Student Care Track: ระบบคัดกรอง ประเมิน และติดตามการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ภายในสถานศึกษา

STUDENT CARE TRACK: A SCHOOL-BASED SYSTEM FOR STUDENT SCREENING, ASSESSMENT, AND SUPPORT TRACKING

โดย

ญาณิศา จันทะสะเร
YARNISAR JANTASARE

นัจนันท์ พันธุ์กิติยะ
NATJANAN PUNKITIYA

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569

Student Care Track: ระบบคัดกรอง ประเมิน และติดตามการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ภายในสถานศึกษา

STUDENT CARE TRACK: A SCHOOL-BASED SYSTEM FOR STUDENT SCREENING, ASSESSMENT, AND SUPPORT TRACKING

โดย

ญาณิศา จันทะสะเร

นัจนันท์ พันธุ์กิติยะ

อาจารย์ที่ปรึกษา
ดร.ศิรสิทธิ์ โล่ห์ชนะจิต

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569

STUDENT CARE TRACK: A SCHOOL-BASED SYSTEM FOR STUDENT SCREENING, ASSESSMENT, AND SUPPORT TRACKING

YARNISAR JANTASARE

NATJANAN PUNKITIYA

A PROJECT SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT
OF THE REQUIREMENT FOR THE DEGREE OF
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN INFORMATION TECHNOLOGY
SCHOOL OF INFORMATION TECHNOLOGY
KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG
1/2026

COPYRIGHT 2026
SCHOOL OF INFORMATION TECHNOLOGY
KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG

ใบรับรองปริญญานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2569 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง Student Care Track: ระบบคัดกรอง ประเมิน และติดตามการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ภายในสถานศึกษา
STUDENT CARE TRACK: A SCHOOL-BASED SYSTEM FOR STUDENT SCREENING, ASSESSMENT, AND SUPPORT TRACKING

ผู้จัดทำ

1. ญาณิศา จันทะสะเร รหัสประจำตัว 66070052
2. นัจนันท์ พันธุ์กิติยะ รหัสประจำตัว 66070279

..... อาจารย์ที่ปรึกษา
ดร.ศิรสิทธิ์ โล่ห์ชนะจิต
..... อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

ใบรับรองโครงงาน (PROJECT)

เรื่อง

Student Care Track: ระบบคัดกรอง ประเมิน และติดตามการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ภายในสถานศึกษา

STUDENT CARE TRACK: A SCHOOL-BASED SYSTEM FOR STUDENT SCREENING, ASSESSMENT, AND SUPPORT TRACKING

ญาณิศา จันทะสะเร รหัสประจำตัว 66070052
นัจนันท์ พันธุ์กิติยะ รหัสประจำตัว 66070279

ขอรับรองว่ารายงานฉบับนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้คัดลอกมาจากที่ใด
รายงานฉบับนี้ได้รับการตรวจสอบและอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาวิชาโครงงาน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569

.....

ญาณิศา จันทะสะเร

.....

นัจนันท์ พันธุ์กิติยะ

หัวข้อโครงงาน	Student Care Track: ระบบคัดกรอง ประเมิน และติดตามการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ภายในสถานศึกษา
นักศึกษา	ญาณิศา จันทะสะเร นัจนันท์ พันธุ์กิติยะ
ปริญญา	วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา	เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปีการศึกษา	2569
อาจารย์ที่ปรึกษา	ดร.ศิรสิทธิ์ โล่ห์ชนะจิต

บทคัดย่อ

การดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาต้องอาศัยข้อมูลจากหลายส่วน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน การเยี่ยมบ้าน พฤติกรรม การคัดกรอง และผลการประเมิน ซึ่งจากการศึกษาระบบเดิมและความคิดเห็นของครู พบว่าครูต้องบันทึกและติดตามด้วยตนเอง ข้อมูลกระจัดกระจายและซ้ำซ้อน โครงงานนี้จึงนำเสนอการวิเคราะห์และออกแบบ Student Care Track ซึ่งเป็นระบบคัดกรอง ประเมิน และติดตามการดูแลช่วยเหลือนักเรียนภายในสถานศึกษา โดยทำงานร่วมกับระบบบริหารจัดการงานวิชาการและระบบบริหารข้อมูลหลักและงานทะเบียนที่พัฒนาร่วมกันในโครงการ เพื่อนำข้อมูลพื้นฐานมาใช้ต่อและลดการกรอกซ้ำ

ผู้พัฒนาศึกษาแนวทางของ HERO OBEC Care และระบบที่มีใช้งานอยู่ ได้แก่ School Bright, Schooldio และ NEXT Student Care แล้ววิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ 4 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ผลการวิเคราะห์สรุปเป็น 15 ยูสเคส ครอบคลุมการเยี่ยมบ้าน การบันทึกความประพฤติ การคัดกรอง 6 มิติ การประเมิน SDQ และ EQ การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การติดตามและช่วยเหลือนักเรียน การจัดทำบัตรนักเรียน และการจัดทำร่างเอกสารประเมินผลทางการศึกษา (ปพ.) ระบบออกแบบเป็นเว็บแอปพลิเคชันที่แยกส่วนติดต่อผู้ใช้ (Next.js) ส่วนประมวลผล (FastAPI) ฐานข้อมูล PostgreSQL คลังไฟล์ MinIO และงานเบื้องหลัง (Celery ร่วมกับ Redis) พร้อมควบคุมสิทธิ์ตามบทบาทและขอบเขตความรับผิดชอบ โดยจำกัดการเข้าถึงข้อมูลอ่อนไหว เช่น ผลคัดกรองและกรณีช่วยเหลือ ให้เฉพาะครูที่รับผิดชอบนักเรียน ผู้พัฒนาสร้างต้นแบบหน้าจอที่ใช้ข้อมูลจำลอง และวางแผนทดสอบและประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ในระยะถัดไป ทั้งนี้ยังไม่มีผลการทดสอบระบบที่พัฒนาแล้ว

โครงงานคาดว่าจะช่วยให้ครูบันทึก ตรวจสอบ และติดตามการดูแลนักเรียนได้เป็นระบบมากขึ้น และเป็นแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบของโรงเรียนที่นำไปพัฒนาต่อได้

คำสำคัญ: การดูแลช่วยเหลือนักเรียน, การคัดกรองนักเรียน, การเยี่ยมบ้าน, SDQ, EQ, ระบบสารสนเทศโรงเรียน

Project Title	STUDENT CARE TRACK: A SCHOOL-BASED SYSTEM FOR STUDENT SCREENING, ASSESSMENT, AND SUPPORT TRACKING
Student	Yarnisar Jantasare
	Natjanan Punkitiya
Degree	Bachelor of Science
Program	Information Technology
Academic Year	2026
Advisor	Dr. Sirasit Lochanachit

Abstract

Student support in schools depends on data from many sources, including basic student records, home visits, behavior, screening, and assessment results. A review of existing systems and teachers' opinions shows that teachers record and follow up on these data by themselves, so the data are scattered and duplicated. This project presents the analysis and design of Student Care Track, a school-based system for student screening, assessment, and support tracking. It works with the academic management system and the master data and registration system developed by the other project teams, so that shared student data are reused instead of being entered again.

The developers studied the HERO OBEC Care guidelines and existing systems, namely School Bright, Schooldio, and NEXT Student Care, and analyzed the needs of four user groups: administrators, teachers, students, and parents. The analysis resulted in 15 use cases covering home visits, conduct recording, six-dimension screening, SDQ and EQ assessment, desirable-characteristics assessment, student follow-up and support, student card production, and drafting of educational evaluation documents (Por Phor). The system is designed as a web application with a Next.js front end, a FastAPI back end, a PostgreSQL database, MinIO file storage, and background jobs run by Celery with Redis. Access is controlled by role and responsibility, and sensitive data such as screening results and support cases are limited to the teachers responsible for each student. A prototype using mock data has been built, and testing and user evaluation are planned; no test results are available yet.

The project is expected to help teachers manage student care more systematically and to offer an approach for linking school data that can be developed further.

Keywords: student support, student screening, home visit, SDQ, EQ, school information system

กิตติกรรมประกาศ

โครงงาน *Student Care Track: ระบบคัดกรอง ประเมิน และติดตามการดูแลช่วยเหลือนักเรียน* ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความอนุเคราะห์และการสนับสนุนจากหลายท่าน ผู้จัดทำขอขอบพระคุณ ดร.ศิรสิทธิ์ โล่ห์ชนะจิต อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ที่ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการวิเคราะห์ ออกแบบ และจัดทำรายงาน ตลอดจนช่วยตรวจสอบและชี้ประเด็นที่ควรปรับปรุงจนโครงงานมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ขอขอบพระคุณคณาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ประสิทธิ์ประสาทความรู้และทักษะที่เป็นพื้นฐานสำคัญในการจัดทำโครงงานนี้

ขอขอบคุณเพื่อนร่วมโครงการจากทีมพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิชาการและทีมพัฒนาระบบบริหารข้อมูลหลักและงานทะเบียน ที่ร่วมกันกำหนดแนวทางการเชื่อมต่อข้อมูลและให้ความร่วมมือในการทำงานร่วมกัน

ขอขอบคุณหน่วยงานและผู้จัดทำข้อมูลที่เผยแพร่คู่มือ แบบประเมิน และระเบียบที่นำมาใช้อ้างอิงในโครงงานนี้ ซึ่งช่วยให้การออกแบบระบบสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของสถานศึกษา

สุดท้ายนี้ ผู้จัดทำขอกราบขอบพระคุณบิดามารดาและครอบครัว ตลอดจนเพื่อน ๆ ที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนตลอดระยะเวลาการจัดทำโครงงาน หากโครงงานนี้มีส่วนใดบกพร่อง ผู้จัดทำขอน้อมรับไว้และพร้อมนำไปปรับปรุงต่อไป

ญาณิศา จันทะสะเร
นัจนันท์ พันธุ์กิติยะ

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อ I
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ II
กิตติกรรมประกาศ III
สารบัญ IV
สารบัญตาราง VI
สารบัญรูป XI
บทที่ 1 บทนำ 1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของโครงงาน 1
1.2 วัตถุประสงค์ 2
1.3 ขอบเขตของโครงงาน 2
1.4 แผนการดำเนินงาน 3
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 5
บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 6
2.1 การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 6
2.2 การศึกษาเปรียบเทียบระบบเดิม 11
2.3 เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 17
บทที่ 3 วิธีการดำเนินการ 21
3.1 การศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา (Problem Study and Analysis) 21
3.2 การวิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย (Target User Needs Analysis) 26
3.3 สถาปัตยกรรมของระบบ (System Architecture) 31
3.4 การวิเคราะห์การทำงานของระบบ (System Analysis) 34
3.5 แผนผังการทำงานแบบลำดับปฏิสัมพันธ์ (Sequence Diagram) 72
3.6 การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) 108
บทที่ 4 ผลการทดลองเบื้องต้นหรือระบบต้นแบบ 142
4.1 สถานะการดำเนินงาน (Project Status) 142
4.2 ผลการออกแบบระบบ (System Design Results) 143
4.3 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface Design) 143
4.4 ต้นแบบหน้าจอ (Prototype Screens) 145
4.5 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน (User Satisfaction Evaluation) 168
4.6 แผนการทดสอบและเกณฑ์วัดความสำเร็จ (Test Plan and Success Criteria) 169
4.7 ข้อจำกัดและความเสี่ยงของโครงงาน (Project Limitations and Risks) 171

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

4.8 สรุปผล (Summary) 173
บทที่ 5 บทสรุป 174
5.1 สรุปผลการดำเนินงาน 174
5.2 อภิปรายผล 176
5.3 อุปสรรคและแนวทางแก้ไข 176
5.4 ข้อเสนอแนะ 177
บรรณานุกรม 180
ภาคผนวก ก หลักฐานความคิดเห็นของครูในสื่อสังคมออนไลน์ 186
ภาคผนวก ข ตัวอย่างระเบียบการตัดคะแนนความประพฤติของสถานศึกษา 188
ประวัติผู้เขียน 191

สารบัญตาราง

ตารางที่ **หน้า**

1.1 แผนการดำเนินงานโครงงานรวม 10 เดือน 4
2.1 เอกสารหลักฐานการศึกษา ปพ.1 ถึง ปพ.9 10
2.2 การเปรียบเทียบระบบเดิมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 16
3.1 การเปรียบเทียบกระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตาม 5 ขั้นตอน 21
3.2 ปัญหาที่พบและแนวทางแก้ไขของระบบ 25
3.3 สรุปเป้าหมาย ปัญหา และความต้องการของผู้ใช้งานแต่ละกลุ่ม 29
3.4 สรุปเทคโนโลยีที่ใช้พัฒนาระบบแยกตามชั้นของระบบ 33
3.5 ขอบเขตสิทธิ์ของผู้ใช้งาน 34
3.6 ความสัมพันธ์ระหว่างยูสเคสและผู้ใช้งานระบบ 39
3.7 รายละเอียดของ Use Case ดูภาพรวมการดูแลนักเรียน 40
3.8 รายละเอียดของ Use Case ดูข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 41
3.9 รายละเอียดของ Use Case ดูข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง 42
3.10 รายละเอียดของ Use Case จัดการการเยี่ยมบ้าน 43
3.11 รายละเอียดของ Use Case บันทึกผลการเยี่ยมบ้าน 46
3.12 รายละเอียดของ Use Case คัดกรองนักเรียน 49
3.13 รายละเอียดของ Use Case จัดการกฎความประพฤติ 53
3.14 รายละเอียดของ Use Case บันทึกพฤติกรรมนักเรียน 56
3.15 รายละเอียดของ Use Case ตั้งค่าการประเมิน 60
3.16 รายละเอียดของ Use Case ประเมินนักเรียน 62
3.17 รายละเอียดของ Use Case ติดตามและช่วยเหลือนักเรียน 64
3.18 รายละเอียดของ Use Case ตั้งค่าการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 66
3.19 รายละเอียดของ Use Case ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 67
3.20 รายละเอียดของ Use Case จัดทำบัตรนักเรียน 68
3.21 รายละเอียดของ Use Case จัดทำเอกสารประเมินผลทางการศึกษา (ปพ.) 70
3.22 Data Dictionary ของตาราง TeacherResponsibility เก็บข้อมูลการมอบหมายครูที่ปรึกษาให้รับผิดชอบนักเรียนในแต่ละภาคเรียน 111
3.23 Data Dictionary ของตาราง ParentStudentLink เก็บข้อมูลว่าผู้ปกครองคนไหนเชื่อมกับนักเรียนคนไหน 112
3.24 Data Dictionary ของตาราง Notification เก็บข้อมูลการแจ้งเตือนที่ผู้ใช้เห็นในระบบ และสถานะการส่งอีเมลในกรณีที่ต้องส่งทางอีเมลด้วย 112

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่ **หน้า**

3.25 Data Dictionary ของตาราง FileObject เก็บข้อมูลของไฟล์ที่เก็บใน MinIO เช่น หลักฐานการเยี่ยมบ้าน รูปบัตร และไฟล์รายงาน 113

3.26 Data Dictionary ของตาราง GenerationJob เก็บข้อมูลการสร้างไฟล์แต่ละครั้ง ได้แก่ รายงาน ไฟล์สรุปนักเรียน บัตรนักเรียน และเอกสาร ปพ. ซึ่งใช้เป็นประวัติการส่งออกด้วย 113

3.27 Data Dictionary ของตาราง GenerationJobItem เก็บรายชื่อนักเรียนในงานสร้างบัตรหรือเอกสารแต่ละครั้ง และข้อมูลที่ขาดของนักเรียนที่ทำไม่ได้ 114

3.28 Data Dictionary ของตาราง ChangeLog เก็บประวัติการแก้ไขข้อมูลว่าใครแก้อะไร จากค่าไหนเป็นค่าไหน 114

3.29 Data Dictionary ของตาราง HomeVisitPeriod เก็บข้อมูลช่วงเวลาเยี่ยมบ้านของแต่ละภาคเรียน วันปิดแก้ไขผล และระยะเวลารอการยืนยัน 115

3.30 Data Dictionary ของตาราง HomeVisit เก็บข้อมูลการเยี่ยมบ้านของนักเรียนแต่ละคนต่อภาคเรียน ตั้งแต่วันที่สะดวก ผลการเยี่ยม จนถึงการยืนยัน 116

3.31 Data Dictionary ของตาราง HomeVisitAppointment เก็บข้อมูลนัดหมายเยี่ยมบ้านและคำขอเลื่อนนัด 1 แถวต่อ 1 วันนัด 117

3.32 Data Dictionary ของตาราง VisitTopic เก็บข้อมูลหัวข้อของแบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน 118

3.33 Data Dictionary ของตาราง VisitResultItem เก็บข้อมูลผลที่ครูบันทึกในแต่ละหัวข้อของการเยี่ยมบ้าน 118

3.34 Data Dictionary ของตาราง RegistryCorrectionRequest เก็บข้อมูลคำขอแก้ข้อมูลทะเบียนที่ครูพบว่าไม่ถูกต้องระหว่างบันทึกผลเยี่ยมบ้าน 119

3.35 Data Dictionary ของตาราง ScreeningDimension เก็บข้อมูลมิติของการคัดกรองนักเรียน 120

3.36 Data Dictionary ของตาราง ScreeningItem เก็บข้อมูลข้อให้ครูเลือกในแต่ละมิติของการคัดกรอง 120

3.37 Data Dictionary ของตาราง Screening เก็บข้อมูลการคัดกรองนักเรียนแต่ละคนต่อภาคเรียน 121

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่ **หน้า**

3.38 Data Dictionary ของตาราง ScreeningItemAnswer เก็บข้อมูลคำตอบแต่ละข้อของการคัดกรอง 122
3.39 Data Dictionary ของตาราง RuleSetVersion เก็บข้อมูลเวอร์ชันของชุดกฎความประพฤติและค่าตั้งคะแนนของแต่ละปีการศึกษา 123
3.40 Data Dictionary ของตาราง BehaviorRule เก็บข้อมูลกฎพฤติกรรมแต่ละข้อ ชนิดกฎ และคะแนน 124
3.41 Data Dictionary ของตาราง WatchThreshold เก็บข้อมูลเกณฑ์คะแนนของแต่ละระดับเฝ้าระวัง 125
3.42 Data Dictionary ของตาราง StudentWatch เก็บข้อมูลนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเฝ้าระวังด้านความประพฤติ 126
3.43 Data Dictionary ของตาราง BehaviorEntry เก็บข้อมูลการบันทึกพฤติกรรมของนักเรียนแต่ละครั้ง 126
3.44 Data Dictionary ของตาราง AssessmentForm เก็บข้อมูลแบบประเมินที่ระบบรองรับ ได้แก่ SDQ, EQ และ 9S Plus 128
3.45 Data Dictionary ของตาราง AssessmentQuestion เก็บข้อมูลคำถามของแบบประเมินแต่ละข้อ 128
3.46 Data Dictionary ของตาราง AssessmentRound เก็บข้อมูลรอบการประเมิน วันเปิดปิด และกลุ่มเป้าหมาย 129
3.47 Data Dictionary ของตาราง RoundCriterion เก็บข้อมูลเกณฑ์แปลผลคะแนนของแต่ละรอบ 129
3.48 Data Dictionary ของตาราง AssessmentAssignment เก็บข้อมูลการมอบหมายให้ผู้ตอบแต่ละคนตอบแบบประเมินของนักเรียน 130
3.49 Data Dictionary ของตาราง AssessmentAnswer เก็บข้อมูลคำตอบปัจจุบันของผู้ตอบแต่ละข้อ 130
3.50 Data Dictionary ของตาราง AssessmentResult เก็บข้อมูลผลประเมินรายด้าน (scale) ซึ่งเพิ่มเป็นเวอร์ชันใหม่เมื่อมีการแก้คำตอบ 131
3.51 Data Dictionary ของตาราง SupportCase เก็บข้อมูลกรณีช่วยเหลือนักเรียนและแผนช่วยเหลือ 132

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่ **หน้า**

3.52 Data Dictionary ของตาราง CaseSource เก็บข้อมูลที่มาของกรณีช่วยเหลือ เช่น การคัดกรอง การเฝ้าระวัง ผลประเมิน 133
3.53 Data Dictionary ของตาราง CaseActivity เก็บข้อมูลกิจกรรมช่วยเหลือ การติดตาม ผล และเอกสารส่งต่อของแต่ละกรณี 134
3.54 Data Dictionary ของตาราง DesirableCharacteristic เก็บข้อมูลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ข้อที่ใช้ประเมินนักเรียน 135
3.55 Data Dictionary ของตาราง CharacteristicRound เก็บข้อมูลรอบประเมินคุณลักษณะของแต่ละภาคเรียน พร้อมเกณฑ์และวิธีสรุปผล 135
3.56 Data Dictionary ของตาราง CharacteristicEvaluation เก็บข้อมูลการประเมินคุณลักษณะนักเรียน 1 ครั้ง (ประเมินซ้ำได้) 136
3.57 Data Dictionary ของตาราง CharacteristicEvalItem เก็บข้อมูลผลระดับของแต่ละข้อในการประเมิน 1 ครั้ง 137
3.58 Data Dictionary ของตาราง StudentCard เก็บข้อมูลบัตรนักเรียนที่ออกให้ พร้อมสถานะการพิมพ์และการมอบบัตร 138
3.59 Data Dictionary ของตาราง DocumentType เก็บข้อมูลประเภทเอกสาร ปพ.3–7 139
3.60 Data Dictionary ของตาราง DocumentLayoutVersion เก็บข้อมูลรูปแบบเอกสารที่ผู้ดูแลระบบตั้งค่า เก็บเป็นเวอร์ชัน 140
3.61 Data Dictionary ของตาราง DocumentRequest เก็บข้อมูลคำขอจัดทำ ปพ.7 ที่ครูส่งถึงผู้ดูแลระบบ 140
3.62 Data Dictionary ของตาราง EducationDocument เก็บข้อมูลเอกสาร ปพ. แต่ละฉบับที่จัดทำ รวมขอบเขต ฉบับที่ และการลงนาม 141
4.1 สถานะงานตามขั้นตอนการพัฒนา 142
4.2 เกณฑ์การแปลผลค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 169
4.3 กรณีทดสอบหลักที่วางแผน 170
4.4 ความเสี่ยงของโครงงานและแนวทางรับมือ 171
5.1 สถานะการบรรลุวัตถุประสงค์ ณ ระยะการออกแบบ 175

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่ **หน้า**

5.2 แผนการทดสอบเบื้องต้นตามมิติคุณภาพ 178

สารบัญรูป

รูปที่ **หน้า**

2.1 กระบวนการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 ขั้นตอน [1] 6
2.2 หน้าเว็บไซต์ระบบ HERO OBEC Care [19] 13
2.3 หน้าเว็บไซต์ School Bright [20] 14
2.4 หน้าเว็บไซต์ระบบ Schooldio [23] 14
2.5 หน้าเว็บไซต์ระบบ NEXT Student Care [24] 15
3.1 User Persona ของผู้ดูแลระบบโรงเรียน (ผู้ใช้สมมติที่ผู้พัฒนาจัดทำขึ้น) 26
3.2 User Persona ของครู (ผู้ใช้สมมติที่ผู้พัฒนาจัดทำขึ้น) 27
3.3 User Persona ของนักเรียน (ผู้ใช้สมมติที่ผู้พัฒนาจัดทำขึ้น) 28
3.4 User Persona ของผู้ปกครอง (ผู้ใช้สมมติที่ผู้พัฒนาจัดทำขึ้น) 28
3.5 สถาปัตยกรรมของระบบ 31
3.6 แผนภาพยูสเคสของผู้ดูแลระบบ 36
3.7 แผนภาพยูสเคสของนักเรียนและผู้ปกครอง 37
3.8 แผนภาพยูสเคสของครู 38
3.9 Sequence Diagram สถานการณ์ A ของ Use Case ดูภาพรวมการดูแลนักเรียน 72
3.10 Sequence Diagram สถานการณ์ B ของ Use Case ดูภาพรวมการดูแลนักเรียน 73
3.11 Sequence Diagram สถานการณ์ A ของ Use Case ดูข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 74
3.12 Sequence Diagram สถานการณ์ B ของ Use Case ดูข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 75
3.13 Sequence Diagram ของ Use Case ดูข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง 76
3.14 Sequence Diagram สถานการณ์ A ของ Use Case จัดการการเยี่ยมบ้าน 77
3.15 Sequence Diagram สถานการณ์ B ของ Use Case จัดการการเยี่ยมบ้าน 78
3.16 Sequence Diagram สถานการณ์ C ของ Use Case จัดการการเยี่ยมบ้าน 78
3.17 Sequence Diagram สถานการณ์ D ของ Use Case จัดการการเยี่ยมบ้าน 79
3.18 Sequence Diagram สถานการณ์ E ของ Use Case จัดการการเยี่ยมบ้าน 80
3.19 Sequence Diagram สถานการณ์ F ของ Use Case จัดการการเยี่ยมบ้าน 81
3.20 Sequence Diagram สถานการณ์ A ของ Use Case บันทึกผลการเยี่ยมบ้าน 82
3.21 Sequence Diagram สถานการณ์ B ของ Use Case บันทึกผลการเยี่ยมบ้าน 83
3.22 Sequence Diagram สถานการณ์ A ของ Use Case คัดกรองนักเรียน 84
3.23 Sequence Diagram สถานการณ์ B ของ Use Case คัดกรองนักเรียน 85
3.24 Sequence Diagram สถานการณ์ C ของ Use Case คัดกรองนักเรียน 86

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่ **หน้า**

3.25 Sequence Diagram สถานการณ์ A ของ Use Case จัดการกฎความประพฤติ 87
3.26 Sequence Diagram สถานการณ์ B ของ Use Case จัดการกฎความประพฤติ 88
3.27 Sequence Diagram สถานการณ์ C ของ Use Case จัดการกฎความประพฤติ 89
3.28 Sequence Diagram สถานการณ์ D ของ Use Case จัดการกฎความประพฤติ 90
3.29 Sequence Diagram สถานการณ์ E ของ Use Case จัดการกฎความประพฤติ 91
3.30 Sequence Diagram สถานการณ์ A ของ Use Case บันทึกพฤติกรรมนักเรียน 92
3.31 Sequence Diagram สถานการณ์ B ของ Use Case บันทึกพฤติกรรมนักเรียน 93
3.32 Sequence Diagram สถานการณ์ C ของ Use Case บันทึกพฤติกรรมนักเรียน 94
3.33 Sequence Diagram สถานการณ์ A ของ Use Case ตั้งค่าการประเมิน 95
3.34 Sequence Diagram สถานการณ์ B ของ Use Case ตั้งค่าการประเมิน 96
3.35 Sequence Diagram สถานการณ์ A ของ Use Case ประเมินนักเรียน 97
3.36 Sequence Diagram สถานการณ์ B ของ Use Case ประเมินนักเรียน 98
3.37 Sequence Diagram สถานการณ์ A ของ Use Case ติดตามและช่วยเหลือนักเรียน 99
3.38 Sequence Diagram สถานการณ์ B ของ Use Case ติดตามและช่วยเหลือนักเรียน 100
3.39 Sequence Diagram สถานการณ์ C ของ Use Case ติดตามและช่วยเหลือนักเรียน 100
3.40 Sequence Diagram สถานการณ์ D ของ Use Case ติดตามและช่วยเหลือนักเรียน 101
3.41 Sequence Diagram สถานการณ์ A ของ Use Case ตั้งค่าการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 102
3.42 Sequence Diagram สถานการณ์ B ของ Use Case ตั้งค่าการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 103
3.43 Sequence Diagram ของ Use Case ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 104
3.44 Sequence Diagram สถานการณ์ A ของ Use Case จัดทำบัตรนักเรียน 105
3.45 Sequence Diagram สถานการณ์ B ของ Use Case จัดทำบัตรนักเรียน 105
3.46 Sequence Diagram สถานการณ์ A ของ Use Case จัดทำเอกสารประเมินผลทางการศึกษา (ปพ.) 106
3.47 Sequence Diagram สถานการณ์ B ของ Use Case จัดทำเอกสารประเมินผลทางการศึกษา (ปพ.) 107

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่ **หน้า**

3.48 Sequence Diagram สถานการณ์ C ของ Use Case จัดทำเอกสารประเมินผลทางการศึกษา (ปพ.) 107
3.49 Sequence Diagram สถานการณ์ D ของ Use Case จัดทำเอกสารประเมินผลทางการศึกษา (ปพ.) 108
3.50 ภาพรวมกลุ่มตารางของทีม C และความสัมพันธ์กับระบบของทีม A และทีม B 109
3.51 แผนภาพโครงสร้างฐานข้อมูล (Schema Diagram) 110
3.52 แผนภาพตารางข้อมูลร่วมของระบบ 111
3.53 แผนภาพตารางข้อมูลการเยี่ยมบ้าน 115
3.54 แผนภาพตารางข้อมูลการคัดกรองนักเรียน 120
3.55 แผนภาพตารางข้อมูลพฤติกรรมและคะแนนความประพฤติ 123
3.56 แผนภาพตารางข้อมูลแบบประเมิน SDQ / EQ / 9S Plus 127
3.57 แผนภาพตารางข้อมูลการติดตามและช่วยเหลือนักเรียน 132
3.58 แผนภาพตารางข้อมูลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 135
3.59 แผนภาพตารางข้อมูลบัตรนักเรียนและเอกสาร ปพ.3–7 138
4.1 Design System ของ Student Care Track ที่ออกแบบใน Figma 144
4.2 ต้นแบบหน้าเข้าสู่ระบบ 145
4.3 ต้นแบบหน้าภาพรวมทั้งโรงเรียนของผู้ดูแลระบบ 146
4.4 ต้นแบบหน้าตั้งค่าระบบ แท็บช่วงเวลาประเมิน 147
4.5 ต้นแบบหน้าจัดทำบัตรนักเรียน 148
4.6 ต้นแบบหน้าจัดทำเอกสารประเมินผลทางการศึกษา (ปพ.) 149
4.7 ต้นแบบหน้าภาพรวมการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูประจำชั้น 150
4.8 ต้นแบบหน้าข้อมูลนักเรียน 151
4.9 ต้นแบบหน้าข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 152
4.10 ต้นแบบหน้ารายชื่อและผลการคัดกรองนักเรียน 153
4.11 ต้นแบบหน้าแบบคัดกรองนักเรียน 6 มิติ (ตัวอย่างหลังติ๊กรายการ) 154
4.12 ต้นแบบหน้าการประเมิน 155
4.13 ต้นแบบหน้าแบบคัดกรอง Red Flag 156

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่ **หน้า**

4.14 ต้นแบบหน้าแบบประเมิน 9S 157
4.15 ต้นแบบหน้าแบบประเมิน SDQ ฉบับครู 158
4.16 ต้นแบบหน้าตรวจผลการประเมิน 159
4.17 ต้นแบบหน้าจัดการการเยี่ยมบ้าน 160
4.18 ต้นแบบหน้าแบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน ขั้นตอนที่ 1 161
4.19 ต้นแบบหน้าแบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน ขั้นตอนพฤติกรรมและความเสี่ยง 161
4.20 ต้นแบบหน้าการจัดการความประพฤติ 162
4.21 ต้นแบบหน้ารอยืนยันถอนสถานะเฝ้าระวัง 163
4.22 ต้นแบบหน้าติดตามและช่วยเหลือนักเรียน 164
4.23 ต้นแบบหน้าคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 165
4.24 ต้นแบบหน้าจอของนักเรียน: ข้อมูลของฉัน บัตรของฉัน และแบบประเมิน 166
4.25 ต้นแบบหน้าจอของนักเรียน: นัดหมายเยี่ยมบ้านและแบบประเมิน EQ 167
4.26 ต้นแบบหน้าจอของผู้ปกครอง: ข้อมูลบุตรหลาน นัดหมาย และผลประเมิน 168
ก.1 ภาพหน้าจอโพสต์ “ข้อมูลไม่มีความรู้สึก แต่ครูมีความรู้สึก” (ปิดชื่อบัญชี) [56] 186
ก.2 ภาพหน้าจอความคิดเห็นของครูในกลุ่ม (ปิดชื่อบัญชีและรูปโปรไฟล์) [57] 187
ข.1 ระดับการลงโทษและคะแนนที่ตัด (ว่ากล่าวตักเตือน 5 คะแนน ทำทัณฑ์บน 10–15 คะแนน ทำกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 20 คะแนน) [12] 188
ข.2 ตารางกรณีความผิดและการลงโทษ (หน้าแรก) แสดงคะแนนที่ตัดและระดับการลงโทษของแต่ละข้อ และความผิดร้ายแรงที่ไม่ตัดคะแนนแต่ส่งต่อ [12] 189
ข.3 การให้คะแนนเพิ่มกรณีนักเรียนประพฤติตนดี (16 รายการ ตั้งแต่ 5 ถึง 25 คะแนน) [12] 190

บทที่ 1
บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของโครงงาน

การดูแลช่วยเหลือนักเรียนภายในสถานศึกษาต้องอาศัยข้อมูลจากหลายส่วน เช่น ข้อมูลพื้นฐาน การเยี่ยมบ้าน พฤติกรรม การคัดกรอง และผลการประเมิน ในปัจจุบันภาระงานเหล่านี้ตกอยู่กับครูเกือบทั้งหมด ทั้งการออกเยี่ยมบ้าน การกรอกข้อมูล และการติดตามนักเรียนเป็นรายบุคคล ซึ่งทำให้ครูต้องแบกภาระงานนอกห้องเรียนควบคู่กับการสอน หากจัดเก็บหรือบันทึกข้อมูลแยกกัน อาจทำให้เกิดการกรอกข้อมูลซ้ำ ข้อมูลไม่สอดคล้องกัน และเพิ่มขั้นตอนในการทำงานของครู

Student Care Track: ระบบคัดกรอง ประเมิน และติดตามการดูแลช่วยเหลือนักเรียนภายในสถานศึกษา จึงพัฒนาขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของระบบโรงเรียนที่ออกแบบให้รองรับการเชื่อมต่อกับระบบบริหารจัดการงานวิชาการ รวมถึงระบบบริหารข้อมูลหลักและงานทะเบียน โดยนำข้อมูลพื้นฐานที่มีอยู่แล้ว เช่น ข้อมูลนักเรียน ครู บุคลากร ชั้นเรียน ห้องเรียน ปีการศึกษา และภาคเรียน มาใช้ร่วมกันแทนการสร้างข้อมูลชุดใหม่ เพื่อลดการกรอกข้อมูลซ้ำและลดความคลาดเคลื่อนจากการบันทึกหลายครั้ง โดยเชื่อมต่อกับระบบของอีก 2 ทีมที่พัฒนาร่วมกันภายในโครงการ ได้แก่ ระบบบริหารจัดการงานวิชาการ และระบบบริหารข้อมูลหลักและงานทะเบียน

ระบบโรงเรียนของโครงการประกอบด้วยระบบที่พัฒนาร่วมกัน 3 ส่วน ได้แก่

1. **ระบบบริหารจัดการงานวิชาการ (Team A)** ดูแลข้อมูลทางวิชาการ เช่น รายวิชา ตารางสอน และผลการเรียน

2. **ระบบบริหารข้อมูลหลักและงานทะเบียน (Team B)** ดูแลข้อมูลหลักของโรงเรียน เช่น ข้อมูลนักเรียน ครู บุคลากร ชั้นเรียน ปีการศึกษา ภาคเรียน และงานทะเบียน รวมถึงบัญชีผู้ใช้ บทบาท และสิทธิ์ และรับผิดชอบเอกสารประเมินผลการเรียน ปพ.1 และ ปพ.2 เนื่องจากเป็นเอกสารที่ออกโดยงานทะเบียนและอาศัยข้อมูลทะเบียนนักเรียนเป็นหลัก ซึ่งอยู่ในระบบของ Team B โดยตรง

3. **Student Care Track (Team C)** ซึ่งเป็นโครงงานนี้ ดูแลกระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้แก่ การเยี่ยมบ้าน พฤติกรรม การคัดกรอง การประเมิน และการช่วยเหลือ รวมถึงรับผิดชอบการจัดทำเอกสารประเมินผลการเรียน ปพ.3 ถึง ปพ.7 และบัตรนักเรียน โดยจัดทำเป็นเอกสารรายงานจากผลการเรียนที่ Team A บันทึกไว้และข้อมูลทะเบียนของ Team B ไม่ได้เป็นผู้บันทึกผลการเรียนเอง ทั้งนี้ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์เกิดจากกระบวนการของระบบนี้ และนำไปรวมกับข้อมูลทะเบียนและผลการเรียนจากระบบของอีก 2 ทีมในเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่วนบัตรนักเรียนใช้สแกนเพื่อบันทึกพฤติกรรมในระบบ และจัดเก็บเฉพาะข้อมูลที่เกิดจากกระบวนการของตนเอง

กระบวนการหลักของระบบประกอบด้วย การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การบันทึกการเยี่ยมบ้าน การบันทึกพฤติกรรม การคัดกรองความเสี่ยง การประเมิน การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การติดตามสถานะการดำเนินงาน และการบันทึกการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นอกจากนี้ยังรองรับการจัดทำ

เอกสารประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.) และบัตรนักเรียน โดยคำนึงถึงการควบคุมสิทธิ์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

โครงงานนี้พัฒนาสำหรับการใช้งานภายในสถานศึกษาแห่งเดียว ไม่ได้พัฒนาระบบในระดับเขตพื้นที่หรือส่วนกลาง และไม่มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกโดยตรง

1.2 วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการดูแลช่วยเหลือนักเรียนภายในสถานศึกษา ครอบคลุมการเยี่ยมบ้าน การบันทึกพฤติกรรม การคัดกรอง การประเมิน และการติดตามช่วยเหลือ
2. เพื่อให้ครูบันทึก ตรวจสอบ และติดตามข้อมูลของนักเรียนตามบทบาทและขอบเขตความรับผิดชอบ รวมถึงติดตามความคืบหน้าตามช่วงเวลาที่โรงเรียนกำหนดได้
3. เพื่อพัฒนากระบวนการคัดกรองโดยครู และการประเมินที่รองรับผู้ประเมินตามบทบาท ได้แก่ ครู นักเรียน และผู้ปกครอง
4. เพื่อสนับสนุนการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การจัดทำเอกสาร ปพ. และบัตรนักเรียนจากข้อมูลที่มีอยู่ในระบบ
5. เพื่อลดการกรอกข้อมูลซ้ำและขั้นตอนการทำงานของครู โดยนำข้อมูลพื้นฐานจากระบบร่วมของโครงการมาใช้ต่อ

1.3 ขอบเขตของโครงงาน

ระบบเป็นเว็บแอปพลิเคชันสำหรับใช้งานภายในสถานศึกษา โดยรองรับผู้ใช้งาน 4 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ดูแลระบบโรงเรียน ครู นักเรียน และผู้ปกครอง แต่ละกลุ่มใช้งานตามบทบาทและสิทธิ์ที่ได้รับ

ระบบรองรับการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การเยี่ยมบ้าน การบันทึกพฤติกรรม การคัดกรองความเสี่ยง การประเมิน EQ และ SDQ การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การติดตามนักเรียนที่ควรได้รับการดูแลเพิ่มเติม การบันทึกการช่วยเหลือ ผลการติดตาม และข้อมูลสำหรับการส่งต่อเมื่อจำเป็น

ระบบออกแบบให้ใช้ข้อมูลพื้นฐานจากระบบของอีก 2 ทีมที่พัฒนาร่วมกันภายในโครงการ เช่น ข้อมูลนักเรียน ครู บุคลากร ชั้นเรียน ปีการศึกษา ภาคเรียน บัญชี บทบาท และสิทธิ์ และจัดเก็บเฉพาะข้อมูลที่เกิดจากกระบวนการของ Student Care Track และตรวจสอบสิทธิ์ก่อนเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูล

โครงงานนี้ไม่ครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้

1. **งานของระบบอื่นในโครงการ:** ไม่พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิชาการ (Team A) เช่น รายวิชา ตารางสอน และการบันทึกผลการเรียน และระบบบริหารข้อมูลหลักและงานทะเบียน (Team B) เช่น การจัดการข้อมูลนักเรียน ครู ชั้นเรียน การสร้างบัญชีผู้ใช้ บทบาท และสิทธิ์ รวมถึงเอกสาร ปพ.1 และ ปพ.2 นอกจากนี้โครงงานไม่จัดทำเอกสาร ปพ.8 (ระเบียนสะสม) และ ปพ.9 (สมุดบันทึกผลการเรียนรู้)
2. **การใช้งานระดับเขตพื้นที่หรือส่วนกลาง:** ระบบใช้ภายในสถานศึกษาแห่งเดียว ไม่รองรับหลายสถานศึกษาในระบบเดียว และไม่มีรายงานรวมระดับเขตพื้นที่

3. **การเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอก:** ไม่เชื่อมต่อฐานข้อมูลหรือระบบของหน่วยงานภายนอกโดยตรง และไม่ส่งข้อมูลนักเรียนออกโดยอัตโนมัติ การส่งต่อภายนอกใช้เอกสารที่ระบบจัดทำให้ครูนำไปดำเนินการต่อ
4. **การวินิจฉัยทางการแพทย์หรือจิตวิทยา:** ผลการคัดกรองและการประเมินใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของครู ไม่ใช่การวินิจฉัยหรือการรักษา
5. **แอปพลิเคชันมือถือ:** พัฒนาเป็นเว็บแอปพลิเคชันที่รองรับการแสดงผลแบบ Responsive ไม่พัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับติดตั้งบนมือถือ

1.4 แผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานของโครงงานมีระยะเวลารวม 10 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2569 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2570 ดังแสดงในตารางที่ 1.1

ตารางที่ 1.1 แผนการดำเนินงานโครงงานรวม 10 เดือน

การดำเนินการ	พ.ศ. 2569						พ.ศ. 2570			
	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.
การวางแผนและวิเคราะห์ความต้องการ (Planning & Requirement Analysis)										
ศึกษาปัญหาและกระบวนการทำงานเดิม	■	■								
รวบรวมความต้องการ	■	■								
วิเคราะห์ Requirements	■	■								
กำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขต		■								
การออกแบบ (System Design)										
ออกแบบ UX/UI		■	■							
ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ		■	■							
ออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูล		■	■							
ดำเนินการพัฒนา (Implementation)										
พัฒนาระบบหน้าบ้าน				■	■	■	■	■		
พัฒนาส่วนระบบหลังบ้าน				■	■	■	■	■		
Integrate ระบบ								■		
การทดสอบ (Testing)										
ทดสอบและแก้ไขปรับปรุง								■	■	
อื่น ๆ (Others)										
จัดทำเอกสารโครงงาน	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. โรงเรียนมีระบบสำหรับรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลที่ใช้ในกระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การเยี่ยมบ้านจนถึงการติดตามช่วยเหลือ
2. ครูติดตามความก้าวหน้าของการเยี่ยมบ้าน การคัดกรอง และการประเมินตามช่วงเวลาที่กำหนดได้สะดวกขึ้น และมีประวัติการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ตรวจสอบย้อนหลังได้
3. นักเรียนและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการประเมินและการเยี่ยมบ้านตามบทบาทที่ได้รับสิทธิ์
4. นำข้อมูลไปใช้จัดทำเอกสาร ปพ. บัตรนักเรียน และรายงานได้สะดวกขึ้น และผู้ดูแลระบบติดตามภาพรวมการดำเนินงานได้
5. ลดการกรอกข้อมูลซ้ำและความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยการใช้ข้อมูลจากส่วนระบบร่วมกัน ทำให้ครูมีภาระงานเอกสารลดลง

บทที่ 2
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

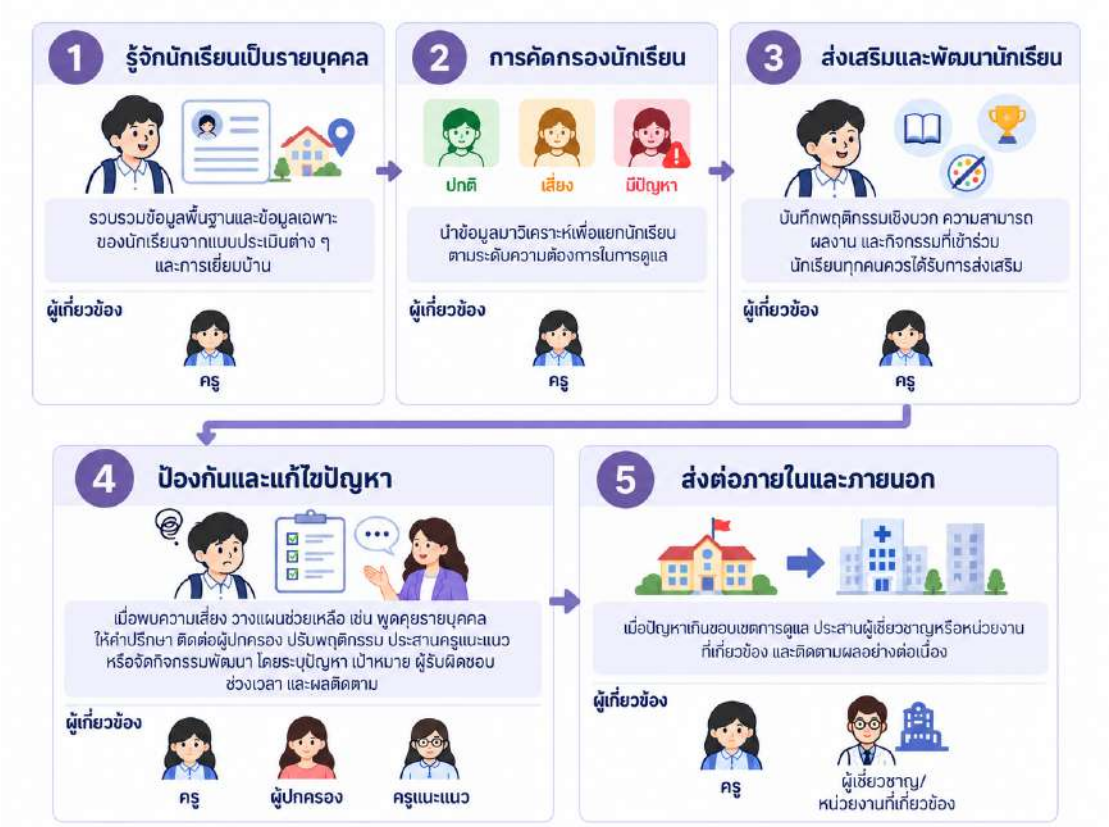
2.1 การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

2.1.1 แนวคิดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นกระบวนการดำเนินงานของสถานศึกษาที่มีเป้าหมายเพื่อให้ครูและบุคลากรสามารถดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง ทั้งด้านการเรียน สภาพจิตใจ พฤติกรรม อารมณ์ สุขภาพ ครอบครัว ความสัมพันธ์กับเพื่อน การมาเรียน และสภาพแวดล้อมในการดำเนินชีวิต

นักเรียนแต่ละคนมีพื้นฐาน ปัญหา และความสามารถแตกต่างกัน สถานศึกษาจึงไม่ควรใช้วิธีดูแลแบบเดียวกับนักเรียนทุกคน ครูจำเป็นต้องมีข้อมูลรายบุคคลที่เพียงพอและเป็นปัจจุบัน เพื่อนำไปวางแผนส่งเสริม ป้องกัน ดูแล และติดตามปัญหาให้เหมาะสม

กระบวนการหลักประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การส่งเสริมและพัฒนา การป้องกันและแก้ไขปัญหา และการส่งต่อ [1] ดังแสดงในรูปที่ 2.1 ข้อมูลที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนควรนำไปใช้ต่อในขั้นตอนถัดไป ไม่ควรเป็นเพียงการบันทึกแยกจากกัน



รูปที่ 2.1 กระบวนการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 ขั้นตอน [1]

1. **การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล** รวบรวมข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลเฉพาะของนักเรียนจากแบบประเมินสุขภาพจิตและการเยี่ยมบ้าน เพื่อให้เข้าใจนักเรียนมากกว่าข้อมูลในทะเบียน

2. **การคัดกรองนักเรียน** นำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อแยกนักเรียนตามระดับความต้องการในการดูแล ได้แก่ กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหา [2, 3] การคัดกรองไม่ใช่การสรุปว่านักเรียนมีปัญหา แต่เป็นเครื่องมือช่วยให้ครูเห็นสัญญาณที่ควรติดตาม

3. **การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน** นักเรียนทุกคนควรได้รับการส่งเสริม ไม่ใช่เฉพาะกลุ่มเสี่ยง ระบบจึงควรบันทึกทั้งพฤติกรรมเชิงบวก ความสามารถ ผลงาน และกิจกรรมที่เข้าร่วม

4. **การป้องกันและแก้ไขปัญหา** เมื่อพบความเสี่ยง ครูควรวางแผนช่วยเหลือ เช่น พูดคุยรายบุคคล ให้คำปรึกษา ติดต่อผู้ปกครอง ปรับพฤติกรรม ประสานครูแนะแนว หรือจัดกิจกรรมพัฒนา โดยระบุปัญหา เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ช่วงเวลา และผลติดตาม

5. **การส่งต่อภายในและภายนอก** เมื่อปัญหาเกินขอบเขตการดูแล อาจประสานผู้เชี่ยวชาญหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การส่งต่อไม่ใช่การยุติความรับผิดชอบของครู แต่ครูยังต้องติดตามผลและดูแลนักเรียนในบริบทของโรงเรียน

2.1.2 การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลและการเยี่ยมบ้าน

การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลช่วยให้ครูเข้าใจความสามารถ ข้อจำกัด สภาพแวดล้อม และปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนหรือพฤติกรรม ข้อมูลอาจประกอบด้วยชื่อ–นามสกุล เลขประจำตัว วันเกิด ที่อยู่ ห้องเรียน ประวัติการศึกษา สุขภาพ โรคประจำตัว ข้อมูลผู้ปกครอง อาชีพ รายได้ สถานภาพครอบครัว ความสนใจ ความสามารถพิเศษ และประวัติการรับความช่วยเหลือ

ข้อมูลทะเบียนเพียงอย่างเดียวอาจไม่สะท้อนบริบทชีวิตจริง การเยี่ยมบ้านจึงช่วยให้ครูเห็นสภาพแวดล้อมและข้อจำกัดของนักเรียนมากขึ้น ตัวอย่างเช่น HERO OBEC Care ครอบคลุมข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลครอบครัว สถานะครัวเรือน ข้อมูลเชิงลึก ความคิดเห็นของครู และการรับรองข้อมูล [3] ข้อมูลที่มีอยู่แล้ว เช่น นักเรียน ผู้ปกครอง ชั้นเรียน และข้อมูลติดต่อ ควรนำกลับมาใช้เพื่อลดการกรอกซ้ำ ส่วนข้อมูลที่เกิดจากการเยี่ยมบ้านควรจัดเก็บตามรอบการดำเนินงาน

2.1.3 การคัดกรองนักเรียน 6 มิติ

การคัดกรองเป็นการรวบรวมและพิจารณาข้อมูลเพื่อค้นหานักเรียนที่ควรได้รับการติดตามเพิ่มเติม ไม่ควรใช้เป็นการตัดสินว่านักเรียนมีปัญหา ตัวอย่างเช่น แบบเก็บข้อมูลคัดกรองนักเรียนรายบุคคลของ HERO OBEC Care ฉบับวันที่ 22 มิถุนายน 2569 คัดกรอง 6 มิติ ได้แก่ ด้านการเรียน ด้านสุขภาพกาย ด้านเศรษฐกิจ ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย ด้านพฤติกรรม (สารเสพติด เพศ และการติดเกม) และด้านสุขภาพจิต โดยมิติด้านการเรียนถึงด้านพฤติกรรมมีแนวทางพิจารณากลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหา ส่วนมิติด้านสุขภาพจิตคัดกรองด้วย Red Flag และแบบประเมิน 9S จำนวน 9 ข้อ ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มพฤติกรรมสมาธิสั้น กลุ่มอารมณ์ซึมเศร้าและวิตกกังวล และกลุ่มการกลั่นแกล้งรังแกและปัญหาการเข้าสังคม [2, 3]

ในกระบวนการของ HERO OBEC Care ครูประเมิน Red Flag 3 ข้อ หากผลอยู่ในเกณฑ์ “ควรดูแล” ระบบส่งต่อข้อมูลไปประเมิน SDQ ที่ School Health HERO โดยอัตโนมัติ หากไม่พบความเสี่ยงจึงประเมิน 9S และเมื่อผลอยู่ในเกณฑ์ “ควรดูแล” ก็ส่งต่อไปประเมิน SDQ เช่นกัน [3, 4] ลำดับนี้ทำให้ผลการคัดกรองเชื่อมโยงไปสู่การประเมินและการติดตามขั้นต่อไป

2.1.4 แบบประเมินจุดแข็งและจุดอ่อน (SDQ)

แบบประเมินจุดแข็งและจุดอ่อน (Strengths and Difficulties Questionnaire: SDQ) ใช้ประเมินพฤติกรรม อารมณ์ และความสัมพันธ์ทางสังคมของเด็กและวัยรุ่น แบบประเมินมีคำถาม 25 ข้อ แบ่งเป็น 5 ด้าน ด้านละ 5 ข้อ ได้แก่ พฤติกรรมเกเร พฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง ปัญหาทางอารมณ์ ปัญหาความสัมพันธ์กับเพื่อน และพฤติกรรมสัมพันธภาพทางสังคม [5]

SDQ สามารถใช้ในรูปแบบครูประเมิน ผู้ปกครองประเมิน และนักเรียนประเมินตนเอง [6, 7, 8] โดยต้องเลือกให้เหมาะสมกับช่วงอายุและบทบาทของผู้ประเมิน ผลการประเมินควรใช้เป็นข้อมูลคัดกรองร่วมกับข้อมูลอื่น หากพบความเสี่ยง ครูควรติดตามข้อมูลเพิ่มเติม พูดคุยกับนักเรียนและผู้ปกครอง และประสานผู้เชี่ยวชาญตามความเหมาะสม

2.1.5 แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)

ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Quotient: EQ) คือความสามารถในการรู้จัก เข้าใจ และจัดการอารมณ์ของตนเอง รวมถึงการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเหมาะสม แบบประเมิน EQ สำหรับเด็กวัยเรียนอธิบายองค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านดี ด้านเก่ง และด้านสุข [9]

ด้านดีเกี่ยวข้องกับการควบคุมอารมณ์ การเห็นใจผู้อื่น และการยอมรับผิด ด้านเก่งเกี่ยวข้องกับความมุ่งมั่น ความพยายาม การปรับตัว และการแก้ปัญหา ส่วนด้านสุขเกี่ยวข้องกับความพอใจในตนเอง ความรื่นเริง และการปรับใจ แบบประเมินของ HERO OBEC Care แยกตามช่วงอายุ ได้แก่ ระดับประถม อายุ 6–11 ปี และระดับมัธยม อายุ 12–17 ปี [10, 11]

แบบประเมินระดับมัธยมมีลักษณะเป็นการประเมินตนเองของนักเรียน ส่วนระดับประถมต้องใช้ผู้ประเมินตามรูปแบบและคำชี้แจงที่กำหนด [10, 11] ดังนั้นระบบควรกำหนดผู้ประเมินตามช่วงอายุ ไม่ควรกำหนดให้นักเรียนประเมินตนเองทุกระดับชั้น ผล EQ ควรใช้ร่วมกับข้อมูลพฤติกรรม การคัดกรอง และบริบทครอบครัว

2.1.6 การบันทึกพฤติกรรมและการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

การบันทึกพฤติกรรมช่วยให้ครูมีข้อมูลของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ควรครอบคลุมทั้งพฤติกรรมเชิงบวกและพฤติกรรมที่ต้องปรับปรุง โรงเรียนสามารถกำหนดรายการพฤติกรรมและคะแนนตามแนวทางของตนเอง เพื่อให้ครูใช้เกณฑ์เดียวกัน ตัวอย่างระเบียบของสถานศึกษาจริงกำหนดคะแนนความประพฤติเริ่มต้น 100 คะแนน แยกความผิดเป็นหมวด กำหนดคะแนนที่ตัดและระดับการลงโทษของแต่ละข้อความผิดร้ายแรงไม่ตัดคะแนนแต่ส่งต่อ จำกัดคะแนนที่ตัดต่อครั้งตามตำแหน่งของผู้ตัด และกำหนดผลตามคะแนนที่ถูกตัดสะสมเป็นหลายระดับ [12] (ดูภาพตารางในภาคผนวกที่ ข)

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ โดยผลการประเมินต้องผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด [13] การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์อาศัยข้อมูลจากการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง [14] จึงควรพิจารณาจากพัฒนาการ ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ การร่วมกิจกรรม และข้อมูลอื่นตามความเหมาะสม ประวัติความประพฤติสามารถใช้เป็นหลักฐานประกอบได้ แต่ไม่ควรแปลงคะแนนความประพฤติเป็นผลการประเมินโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเกณฑ์ของสถานศึกษารองรับ

2.1.7 การช่วยเหลือ การติดตามผล และการส่งต่อ

เมื่อมีประเด็นที่ควรติดตาม ครูควรบันทึกการดำเนินการช่วยเหลือและผลการติดตาม เพื่อให้มีประวัติการดูแลต่อเนื่อง หากปัญหาเกินขอบเขตของสถานศึกษา ข้อมูลที่บันทึกไว้สามารถใช้ประกอบการจัดทำเอกสารส่งต่อ

1. ครูบันทึกประเด็นที่พบ เช่น ผลคัดกรอง SDQ พฤติกรรม การเยี่ยมบ้าน หรือข้อสังเกต
2. ครูกำหนดระดับความเร่งด่วนและเป้าหมายของการช่วยเหลือ
3. ครูบันทึกวิธีดำเนินการ เช่น พูดคุย ติดต่อผู้ปกครอง หรือจัดกิจกรรมปรับพฤติกรรม
4. ครูกำหนดวันติดตามผลและบันทึกผลที่เกิดขึ้น
5. ครูปิดเคสเมื่อบรรลุเป้าหมาย หรือส่งต่อเมื่อปัญหาเกินศักยภาพของผู้รับผิดชอบ

HERO OBEC Care รองรับการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมพัฒนา การป้องกันแก้ไข การส่งต่อภายในและการส่งต่อภายนอก [3] โดยครูติดตามสถานะของแต่ละกรณี การส่งต่อภายในอาจส่งต่อให้ครูแนะแนว ฝ่ายปกครอง หรือผู้บริหาร ส่วนการส่งต่อภายนอกควรบันทึกเฉพาะข้อมูลการประสานงาน สถานะ และผลตอบกลับเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงสิทธิ์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การติดตามผลทำให้การช่วยเหลือมีความต่อเนื่อง ระบบควรแสดงรายการกรณีที่ยังไม่ปิด รายการที่ใกล้ถึงกำหนดติดตาม และกรณีที่ต้องดำเนินการเร่งด่วน เพื่อลดโอกาสที่นักเรียนจะหลุดออกจากกระบวนการดูแล ผู้พัฒนาจึงเลือกแนวทางการจัดการรายกรณี (Case Management) แบบไม่ซับซ้อน ซึ่งเป็นแนวทางการออกแบบของโครงงานนี้ โดยให้ครูเปิดกรณี บันทึกผลติดตาม กำหนดวันติดตาม ปิดกรณี หรือจัดทำเอกสารส่งต่อได้ โดยไม่เพิ่มภาระการบันทึกเกินความจำเป็น

2.1.8 การบูรณาการข้อมูลและการลดข้อมูลซ้ำ

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนต้องใช้ข้อมูลพื้นฐานชุดเดียวกันในหลายกระบวนการ หากแต่ละโมดูลสร้างข้อมูลนักเรียนแยกกันจะเกิดข้อมูลซ้ำและไม่ตรงกัน แนวทางที่เหมาะสมคือกำหนดแหล่งข้อมูลหลัก แล้วให้โมดูลอื่นอ้างอิงร่วมกัน ขณะที่แต่ละโมดูลจัดเก็บเฉพาะข้อมูลที่เกิดจากกระบวนการของตนเอง

HERO OBEC Care มีตัวอย่างการนำข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนจากระบบ DMC (Data Management Center) ของ สพฐ. และข้อมูลจากระบบคัดกรองนักเรียนยากจน (CCT) มาใช้ต่อในกระบวนการรู้จักนักเรียนและคัดกรอง โดยไม่ให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลทุกส่วนใหม่ทั้งหมด [3, 2]

2.1.9 เอกสารหลักฐานการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เอกสารหลักฐานการศึกษาเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้บันทึกผลการเรียนรู้และข้อมูลพัฒนาการของผู้เรียนในด้านต่าง ๆ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 [13] โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1. **เอกสารที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด** ประกอบด้วย ระเบียนแสดงผลการเรียน ซึ่งแสดงและรับรองผลการเรียน ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประกาศนียบัตร ซึ่งรับรองคุณวุฒิของผู้จบการศึกษาภาคบังคับและ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน และแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ซึ่งใช้อนุมัติและบันทึกรายชื่อผู้จบการศึกษา

2. **เอกสารที่สถานศึกษากำหนดเอง** ใช้บันทึกพัฒนาการ ผลการเรียน และข้อมูลจำเป็นของผู้เรียน เช่น ระเบียนสะสม ใบรับรองผลการเรียน และเอกสารอื่นตามวัตถุประสงค์เฉพาะ

ในทางปฏิบัติ สถานศึกษาเรียกเอกสารเหล่านี้ด้วยรหัส ปพ. ดังสรุปในตารางที่ 2.1 [15, 16]

ตารางที่ 2.1 เอกสารหลักฐานการศึกษา ปพ.1 ถึง ปพ.9

เอกสาร	ชื่อ	ผู้กำหนดแบบ
ปพ.1	ระเบียนแสดงผลการเรียน	กระทรวงศึกษาธิการ
ปพ.2	ประกาศนียบัตร	กระทรวงศึกษาธิการ
ปพ.3	แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา	กระทรวงศึกษาธิการ
ปพ.4	แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ชื่อเรียกอาจต่างกันตามแหล่งข้อมูล)	สถานศึกษา
ปพ.5	แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	สถานศึกษา
ปพ.6	แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล	สถานศึกษา
ปพ.7	ใบรับรองผลการศึกษา	สถานศึกษา
ปพ.8	ระเบียนสะสม	สถานศึกษา
ปพ.9	สมุดบันทึกผลการเรียนรู้	สถานศึกษา

หมายเหตุ: ชื่อ ปพ.3 ตรงกับที่ สพฐ. ใช้ในระบบรายงานผลการสำเร็จการศึกษาออนไลน์ [17] ส่วนชื่อและผู้กำหนดแบบของเอกสารอื่นเรียบเรียงจากแหล่งข้อมูลรอง [15, 16] ยังไม่ได้ตรวจเทียบกับแนวปฏิบัติของ สพฐ. ฉบับเต็ม โดยเฉพาะ ปพ.4 ที่แหล่งข้อมูลเรียกชื่อต่างกัน ผู้พัฒนาจึงไม่ระบุวัตถุประสงค์รายเอกสาร และจะตรวจสอบกับสถานศึกษาก่อนจัดทำรูปแบบเอกสารจริง

เอกสารเหล่านี้ใช้ข้อมูลจากหลายส่วนของสถานศึกษา เช่น ผลการเรียน ข้อมูลทะเบียน และผลการประเมินคุณลักษณะ จึงเหมาะแก่การนำข้อมูลจากหลายระบบมาใช้ร่วมกัน ทั้งนี้ในโครงงานนี้ ปพ.1 และ ปพ.2 อยู่ในความรับผิดชอบของระบบบริหารข้อมูลหลักและงานทะเบียน ส่วนระบบ Student Care Track จัดทำ ปพ.3 ถึง ปพ.7 (ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์เกิดจากระบบนี้ และนำไปรวมกับข้อมูลจากระบบอื่นในเอกสารที่เกี่ยวข้อง) โดยดึงผลการเรียนที่ระบบบริหารจัดการงานวิชาการบันทึกไว้ และไม่ได้เป็นผู้บันทึกผลการเรียนหรือเวลาเรียนเอง (กรณี ปพ.5 จึงเป็นการจัดทำแบบรายงานจากข้อมูลที่ผู้สอนบันทึกในระบบวิชาการ) ส่วน ปพ.8 และ ปพ.9 อยู่นอกขอบเขตของโครงงาน

2.1.10 การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้

ระบบมีข้อมูลละเอียดอ่อน เช่น ข้อมูลครอบครัว สุขภาพ ความพิการ ผลการประเมิน พฤติกรรม การเยี่ยมบ้าน และบันทึกการช่วยเหลือ จึงต้องเก็บข้อมูลเท่าที่จำเป็นต่อการดูแลนักเรียนและการ

ปฏิบัติงาน ไม่ควรจัดเก็บข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องหรือมีความเสี่ยงสูงโดยไม่มีเหตุจำเป็น [18]

การเข้าถึงควรกำหนดตามบทบาท ขอบเขตความรับผิดชอบ และความสัมพันธ์กับนักเรียน เช่น ครูเข้าถึงข้อมูลนักเรียนที่รับผิดชอบ นักเรียนเข้าถึงข้อมูลตนเอง และผู้ปกครองเข้าถึงเฉพาะข้อมูลบุตรหลาน ระบบควรเก็บประวัติการดำเนินการสำคัญเพื่อตรวจสอบย้อนหลัง และตรวจสอบสิทธิ์ก่อนอนุญาตให้เข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูล

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 [18] มีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับระบบนี้ดังนี้

1. **ความยินยอม (มาตรา 19):** ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลไม่ได้ หากเจ้าของข้อมูลไม่ได้ให้ความยินยอมไว้ก่อนหรือในขณะนั้น เว้นแต่กฎหมายให้ทำได้ การขอความยินยอมต้องทำโดยชัดแจ้ง แจ้งวัตถุประสงค์ และเจ้าของข้อมูลถอนความยินยอมได้ง่ายเช่นเดียวกับการให้ความยินยอม

2. **ข้อมูลของผู้เยาว์ (มาตรา 20):** หากผู้เยาว์ให้ความยินยอมโดยลำพังไม่ได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองด้วย และกรณีผู้เยาว์อายุไม่เกินสิบปีให้ขอความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครอง

3. **ข้อมูลอ่อนไหว (มาตรา 26):** ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ และพฤติกรรมทางเพศ เก็บรวบรวมไม่ได้หากไม่ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้ง เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นที่กฎหมายกำหนด ซึ่งตรงกับข้อมูลที่ระบบนี้เก็บ เช่น ผลคัดกรองและข้อมูลสุขภาพของนักเรียน

4. **การเก็บเท่าที่จำเป็นและการแจ้งรายละเอียด (มาตรา 22 และ 23):** เก็บรวบรวมได้เท่าที่จำเป็นภายใต้วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย และต้องแจ้งเจ้าของข้อมูลถึงวัตถุประสงค์ข้อมูลที่เก็บและระยะเวลาเก็บ ประเภทผู้ที่อาจได้รับข้อมูล และช่องทางติดต่อผู้ควบคุมข้อมูล

5. **สิทธิของเจ้าของข้อมูล (มาตรา 30 และ 33):** เจ้าของข้อมูลขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลของตนได้ และขอให้ลบ ทำลาย หรือทำให้ระบุตัวบุคคลไม่ได้ เช่น เมื่อข้อมูลหมดความจำเป็นตามวัตถุประสงค์หรือเมื่อถอนความยินยอม

6. **ความมั่นคงปลอดภัย (มาตรา 37):** ผู้ควบคุมข้อมูลต้องจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม มีระบบตรวจสอบเพื่อลบหรือทำลายข้อมูลเมื่อพ้นระยะเวลาเก็บรักษา และแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ชักช้าภายใน 72 ชั่วโมงนับแต่ทราบเหตุเท่าที่ทำได้ เว้นแต่การละเมิดไม่มีความเสี่ยงต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล

กรณีของระบบนี้ นักเรียนส่วนใหญ่เป็นผู้เยาว์ และข้อมูลหลายประเภทเป็นข้อมูลอ่อนไหว การออกแบบจึงจำกัดการเข้าถึงตามบทบาท เก็บประวัติการแก้ไขและการส่งออก ไม่ใส่ข้อมูลนักเรียนในอีเมลแจ้งเตือนเกินความจำเป็น และใช้ข้อมูลจำลองในการทดสอบ ส่วนการกำหนดฐานทางกฎหมายแบบขอความยินยอมจากผู้ปกครอง และระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลเป็นเรื่องที่สถานศึกษาต้องตัดสินใจก่อนใช้งานจริง ซึ่งเกินขอบเขตของโครงงานนี้

2.2 การศึกษาเปรียบเทียบระบบเดิม

ผู้พัฒนาศึกษาระบบเดิมที่ใช้สนับสนุนงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4 ระบบ ได้แก่ HERO OBEC Care ซึ่งเป็นระบบของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และ School Bright,

Schooldio และ NEXT Student Care ซึ่งผู้พัฒนาเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ โดยศึกษาจากข้อมูลที่ผู้พัฒนาแต่ละระบบเผยแพร่เป็นหลัก รายละเอียดของแต่ละระบบอยู่ในหัวข้อย่อยถัดไป และสรุปเปรียบเทียบในตารางที่ 2.2

2.2.1 HERO OBEC Care

HERO OBEC Care เป็นระบบสารสนเทศการแนะแนว ดูแลสุขภาพจิตนักเรียน และระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสำหรับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระบบสนับสนุนกระบวนการตั้งแต่การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองความเสี่ยง การบันทึกการช่วยเหลือ ไปจนถึงการส่งต่อและติดตามผล [19] ในปีการศึกษา 2569 มีการควบรวมระบบ OBEC Care เข้ากับระบบสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่ (School Health HERO) ของกรมสุขภาพจิต [3, 4]

ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนหลายด้าน เช่น ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลครอบครัว สถานะครัวเรือน ข้อมูลการเรียน สุขภาพ ความด้อยโอกาส และข้อมูลจากครูผู้รับผิดชอบ รวมถึงรองรับการคัดกรองความเสี่ยงด้านการเรียน สุขภาพกาย เศรษฐกิจ สวัสดิภาพและความปลอดภัย พฤติกรรม และสุขภาพจิต [19] โดยมีลักษณะเด่นดังนี้

1. **การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล:** ครูประจำชั้นเยี่ยมบ้านและบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคลทุกภาคเรียน โดยระบบดึงข้อมูลนักเรียนตั้งต้นจากระบบ DMC ของ สพฐ. และข้อมูลการคัดกรองความยากจนจากระบบ CCT เพื่อลดการบันทึกข้อมูลซ้ำ [3]

2. **การคัดกรองความเสี่ยง 6 มิติ:** ครูคัดกรองด้านการเรียน สุขภาพกาย เศรษฐกิจ สวัสดิภาพและความปลอดภัย พฤติกรรม และสุขภาพจิต ระบบจัดกลุ่มนักเรียนเป็นกลุ่มปกติ (สีเขียว) กลุ่มที่มีแนวโน้มเสี่ยง (สีเหลือง) และกลุ่มที่มีแนวโน้มมีปัญหา (สีแดง) แยกตามมิติและรายชั้นหรือห้องเรียน [3]

3. **การเชื่อมโยงการประเมินสุขภาพจิต:** ใช้ลำดับ Red Flag แล้ว 9S และส่งต่อไปประเมิน SDQ ที่ School Health HERO ตามที่อธิบายในหัวข้อที่ 2.1.3 ส่วนแบบประเมิน EQ โรงเรียนเลือกใช้ตามความจำเป็น [3, 4]

4. **การบันทึกการช่วยเหลือและส่งต่อ:** ครูบันทึกกิจกรรมส่งเสริมพัฒนา การป้องกันและแก้ไขปัญหา การส่งต่อภายในและภายนอก รวมถึงประเมินผลการช่วยเหลือประจำภาคเรียน โดยแบบฟอร์มนี้เป็นทางเลือกตามนโยบายของสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา [3]

5. **บทบาทผู้ใช้ รายงาน และปฏิทินการดำเนินงาน:** แบ่งผู้ใช้เป็น 4 ระดับ ได้แก่ ครูประจำชั้นหรือครูที่ปรึกษา แอดมินโรงเรียน แอดมินเขตพื้นที่การศึกษา และแอดมินส่วนกลาง มีรายงานความก้าวหน้าและสถิติระดับโรงเรียนและเขตพื้นที่ และมีปฏิทินกำหนดช่วงเวลาเปิด–ปิดการบันทึกข้อมูลในแต่ละภาคเรียน [3]



รูปที่ 2.2 หน้าเว็บไซต์ระบบ HERO OBEC Care [19]

2.2.2 School Bright

School Bright เป็นแพลตฟอร์มบริหารจัดการสถานศึกษาที่ครอบคลุมงานทะเบียนนักเรียน งานวัดผล การมาเรียน การสื่อสารกับผู้ปกครอง ระบบพฤติกรรมนักเรียน และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้งานได้ทั้งผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน [20]

ตามข้อมูลที่ผู้พัฒนาเผยแพร่ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีลักษณะเด่นดังนี้

1. **ระบบบันทึกคะแนนความประพฤติ:** ครูเพิ่มหรือลดคะแนนพฤติกรรมพร้อมแนบรูปผ่านแอป ระบบแจ้งเตือนผู้ปกครองทันที และแจ้งเตือนนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงด้านพฤติกรรม โดยโรงเรียนกำหนดเกณฑ์คะแนนบวกและลบ ระดับความรุนแรง และเงื่อนไขการแจ้งเตือนได้เอง [21, 22]

2. **ระบบเยี่ยมบ้านนักเรียน:** ครูทำงานเยี่ยมบ้านผ่านแอปและแนบรูปประกอบได้ นักเรียนกรอกข้อมูลเองได้ โดยครูตรวจสอบและอนุมัติ และมีรายงานสรุปผลการเยี่ยมบ้าน [21]

3. **ระบบประเมิน SDQ/EQ และคัดกรอง:** ประเมินผ่านแอปด้วยแบบประเมินมาตรฐาน และมีรายงานสรุปผลการประเมินแบบ Real Time [21]

4. **การคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและแผนช่วยเหลือ:** คัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยงจากคะแนนพฤติกรรมสะสมร่วมกับข้อมูลการมาเรียนและผลการเรียน มีแผนช่วยเหลือรายบุคคลที่ครูที่ปรึกษาติดตามความคืบหน้าได้ และมีรายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร [22]

5. **การบริหารงานโรงเรียนแบบครบวงจร:** มีโมดูลอื่นเพิ่มเติม เช่น การลงทะเบียน การเรียนการสอน การวัดผล การเงิน โรงอาหาร และการสื่อสารระหว่างโรงเรียน นักเรียน และผู้ปกครอง [21]

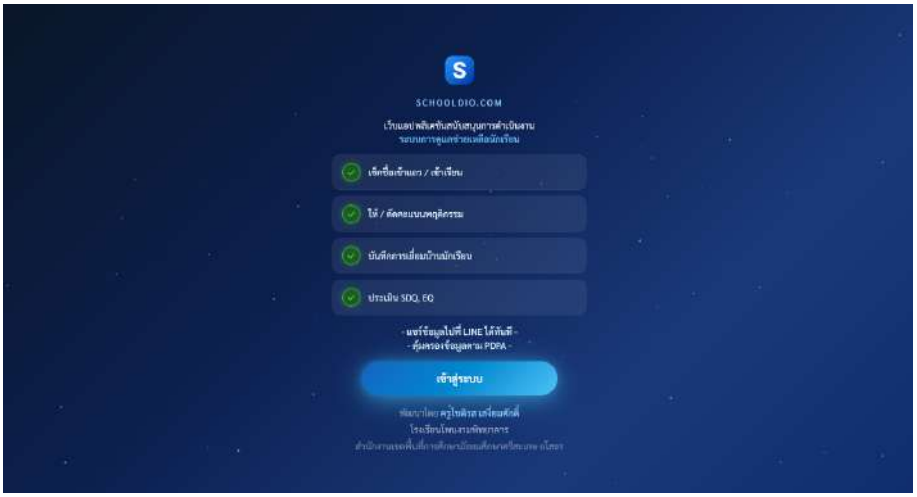


รูปที่ 2.3 หน้าเว็บไซต์ School Bright [20]

2.2.3 Schooldio

Schooldio เป็นเว็บแอปพลิเคชันสำหรับสนับสนุนการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยเน้นการใช้งานของครูในงานประจำวัน [23] มีลักษณะเด่นดังนี้

1. **การเช็กชื่อเข้าแถวและเข้าเรียน:** รองรับการบันทึกการมาเรียนของนักเรียน
2. **การให้หรือตัดคะแนนพฤติกรรม:** ครูให้หรือตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียนผ่านระบบ
3. **การบันทึกการเยี่ยมบ้าน:** รองรับการบันทึกข้อมูลการเยี่ยมบ้านนักเรียน
4. **การประเมิน SDQ และ EQ:** รองรับการประเมินนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ และ EQ
5. **การสื่อสารและการคุ้มครองข้อมูล:** ระบุว่าสามารถแบ่งปันข้อมูลไปที่ LINE ได้ และคุ้มครองข้อมูลตาม PDPA [23]



รูปที่ 2.4 หน้าเว็บไซต์ระบบ Schooldio [23]

2.2.4 NEXT Student Care

NEXT Student Care เป็นระบบของ BMG Softtech ที่สนับสนุนการทำงานของครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว และผู้บริหาร โดยเน้นการรวบรวมข้อมูลของนักเรียนเป็นรายบุคคล เช่น ผลการประเมิน SDQ/EQ ข้อมูลการเยี่ยมบ้าน การมาเรียน พฤติกรรม ทุนการศึกษา และประวัติการช่วยเหลือ [24] มีลักษณะเด่นดังนี้

1. **แฟ้มข้อมูลนักเรียนรายบุคคล:** รวบรวมข้อมูลการเรียน การมาเรียน พฤติกรรม ผลประเมิน และประวัติการช่วยเหลือไว้ในจุดเดียว
2. **การประเมิน SDQ/EQ:** รองรับการประเมินโดยครู นักเรียน และผู้ปกครอง พร้อมสรุปผลเป็นรายบุคคล รายห้องเรียน และรายระดับชั้น
3. **การเยี่ยมบ้านพร้อมข้อมูลประกอบ:** รองรับการบันทึกข้อมูลการเยี่ยมบ้านพร้อมพิกัด รูปภาพ ข้อมูลสภาพความเป็นอยู่ และข้อมูลผู้ปกครอง
4. **การช่วยเหลือและส่งต่อ:** รองรับการแจ้งเหตุและการส่งต่อข้อมูลระหว่างครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว และผู้บริหาร
5. **การเชื่อมโยงกับระบบอื่นในแพลตฟอร์ม:** ระบุว่ามีการนำข้อมูลจากงานเช็กชื่อ ระบบวิชาการ และการสื่อสารกับผู้ปกครองมาใช้ร่วมกัน [24]



รูปที่ 2.5 หน้าเว็บไซต์ระบบ NEXT Student Care [24]

ตารางที่ 2.2 การเปรียบเทียบระบบเดิมที่มีอยู่ในปัจจุบัน

คุณสมบัติ	**HERO OBEC Care**	**School Bright**	**Schooldio**	**NEXT Student Care**	**Student Care Track**
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล	มี	มีใน แพลตฟอร์ม	มีบางส่วน	มี	มี
เยี่ยมบ้าน	มี	มี	มี	มี	มี
พฤติกรรม	คัดกรองมิติพฤติกรรม	มี	มี	มี	มี
SDQ/EQ	SDQ ผ่าน School Health HERO และ EQ เป็นทางเลือก	มี	มี	มี	มี
คัดกรอง	มี	มี	ไม่เปิดเผยข้อมูล	มี	มี
แผนช่วยเหลือและติดตาม	มี (แบบฟอร์มทางเลือก)	มี	ไม่เปิดเผยข้อมูล	มีการช่วยเหลือและส่งต่อ	มี
ผู้ปกครองมีส่วนร่วม	มีตามสิทธิ์	ผ่าน แอปพลิเคชัน	ผ่าน LINE	ผ่าน iParent	มี
ใช้ข้อมูลร่วมกับระบบอื่น	DMC, CCT และ School Health HERO	ภายใน แพลตฟอร์ม	ไม่เปิดเผยข้อมูล	Attendance, Academic และ iParent	มี

ที่มา: รวบรวมจากข้อมูลที่ผู้พัฒนาแต่ละระบบเผยแพร่ [19, 20, 21, 23, 24, 3, 22]

จากการเปรียบเทียบพบว่าระบบที่มีอยู่ส่วนใหญ่มีฟังก์ชันพื้นฐานด้านการเยี่ยมบ้าน พฤติกรรม การคัดกรอง และการประเมินอยู่แล้ว โดยแต่ละระบบเชื่อมข้อมูลกับระบบในกลุ่มของตนเอง Student Care Track จึงไม่ได้มุ่งพัฒนาฟังก์ชันดังกล่าวขึ้นใหม่เพียงอย่างเดียว แต่เน้นการเชื่อมโยงกระบวนการกับข้อมูลจากระบบทะเบียนและระบบวิชาการที่พัฒนาร่วมกันภายในโครงการ และนำผลจากกระบวนการหนึ่งไปใช้ต่อในขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง เช่น การนำผลคัดกรองไปสู่การประเมินเพิ่มเติม หรือใช้ผลจากหลายส่วนประกอบการติดตามช่วยเหลือนักเรียน

2.3 เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

2.3.1 Figma

Figma เป็นเครื่องมือออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้และสร้างต้นแบบระบบดิจิทัล [25, 26] ใช้ออกแบบหน้าจอสำคัญ เช่น หน้าเข้าสู่ระบบ แดชบอร์ด รายชื่อนักเรียน แบบบันทึกเยี่ยมบ้าน แบบประเมิน SDQ/EQ หน้าติดตามกรณี และหน้ารายงาน เพื่อให้ทีมตรวจสอบลำดับการใช้งานก่อนพัฒนาระบบจริง

2.3.2 Jira

Jira [27, 28] ใช้วางแผน แบ่งงาน กำหนดผู้รับผิดชอบ ลำดับความสำคัญ กำหนดส่ง และติดตามสถานะ To Do, In Progress และ Done โดยแยกงานออกเป็นส่วนย่อย เช่น การออกแบบฐานข้อมูล การพัฒนาหน้าจอ การเขียน API การสร้างรายงาน และการทดสอบระบบ

2.3.3 GitHub

GitHub ใช้จัดเก็บ Source Code บนระบบควบคุมเวอร์ชัน Git [29] ทำให้ตรวจสอบความแตกต่าง ย้อนกลับเวอร์ชัน และลดความเสี่ยงจากการแก้ไขไฟล์ทับกัน โดยจัดเก็บโค้ด Frontend, Backend, ไฟล์ตั้งค่าฐานข้อมูล และเอกสารประกอบโครงการ

2.3.4 Bun

Bun เป็น JavaScript Runtime และชุดเครื่องมือที่รวม Runtime, Package Manager, Script Runner, Test Runner และ Bundler [30] ใช้จัดการแพ็กเกจและคำสั่งในไฟล์ package.json และรองรับ TypeScript กับ JSX โดยตรง

2.3.5 Next.js

Next.js เป็น React Framework สำหรับพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน [31] ระบบใช้ Next.js App Router จัดการเส้นทาง หน้า และ Layout เช่น แดชบอร์ด ข้อมูลนักเรียน แบบประเมิน และรายงาน

2.3.6 React

React เป็น JavaScript Library สำหรับพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้ด้วยแนวคิด Component [32] ระบบแบ่งองค์ประกอบเป็นเมนู ตาราง แบบฟอร์ม การ์ดสรุป และกราฟ เพื่อให้ใช้ซ้ำและดูแลรักษาได้ง่าย

2.3.7 TypeScript

TypeScript เพิ่มความสามารถด้านชนิดข้อมูลให้ JavaScript [33] ช่วยกำหนดโครงสร้างข้อมูลนักเรียน ผลเยี่ยมบ้าน ผล SDQ/EQ ระดับความเสี่ยง และกรณีช่วยเหลืออย่างชัดเจน ลดความผิดพลาดจากการส่งข้อมูลผิดรูปแบบระหว่าง Frontend และ Backend

2.3.8 Tailwind CSS

Tailwind CSS เป็น CSS Framework แบบ Utility-first [34] ใช้กำหนดสี ขนาดตัวอักษร ระยะห่าง การจัดวาง และ Responsive Layout ของแดชบอร์ด ตาราง แบบฟอร์ม และการ์ดสรุป เพื่อรองรับคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และโทรศัพท์มือถือ

2.3.9 shadcn/ui

shadcn/ui เป็นชุดองค์ประกอบสำหรับ React ที่ทำงานร่วมกับ Tailwind CSS [35] เช่น Button, Dialog, Tabs, Dropdown, Form Control และ Table ผู้พัฒนาสามารถนำ Source Code มาปรับแต่งภายในโครงการ ช่วยลดการเขียน UI ซ้ำและรักษารูปแบบให้สอดคล้องกัน

2.3.10 React Hook Form

React Hook Form เป็น Library สำหรับจัดการค่า การตรวจสอบข้อผิดพลาด การส่งข้อมูล และสถานะของแบบฟอร์ม [36] เหมาะกับระบบที่มีแบบฟอร์มและคำถามจำนวนมาก และทำงานร่วมกับ Zod เพื่อตรวจสอบข้อมูลก่อนส่งไป Backend

2.3.11 Zod

Zod เป็น Library สำหรับกำหนดโครงสร้างและตรวจสอบข้อมูลใน TypeScript [37] การกำหนด Validation Schema ช่วยลดข้อมูลไม่ครบหรือผิดรูปแบบ และใช้ร่วมกับ TypeScript และ React Hook Form ได้โดยตรง

2.3.12 TanStack Query

TanStack Query [38] จัดการ Server State เช่น การเรียก API การเก็บ Cache การเรียกข้อมูลใหม่ และการอัปเดตหลังเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูล ช่วยลดการเรียก API ที่ไม่จำเป็น และจัดการสถานะ Loading กับ Error อย่างเป็นระบบ

2.3.13 TanStack Table

TanStack Table เป็น Headless Library สำหรับตาราง [39] รองรับการเรียงลำดับ ค้นหา กรอง แบ่งหน้า และเลือกข้อมูล โดยสามารถออกแบบหน้าตาร่วมกับ Tailwind CSS และ shadcn/ui ได้

2.3.14 Recharts

Recharts เป็น Library สำหรับสร้างกราฟใน React [40] เช่น Bar Chart, Line Chart, Pie Chart และ Area Chart ใช้แสดงข้อมูลสรุปและผลการดำเนินงานที่ได้รับจาก Backend

2.3.15 Python

Python [41] เป็นภาษาหลักของ Backend ใช้พัฒนา Business Logic เช่น การคำนวณคะแนนความประพฤติ การประมวลผลการคัดกรองและแบบประเมิน การตรวจสอบช่วงเวลาดำเนินงาน การจัดการกรณีช่วยเหลือ และการสร้างเอกสารหรือรายงาน

2.3.16 FastAPI

FastAPI เป็น Web Framework สำหรับพัฒนา REST API ด้วย Python รองรับ Type Hint และ Pydantic [42] ระบบใช้กำหนด Endpoint สำหรับการสื่อสารระหว่าง Frontend และ Backend และสร้างเอกสาร OpenAPI อัตโนมัติ

2.3.17 Swagger

Swagger UI [43] เป็นเครื่องมือโอเพนซอร์สที่สร้างเอกสาร API แบบโต้ตอบได้จากข้อกำหนด OpenAPI ทำให้ทีมพัฒนาดูรายการ Endpoint และทดลองเรียกใช้ได้จากเบราว์เซอร์โดยไม่ต้องรอส่วนที่เรียกใช้พัฒนาเสร็จ FastAPI รวม Swagger UI มาให้ [42] ระบบจึงใช้ Swagger เป็นเอกสารและเครื่องมือทดสอบ API ร่วมกันระหว่างทีม Frontend และ Backend

2.3.18 Pydantic

Pydantic [44] ใช้กำหนดโครงสร้างและตรวจสอบ Request กับ Response ฝั่ง Backend เพื่อป้องกันข้อมูลไม่ครบ ผิดประเภท หรือไม่ตรงตามเงื่อนไขก่อนบันทึกหรือประมวลผล

2.3.19 SQLAlchemy 2.0

SQLAlchemy 2.0 เป็นเครื่องมือจัดการฐานข้อมูลใน Python [45] ส่วน ORM ช่วยจัดการข้อมูลผ่าน Class และ Object ลดการเขียน SQL ซ้ำ และสนับสนุน Transaction กับ Relationship ของข้อมูลเชิงสัมพันธ์

2.3.20 psycopg

psycopg เป็น PostgreSQL Database Adapter สำหรับ Python [46] ทำหน้าที่เชื่อม Backend กับ PostgreSQL เพื่อส่งคำสั่งและรับข้อมูลจากฐานข้อมูล

2.3.21 Alembic

Alembic ใช้จัดการ Database Migration ของโครงการ SQLAlchemy [47] เช่น การสร้างตาราง เพิ่มคอลัมน์ และปรับ Constraint ทำให้สมาชิกในทีมใช้โครงสร้างฐานข้อมูลเวอร์ชันเดียวกันและตรวจสอบประวัติการเปลี่ยนแปลงได้

2.3.22 PostgreSQL

PostgreSQL เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์แบบโอเพนซอร์ส [48] รองรับ Constraint และ Transaction เหมาะกับข้อมูลที่มีความสัมพันธ์ เช่น นักเรียนหนึ่งคนมีประวัติพฤติกรรม การเยี่ยมบ้าน แบบประเมิน และกรณีช่วยเหลือหลายรายการ

2.3.23 MinIO

MinIO เป็น Object Storage ที่รองรับ S3 API [49] ใช้จัดเก็บภาพการเยี่ยมบ้าน เอกสารแนบ และไฟล์รายงาน ส่วน PostgreSQL จัดเก็บเฉพาะข้อมูลอ้างอิง เช่น ชื่อไฟล์ ประเภทไฟล์ วันที่อัปโหลด และตำแหน่งจัดเก็บ

2.3.24 Nginx

Nginx สามารถทำหน้าที่เป็น Reverse Proxy [50] โดยรับคำขอจากผู้ใช้งาน ส่งต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ปลายทาง แล้วนำผลลัพธ์ส่งกลับ และกำหนดเส้นทางของคำขอตาม Location ได้ ระบบใช้ Nginx เป็นทางเข้าของ Backend และแยกคำขอไปยังบริการของแต่ละทีมตามเส้นทางของ API

2.3.25 Redis

Redis เป็นที่เก็บข้อมูลแบบ In-memory ที่ใช้เป็น Cache และ Message Broker ได้ [51] ระบบใช้ Redis เป็นตัวกลางรับส่งงานระหว่าง Backend กับ Celery

2.3.26 Celery

Celery เป็น Distributed Task Queue [52] ที่รับงานผ่านคิว โดยมี Broker เป็นตัวกลางส่งงานให้ Worker ประมวลผล และรองรับ Redis เป็น Broker ระบบใช้ Celery ประมวลผลงานเบื้องหลังที่ใช้เวลานาน เพื่อไม่ให้ผู้ใช้งานต้องรอผลก่อนทำงานต่อ

2.3.27 SMTP

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) เป็นโปรโตคอลมาตรฐานสำหรับส่งอีเมลระหว่างระบบ [53] ผู้ส่ง (Client) เปิดการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ SMTP แล้วส่งชื่อผู้ส่ง ผู้รับ และเนื้อหาจดหมายเป็นลำดับคำสั่ง เซิร์ฟเวอร์ที่ตอบรับสำเร็จต้องรับผิดชอบส่งจดหมายต่อหรือรายงานความล้มเหลว และจดหมายอาจส่งผ่านเซิร์ฟเวอร์ตัวกลางหลายทอดก่อนถึงผู้รับ [53] ระบบใช้เซิร์ฟเวอร์ SMTP ส่งอีเมลแจ้งเตือนผู้ใช้งาน โดยให้ Celery ส่งเป็นงานเบื้องหลัง และกำหนดให้เนื้อหาอีเมลมีข้อมูลนักเรียนน้อยที่สุด

2.3.28 Docker และ Docker Compose

Docker ใช้จัดเตรียมและรัน Application กับ Dependency ในรูปแบบ Container [54] ส่วน Docker Compose ใช้กำหนดและรันหลาย Container ร่วมกัน [55] ช่วยลดความแตกต่างของสภาพแวดล้อมระหว่างเครื่องสมาชิก และทำให้ติดตั้งระบบในสภาพแวดล้อมอื่นได้สะดวกขึ้น

ทฤษฎีและงานวิจัยที่กล่าวมาในบทนี้ ทั้งแนวคิดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การคัดกรองและแบบประเมิน การศึกษาระบบเดิม และเทคโนโลยีที่เลือกใช้ เป็นพื้นฐานของบทที่ 3 ซึ่งนำไปวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของผู้ใช้ แล้วออกแบบกระบวนการ ยูสเคส สถาปัตยกรรม และฐานข้อมูลของระบบ Student Care Track โดยบทที่ 3 สรุปเทคโนโลยีที่ใช้ตามชั้นของระบบไว้ในตารางที่ 3.4

บทที่ 3
วิธีการดำเนินการ

3.1 การศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา (Problem Study and Analysis)

ในการพัฒนาระบบ ทีมผู้พัฒนาศึกษาปัญหาจาก 2 แหล่ง ได้แก่ การเปรียบเทียบระบบเดิมที่มีอยู่ตามที่นำเสนอในหัวข้อที่ 2.2 และความคิดเห็นของครูผู้ปฏิบัติงานในสื่อสังคมออนไลน์[1] เพื่อนำมากำหนดแนวทางออกแบบระบบให้ตอบโจทย์การใช้งานจริงของสถานศึกษา

3.1.1 การวิเคราะห์กระบวนการของระบบเดิม (Existing System Process Analysis)

เพื่อให้เห็นว่าระบบเดิมสนับสนุนงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนในแต่ละขั้นอย่างไร ผู้พัฒนาเลือก HERO OBEC Care และ School Bright มาวิเคราะห์ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอนของ สพฐ. ดังรูปที่ 2.1 เนื่องจาก HERO OBEC Care เป็นระบบของ สพฐ. ที่มีคู่มือระบุลำดับขั้นตอน และ School Bright เป็นระบบเชิงพาณิชย์ที่เผยแพร่รายละเอียดฟังก์ชันงานดูแลช่วยเหลือ ส่วน Schooldio และ NEXT Student Care ผู้พัฒนาไม่พบรายละเอียดระดับขั้นตอนในแหล่งข้อมูลที่เข้าถึงได้ จึงไม่นำมาเปรียบเทียบในตารางที่ 3.1

ตารางที่ 3.1 การเปรียบเทียบกระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตาม 5 ขั้นตอน

ขั้นตอน	HERO OBEC Care	School Bright	Student Care Track
1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล	ครูเยี่ยมบ้านและบันทึกแบบเก็บข้อมูลรายบุคคลทุกภาคเรียน ระบบดึงข้อมูลตั้งต้นจาก DMC และ CCT	เยี่ยมบ้านผ่านแอปพร้อมแนบรูป นักเรียนกรอกข้อมูลเองได้ ครูตรวจสอบและอนุมัติ	ผู้ดูแลระบบกำหนดช่วงเวลา ครูนัดหมายและบันทึกผลพร้อมหลักฐาน ผู้ปกครองหรือนักเรียนยืนยันผ่านระบบ

[1] ความคิดเห็นของครูที่อ้างอิงในบทนี้รวบรวมจากโพสต์และความคิดเห็นในสื่อสังคมออนไลน์ของครูผู้ปฏิบัติงานจริง ซึ่งสะท้อนปัญหาที่พบในการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา [56, 57]

ตารางที่ 3.1 (ต่อ)

ขั้นตอน	HERO OBEC Care	School Bright	Student Care Track
2. การคัดกรองนักเรียน	คัดกรอง 6 มิติ ด้านสุขภาพจิตประเมิน Red Flag แล้ว 9S แล้วส่งต่อ SDQ ที่ School Health HERO ระบบจัดกลุ่มเขียว เหลือง แดง	ประเมิน SDQ/EQ และคัดกรองผ่านแอป คัดกรองกลุ่มเสี่ยงจากคะแนนพฤติกรรมสะสม การมาเรียน และผลการเรียน	คัดกรอง 6 มิติ ประเมิน Red Flags แล้ว 9S เมื่อ Red Flags ไม่อยู่ในเกณฑ์ควรดูแล ระบบจัดกลุ่มเขียว เหลือง แดง รายมิติ หากมิติใดมีปัญหาหรือผลสุขภาพจิตอยู่ในเกณฑ์ควรดูแล ระบบเปิดกรณีติดตามช่วยเหลือ และสร้างรายการ SDQ เมื่อผลสุขภาพจิตอยู่ในเกณฑ์ควรดูแล
3. การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน	ครูจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา EQ เป็นแบบประเมินทางเลือกสำหรับส่งเสริมนักเรียน	บันทึกพฤติกรรมเชิงบวกและที่ต้องปรับปรุง เพิ่มหรือลดคะแนนพร้อมแนบรูป แจ้งผู้ปกครองทันที	ครูบันทึกพฤติกรรมตามกฎที่ผู้ดูแลระบบกำหนด (เลือกหลายคนหรือสแกนบัตร) และประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ตารางที่ 3.1 (ต่อ)

ขั้นตอน	HERO OBEC Care	School Bright	Student Care Track
4. การป้องกันและแก้ไขปัญหา	ครูใช้รายงานผลคัดกรอง วางแผนช่วยเหลือ บันทึกกิจกรรมและประเมินผลการช่วยเหลือ (แบบฟอร์มทางเลือก) แอดมินโรงเรียนติดตามผล	แจ้งเตือนนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้านพฤติกรรม แผนช่วยเหลือรายบุคคลที่ครูที่ปรึกษาติดตามความคืบหน้าได้	เมื่อผลคัดกรองมีมิติที่มีปัญหา (แดง) หรือผลสุขภาพจิตอยู่ในเกณฑ์ควรดูแล ระบบเปิดกรณีติดตาม ส่วนมิติที่เสี่ยง (เหลือง) ให้ครูเลือกเปิดกรณีหรือไม่เปิด เมื่อผลประเมินคุณลักษณะไม่ผ่าน คะแนนความประพฤติเข้าสู่สถานะเฝ้าระวัง เยี่ยมบ้านพบความเสี่ยง หรือผลประเมิน SDQ/EQ อยู่ในเกณฑ์ควรดูแล ระบบแจ้งครูที่ปรึกษาให้พิจารณาเปิดกรณี ครูบันทึกการช่วยเหลือ วันติดตาม และปิดกรณี
5. การส่งต่อภายในและภายนอก	ส่งต่อตามกระบวนการของโรงเรียน บันทึกในแบบฟอร์มช่วยเหลือส่งต่อ มีรายงานให้แอดมินเขต และเชื่อมกับ School Health HERO เพื่อส่งข้อมูลนักเรียนเสี่ยงไปยังผู้เชี่ยวชาญ	ไม่ปรากฏในข้อมูลที่เผยแพร่	ระบบรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นเอกสารสำหรับนำไปส่งต่อ ไม่เชื่อมหน่วยงานภายนอกโดยตรง

ที่มา: HERO OBEC Care จากคู่มือปฏิบัติงานปีการศึกษา 2569 [3], School Bright จากข้อมูลที่ผู้พัฒนาเผยแพร่ [20, 21, 22] และ Student Care Track จากการออกแบบของผู้พัฒนา

จากตารางพบว่า HERO OBEC Care ครอบคลุมกระบวนการตามแนวของ สพฐ. และเชื่อมข้อมูลกับระบบกลาง ได้แก่ DMC, CCT และ School Health HERO จึงลดการกรอกข้อมูลพื้นฐานซ้ำ แต่คู่มือไม่ปรากฏการบันทึกพฤติกรรมหรือคะแนนความประพฤติ ส่วน School Bright เน้นการทำงานผ่านแอปพลิเคชัน แจ้งผู้ปกครองทันทีเมื่อบันทึกพฤติกรรม และใช้ข้อมูลพฤติกรรม การมาเรียน และผลการเรียนช่วยคัดกรองกลุ่มเสี่ยง แต่ขั้นการส่งต่อไม่ปรากฏในข้อมูลที่เผยแพร่

Student Care Track ออกแบบให้ครอบคลุมทั้ง 5 ขั้นตอน โดยมีช่วงเวลาเปิด–ปิดและการนัดหมายที่ผู้ดูแลระบบกำหนด การยืนยันการเยี่ยมบ้านผ่านระบบ การเชื่อมผลคัดกรอง พฤติกรรม และการเยี่ยมบ้านไปสู่กรณีติดตามช่วยเหลือ และใช้ข้อมูลพื้นฐานจากระบบของอีก 2 ทีม ทั้งนี้ การเปิด

กรณีติดตามช่วยเหลืออัตโนมัติเมื่อผลคัดกรองเป็นแดงหรือสุขภาพจิตควรดูแล การให้ครูเลือกเปิดกรณีเมื่อผลเป็นเหลือง การแก้ผลคัดกรองที่ส่งแล้วภายในช่วงเวลา การดึงผลการเรียนจากระบบวิชาการและการสร้างรายการ SDQ ในระบบ เป็นการออกแบบของผู้พัฒนา ซึ่งต่างจาก HERO OBEC Care อย่างไรก็ตาม ระบบยังไม่ได้นำผลการเรียนจากระบบวิชาการมาประกอบการคัดกรองแบบ School Bright ยังไม่มียูสเคสรองรับการบันทึกความสามารถ ผลงาน และกิจกรรมที่นักเรียนเข้าร่วมในขั้นการส่งเสริมและพัฒนา ใช้งานผ่านเว็บแบบ Responsive ไม่ใช่แอปพลิเคชัน และไม่มีรายงานข้ามสถานศึกษาแบบ HERO OBEC Care จึงเป็นแนวทางที่สามารถพัฒนาต่อได้

3.1.2 ปัญหาจากการศึกษาระบบเดิม (Problems from the Existing System Study)

จากการเปรียบเทียบในตารางที่ 2.2 และ 3.1 ระบบเดิมที่ศึกษาส่วนใหญ่มีฟังก์ชันพื้นฐานด้านการเยี่ยมบ้าน พฤติกรรม การคัดกรอง และการประเมิน SDQ/EQ อยู่แล้ว ประเด็นที่ควรให้ความสำคัญจึงอยู่ที่การเชื่อมโยงข้อมูลและการติดตามผล ดังนี้

1. **ข้อมูลซ้ำซ้อน:** ข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนถูกใช้ในหลายกระบวนการ เช่น การเยี่ยมบ้าน การบันทึกความประพฤติ และการคัดกรอง หากแต่ละส่วนบันทึกแยกกัน อาจเกิดการบันทึกซ้ำและเพิ่มระยะเวลาในการดำเนินงาน ระบบเดิมบางระบบจึงใช้ข้อมูลร่วมกับระบบอื่น เช่น HERO OBEC Care ที่ใช้ข้อมูลร่วมกับ DMC และ CCT และ NEXT Student Care ที่นำข้อมูลจากงานเช็กชื่อและระบบวิชาการมาใช้ร่วมกัน [19, 24]

2. **การเชื่อมข้อมูลจำกัดอยู่ในระบบของแต่ละผู้พัฒนา:** ตารางที่ 2.2 แสดงว่าระบบเดิมใช้ข้อมูลร่วมกับระบบในกลุ่มของตนเอง เช่น DMC และ CCT การทำงานภายในแพลตฟอร์ม หรือ Attendance และ Academic การนำข้อมูลจากระบบทะเบียนและระบบวิชาการของโครงการนี้มาใช้จึงเป็นแนวทางที่ Student Care Track เลือกเพิ่มเติม

3. **การนำผลจากหลายกระบวนการมาใช้ต่อ:** ข้อมูลพื้นฐาน ความประพฤติ การเยี่ยมบ้าน ผลคัดกรอง และผลการประเมินใช้ประกอบกันเพื่อให้ครูเข้าใจสถานการณ์ของนักเรียนได้ดีขึ้น แต่หากข้อมูลแสดงแยกกัน ครูต้องตรวจสอบหลายส่วนก่อนจะเห็นภาพรวมของนักเรียน

4. **การติดตามความคืบหน้าตามช่วงเวลา:** การเยี่ยมบ้าน การคัดกรอง และการประเมินมีช่วงเวลาดำเนินงานที่โรงเรียนกำหนดในแต่ละภาคเรียน ครูจึงควรตรวจสอบได้ว่างานส่วนใดดำเนินการแล้ว งานส่วนใดยังไม่ครบ และแต่ละงานสิ้นสุดเมื่อใด

5. **การติดตามสถานะและประวัติ:** ครูควรทราบได้ว่านักเรียนคนใดยังไม่ได้ดำเนินการหรืออยู่ในสถานะใด และตรวจย้อนประวัติการดำเนินงานได้ โดยไม่ต้องไล่ดูทีละส่วน

3.1.3 ปัญหาและข้อเสนอแนะจากความคิดเห็นของครูในสื่อสังคมออนไลน์ (Problems and Suggestions from Teachers' Social Media Opinions)

จากโพสต์และความคิดเห็นของครูผู้ปฏิบัติงาน [56, 57] ซึ่งส่วนหนึ่งเกี่ยวกับการกรอกข้อมูลนักเรียนเพื่อขอรับทุน อันเป็นงานข้อมูลที่ครูทำควบคู่กับงานดูแลช่วยเหลือ พบประเด็นสำคัญ ดังนี้ (ภาพหน้าจอแสดงในภาคผนวก ก)

1. **ภาระงานธุรการและความซ้ำซ้อน:** ครูต้องรับผิดชอบทุกขั้นตอนด้วยตนเอง ตั้งแต่การออก

เยี่ยมบ้านไปจนถึงการกรอกข้อมูลในระบบ ทำให้เวลาที่ควรใช้ในการสอนถูกใช้ไปกับงานธุรการแทน และมีครูแสดงความเห็นว่างานกรอกข้อมูลซ้ำซ้อนและเบียดเบียนเวลาสอน [56, 57]

2. **ข้อมูลตัวเลขในระบบไม่สะท้อนความเป็นจริงหน้างานของครู:** ข้อมูลในระบบเป็นตัวเลข แต่ผู้ที่ต้องไปเยี่ยมบ้านและหาข้อมูลคือครู ซึ่งต้องเผชิญทั้งภาระและความเสี่ยงหน้างาน เช่น การเยี่ยมบ้านที่ไม่ได้ปลอดภัยเสมอไป [56]

3. **ต้องใช้ความพยายามมากในการรวบรวมข้อมูลให้ครบ:** ครูต้องใช้ความพยายามอย่างมากกว่าจะรวบรวมข้อมูลของนักเรียนได้ครบถ้วน [56]

3.1.4 สรุปปัญหาและแนวทางแก้ไข (Problem Summary and Solutions)

ตารางที่ 3.2 สรุปปัญหาที่พบจากทั้ง 2 แหล่ง และแนวทางที่ระบบรองรับ ทั้งนี้ ประโยชน์ที่ระบุเป็นเจตนาของการออกแบบ และจะประเมินผลในขั้นตอนการทดสอบระบบต้นแบบ

ตารางที่ 3.2 ปัญหาที่พบและแนวทางแก้ไขของระบบ

ปัญหา	แนวทางของระบบ
ข้อมูลซ้ำซ้อน	ขอข้อมูลพื้นฐานจากระบบบริหารข้อมูลหลักและงานทะเบียนมาให้ครูตรวจสอบ ครูแก้ไขได้เฉพาะการเยี่ยมบ้านครั้งนั้น และระบบไม่แก้ข้อมูลต้นทาง
การเชื่อมข้อมูลจำกัดอยู่ในระบบของแต่ละผู้พัฒนา	ใช้ข้อมูลจากระบบของอีก 2 ทีมในโครงการ ผ่านสถาปัตยกรรมที่แยกเป็นบริการ
การนำผลจากหลายกระบวนการมาใช้ต่อ	เมื่อผลคัดกรองมีมิติที่มีปัญหา (แดง) หรือผลสุขภาพจิตอยู่ในเกณฑ์ควรดูแล ระบบเปิดกรณีติดตามและช่วยเหลือ ส่วนมิติที่เสี่ยง (เหลือง) ให้ครูเลือกเปิดกรณีหรือไม่เปิด เมื่อคะแนนความประพฤติเข้าสู่สถานะเฝ้าระวัง เยี่ยมบ้านพบประเด็นความเสี่ยง หรือผลประเมินคุณลักษณะไม่ผ่าน ระบบแจ้งครูที่ปรึกษาให้พิจารณาเปิดกรณี
การติดตามความคืบหน้าตามช่วงเวลา	ผู้ดูแลระบบกำหนดช่วงเวลาเยี่ยมบ้านและรอบประเมิน ระบบแสดงรายการที่ดำเนินการแล้ว ยังไม่ดำเนินการ ใกล้ครบกำหนด และเกินกำหนด
การติดตามสถานะและประวัติ	แสดงภาพรวมสถานะงาน บันทึกประวัติการแก้ไขผลเยี่ยมบ้าน และกรณีติดตามที่มีสถานะและวันติดตาม
ภาระงานธุรการและความซ้ำซ้อน	บันทึกร่างแล้วกลับมาแก้ไขได้ บันทึกพฤติกรรมหลายคนพร้อมกันหรือสแกนบัตรนักเรียน และสร้างเอกสารส่งต่อและเอกสาร ปพ. จากข้อมูลในระบบ
ข้อมูลตัวเลขในระบบไม่สะท้อนความเป็นจริงหน้างานของครู	บันทึกผลเยี่ยมบ้านเป็นสภาพบ้านและครอบครัว ข้อสังเกต ประเด็นความเสี่ยง และรูปหลักฐาน

ตารางที่ 3.2 (ต่อ)

ปัญหา	แนวทางของระบบ
ต้องใช้ความพยายามมากในการรวบรวมข้อมูลให้ครบ	หน้าข้อมูลนักเรียนรายบุคคลรวมข้อมูลทุกหมวดตามสิทธิ์ของผู้ใช้

3.2 การวิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย (Target User Needs Analysis)

กลุ่มผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องแบ่งเป็น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ ผู้ดูแลระบบของโรงเรียน ครู นักเรียน และผู้ปกครอง โดยแต่ละกลุ่มมีความต้องการและขอบเขตการเข้าถึงข้อมูลแตกต่างกัน ผู้พัฒนาจัดทำ User Persona ของแต่ละกลุ่มเพื่อใช้แทนผู้ใช้งานในการออกแบบระบบ โดยชื่อและรายละเอียดส่วนบุคคลในแต่ละ Persona เป็นข้อมูลสมมติ

3.2.1 ผู้ดูแลระบบของโรงเรียน (School Administrator)

ผู้ดูแลระบบกำหนดค่าที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ Student Care Track เช่น กฎและคะแนนความประพฤติ เกณฑ์คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และช่วงเวลาเปิด–ปิดของการเยี่ยมบ้าน การคัดกรองและการประเมิน นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลภาพรวมและความคืบหน้าตามปีการศึกษา ภาคเรียน ระดับชั้น หรือห้องเรียน จัดทำเอกสารทางการศึกษาและบัตร และตรวจสอบประวัติการดำเนินงานตามสิทธิ์ที่ได้รับ

ตัวอย่างผู้ใช้งานกลุ่มนี้แสดงเป็น User Persona ดังรูปที่ 3.1



รูปที่ 3.1 User Persona ของผู้ดูแลระบบโรงเรียน (ผู้ใช้สมมติที่ผู้พัฒนาจัดทำขึ้น)

3.2.2 ครู (Teacher)

ครูเป็นผู้ใช้งานหลักของระบบ จึงต้องการระบบที่ช่วยลดขั้นตอนในการบันทึกและติดตามข้อมูลนักเรียน สามารถดูข้อมูลของนักเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบ บันทึกพฤติกรรม ดำเนินการเยี่ยมบ้าน คัดกรอง ทำแบบประเมิน และตรวจสอบประวัติและความคืบหน้าของงานในแต่ละภาคเรียน โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลเดิมซ้ำหลายครั้ง ที่สำคัญครูต้องการระบบที่ช่วยลดภาระงานธุรการลงได้อย่างแท้จริง เพื่อให้มีเวลากลับไปทำหน้าที่หลักคือการสอนได้มากขึ้น โดยไม่ต้องแบกรับภาระการกรอกข้อมูลซ้ำซ้อนในหลายกระบวนการด้วยตนเอง [56, 57]

ตัวอย่างผู้ใช้งานกลุ่มนี้แสดงเป็น User Persona ดังรูปที่ 3.2



รูปที่ 3.2 User Persona ของครู (ผู้ใช้สมมติที่ผู้พัฒนาจัดทำขึ้น)

3.2.3 นักเรียน (Student)

นักเรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลและกิจกรรมของตนเองตามสิทธิ์ที่โรงเรียนกำหนด เช่น ดูข้อมูลของตนเอง คะแนนหรือเหตุการณ์ด้านความประพฤติ ทำแบบประเมินที่ได้รับมอบหมาย และตรวจสอบสถานะการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังสามารถรับข้อมูลการนัดหมายเยี่ยมบ้านและตอบกลับหรือยืนยันข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้

ตัวอย่างผู้ใช้งานกลุ่มนี้แสดงเป็น User Persona ดังรูปที่ 3.3



รูปที่ 3.3 User Persona ของนักเรียน (ผู้ใช้สมมติที่ผู้พัฒนาจัดทำขึ้น)

3.2.4 ผู้ปกครอง (Parent)

ผู้ปกครองสามารถเข้าถึงเฉพาะข้อมูลของบุตรหลานที่อยู่ในความดูแลตามสิทธิ์ที่โรงเรียนกำหนด เช่น ข้อมูลความประพฤติ สถานะการประเมิน และข้อมูลการดูแลช่วยเหลือนักเรียน รวมถึงทำแบบประเมินในส่วนของผู้ปกครอง รับข้อมูลการนัดหมายเยี่ยมบ้าน และตอบกลับหรือยืนยันข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ระบบต้องจำกัดการเข้าถึงเฉพาะบุตรหลานที่เชื่อมโยงกับบัญชีของผู้ปกครองเท่านั้น

ตัวอย่างผู้ใช้งานกลุ่มนี้แสดงเป็น User Persona ดังรูปที่ 3.4



รูปที่ 3.4 User Persona ของผู้ปกครอง (ผู้ใช้สมมติที่ผู้พัฒนาจัดทำขึ้น)

จาก User Persona ทั้ง 4 กลุ่ม ผู้พัฒนาสรุปเป้าหมาย ปัญหา และความต้องการต่อระบบของ

แต่ละกลุ่มได้ดังตารางที่ 3.3 ซึ่งใช้เป็นแนวทางกำหนดขอบเขตและสิทธิ์การใช้งานของ Use Case ในหัวข้อการวิเคราะห์การทำงานของระบบ ทั้งนี้ ประเด็นของนักเรียนและผู้ปกครองเป็นสมมติฐานของผู้พัฒนา ยังไม่ได้รับการยืนยันจากผู้ใช้งานจริง

ตารางที่ 3.3 สรุปเป้าหมาย ปัญหา และความต้องการของผู้ใช้งานแต่ละกลุ่ม

กลุ่มผู้ใช้	เป้าหมายหลัก	ปัญหาสำคัญ	ความต้องการต่อระบบ
ผู้ดูแลระบบ	ตั้งค่าได้ง่าย ติดตามภาพรวมได้ทันที และลดการประสานงานซ้ำ	รวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่ง ไม่ทราบความคืบหน้าของครู และจัดทำเอกสารใช้เวลานาน	ตั้งค่าช่วงเวลาและกฎ ดูภาพรวมและความคืบหน้า และจัดทำเอกสารจากข้อมูลในระบบ
ครู	ลดภาระการกรอกข้อมูลและการติดตามเพื่อมีเวลาสอนมากขึ้น	ต้องไล่ดูข้อมูลทีละคน และกรอกข้อมูลพื้นฐานซ้ำ	ดึงข้อมูลพื้นฐานมาให้ แสดงสถานะงานรวม บันทึกร่างได้ และติดตามเคสช่วยเหลือ
นักเรียน	รู้คะแนนความประพฤติ และทำแบบประเมินได้สะดวก	ไม่รู้ว่าถูกบันทึกพฤติกรรมอะไร ต้องรอกระดาษแบบประเมิน และไม่รู้วันเยี่ยมบ้านล่วงหน้า	ดูคะแนนและสถานะ ทำแบบประเมินออนไลน์ และรับและยืนยันนัดหมาย
ผู้ปกครอง	ติดตามความประพฤติและสถานะการดูแลโดยไม่ต้องเดินทาง	ไม่รู้ปัญหาของบุตรหลานจนกว่าครูจะติดต่อ ไม่มีเวลาเดินทาง และไม่มีช่องทางทำแบบประเมิน	ดูข้อมูลเฉพาะบุตรหลาน รับและยืนยันนัดหมาย ทำ SDQ ออนไลน์ และใช้งานผ่านมือถือได้

3.2.5 การวิเคราะห์ความต้องการของระบบ (Requirement Analysis)

จากปัญหาและความต้องการของผู้ใช้งานที่วิเคราะห์ไว้ ผู้จัดทำโครงงานจึงกำหนดความต้องการของระบบ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบและพัฒนาระบบคัดกรอง ประเมิน และติดตามการดูแลช่วยเหลือนักเรียน แบ่งเป็นความต้องการด้านฟังก์ชันและด้านที่ไม่ใช่ฟังก์ชัน ดังนี้

Functional Requirements

1. ระบบต้องสามารถให้ผู้ใช้เข้าสู่ระบบและแสดงฟังก์ชันตามบทบาทและขอบเขตสิทธิ์ที่ได้รับจากระบบทะเบียน
2. ระบบต้องสามารถแสดงภาพรวมการดูแลนักเรียนและข้อมูลนักเรียนรายบุคคลตามสิทธิ์ของผู้ใช้ พร้อมส่งออกข้อมูลตามสิทธิ์
3. ระบบต้องรองรับการเยี่ยมบ้านตั้งแต่การกำหนดช่วงเวลา การนัดหมาย การบันทึกผล ไปจนถึงการยืนยันจากนักเรียนหรือผู้ปกครอง
4. ระบบต้องรองรับการคัดกรองนักเรียน 6 มิติ จัดกลุ่มผลเป็นเขียว เหลือง และแดง รวมถึงการประเมินสุขภาพจิตด้วย Red Flags และ 9S

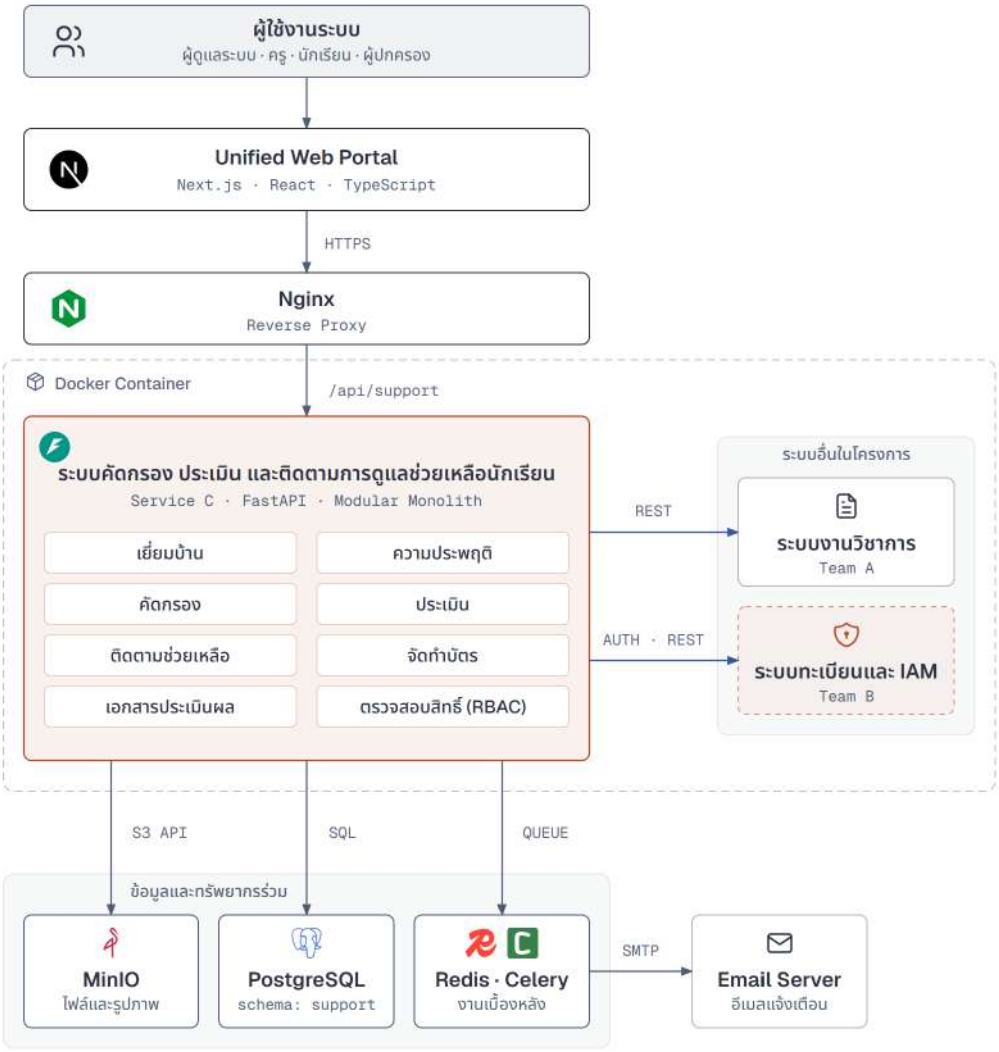
5. ระบบต้องรองรับการกำหนดกฎและคะแนนความประพฤติ การบันทึก แก้ไข และยกเลิกรายการ การตรวจสถานะเฝ้าระวังหลายระดับ และการแจ้งผู้เกี่ยวข้อง
6. ระบบต้องรองรับการประเมิน SDQ และ EQ ตามฉบับและช่วงอายุ โดยผู้ดูแลระบบสร้างรอบประเมินและครูที่ปรึกษาตรวจผลก่อนเปิดให้นักเรียนและผู้ปกครอง
7. ระบบต้องรองรับการเปิดกรณี วางแผนช่วยเหลือ บันทึกกิจกรรมและผลติดตาม กำหนดระดับความเร่งด่วน ปิดกรณี และเตรียมเอกสารส่งต่อ
8. ระบบต้องรองรับการตั้งเกณฑ์และประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ รวมถึงการประเมินซ้ำ
9. ระบบต้องสามารถจัดทำบัตรนักเรียนและร่างเอกสารประเมินผลทางการศึกษา (ปพ.) ตามรูปแบบที่ผู้ดูแลระบบตั้งค่า
10. ระบบต้องสามารถเชื่อมโยงข้อมูลพื้นฐานจากระบบทะเบียนและผลการเรียนจากระบบวิชาการเพื่อลดการกรอกซ้ำ
11. ระบบต้องให้ผู้ดูแลระบบกำหนดช่วงเวลา กฎ เกณฑ์ และรอบของแต่ละกระบวนการได้ด้วยตนเอง
12. ระบบต้องสามารถแจ้งเตือนผู้ใช้ในระบบ และทางอีเมลในกรณีที่กำหนด
13. ระบบต้องบันทึกประวัติการแก้ไขและการส่งออกข้อมูล เพื่อให้ตรวจสอบย้อนหลังได้

Non-Functional Requirements

1. ระบบต้องใช้งานง่าย เหมาะกับครูที่มีเวลาจำกัด ใช้ภาษาไทย รองรับการแสดงผลแบบ Responsive และลดความซับซ้อนของขั้นตอนการใช้งาน
2. ระบบต้องมีมาตรการด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล โดยจำกัดการเข้าถึงตามบทบาทและหน้าที่ แยกข้อมูลอ่อนไหว เช่น ผลคัดกรองและกรณีช่วยเหลือ ให้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้อง ใช้ลิงก์เข้าถึงไฟล์ที่หมดอายุ และไม่ระบุชื่อนักเรียนในการแจ้งเตือนที่ไม่จำเป็น ตามแนวทางของ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
3. ระบบต้องบันทึกข้อมูลได้อย่างถูกต้องและตรวจสอบย้อนหลังได้ โดยเก็บประวัติการแก้ไข และเมื่อเปลี่ยนกฎหรือค่าตั้งต้นไม่คำนวณรายการเดิมย้อนหลัง
4. ระบบต้องทำงานต่อได้เท่าที่ทำได้เมื่อระบบทะเบียนหรือระบบวิชาการไม่ตอบสนอง และการส่งอีเมลไม่สำเร็จต้องไม่กระทบการแจ้งเตือนในระบบ
5. ระบบต้องตอบสนองได้เหมาะสมกับการใช้งานพร้อมกันของครู ผู้ปกครอง และนักเรียนในสถานศึกษาแห่งเดียว โดยงานที่ใช้เวลานานทำเป็นงานเบื้องหลัง ค่าเป้าหมายกำหนดร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาและวัดผลในการทดสอบ
6. ระบบต้องออกแบบเป็นโมดูลและเชื่อมต่อกับระบบของทีมอื่นผ่าน API ตามข้อตกลงรูปแบบข้อมูล เพื่อให้บำรุงรักษาและเพิ่มกระบวนการในอนาคตได้

3.3 สถาปัตยกรรมของระบบ (System Architecture)

ระบบคัดกรอง ประเมิน และติดตามการดูแลช่วยเหลือนักเรียนภายในสถานศึกษาออกแบบตามสถาปัตยกรรมแบบ Client–Server โดยแยกส่วนติดต่อผู้ใช้งานและส่วนประมวลผลข้อมูลออกจากกัน และสื่อสารผ่าน REST API ฝั่ง Backend ของ Student Care Track ออกแบบเป็น Modular Monolith ซึ่งรวมโมดูลหลักไว้ใน Backend Application เดียว แต่แบ่งโครงสร้างภายในตามหน้าที่ เช่น การเยี่ยมบ้าน ความประพฤติ การคัดกรอง การประเมิน การติดตามช่วยเหลือ การจัดทำบัตร และการจัดทำเอกสารประเมินผลทางการศึกษา ดังแสดงในรูปที่ 3.5



รูปที่ 3.5 สถาปัตยกรรมของระบบ

ระบบทำงานร่วมกับบริการอื่นที่พัฒนาร่วมกันภายในโครงการ ได้แก่ ระบบบริหารจัดการงานวิชาการ (Team A) และระบบบริหารข้อมูลหลักและงานทะเบียนที่รวมระบบจัดการบัญชีและสิทธิ์ผู้ใช้ (Identity and Access Management: IAM) ไว้ด้วยกัน (Team B) โดยบริการของทุกทีมทำงานใน Docker Container ซึ่งกำหนดและรันร่วมกันด้วย Docker Compose และผู้ใช้งานเข้าถึงทุกบริการผ่าน Unified Web Portal และ Nginx ซึ่งทำหน้าที่ Reverse Proxy แยกเส้นทางคำขอไปยัง `/api/academic`, `/api/admission` และ `/api/support` ตามลำดับ ระบบคัดกรอง ประเมิน และติดตาม

การดูแลช่วยเหลือนักเรียน (Team C) เรียกใช้เฉพาะข้อมูลที่จำเป็นตามกระบวนการและสิทธิ์ของผู้ใช้งาน เช่น ข้อมูลนักเรียน ผู้ปกครอง ข้อมูลทะเบียน ผลการเรียน และข้อมูลทางวิชาการ องค์ประกอบหลักประกอบด้วย Frontend Application, Nginx, Backend Application, PostgreSQL, MinIO, Redis, Celery และเซิร์ฟเวอร์อีเมล (SMTP) ทั้งนี้ รูปที่ 3.5 เรียกแต่ละทีมว่า Service A, Service B และ Service C ตามลำดับ

3.3.1 ส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface Layer)

ส่วนติดต่อผู้ใช้พัฒนาด้วย Next.js และ React ร่วมกับ TypeScript โดยใช้ Bun จัดการแพ็กเกจและรันคำสั่งของโครงการ ใช้ Tailwind CSS กำหนดรูปแบบ และใช้ shadcn/ui เป็นชุดองค์ประกอบที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้ ระบบใช้ Next.js App Router จัดการเส้นทางหน้าเว็บ ใช้ React Hook Form ร่วมกับ Zod จัดการแบบฟอร์มและตรวจสอบข้อมูลก่อนส่งไปยัง Backend ใช้ TanStack Query จัดการ Server State และ Caching ใช้ TanStack Table จัดการตารางข้อมูล และใช้ Recharts แสดงข้อมูลเชิงภาพ ส่วนนี้รับข้อมูลและการโต้ตอบจากผู้ใช้ แสดงข้อมูลตามบทบาท ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น เรียกใช้ REST API ผ่าน Nginx และรองรับการแสดงผลแบบ Responsive

3.3.2 ส่วนประมวลผลและจัดการข้อมูล (Application and Data Processing Layer)

ส่วนประมวลผลพัฒนาด้วย Python และ FastAPI ใช้ Swagger แสดงเอกสารและทดสอบ API ใช้ Pydantic ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ใช้ SQLAlchemy 2.0 ร่วมกับ psycopg จัดการฐานข้อมูล และใช้ Alembic จัดการ Database Migration ส่วนนี้รับ HTTP Request จาก Frontend ผ่าน Nginx ตรวจสอบสิทธิ์ ประมวลผล Business Logic ของแต่ละโมดูล เข้าถึง PostgreSQL ผ่าน ORM และจัดการไฟล์ผ่าน MinIO โดยสร้าง Pre-signed URL สำหรับการเข้าถึงไฟล์ตามสิทธิ์ที่กำหนด นอกจากนี้ยังใช้ Celery ร่วมกับ Redis เป็นคิวสำหรับงานประมวลผลเบื้องหลัง เพื่อไม่ให้งานที่ใช้เวลานานทำให้การตอบสนองต่อผู้ใช้งานช้าลง

ระบบแจ้งเตือนผู้ใช้งานผ่าน 2 ช่องทาง คือการแจ้งเตือนในระบบซึ่งบันทึกใน PostgreSQL และอีเมลซึ่ง Celery ส่งผ่านเซิร์ฟเวอร์ SMTP เพื่อไม่ให้การส่งอีเมลหน่วงการทำงานของผู้ใช้งาน หากส่งอีเมลไม่สำเร็จ ระบบยังคงแจ้งเตือนในระบบตามปกติ ทั้งนี้เนื้อหาอีเมลควรมีข้อมูลนักเรียนน้อยที่สุดและให้ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบเพื่อดูรายละเอียด

3.3.3 ฐานข้อมูลและคลังจัดเก็บไฟล์ (Database and File Storage)

ระบบใช้ PostgreSQL จัดเก็บข้อมูลเชิงสัมพันธ์ โดยโครงการใช้ฐานข้อมูลร่วมกันและแยกข้อมูลของแต่ละทีมด้วย Schema ซึ่งข้อมูลของ Student Care Track จัดเก็บใน Schema `support` และใช้ MinIO จัดเก็บรูปภาพการเยี่ยมบ้านและเอกสารแนบในรูปแบบ S3-Compatible โดยฐานข้อมูลจัดเก็บข้อมูลอ้างอิงของไฟล์แทนการจัดเก็บไฟล์ขนาดใหญ่โดยตรง

3.3.4 การยืนยันตัวตนและควบคุมสิทธิ์ (Authentication and Authorization)

ระบบใช้ข้อมูลบัญชีและการยืนยันตัวตนจาก IAM ของระบบบริหารข้อมูลหลักและงานทะเบียน (Team B) โดย Student Care Track ไม่รับผิดชอบการสร้างบัญชีผู้ใช้หลัก หลังจากยืนยันตัวตนแล้ว Backend จะตรวจสอบบทบาท สิทธิ์ และขอบเขตความรับผิดชอบก่อนอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล เช่น ครูประจำชั้น ครูผู้สอน และครูที่มีหน้าที่เฉพาะอาจเห็นข้อมูลต่างกันตาม Assignment ที่ได้รับ

3.3.5 เครื่องมือบริหารงานและควบคุมเวอร์ชัน (Project Management and Version Control)

ทีมผู้พัฒนาใช้ Figma ออกแบบ Design System และต้นแบบหน้าจอ ใช้ Jira วางแผน แบ่งงาน และติดตามสถานะงานของโครงการ และใช้ GitHub จัดเก็บ Source Code และเอกสารโครงการบนระบบควบคุมเวอร์ชัน Git เครื่องมือเหล่านี้ไม่ใช่ส่วนประกอบของระบบที่ใช้งานจริง แต่สนับสนุนการทำงานร่วมกันระหว่างสมาชิกและระหว่างทีมในโครงการ

เทคโนโลยีของแต่ละชั้นของระบบสรุปได้ดังตารางที่ 3.4

ตารางที่ 3.4 สรุปเทคโนโลยีที่ใช้พัฒนาระบบแยกตามชั้นของระบบ

ชั้นของระบบ	เทคโนโลยี	หน้าที่ในระบบ
ส่วนติดต่อผู้ใช้	Next.js, React, TypeScript, Bun	สร้างหน้าเว็บ จัดเส้นทาง และจัดการแพ็กเกจของโครงการ
	Tailwind CSS, shadcn/ui	กำหนดรูปแบบและองค์ประกอบหน้าจอที่ใช้ซ้ำได้
	React Hook Form, Zod	จัดการแบบฟอร์มและตรวจสอบข้อมูลก่อนส่งไป Backend
	TanStack Query, TanStack Table, Recharts	จัดการข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ ตารางข้อมูล และแผนภูมิ
ส่วนประมวลผล	Python, FastAPI	ประมวลผล Business Logic และให้บริการ REST API
	Swagger, Pydantic	แสดงเอกสารและทดสอบ API และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
	Celery, Redis, SMTP	ประมวลผลงานเบื้องหลังและส่งอีเมลแจ้งเตือน
ฐานข้อมูลและไฟล์	PostgreSQL	จัดเก็บข้อมูลเชิงสัมพันธ์
	SQLAlchemy 2.0, psycopg, Alembic	เข้าถึงฐานข้อมูลและจัดการ Database Migration
	MinIO	จัดเก็บรูปภาพการเยี่ยมบ้านและเอกสารแนบ
การติดตั้งและให้บริการ	Docker, Docker Compose, Nginx	รันบริการใน Container และกระจายคำขอไปยังแต่ละบริการ
เครื่องมือบริหารงาน	Figma, Jira, GitHub	ออกแบบหน้าจอ วางแผนและติดตามงาน และควบคุมเวอร์ชัน

3.4 การวิเคราะห์การทำงานของระบบ (System Analysis)

3.4.1 ผู้ใช้งานระบบ (System Users)

ผู้ใช้งานระบบประกอบด้วย 4 Actors ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ ครู นักเรียน และผู้ปกครอง แต่ละ Actor เข้าถึง Use Case ตามบทบาทและขอบเขตสิทธิ์ที่ได้รับ โดยผู้ดูแลระบบจัดการการตั้งค่าและดูภาพรวมในรูปจำนวน ส่วนข้อมูลรายบุคคลเข้าถึงได้ตามหน้าที่ เช่น จัดทำบัตรนักเรียนและเอกสารประเมินผลทางการศึกษา (ปพ.) เท่านั้น และไม่เห็นผลคัดกรอง ผลประเมิน SDQ และ EQ หรือรายละเอียดกรณีช่วยเหลือ ส่วนนักเรียนและผู้ปกครองไม่เห็นผลคัดกรองและรายละเอียดกรณีช่วยเหลือเช่นกัน

ตารางที่ 3.5 สรุปขอบเขตสิทธิ์ของผู้ใช้งานแต่ละบทบาท โดยครูแยกเป็นครูประจำชั้นหรือครูที่ปรึกษา ซึ่งเป็นผู้เยี่ยมบ้านและดูแลนักเรียนที่ตนรับผิดชอบ กับครูที่ได้รับมอบหมายอื่น

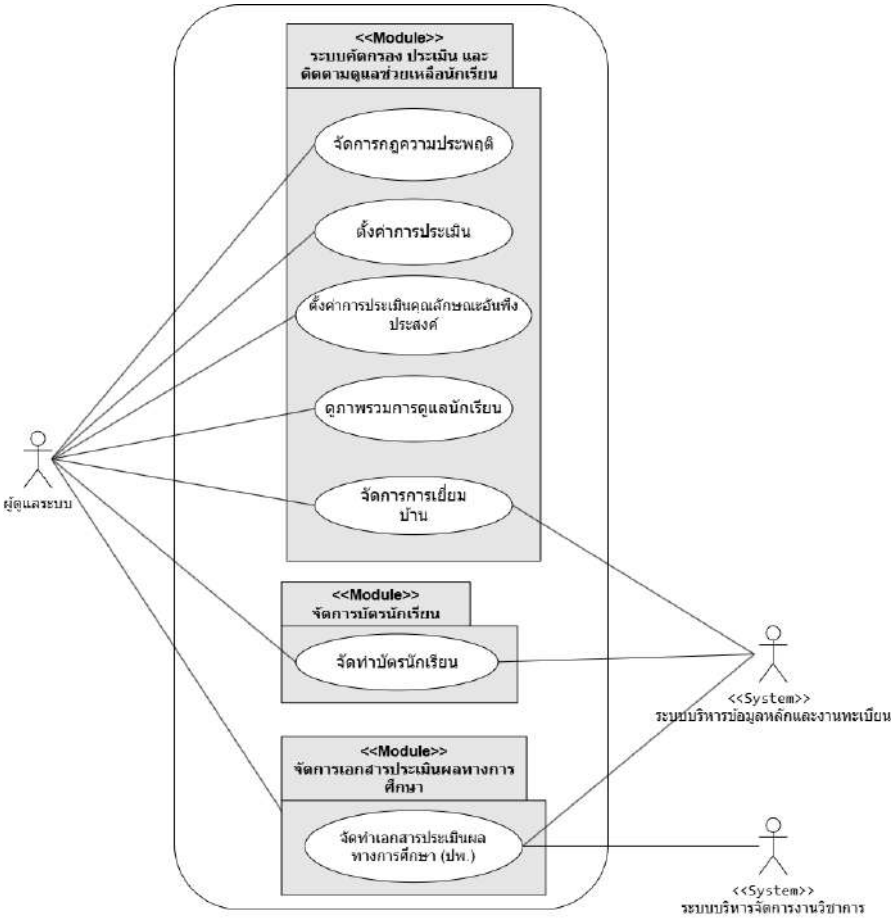
ตารางที่ 3.5 ขอบเขตสิทธิ์ของผู้ใช้งาน

บทบาท	ข้อมูลที่เข้าถึง	การดำเนินการหลัก
ผู้ดูแลระบบ	ภาพรวมเป็นจำนวนและสถิติรายห้องที่ไม่มีชื่อนักเรียน ค่าการตั้งค่าของระบบ ข้อมูลนักเรียนเท่าที่งานทำบัตรและเอกสาร ปพ. ต้องใช้ และสถานะของเอกสารส่งต่อโดยไม่เปิดอ่านเนื้อหา ไม่เห็นผลคัดกรอง ผลประเมิน SDQ และ EQ และรายละเอียดกรณีช่วยเหลือ	ตั้งค่ากฎความประพฤติ (รวมบทบาทที่บันทึกกฎแต่ละข้อได้ และเกณฑ์เฝ้าระวังหลายระดับ) รอบประเมิน เกณฑ์คุณลักษณะ ช่วงเวลาเยี่ยมบ้าน และรูปแบบเอกสาร จัดทำบัตรนักเรียนและเอกสาร ปพ. ส่งออกสถิติภาพรวม จัดการสถานะเอกสารส่งต่อ
ครูที่ได้รับมอบหมายอื่น (เช่น ครูผู้สอน)	ข้อมูลรายบุคคลของนักเรียนที่ตนรับผิดชอบและรายการพฤติกรรมของนักเรียนเหล่านั้น	บันทึก แก้ไข และยกเลิกรายการพฤติกรรมของตนเฉพาะกฎที่บทบาทของตนมีสิทธิ์บันทึกตามที่ผู้ดูแลระบบกำหนด ส่งออกข้อมูลนักเรียนที่รับผิดชอบ ขอจัดทำ ปพ.7
ครูประจำชั้นหรือครูที่ปรึกษา	ข้อมูลของครูที่ได้รับมอบหมายอื่นข้างต้น เพิ่มผลเยี่ยมบ้าน ผลคัดกรอง ผลประเมิน SDQ และ EQ กรณีช่วยเหลือ และผลประเมินคุณลักษณะของนักเรียนที่ตนรับผิดชอบ	นัดหมายและบันทึกผลเยี่ยมบ้าน คัดกรองนักเรียน ตรวจผลประเมินก่อนเปิดผล เปิดและติดตามกรณีช่วยเหลือ เตรียมเอกสารส่งต่อ ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รับแจ้งเมื่อนักเรียนเข้าระดับเฝ้าระวังหรือมีรายการตามกฎชนิดส่งต่อ ยืนยันการถอนสถานะเฝ้าระวัง

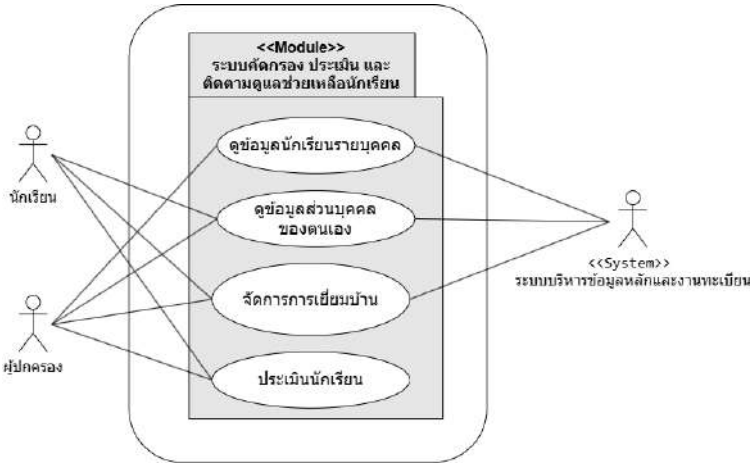
บทบาท	ข้อมูลที่เข้าถึง	การดำเนินการหลัก
นักเรียน	ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง คะแนนและรายการความประพฤติ การแจ้งเตือน นัดหมายเยี่ยมบ้าน และผลประเมินหลังครูที่ปรึกษาตรวจแล้ว ไม่เห็นผลคัดกรองและรายละเอียดกรณีช่วยเหลือ	ให้ข้อมูลประกอบการเยี่ยมบ้าน ยืนยันนัดหมายและการเยี่ยมจริง ตอบแบบประเมินตามฉบับและช่วงอายุ ดูข้อมูลตนเอง
ผู้ปกครอง	สรุปข้อมูลของบุตรหลานที่เชื่อมบัญชี คะแนนและรายการความประพฤติ การแจ้งเตือน นัดหมายเยี่ยมบ้าน และผลประเมินหลังครูที่ปรึกษาตรวจแล้ว ไม่เห็นผลคัดกรองและรายละเอียดกรณีช่วยเหลือ	ให้ข้อมูลประกอบการเยี่ยมบ้าน ยืนยันนัดหมายหรือขอเปลี่ยนวัน ยืนยันการเยี่ยมจริง ตอบแบบประเมิน ดูข้อมูลบุตรหลาน

3.4.2 แผนภาพยูสเคสของระบบ (Use Case Diagram)

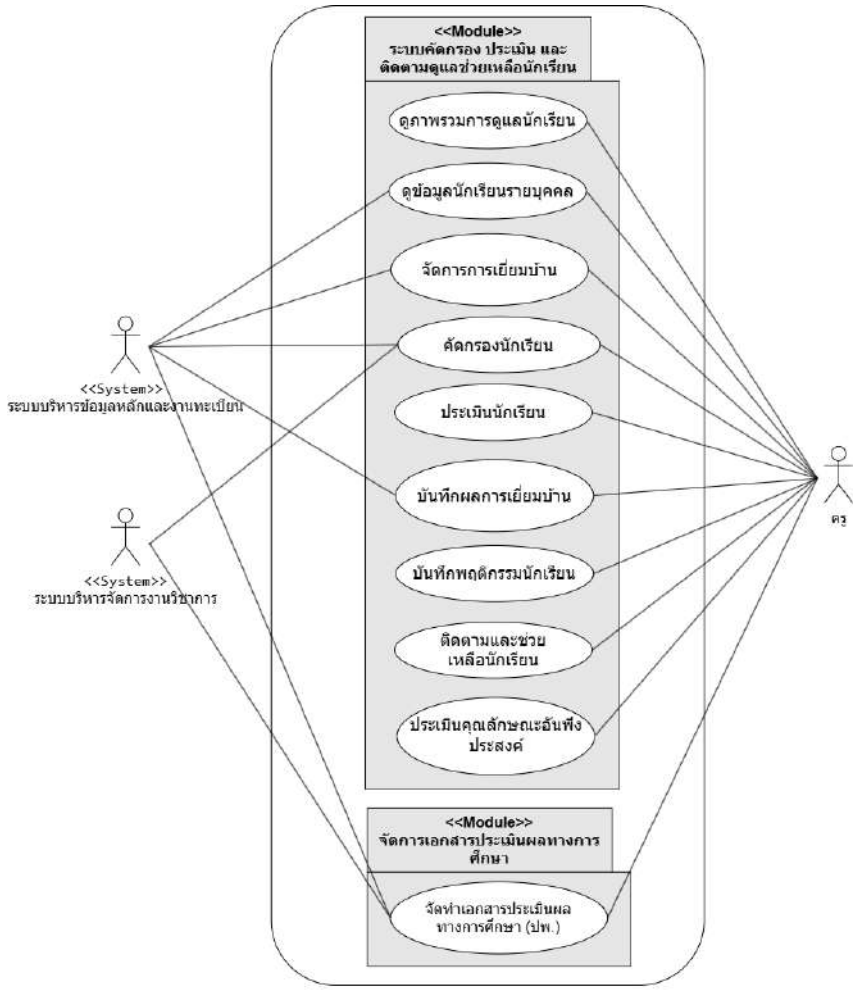
แผนภาพยูสเคสของระบบแยกแสดงตามกลุ่มผู้ใช้งานเพื่อให้อ่านง่าย ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ (รูปที่ 3.6) นักเรียนและผู้ปกครอง (รูปที่ 3.7) และครู (รูปที่ 3.8) โดยแต่ละรูปแสดงความสัมพันธ์กับระบบภายนอกที่เกี่ยวข้องด้วย



รูปที่ 3.6 แผนภาพยูสเคสของผู้ดูแลระบบ



รูปที่ 3.7 แผนภาพยูสเคสของนักเรียนและผู้ปกครอง



รูปที่ 3.8 แผนภาพยูสเคสของครู

ตารางที่ 3.6 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Use Case และผู้ใช้งานระบบ โดยเครื่องหมายถูกหมายถึงผู้ใช้งานกลุ่มนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับ Use Case ดังกล่าว

ตารางที่ 3.6 ความสัมพันธ์ระหว่างยูสเคสและผู้ใช้งานระบบ

Use Case		Actor			
ID	Name	Admin	Teacher	Student	Parent
1	ดูภาพรวมการดูแลนักเรียน	√	√		
2	ดูข้อมูลนักเรียนรายบุคคล		√		√
3	ดูข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง			√	√
4	จัดการการเยี่ยมบ้าน	√	√	√	√
5	บันทึกผลการเยี่ยมบ้าน		√		
6	คัดกรองนักเรียน		√		
7	จัดการกฎความประพฤติ	√			
8	บันทึกพฤติกรรมนักเรียน		√		
9	ตั้งค่าการประเมิน	√			
10	ประเมินนักเรียน		√	√	√
11	ติดตามและช่วยเหลือนักเรียน		√		
12	ตั้งค่าการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	√			
13	ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์		√		
14	จัดทำบัตรนักเรียน	√			
15	จัดทำเอกสารประเมินผลทางการศึกษา (ปพ.)	√	√		

3.4.3 รายละเอียดของยูสเคส (Use Case Descriptions)

ขั้นตอนที่เป็นการยืนยันอัตโนมัติและการเตือนตามกำหนดเวลาในตารางต่อไปนี้ ระบบดำเนินการเป็นงานเบื้องหลังตามเวลาที่กำหนด ไม่ใช่การทำงานของผู้ใช้ในขณะนั้น

ตารางที่ 3.7 รายละเอียดของ Use Case ดูภาพรวมการดูแลนักเรียน

Use case Name	ดูภาพรวมการดูแลนักเรียน	ID: 1
Primary Actor	ครู, ผู้ดูแลระบบ	
Brief Description	ผู้ใช้ดูภาพรวมและสถานะงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อติดตามความคืบหน้า	
Trigger	ผู้ใช้คลิกเมนูภาพรวมการดูแลนักเรียน	
Pre-conditions	1. ผู้ใช้เข้าสู่ระบบและมีสิทธิ์ดูหน้าภาพรวม 2. มีการกำหนดปีการศึกษาและภาคเรียน	
Post-conditions	ระบบแสดงภาพรวมและสถานะของแต่ละกระบวนการตามสิทธิ์ของผู้ใช้	
Normal Flow of Events	**สถานการณ์ A: ดูภาพรวมการดูแลนักเรียน** 1. ระบบแสดงปีการศึกษา ภาคเรียน และจำนวนงานหรือนักเรียนแยกตามสถานะของแต่ละกระบวนการตามสิทธิ์ของผู้ใช้ 2. ผู้ใช้เลือกตัวกรอง ระบบแสดงผลตามเงื่อนไข 3. หากไม่พบข้อมูล **ให้ดำเนินการต่อใน Alternate Flow-A** 4. หากครูเลือกรายการ ระบบแสดงรายละเอียดเฉพาะนักเรียนที่ครูรับผิดชอบ ส่วนผู้ดูแลระบบเห็นข้อมูลภาพรวมเป็นจำนวน 5. **จบการทำงาน** **สถานการณ์ B: ส่งออกรายงานภาพรวม** 1. ผู้ใช้เลือกตัวกรองตามต้องการและกดส่งออกรายงานจากหน้าภาพรวม ระบบใช้เงื่อนไขการกรองปัจจุบัน 2. ระบบรวบรวมข้อมูลตามสิทธิ์ โดยผู้ดูแลระบบได้เฉพาะจำนวนและสถิติรายห้องที่ไม่มีชื่อนักเรียนและไม่มีข้อมูลอ่อนไหว ส่วนครูได้เฉพาะนักเรียนที่ตนรับผิดชอบ 3. ระบบสร้างไฟล์รายงาน บันทึกประวัติการส่งออก (ผู้ส่งออก ขอบเขตข้อมูล และเวลา) และให้ลิงก์ดาวน์โหลดที่หมดอายุภายในเวลาที่กำหนด 4. ผู้ใช้ดาวน์โหลดไฟล์รายงาน 5. **จบการทำงาน**	
Alternate/ Exceptional Flows	**Alternate Flow-A: ไม่พบข้อมูล** 1. ระบบแจ้งว่าไม่พบข้อมูลตามเงื่อนไข 2. ผู้ใช้เปลี่ยนตัวกรอง 3. **กลับไปที่ขั้นตอนผู้ใช้เลือกตัวกรอง**	

ตารางที่ 3.8 รายละเอียดของ Use Case ดูข้อมูลนักเรียนรายบุคคล

Use case Name	ดูข้อมูลนักเรียนรายบุคคล	ID: 2
Primary Actor	ครู, ผู้ปกครอง	
Brief Description	ผู้ใช้ดูข้อมูลนักเรียนรายบุคคลตามสิทธิ์ของตน	
Trigger	ผู้ใช้คลิกเมนูข้อมูลนักเรียนรายบุคคล	
Pre-conditions	1. ผู้ใช้เข้าสู่ระบบแล้ว 2. มีข้อมูลนักเรียนในระบบ 3. ผู้ใช้มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลตามบทบาท	
Post-conditions	ระบบแสดงข้อมูลนักเรียนตามสิทธิ์ของผู้ใช้	
Normal Flow of Events	**สถานการณ์ A: ดูข้อมูลนักเรียนรายบุคคล** 1. ระบบแสดงรายชื่อนักเรียนที่ผู้ใช้มีสิทธิ์ดู 2. หากผู้ปกครองไม่มีบุตรหลานที่เชื่อมบัญชี **ให้ดำเนินการต่อใน Alternate Flow-A** 3. ผู้ใช้เลือกนักเรียน 4. ระบบดึงข้อมูลภายในและขอข้อมูลพื้นฐานจากระบบทะเบียน 5. หากระบบทะเบียนไม่ตอบสนอง **ให้ดำเนินการต่อใน Exceptional Flow-B** 6. ระบบแสดงข้อมูลตามสิทธิ์ ครูเห็นรายละเอียดของนักเรียนที่รับผิดชอบ ส่วนผู้ปกครองเห็นสรุปของบุตรหลานเท่านั้น 7. ผู้ใช้เลือกหมวดข้อมูล ระบบแสดงรายละเอียดที่มีสิทธิ์ดู 8. **จบการทำงาน** **สถานการณ์ B: ครูส่งออกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล** 1. ครูกดส่งออกข้อมูลจากหน้าข้อมูลของนักเรียนที่ตนรับผิดชอบ (ผู้ดูแลระบบ นักเรียน และผู้ปกครองไม่มีสิทธิ์ส่งออก) 2. ระบบสร้างไฟล์สรุปตามสิทธิ์ของครู โดยระบุชื่อผู้ส่งออกและเวลาไว้ในไฟล์ และบันทึกประวัติการส่งออก (ผู้ส่งออก นักเรียน และเวลา) 3. ระบบให้ลิงก์ดาวน์โหลดที่หมดอายุภายในเวลาที่กำหนด 4. ครูดาวน์โหลดไฟล์ หากต้องส่งต่อให้หน่วยงานภายนอก ครูใช้เอกสารส่งต่อใน Use Case ติดตามและช่วยเหลือนักเรียน 5. **จบการทำงาน**	
Alternate/ Exceptional Flows	**Alternate Flow-A: ไม่มีบุตรหลานที่เชื่อมบัญชี** 1. ระบบแจ้งว่าไม่พบบุตรหลานที่เชื่อมกับบัญชีและไม่แสดงข้อมูลนักเรียน 2. **จบการทำงาน**	

ตารางที่ 3.8 (ต่อ)

	Exceptional Flow-B: ระบบทะเบียนไม่ตอบสนอง 1. ระบบแจ้งว่าไม่สามารถดึงข้อมูลพื้นฐานล่าสุดได้ 2. ระบบแสดงเฉพาะข้อมูลที่ Student Care Track จัดเก็บเอง (เช่น ผลคัดกรอง ความประพฤติ การเยี่ยมบ้าน) และไม่แสดงข้อมูลทะเบียนจนกว่าระบบทะเบียนจะกลับมาใช้งานได้ 3. **กลับไปที่ขั้นตอนแสดงข้อมูลตามสิทธิ์**

ตารางที่ 3.9 รายละเอียดของ Use Case ดูข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง

Use case Name	ดูข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง	ID: 3
Primary Actor	นักเรียน, ผู้ปกครอง	
Brief Description	นักเรียนและผู้ปกครองดูข้อมูลส่วนบุคคล ความประพฤติ และการแจ้งเตือนของตนเอง	
Trigger	ผู้ใช้คลิกเมนูข้อมูลส่วนบุคคล	
Pre-conditions	1. ผู้ใช้เข้าสู่ระบบแล้ว 2. บัญชีผู้ใช้มีข้อมูลส่วนบุคคล	
Post-conditions	ระบบแสดงข้อมูลส่วนบุคคล ความประพฤติ และการแจ้งเตือนของผู้ใช้หรือบุตรหลาน	
Normal Flow of Events	1. ระบบดึงข้อมูลของบัญชีที่เข้าสู่ระบบ ถ้าเป็นผู้ปกครอง ระบบแสดงรายชื่อบุตรหลานที่เชื่อมบัญชีให้เลือก 2. หากผู้ปกครองไม่มีบุตรหลานที่เชื่อมบัญชี **ให้ดำเนินการต่อใน Alternate Flow-A** 3. ผู้ปกครองเลือกบุตรหลาน (นักเรียนไม่มีขั้นตอนนี้) 4. ระบบแสดงข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่แสดงผลคัดกรองและรายละเอียดกรณีช่วยเหลือ 5. ผู้ใช้เลือกดูความประพฤติ ระบบแสดงคะแนนปัจจุบัน สถานะเฝ้าระวังด้านความประพฤติ และรายการบันทึก (กฎ คะแนน วันที่ และครูผู้บันทึก) รวมรายการที่ถูกแก้ไขหรือยกเลิก 6. ผู้ใช้เลือกดูการแจ้งเตือน ระบบแสดงรายการแจ้งเตือนในระบบเรียงจากใหม่ไปเก่า และเปลี่ยนสถานะเป็นอ่านแล้วเมื่อผู้ใช้เปิดอ่าน 7. **จบการทำงาน**	

ตารางที่ 3.9 (ต่อ)

Alternate/ Exceptional Flows	**Alternate Flow-A: ไม่มีบุตรหลานที่เชื่อมบัญชี** 1. ระบบแจ้งว่าไม่พบบุตรหลานที่เชื่อมกับบัญชีและไม่แสดงข้อมูลนักเรียน 2. **จบการทำงาน**

ตารางที่ 3.10 รายละเอียดของ Use Case จัดการการเยี่ยมบ้าน

Use case Name	จัดการการเยี่ยมบ้าน	ID: 4
Primary Actor	ผู้ดูแลระบบ, ครู, นักเรียน, ผู้ปกครอง	
Brief Description	ผู้ใช้จัดการการเยี่ยมบ้านตามบทบาท ได้แก่ กำหนดช่วงเวลา นัดหมาย เลื่อนหรือยกเลิกนัด ให้ข้อมูลประกอบ และยืนยันการเยี่ยม	
Trigger	ผู้ใช้คลิกเมนูการเยี่ยมบ้านเพื่อดำเนินการตามบทบาทของตน	
Pre-conditions	1. ผู้ใช้เข้าสู่ระบบแล้ว 2. ผู้ใช้มีสิทธิ์ดำเนินการตามบทบาท 3. มีข้อมูลนักเรียนในระบบสำหรับการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน 4. มีการกำหนดช่วงเวลาเยี่ยมบ้านสำหรับปีการศึกษาและภาคเรียนแล้ว (ยกเว้นกรณีผู้ดูแลระบบกำหนดช่วงเวลาในสถานการณ์ A)	
Post-conditions	ระบบบันทึกข้อมูลและสถานะการเยี่ยมบ้านล่าสุด	
Normal Flow of Events	**สถานการณ์ A: ผู้ดูแลระบบกำหนดช่วงเวลาการเยี่ยมบ้าน** 1. ผู้ดูแลระบบเลือกปีการศึกษาและภาคเรียนจากหน้าการเยี่ยมบ้าน ระบบแสดงฟอร์มกำหนดช่วงเวลา 2. ผู้ดูแลระบบกรอกวันเริ่มต้น วันสิ้นสุด และระยะเวลารอการยืนยันผลการเยี่ยมบ้าน (ค่าเริ่มต้น 3 วัน) 3. ผู้ดูแลระบบกดบันทึก ระบบตรวจสอบข้อมูลช่วงเวลา 4. หากข้อมูลไม่ถูกต้อง **ให้ดำเนินการต่อใน Alternate Flow-B** 5. ระบบบันทึกช่วงเวลา 6. **จบการทำงาน**	

ตารางที่ 3.10 (ต่อ)

	สถานการณ์ B: ครูประจำชั้นหรือครูที่ปรึกษานัดหมายเยี่ยมบ้าน 1. ครูเลือกนักเรียนที่ตนเป็นครูประจำชั้นหรือครูที่ปรึกษาจากหน้าการเยี่ยมบ้าน 2. ระบบขอข้อมูลพื้นฐานจากระบบบริหารข้อมูลหลักและงานทะเบียน 3. หากรับข้อมูลไม่ได้ **ให้ดำเนินการต่อใน Exceptional Flow-A** 4. ระบบแสดงข้อมูลประกอบการเยี่ยมบ้านที่นักเรียนหรือผู้ปกครองให้ไว้ ได้แก่ เบอร์ติดต่อที่สะดวก เวลาที่สะดวก ผู้ดูแลหลักกรณีไม่อยู่บ้าน และสิ่งที่อยากให้ครูช่วยเหลือ 5. ครูกำหนดวันและเวลานัดหมายภายในช่วงเวลาเยี่ยมบ้านที่ผู้ดูแลระบบกำหนด 6. ครูกดยืนยันนัดหมาย ระบบตรวจสอบข้อมูลนัดหมาย 7. หากข้อมูลไม่ถูกต้อง **ให้ดำเนินการต่อใน Alternate Flow-B** 8. ระบบบันทึกนัดหมายและแจ้งผู้เกี่ยวข้องผ่านอีเมล 9. **จบการทำงาน** **สถานการณ์ C: นักเรียนหรือผู้ปกครองให้ข้อมูลประกอบ** 1. ผู้ใช้เลือกการเยี่ยมบ้านของนักเรียนที่เกี่ยวข้องจากหน้าการเยี่ยมบ้าน ระบบแสดงฟอร์มข้อมูลประกอบการเยี่ยมบ้าน ได้แก่ เบอร์ติดต่อที่สะดวก เวลาที่สะดวก ผู้ดูแลหลักกรณีไม่อยู่บ้าน และสิ่งที่อยากให้ครูช่วยเหลือ 2. ผู้ใช้กรอกหรือปรับปรุงข้อมูล แล้วกดบันทึก 3. ระบบบันทึกข้อมูล 4. **จบการทำงาน** **สถานการณ์ D: ยืนยันนัดหมายหรือขอเปลี่ยนวัน** 1. ผู้ใช้เลือกนัดหมายที่ต้องการตรวจสอบจากหน้าการเยี่ยมบ้าน ระบบแสดงรายละเอียดนัดหมาย 2. หากผู้ใช้ต้องการขอเปลี่ยนวัน **ให้ดำเนินการต่อใน Alternate Flow-C** 3. ผู้ใช้กดยืนยันนัดหมาย (นักเรียนหรือผู้ปกครองคนใดคนหนึ่งยืนยันได้) 4. หากไม่มีผู้ยืนยันจนถึงวันนัดหมาย **ให้ดำเนินการต่อใน Alternate Flow-D** 5. ระบบบันทึกการยืนยันนัดหมาย 6. **จบการทำงาน**

ตารางที่ 3.10 (ต่อ)

	สถานการณ์ E: ยืนยันว่าได้เยี่ยมบ้านจริง 1. ผู้ใช้เลือกรายการเยี่ยมบ้านที่รอการยืนยัน (หลังครูบันทึกผลการเยี่ยมบ้านแล้ว) จากหน้าการเยี่ยมบ้าน 2. ระบบแสดงรายละเอียดการเยี่ยมบ้านที่ครูบันทึก 3. หากผู้ใช้แจ้งว่าไม่ได้เยี่ยมบ้านจริง **ให้ดำเนินการต่อใน Alternate Flow-E** 4. ผู้ใช้กดยืนยันว่าได้เยี่ยมบ้านจริงภายในระยะเวลาที่ผู้ดูแลระบบกำหนด (นักเรียนหรือผู้ปกครองคนใดคนหนึ่งยืนยันได้) 5. หากครบระยะเวลาโดยไม่มีผู้ตอบ **ให้ดำเนินการต่อใน Alternate Flow-F** 6. ระบบบันทึกการยืนยันและผู้ยืนยัน แล้วปิดงานเยี่ยมบ้านเมื่อครบระยะเวลาที่กำหนด 7. **จบการทำงาน** **สถานการณ์ F: ครูเลื่อนหรือยกเลิกนัดหมาย** 1. ครูเลือกนัดหมายที่ตนกำหนดไว้และยังไม่ถึงวันเยี่ยมจากหน้าการเยี่ยมบ้าน 2. ครูเลือกเลื่อนนัด โดยกำหนดวันและเวลาใหม่ภายในช่วงเวลาเยี่ยมบ้านที่ผู้ดูแลระบบกำหนด หรือเลือกยกเลิกนัด และระบุเหตุผล 3. ระบบตรวจสอบข้อมูล 4. หากข้อมูลไม่ถูกต้อง **ให้ดำเนินการต่อใน Alternate Flow-B** 5. ระบบบันทึกการเลื่อนหรือยกเลิก ปิดคำขอเปลี่ยนวันที่ค้างอยู่ (ถ้ามี) ล้างการยืนยันนัดเดิม และแจ้งนักเรียนและผู้ปกครองผ่านอีเมล 6. หากเป็นการเลื่อนนัด นักเรียนหรือผู้ปกครองยืนยันนัดใหม่ตามสถานการณ์ D หากเป็นการยกเลิก ครูนัดหมายใหม่ตามสถานการณ์ B 7. **จบการทำงาน**
Alternate/ Exceptional Flows	**Exceptional Flow-A: ไม่สามารถรับข้อมูลพื้นฐานได้** 1. ระบบแจ้งว่าไม่สามารถรับข้อมูลจากระบบบริหารข้อมูลหลักและงานทะเบียนได้ 2. ผู้ใช้ดำเนินการในส่วนที่ต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวต่อไม่ได้และลองใหม่ภายหลัง 3. **จบการทำงาน** **Alternate Flow-B: ข้อมูลไม่ถูกต้อง** 1. ระบบแสดงข้อความระบุข้อมูลที่ต้องแก้ 2. ผู้ใช้แก้ไขข้อมูลและกดบันทึกหรือยืนยันอีกครั้ง 3. **กลับไปที่ขั้นตอนตรวจสอบข้อมูลของสถานการณ์ที่ทำอยู่**

ตารางที่ 3.10 (ต่อ)

	Alternate Flow-C: ขอเปลี่ยนวันนัดหมาย 1. ผู้ใช้เลือกวันที่ต้องการและระบุเหตุผล 2. ระบบส่งคำขอเปลี่ยนวันให้ครู โดยวันนัดเดิมยังมีผลระหว่างรอครูพิจารณา 3. หากครูยืนยันวันใหม่ ระบบแทนที่วันนัดเดิมและแจ้งผู้เกี่ยวข้องผ่านอีเมล 4. **จบการทำงาน** **Alternate Flow-D: ไม่มีผู้ยืนยันนัดหมาย (ระบบตรวจตามเวลา)** 1. เมื่อถึงวันนัดหมายโดยไม่มีผู้ยืนยัน และครูยังไม่ได้ยืนยันวันใหม่ 2. ระบบยืนยันวันนัดเดิมอัตโนมัติ 3. **จบการทำงาน** **Alternate Flow-E: ผู้ใช้แจ้งว่าไม่ได้เยี่ยมบ้านจริง** 1. ระบบยกเลิกการยืนยันเดิม (ถ้ามี) ซึ่งทำได้ตราบที่งานเยี่ยมบ้านยังไม่ปิดตามระยะเวลาที่กำหนด 2. ระบบแจ้งครูให้ตรวจสอบและนัดหมายใหม่ 3. **จบการทำงาน** **Alternate Flow-F: ไม่มีผู้ตอบยืนยันการเยี่ยมบ้าน (ระบบตรวจตามเวลา)** 1. เมื่อครบระยะเวลาที่กำหนดโดยไม่มีผู้ตอบและไม่มีการแจ้งว่าไม่ได้เยี่ยมบ้านจริง 2. ระบบปิดงานเยี่ยมบ้านโดยบันทึกสถานะ “ยืนยันโดยไม่มีผู้ตอบกลับ” เพื่อแยกจากการยืนยันโดยผู้ใช้ 3. หากครูแก้ไขผลการเยี่ยมบ้านภายหลัง ระบบเริ่มนับระยะเวลายืนยันใหม่ 4. **จบการทำงาน**

ตารางที่ 3.11 รายละเอียดของ Use Case บันทึกผลการเยี่ยมบ้าน

Use case Name	บันทึกผลการเยี่ยมบ้าน	ID: 5
Primary Actor	ครู	
Brief Description	ครูบันทึกผลการเยี่ยมบ้านของนักเรียนเพื่อใช้ประกอบการดูแลช่วยเหลือ	
Trigger	ครูคลิกรายการเยี่ยมบ้านของนักเรียนเพื่อบันทึกผลหรือแก้ไขผล	

ตารางที่ 3.11 (ต่อ)

Pre-conditions	1. ครูเข้าสู่ระบบแล้ว และเป็นครูประจำชั้นหรือครูที่ปรึกษาที่ไปเยี่ยมบ้านนักเรียนรายนี้ 2. มีรายการเยี่ยมบ้านของนักเรียน 3. มีข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนในระบบบริหารข้อมูลหลักและงานทะเบียน
Post-conditions	ระบบบันทึกผลการเยี่ยมบ้านและอัปเดตสถานะการเยี่ยมบ้าน
Normal Flow of Events	**สถานการณ์ A: ครูบันทึกผลการเยี่ยมบ้าน** 1. ครูเลือกรายการเยี่ยมบ้านของนักเรียนที่ตนไปเยี่ยมจากหน้ารายการเยี่ยมบ้าน 2. ระบบขอข้อมูลพื้นฐานจากระบบบริหารข้อมูลหลักและงานทะเบียน 3. หากรับข้อมูลไม่ได้ **ให้ดำเนินการต่อใน Exceptional Flow-A** 4. ระบบแสดงข้อมูลพื้นฐานให้ครูตรวจสอบ 5. หากข้อมูลพื้นฐานไม่ถูกต้อง **ให้ดำเนินการต่อใน Alternate Flow-D** 6. ครูกรอกผลเยี่ยมบ้าน เช่น สภาพบ้านและครอบครัว ข้อสังเกต ประเด็นความเสี่ยง และหลักฐาน โดยระบุว่า “ไม่มี” ในหัวข้อที่ไม่มีข้อมูล 7. หากครูเลือกบันทึกเป็นร่าง **ให้ดำเนินการต่อใน Alternate Flow-C** 8. ครูกดส่งผลการเยี่ยมบ้าน 9. ระบบตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล 10. หากกรอกข้อมูลไม่ครบ **ให้ดำเนินการต่อใน Alternate Flow-B** 11. ระบบบันทึกผล อัปเดตสถานะ และส่งคำขอให้นักเรียนหรือผู้ปกครองยืนยันว่าได้เยี่ยมบ้านจริง 12. หากครูระบุประเด็นความเสี่ยง ระบบแจ้งครูที่ปรึกษาให้พิจารณาเปิดกรณีช่วยเหลือ 13. **จบการทำงาน**

ตารางที่ 3.11 (ต่อ)

	สถานการณ์ B: ครูแก้ไขผลที่ส่งแล้ว 1. ครูผู้ไปเยี่ยมบ้านเลือกผลที่ต้องการแก้ไขจากรายการเยี่ยมบ้านที่ส่งผลแล้ว 2. ระบบตรวจว่ายังอยู่ในวันปิดแก้ไขที่ผู้ดูแลระบบกำหนด 3. หากพ้นกำหนด **ให้ดำเนินการต่อใน Alternate Flow-E** 4. ระบบแสดงผลเดิม และครูแก้ไขข้อมูล 5. ครูกดบันทึก 6. ระบบตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล 7. หากกรอกข้อมูลไม่ครบ **ให้ดำเนินการต่อใน Alternate Flow-B** 8. ระบบบันทึกประวัติการแก้ไข ได้แก่ ผู้แก้ไข วันเวลา และรายละเอียดที่เปลี่ยน 9. ระบบส่งคำขอยืนยันใหม่และเริ่มนับระยะเวลายืนยันใหม่ 10. **จบการทำงาน**
Alternate/ Exceptional Flows	**Exceptional Flow-A: ไม่สามารถรับข้อมูลจากระบบทะเบียน** 1. ระบบแจ้งว่าไม่สามารถโหลดข้อมูลเดิมได้ 2. ครูสามารถลองโหลดข้อมูลใหม่ 3. หากยังไม่สำเร็จ ครูดำเนินการต่อไม่ได้และลองใหม่ภายหลัง 4. **จบการทำงาน** **Alternate Flow-B: ข้อมูลที่ต้องบันทึกไม่ครบ** 1. ระบบระบุหัวข้อที่ยังกรอกไม่ครบ 2. ครูกรอกข้อมูลให้ครบ หรือระบุ “ไม่มี” ในหัวข้อที่ไม่มีข้อมูล 3. **กลับไปที่ขั้นตอนตรวจสอบความครบถ้วน** **Alternate Flow-C: บันทึกเป็นร่าง** 1. ระบบบันทึกข้อมูลไว้เป็นร่างให้ครูกลับมาแก้ไขภายหลัง 2. **จบการทำงาน** **Alternate Flow-D: ข้อมูลพื้นฐานไม่ถูกต้อง** 1. ครูแก้ไขข้อมูลสำหรับการเยี่ยมบ้านครั้งนี้ โดยระบบไม่แก้ข้อมูลต้นทางเอง 2. ครูเลือกส่งคำขอแก้ไขไปยังผู้ดูแลทะเบียนของระบบบริหารข้อมูลหลักและงานทะเบียนได้ 3. หากส่งคำขอไม่ได้ ระบบเก็บรายการไว้ให้ผู้ดูแลระบบส่งออกไปให้ฝ่ายทะเบียน 4. **กลับไปที่ขั้นตอนครูกรอกผลเยี่ยมบ้าน**

ตารางที่ 3.11 (ต่อ)

	Alternate Flow-E: พ้นกำหนดแก้ไขผล 1. ระบบแจ้งว่าพ้นวันปิดแก้ไขที่ผู้ดูแลระบบกำหนด 2. **<u>จบการทำงาน</u>**

ตารางที่ 3.12 รายละเอียดของ Use Case คัดกรองนักเรียน

Use case Name	คัดกรองนักเรียน	ID: 6
Primary Actor	ครูประจำชั้นหรือครูที่ปรึกษา	
Brief Description	ครูประจำชั้นหรือครูที่ปรึกษาคัดกรองนักเรียนรายบุคคล 6 มิติ ได้แก่ 5 มิติแรกที่ครูเลือกรายการตามเกณฑ์ และมิติสุขภาพจิตที่ประเมินด้วย Red Flags และ 9S เพื่อค้นหานักเรียนที่ควรได้รับการดูแลเพิ่มเติม	
Trigger	ครูคลิกเลือกนักเรียนในรายชื่อเพื่อคัดกรองหรือแก้ไขผลคัดกรอง	
Pre-conditions	1. ครูเป็นครูประจำชั้นหรือครูที่ปรึกษาของนักเรียนรายนั้น และอยู่ในช่วงเวลาที่เปิดให้คัดกรอง 2. มีแบบคัดกรองที่ผู้ดูแลระบบเปิดใช้	
Post-conditions	ระบบบันทึกผลการคัดกรองและอัปเดตสถานะการคัดกรองเป็นเสร็จสิ้น	

ตารางที่ 3.12 (ต่อ)

Normal Flow of Events	**สถานการณ์ A: คัดกรอง 5 มิติแรกและจัดกลุ่มผล** 1. ครูเลือกนักเรียนจากรายชื่อที่ตนรับผิดชอบ 2. หากนักเรียนมีผลคัดกรองของภาคเรียนนี้แล้ว **ให้ดำเนินการต่อในสถานการณ์ C** 3. ระบบดึงข้อมูลพื้นฐานจากระบบบริหารข้อมูลหลักและงานทะเบียน และผลการเรียนจากระบบบริหารจัดการงานวิชาการ เพื่อลดการกรอกซ้ำ 4. หากดึงข้อมูลไม่ได้ **ให้ดำเนินการต่อใน Alternate Flow-D** 5. ระบบแสดงข้อมูลคัดกรอง 5 มิติแรก ได้แก่ การเรียน สุขภาพกาย เศรษฐกิจ สวัสดิภาพและความปลอดภัย และพฤติกรรม ส่วนมิติที่ 6 คือสุขภาพจิตประเมินในสถานการณ์ B 6. ครูตรวจสอบข้อมูลที่ดึงมา แล้วเลือกข้อที่ตรงกับนักเรียนในแต่ละมิติย่อย หรือยืนยันว่า “ไม่พบรายการใดในมิตินี้” 7. หากครูเลือกบันทึกร่าง **ให้ดำเนินการต่อใน Alternate Flow-E** 8. ระบบตรวจสอบความครบถ้วน 9. หากข้อมูลไม่ครบ **ให้ดำเนินการต่อใน Alternate Flow-A** 10. ระบบจัดกลุ่มแต่ละมิติย่อยเป็นปกติ (เขียว) เสี่ยง (เหลือง) หรือมีปัญหา (แดง) ตามข้อที่ครูเลือก และกำหนดกลุ่มของแต่ละมิติจากกลุ่มที่รุนแรงที่สุดของมิติย่อยในมิตินั้น บันทึกผล 5 มิติแรก และตั้งสถานะการคัดกรองเป็น “รอประเมินสุขภาพจิต” 11. หากมีมิติที่เป็นกลุ่มมีปัญหา (แดง) ระบบเปิดหรือเชื่อมกรณีติดตามช่วยเหลือเดิมของนักเรียนและแสดงผลให้ครูทราบ 12. หากมีมิติที่เป็นกลุ่มเสี่ยง (เหลือง) และไม่มีมิติกลุ่มมีปัญหา ระบบให้ครูเลือกเปิดกรณีหรือไม่เปิด 13. หากครูเลือกไม่เปิดกรณี **ให้ดำเนินการต่อใน Alternate Flow-G** 14. **ดำเนินการต่อในสถานการณ์ B** เพื่อประเมินมิติสุขภาพจิต

ตารางที่ 3.12 (ต่อ)

	สถานการณ์ B: ประเมินมิติที่ 6 สุขภาพจิต (Red Flags และ 9S) 1. ครูประเมิน Red Flags 2. หากครูเลือกบันทึกร่าง **ให้ดำเนินการต่อใน Alternate Flow-E** 3. ระบบตรวจสอบความครบถ้วนของผลประเมิน Red Flags 4. หากไม่ครบ **ให้ดำเนินการต่อใน Alternate Flow-A** 5. ระบบประมวลผล Red Flags 6. หากอยู่ในเกณฑ์ควรดูแล **ให้ดำเนินการต่อใน Alternate Flow-B** 7. ระบบแสดงแบบประเมิน 9S และครูประเมิน 9S 8. ระบบตรวจสอบความครบถ้วนของผลประเมิน 9S 9. หากไม่ครบ **ให้ดำเนินการต่อใน Alternate Flow-A** 10. ระบบประมวลผล 9S 11. หากอยู่ในเกณฑ์ควรดูแล **ให้ดำเนินการต่อใน Alternate Flow-C** 12. ระบบบันทึกผลมิติสุขภาพจิตเป็น “ไม่ต้องดูแลเพิ่ม” (ไม่จัดเป็นเขียว เหลือง แดง) และอัปเดตสถานะการคัดกรองเป็นเสร็จสิ้น 13. **จบการทำงาน** **สถานการณ์ C: ครูแก้ไขผลคัดกรองที่ส่งแล้ว** 1. ครูอยู่ในหน้าผลคัดกรองของนักเรียนที่ตนรับผิดชอบ 2. ครูเลือกนักเรียนที่มีผลคัดกรองของภาคเรียนนี้ 3. ระบบตรวจว่ายังอยู่ในช่วงเวลาที่เปิดให้คัดกรอง 4. หากพ้นช่วงเวลา **ให้ดำเนินการต่อใน Alternate Flow-F** 5. ระบบแสดงผลคัดกรองเดิมของนักเรียนในภาคเรียนนี้ 6. ครูแก้ไขข้อมูลหรือผลประเมิน 7. ระบบบันทึกประวัติการแก้ไข ได้แก่ ผู้แก้ไข วันเวลา และรายละเอียดที่เปลี่ยน 8. ระบบคงกรณีที่เปิดไปแล้วไว้โดยไม่ปิดอัตโนมัติ 9. ระบบตรวจสอบความครบถ้วนและจัดกลุ่มผลใหม่ **โดยกลับไปที่ขั้นตอนตรวจสอบความครบถ้วนของสถานการณ์ A** หากครูแก้ส่วนสุขภาพจิต ระบบประเมินส่วนนั้นใหม่ตามสถานการณ์ B
Alternate/ Exceptional Flows	**Alternate Flow-A: ข้อมูลคัดกรองไม่ครบ** 1. ระบบแสดงข้อมูลหรือผลประเมินที่ยังไม่ครบ 2. ครูกรอกให้ครบ 3. **กลับไปที่ขั้นตอนตรวจสอบความครบถ้วนที่ส่งมา**

ตารางที่ 3.12 (ต่อ)

	Alternate Flow-B: Red Flags อยู่ในเกณฑ์ควรดูแล 1. ระบบบันทึกผล Red Flags โดยไม่ต้องทำส่วน 9S 2. ระบบสร้างรายการ SDQ ตามฉบับและช่วงอายุของนักเรียนตามการตั้งค่ารอบประเมิน 3. ระบบเปิดหรือเชื่อมกรณีติดตามช่วยเหลือเดิมของนักเรียนและแสดงผลให้ครูทราบ 4. ระบบอัปเดตสถานะการคัดกรองเป็นเสร็จสิ้น 5. **จบการทำงาน** **Alternate Flow-C: ผล 9S อยู่ในเกณฑ์ควรดูแล** 1. ระบบบันทึกผลส่วน 9S 2. ระบบสร้างรายการ SDQ ตามฉบับและช่วงอายุของนักเรียนตามการตั้งค่ารอบประเมิน 3. ระบบเปิดหรือเชื่อมกรณีติดตามช่วยเหลือเดิมของนักเรียนและแสดงผลให้ครูทราบ 4. ระบบอัปเดตสถานะการคัดกรองเป็นเสร็จสิ้น 5. **จบการทำงาน** **Alternate Flow-D: ดึงข้อมูลพื้นฐานไม่ได้** 1. ระบบแจ้งว่าไม่สามารถดึงข้อมูลพื้นฐานหรือผลการเรียนได้ 2. ครูลองใหม่ภายหลัง ระบบไม่เริ่มการคัดกรองจนกว่าจะดึงข้อมูลได้ 3. **จบการทำงาน** **Alternate Flow-E: บันทึกร่าง** 1. ระบบบันทึกข้อมูลที่ครูเลือกหรือประเมินไว้ทั้งส่วน 5 มิติแรกและส่วนสุขภาพจิตเป็นฉบับร่าง โดยยังไม่จัดกลุ่มและไม่เปิดกรณี 2. ครูกลับมากรอกต่อได้ภายในช่วงเวลาที่เปิดให้คัดกรอง 3. **กลับไปที่ขั้นตอนที่ค้างไว้** คือขั้นตอนครูเลือกข้อที่ตรงกับนักเรียนในสถานการณ์ A หรือขั้นตอนประเมินในสถานการณ์ B **Alternate Flow-F: พ้นช่วงเวลาที่เปิดให้คัดกรอง** 1. ระบบแจ้งว่าพ้นช่วงเวลาที่เปิดให้คัดกรอง จึงแก้ไขผลไม่ได้ 2. **จบการทำงาน**

ตารางที่ 3.12 (ต่อ)

	Alternate Flow-G: ครูไม่เปิดกรณีสำหรับกลุ่มเสี่ยง 1. ระบบให้ครูระบุเหตุผลสั้น ๆ ที่ไม่เปิดกรณี 2. ระบบบันทึกนักเรียนเป็น “เฝ้าดูผลคัดกรอง” พร้อมเหตุผลและเก็บไว้ในประวัติ ซึ่งแยกจากสถานะเฝ้าระวังด้านความประพฤติใน Use Case จัดการกฎความประพฤติและบันทึกพฤติกรรมนักเรียน 3. **ดำเนินการต่อในสถานการณ์ B**

ตารางที่ 3.13 รายละเอียดของ Use Case จัดการกฎความประพฤติ

Use case Name	จัดการกฎความประพฤติ	ID: 7
Primary Actor	ผู้ดูแลระบบ	
Brief Description	ผู้ดูแลระบบกำหนดกฎ คะแนน และเกณฑ์เฝ้าระวังความประพฤติของโรงเรียน	
Trigger	ผู้ดูแลระบบคลิกเมนูกฎความประพฤติเพื่อตั้งค่าหรือเปลี่ยนกฎ	
Pre-conditions	ผู้ดูแลระบบมีสิทธิ์จัดการกฎ และมีข้อมูลปีการศึกษาและภาคเรียน	
Post-conditions	ระบบบันทึกกฎที่เผยแพร่พร้อมวันเริ่มใช้	
Normal Flow of Events	**สถานการณ์ A: กำหนดช่วงเวลาที่แก้กฎได้** 1. ผู้ดูแลระบบเลือกปีการศึกษาในหน้ากฎความประพฤติ ซึ่งแสดงฟอร์มช่วงเวลาที่แก้กฎได้ 2. ผู้ดูแลระบบกรอกช่วงเวลา ซึ่งต้องอยู่ในช่วงปิดเทอมของโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนทุกคนในภาคเรียนเดียวกันใช้กฎชุดเดียวกัน การตั้งหรือปรับช่วงเวลานี้ทำได้ตลอดเวลา 3. ผู้ดูแลระบบกดบันทึก ระบบตรวจสอบข้อมูลช่วงเวลา 4. หากข้อมูลไม่ถูกต้อง **ให้ดำเนินการต่อใน Alternate Flow-B** 5. ระบบบันทึกช่วงเวลาที่แก้กฎได้ 6. **จบการทำงาน**	

ตารางที่ 3.13 (ต่อ)

	สถานการณ์ B: เพิ่มหรือแก้ไขกฎความประพฤติ 1. ผู้ดูแลระบบเลือกปีการศึกษาในหน้ากฎความประพฤติ ซึ่งแสดงกฎ สถานะ และเกณฑ์เฝ้าระวังที่มีอยู่ 2. ระบบตรวจว่าวันนี้อยู่ในช่วงเวลาที่แก้กฎได้ 3. หากอยู่นอกช่วงเวลา **ให้ดำเนินการต่อใน Alternate Flow-A** 4. ผู้ดูแลระบบเลือกเพิ่มกฎใหม่หรือเลือกกฎที่ต้องการแก้ไข ระบบแสดงฟอร์มกฎ 5. ผู้ดูแลระบบระบุพฤติกรรมและชนิดของกฎ ได้แก่ ตัดคะแนน เพิ่มคะแนน หรือส่งต่อ (กฎส่งต่อไม่มีคะแนน ใช้กับพฤติกรรมร้ายแรงที่ต้องส่งต่อ) 6. สำหรับกฎตัดคะแนนหรือเพิ่มคะแนน ผู้ดูแลระบบระบุคะแนนที่เพิ่มหรือลด และระดับการดำเนินการ 7. ผู้ดูแลระบบระบุบทบาทที่บันทึกกฎนี้ได้ และระบุเหตุผลเมื่อเป็นการแก้ไข 8. ผู้ดูแลระบบกดถัดไปเพื่อตรวจผลกระทบ ระบบตรวจสอบข้อมูล 9. หากข้อมูลไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง **ให้ดำเนินการต่อใน Alternate Flow-B** 10. **ดำเนินการต่อในสถานการณ์ E** เพื่อเผยแพร่กฎ **สถานการณ์ C: ยกเลิกกฎความประพฤติ** 1. ผู้ดูแลระบบเลือกปีการศึกษาในหน้ากฎความประพฤติ ซึ่งแสดงกฎ สถานะ และเกณฑ์เฝ้าระวังที่มีอยู่ 2. ระบบตรวจว่าวันนี้อยู่ในช่วงเวลาที่แก้กฎได้ 3. หากอยู่นอกช่วงเวลา **ให้ดำเนินการต่อใน Alternate Flow-A** 4. ผู้ดูแลระบบเลือกกฎที่ต้องการยกเลิกและระบุเหตุผลในการยกเลิก 5. ระบบตรวจสอบข้อมูล 6. หากไม่ได้ระบุเหตุผล **ให้ดำเนินการต่อใน Alternate Flow-B** 7. ระบบคำนวณผลต่อรายการเดิมที่จะเกิดเมื่อเผยแพร่ คือไม่นับรายการบันทึกตามกฎที่ยกเลิก คำนวณคะแนนใหม่ และเก็บรายการไว้ในประวัติพร้อมระบุว่า “กฎถูกยกเลิก” โดยยังไม่มีผลจนกว่าจะเผยแพร่ในสถานการณ์ E 8. **ดำเนินการต่อในสถานการณ์ E** เพื่อเผยแพร่การยกเลิก

ตารางที่ 3.13 (ต่อ)

	สถานการณ์ D: ปรับเกณฑ์เฝ้าระวังและค่าตั้งต้นของปีการศึกษา 1. ผู้ดูแลระบบเลือกปีการศึกษาในหน้ากฎความประพฤติ ซึ่งแสดงเกณฑ์เฝ้าระวังและค่าตั้งต้นที่มีอยู่ 2. ระบบตรวจว่าวันนี้อยู่ในช่วงเวลาที่แก้กฎได้ 3. หากอยู่นอกช่วงเวลา **ให้ดำเนินการต่อใน Alternate Flow-A** 4. ผู้ดูแลระบบกำหนดเกณฑ์เฝ้าระวังได้หลายระดับ โดยแต่ละระดับระบุระดับคะแนนที่เข้าสถานะ และผู้ที่ต้องแจ้งหรือเชิญเมื่อนักเรียนเข้าระดับนั้น 5. ผู้ดูแลระบบปรับค่าตั้งต้น ได้แก่ คะแนนเริ่มต้น เพดานคะแนน คะแนนต่ำสุด ระยะเวลาบันทึกย้อนหลัง ระยะเวลาแก้ไขรายการ และระยะเวลารอครูที่ปรึกษายืนยันการถอนสถานะเฝ้าระวัง 6. ผู้ดูแลระบบระบุเหตุผลในการแก้ไขและกดถัดไปเพื่อตรวจผลกระทบ ระบบตรวจสอบข้อมูล 7. หากข้อมูลไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง **ให้ดำเนินการต่อใน Alternate Flow-B** 8. ค่าที่เปลี่ยนมีผลกับพฤติกรรมที่เกิดตั้งแต่วันเริ่มใช้เป็นต้นไปเท่านั้น ระบบไม่คำนวณคะแนนเดิมย้อนหลัง 9. **ดำเนินการต่อในสถานการณ์ E** เพื่อเผยแพร่การเปลี่ยนแปลง **สถานการณ์ E: เผยแพร่การเปลี่ยนแปลง** 1. ระบบแสดงผลกระทบต่อคะแนนและสถานะเฝ้าระวังก่อนเผยแพร่ 2. ผู้ดูแลระบบบันทึกฉบับร่าง 3. หากยังไม่ยืนยันเผยแพร่ **ให้ดำเนินการต่อใน Alternate Flow-C** 4. ผู้ดูแลระบบยืนยันเผยแพร่พร้อมระบุวันเริ่มใช้ 5. ระบบบันทึกกฎและวันเริ่มใช้ โดยกฎเดิมใช้ต่อจนถึงวันเริ่มใช้ และรายการที่เกิดก่อนวันเริ่มใช้ไม่ถูกเปลี่ยนคะแนน (ยกเว้นกรณียกเลิกกฎในสถานการณ์ C) 6. หากถึงวันเริ่มใช้ **ให้ดำเนินการต่อใน Alternate Flow-D** 7. **จบการทำงาน**
Alternate/ Exceptional Flows	**Alternate Flow-A: อยู่นอกช่วงเวลาแก้กฎ** 1. ระบบแสดงกฎในรูปแบบดูข้อมูลอย่างเดียว และแจ้งช่วงเวลาที่แก้ได้ 2. **จบการทำงาน**

ตารางที่ 3.13 (ต่อ)

	Alternate Flow-B: ข้อมูลไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง 1. ระบบระบุข้อมูลที่ต้องแก้ เช่น คะแนนไม่ถูกต้อง หรือไม่ได้ระบุเหตุผลในการแก้หรือยกเลิก 2. ผู้ดูแลระบบแก้ข้อมูล 3. **กลับไปที่ขั้นตอนตรวจสอบข้อมูลของสถานการณ์ที่ทำอยู่** **Alternate Flow-C: ยังไม่เผยแพร่กฎ** 1. ระบบเก็บการเปลี่ยนแปลงเป็นฉบับร่าง 2. กฎที่ใช้งานอยู่และคะแนนนักเรียนยังไม่เปลี่ยน 3. **จบการทำงาน** **Alternate Flow-D: ถึงวันเริ่มใช้ (ระบบตรวจตามเวลา)** 1. เมื่อถึงวันเริ่มใช้ ระบบเลิกใช้กฎเดิม โดยรายการบันทึกที่เกิดก่อนวันนั้นยังคิดคะแนนตามกฎเดิม 2. หากสถานะเฝ้าระวังของนักเรียนเปลี่ยน ระบบแจ้งผู้เกี่ยวข้องโดยกรณีพ้นสถานะเฝ้าระวังให้ครูที่ปรึกษาตรวจสอบก่อนถอนสถานะ 3. **จบการทำงาน**

ตารางที่ 3.14 รายละเอียดของ Use Case บันทึกพฤติกรรมนักเรียน

Use case Name	บันทึกพฤติกรรมนักเรียน	ID: 8
Primary Actor	ครู (รวมครูที่ปรึกษา)	
Brief Description	ครูบันทึก แก้ไข หรือยกเลิกรายการบันทึกพฤติกรรมของนักเรียน เพื่อติดตามความประพฤติ	
Trigger	ครูคลิกเมนูบันทึกพฤติกรรมเพื่อบันทึก แก้ไข หรือยกเลิกรายการ	
Pre-conditions	1. ครูเข้าสู่ระบบและมีสิทธิ์ใช้เมนูบันทึกพฤติกรรม 2. มีข้อมูลนักเรียนและกฎความประพฤติในระบบ	
Post-conditions	ระบบบันทึกรายการ ปรับคะแนน และตรวจสถานะเฝ้าระวังของนักเรียน	

ตารางที่ 3.14 (ต่อ)

Normal Flow of Events	**สถานการณ์ A: ครูบันทึกพฤติกรรมนักเรียน** 1. ครูเลือกนักเรียนจากรายชื่อหรือสแกนบัตร โดยเลือกหลายคนต่อเนื่องได้ 2. หากสแกนแล้วไม่พบข้อมูล หรือบัตรถูกยกเลิกหรือหมดอายุ **ให้ดำเนินการต่อใน Alternate Flow-A** 3. ระบบแสดงรายชื่อนักเรียนที่เลือกให้ครูตรวจสอบ 4. ครูระบุวันที่เกิดพฤติกรรมและเลือกกฎ (พฤติกรรมที่โรงเรียนกำหนดไว้) 5. ระบบตรวจสอบสิทธิ์ของครูต่อนักเรียนที่เลือกและต่อกฎที่เลือก ระยะเวลาบันทึกย้อนหลัง และกฎที่มีผลในวันดังกล่าว โดยไม่ให้เลือกกฎที่ถูกยกเลิกแล้ว 6. หากไม่ผ่าน **ให้ดำเนินการต่อใน Alternate Flow-B** 7. ครูกรอกรายละเอียด (ต้องระบุเหตุผลหากบันทึกย้อนหลัง) และแนบหลักฐานได้ตามต้องการ 8. ระบบตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล 9. หากข้อมูลไม่ครบ **ให้ดำเนินการต่อใน Alternate Flow-C** 10. ระบบแสดงคะแนนก่อนและหลังบันทึกของนักเรียนแต่ละคน (หากกฎเป็นชนิดส่งต่อ แสดงว่าไม่ปรับคะแนน) ครูตรวจสอบและยืนยัน 11. หากกฎที่เลือกเป็นชนิดส่งต่อ **ให้ดำเนินการต่อใน Alternate Flow-G** 12. ระบบบันทึกรายการแยกตามนักเรียนและปรับคะแนนทันที โดยคิดตามกฎที่มีผลในวันที่เกิดพฤติกรรม และคะแนนรวมอยู่ในช่วงคะแนนต่ำสุดถึงเพดานที่ผู้ดูแลระบบกำหนด 13. ระบบแจ้งผู้ปกครองของนักเรียนแต่ละคนในระบบว่ามีการบันทึกพฤติกรรม โดยแจ้งเฉพาะข้อมูลโดยสรุปและให้เข้าสู่ระบบเพื่อดูรายละเอียด และเปรียบเทียบสถานะเฝ้าระวังของนักเรียนแต่ละคนก่อนและหลังปรับคะแนน 14. หากสถานะเปลี่ยน **ให้ดำเนินการต่อใน Alternate Flow-D** 15. ระบบแสดงผลการบันทึก และครูเลือกบันทึกรายการถัดไป **กลับไปที่ขั้นตอนครูเลือกนักเรียน** หรือ **จบการทำงาน**

ตารางที่ 3.14 (ต่อ)

	สถานการณ์ B: ครูแก้ไขหรือยกเลิกรายการเดิม 1. ครูเลือกรายการที่ต้องการแก้ไขหรือยกเลิกจากหน้าบันทึกพฤติกรรม 2. ระบบตรวจสอบว่าครูเป็นผู้บันทึกและยังอยู่ในระยะเวลาแก้ไขที่ผู้ดูแลระบบกำหนด 3. หากไม่ผ่าน **ให้ดำเนินการต่อใน Alternate Flow-E** 4. ครูแก้ไขข้อมูลหรือเลือกยกเลิกรายการ 5. ระบบตรวจสอบวันที่เกิดพฤติกรรม กฎที่ใช้ และความครบถ้วนของข้อมูลที่แก้ แล้วแสดงผลต่อคะแนน 6. หากไม่ผ่าน **ให้ดำเนินการต่อใน Alternate Flow-C** 7. ครูกดยืนยัน 8. ระบบเก็บประวัติและคำนวณคะแนนใหม่ หากยกเลิก ระบบไม่นับคะแนนรายการนั้นแต่ยังเก็บประวัติไว้ และแจ้งผู้ปกครองในระบบว่ามีการแก้ไขหรือยกเลิกรายการ 9. ระบบเปรียบเทียบสถานะเฝ้าระวังก่อนและหลังปรับคะแนน 10. หากสถานะเปลี่ยน **ให้ดำเนินการต่อใน Alternate Flow-D** 11. **จบการทำงาน** **สถานการณ์ C: ครูที่ปรึกษายืนยันถอนสถานะเฝ้าระวัง** 1. ครูที่ปรึกษาอยู่ในหน้ารายการนักเรียนที่รอตรวจสอบการถอนสถานะเฝ้าระวัง ซึ่งแสดงเฉพาะนักเรียนที่ตนรับผิดชอบ 2. ครูที่ปรึกษาเลือกนักเรียน 3. ระบบแสดงประวัติคะแนนและรายการบันทึกที่ทำให้คะแนนกลับเข้าเกณฑ์ 4. ครูที่ปรึกษาเลือกยืนยันถอนสถานะหรือคงสถานะไว้ โดยระบุเหตุผลหากคงสถานะ 5. หากครูที่ปรึกษายังไม่ยืนยันภายในระยะเวลาที่ผู้ดูแลระบบกำหนด **ให้ดำเนินการต่อใน Alternate Flow-F** 6. หากยืนยันถอน ระบบถอนสถานะเฝ้าระวัง บันทึกผู้ยืนยันและเวลา และแจ้งนักเรียนกับผู้ปกครองในระบบ 7. หากคงสถานะ ระบบคงสถานะเฝ้าระวังไว้และบันทึกเหตุผล 8. **จบการทำงาน**
Alternate/ Exceptional Flows	**Alternate Flow-A: ไม่พบนักเรียนจากบัตร** 1. ระบบแจ้งว่าไม่พบข้อมูลจากบัตรที่สแกน หรือบัตรถูกยกเลิกหรือหมดอายุ และให้ครูเลือกนักเรียนจากรายชื่อแทน 2. **กลับไปที่ขั้นตอนครูเลือกนักเรียน**

ตารางที่ 3.14 (ต่อ)

	Alternate Flow-B: สิทธิ์ วันที่ หรือกฎไม่ถูกต้อง 1. ระบบระบุเหตุผลที่บันทึกไม่ได้ 2. หากเหตุการณ์จริงอยู่นอกระยะเวลาบันทึกย้อนหลัง หรือไม่มีกฎที่ใช้ได้ **จบการทำงาน** 3. หากกรอกวันที่หรือเลือกกฎผิด ครูแก้ให้ตรงกับเหตุการณ์จริง 4. หากมีนักเรียนที่ครูไม่มีสิทธิ์บันทึก ครูนำนักเรียนรายนั้นออกจากรายการ 5. หากบทบาทของครูไม่มีสิทธิ์บันทึกกฎที่เลือก ครูเลือกกฎอื่น หรือให้ผู้ที่มีสิทธิ์ตามที่ผู้ดูแลระบบกำหนดเป็นผู้บันทึก 6. หากยังมีนักเรียนที่บันทึกได้ **กลับไปที่ขั้นตอนครูระบุวันที่เกิดพฤติกรรมและเลือกกฎ** **Alternate Flow-C: ข้อมูลไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง** 1. ระบบระบุข้อมูลที่ยังไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง 2. ครูกรอกหรือแก้ไขข้อมูล 3. **กลับไปที่ขั้นตอนตรวจสอบข้อมูลของสถานการณ์ที่ทำอยู่** **Alternate Flow-D: สถานะเฝ้าระวังเปลี่ยน** 1. หากสถานะเปลี่ยนเป็นเข้าสู่สถานะเฝ้าระวัง ระบบแจ้งครูที่บันทึกรายการ ครูที่ปรึกษา นักเรียน และผู้ปกครอง โดยผู้ปกครองได้รับทั้งในระบบและทางอีเมล รวมถึงผู้ที่ผู้ดูแลระบบกำหนดไว้สำหรับระดับนั้น และหากระดับเฝ้าระวังเพิ่มขึ้น ระบบแจ้งผู้ที่กำหนดไว้สำหรับระดับใหม่เพิ่มเติม 2. ครูที่ปรึกษาพิจารณาเปิดกรณีช่วยเหลือ 3. หากสถานะเปลี่ยนเป็นพ้นสถานะเฝ้าระวัง ระบบแจ้งครูที่ปรึกษาให้ตรวจสอบและคงสถานะเดิมไว้ **ให้ครูที่ปรึกษาดำเนินการต่อในสถานการณ์ C** 4. **กลับไปที่ขั้นตอนถัดไป** **Alternate Flow-E: ไม่อนุญาตให้แก้ไขรายการ** 1. ระบบแจ้งเหตุผลว่าครูไม่ใช่ผู้บันทึกหรือพ้นระยะเวลาแก้ไข 2. **จบการทำงาน**

ตารางที่ 3.14 (ต่อ)

	Alternate Flow-F: ครูที่ปรึกษายังไม่ยืนยันการถอนสถานะ (ระบบตรวจตามเวลา) 1. เมื่อครบระยะเวลาที่ผู้ดูแลระบบกำหนดโดยครูที่ปรึกษายังไม่ยืนยัน 2. ระบบเตือนครูที่ปรึกษาซ้ำและแจ้งผู้ดูแลระบบโดยไม่ระบุชื่อนักเรียน 3. ระบบคงสถานะเฝ้าระวังไว้และไม่ถอนสถานะอัตโนมัติ 4. **จบการทำงาน** **Alternate Flow-G: บันทึกพฤติกรรมตามกฎส่งต่อ** 1. ระบบบันทึกรายการโดยไม่ปรับคะแนน 2. ระบบแจ้งครูที่ปรึกษาให้พิจารณาเปิดกรณีช่วยเหลือ และแจ้งผู้ปกครองของนักเรียนในระบบตามปกติ 3. ครูที่ปรึกษาพิจารณาเปิดกรณีช่วยเหลือ 4. **กลับไปที่ขั้นตอนระบบแสดงผลการบันทึก**

ตารางที่ 3.15 รายละเอียดของ Use Case ตั้งค่าการประเมิน

Use case Name	ตั้งค่าการประเมิน	ID: 9
Primary Actor	ผู้ดูแลระบบ	
Brief Description	ผู้ดูแลระบบตั้งค่ารอบประเมิน SDQ และ EQ และช่วงเวลาคัดกรอง เพื่อให้ผู้ตอบทำตามกำหนด	
Trigger	ผู้ดูแลระบบคลิกเมนูตั้งค่าการประเมินเพื่อสร้างหรือแก้ไขรอบ	
Pre-conditions	ผู้ดูแลระบบเข้าสู่ระบบ และมีข้อมูลปีการศึกษา ภาคเรียน และแบบประเมินที่ระบบรองรับ	
Post-conditions	ระบบบันทึกรอบและสร้างรายการประเมินให้กลุ่มเป้าหมาย	

ตารางที่ 3.15 (ต่อ)

Normal Flow of Events	**สถานการณ์ A: สร้างรอบประเมินใหม่** 1. ผู้ดูแลระบบเลือกสร้างรอบใหม่จากหน้าตั้งค่าการประเมิน ซึ่งแสดงแบบประเมินที่รองรับและรอบที่มีอยู่ 2. ผู้ดูแลระบบเลือกแบบประเมิน ปีการศึกษา และภาคเรียน 3. ผู้ดูแลระบบกำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นทั้งโรงเรียน ระดับชั้น ห้องเรียน หรือรายคน 4. ผู้ดูแลระบบกำหนดวันเปิดและวันปิดรอบ หากเป็น SDQ ให้กำหนดจำนวนวันที่ตอบได้นับจากวันที่ระบบสร้างรายการรายคน 5. ระบบแสดงผู้ตอบตามแบบที่เลือก ได้แก่ SDQ ฉบับครู ฉบับนักเรียน (เฉพาะช่วงอายุของฉบับ) และฉบับผู้ปกครองหนึ่งคน EQ ระดับประถมให้ครูหรือผู้ปกครอง ระดับมัธยมให้นักเรียน และการคัดกรองให้ครูประจำชั้นหรือครูที่ปรึกษา 6. หากเป็นการคัดกรอง ผู้ดูแลระบบกำหนดเฉพาะช่วงเวลาและกลุ่มเป้าหมาย โดยเกณฑ์ใช้ตามคู่มือ HERO OBEC Care และเกณฑ์ของกรมสุขภาพจิต 7. ผู้ดูแลระบบกดบันทึก ระบบตรวจสอบการตั้งค่า 8. หากไม่ถูกต้อง **ให้ดำเนินการต่อใน Alternate Flow-A** 9. ผู้ดูแลระบบตรวจสอบและยืนยัน 10. ระบบบันทึกรอบ สร้างรายการประเมินให้กลุ่มเป้าหมาย และแจ้งผู้ตอบเมื่อเปิดรอบ 11. หากใกล้ถึงวันปิดรอบและยังมีผู้ที่ไม่ตอบ **ให้ดำเนินการต่อใน Alternate Flow-B** 12. **จบการทำงาน** **สถานการณ์ B: แก้ไขรอบเดิม** 1. ผู้ดูแลระบบเลือกรอบที่ต้องการแก้จากหน้าตั้งค่าการประเมิน 2. ระบบแสดงการตั้งค่าและสถานะการตอบ หากมีผู้เริ่มตอบแล้ว ระบบล็อกคำถามและเกณฑ์คะแนน 3. ผู้ดูแลระบบแก้ช่วงเวลา กลุ่มเป้าหมาย หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายภายในบทบาทผู้ตอบของแบบนั้น 4. ผู้ดูแลระบบกดบันทึก ระบบตรวจสอบการตั้งค่า 5. หากไม่ถูกต้อง **ให้ดำเนินการต่อใน Alternate Flow-A** 6. ระบบบันทึกการเปลี่ยนแปลง โดยคงคำตอบเดิมไว้และสร้างรายการประเมินเฉพาะผู้ที่เพิ่มใหม่ 7. ระบบแจ้งผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 8. **จบการทำงาน**
Alternate/ Exceptional Flows	**Alternate Flow-A: การตั้งค่าไม่ถูกต้อง** 1. ระบบแสดงข้อมูลที่ต้องแก้ 2. ผู้ดูแลระบบแก้ข้อมูล 3. **กลับไปที่ขั้นตอนตรวจสอบการตั้งค่าของสถานการณ์ที่ทำอยู่**

ตารางที่ 3.15 (ต่อ)

	Alternate Flow-B: ใกล้ปิดรอบ (ระบบตรวจตามเวลา) 1. เมื่อใกล้ถึงวันปิดรอบ 2. ระบบแจ้งเตือนผู้ที่ยังไม่ตอบอีกครั้งก่อนปิดรอบ 3. **จบการทำงาน**

ตารางที่ 3.16 รายละเอียดของ Use Case ประเมินนักเรียน

Use case Name	ประเมินนักเรียน	ID: 10
Primary Actor	ครู, นักเรียน, ผู้ปกครอง	
Brief Description	ผู้ใช้ตอบแบบประเมิน SDQ และ EQ ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อใช้ประกอบการดูแลนักเรียน	
Trigger	ผู้ใช้คลิกรายการประเมินที่ได้รับ	
Pre-conditions	1. ผู้ใช้เข้าสู่ระบบแล้ว 2. มีรายการประเมินที่มอบหมายให้ผู้ใช้ โดย EQ ระดับประถมมอบหมายให้ผู้ประเมินตามที่แบบประเมินกำหนด (ครูหรือผู้ปกครอง) ส่วน EQ ระดับมัธยมมอบหมายให้นักเรียนประเมินตนเอง	
Post-conditions	ระบบบันทึกคำตอบและผลการประเมิน	
Normal Flow of Events	**สถานการณ์ A: ผู้ใช้ตอบแบบประเมิน** 1. ผู้ใช้เลือกรายการประเมินจากหน้าการประเมิน ซึ่งแสดงรายการสถานะ และกำหนดส่ง 2. ระบบตรวจสอบสิทธิ์และกำหนดส่งล่าสุด 3. หากปิดรับแล้ว **ให้ดำเนินการต่อใน Alternate Flow-A** 4. หากนักเรียนระดับมัธยมเลือกไม่ทำ EQ **ให้ดำเนินการต่อใน Alternate Flow-B** 5. ระบบแสดงคำถามและคำตอบที่เคยบันทึกไว้ 6. ผู้ใช้ตอบหรือแก้ไขคำตอบได้จนกว่าจะปิดรับ 7. หากผู้ใช้เลือกบันทึกร่าง **ให้ดำเนินการต่อใน Alternate Flow-C** 8. ผู้ใช้กดส่งแบบประเมิน 9. ระบบตรวจสอบคำตอบ 10. หากไม่ครบ **ให้ดำเนินการต่อใน Alternate Flow-D** 11. ระบบบันทึกคำตอบ ประมวลผล และอัปเดตสถานะ หากแก้คำตอบที่ส่งแล้ว ระบบเก็บประวัติและประมวลผลใหม่ 12. ระบบแจ้งครูที่ปรึกษาให้ตรวจผล แล้ว **จบการทำงาน** โดยครูที่ปรึกษาเริ่มตรวจผลในสถานการณ์ B เมื่อเปิดรายการที่รอตรวจ	

ตารางที่ 3.16 (ต่อ)

	สถานการณ์ B: ครูที่ปรึกษาตรวจผลและเปิดผลให้นักเรียนและผู้ปกครอง 1. ครูที่ปรึกษาเลือกผลของนักเรียนจากหน้ารายการผลการประเมินที่รอตรวจ 2. ระบบแสดงผลตามสิทธิ์ โดยแสดงผลรวม SDQ เมื่อครู นักเรียน และผู้ปกครองหนึ่งคนตอบครบ 3. หากปิดรอบแล้วผู้ตอบไม่ครบ **ให้ดำเนินการต่อใน Alternate Flow-E** 4. ครูที่ปรึกษาตรวจผลและพิจารณาการช่วยเหลือ 5. หากผลประเมินอยู่ในเกณฑ์ควรดูแล ระบบให้ครูที่ปรึกษาเลือกเปิดกรณีติดตามช่วยเหลือหรือเชื่อมกับกรณีเดิมของนักเรียน โดยบันทึกผลประเมินเป็นที่มาของกรณี 6. ครูที่ปรึกษากดยืนยันว่าตรวจผลแล้ว 7. ระบบแสดงผลให้นักเรียนและผู้ปกครอง หากมีการแก้คำตอบที่ส่งแล้ว ครูที่ปรึกษาต้องตรวจผลใหม่ก่อนแสดงผลที่เปลี่ยน 8. **จบการทำงาน**
Alternate/ Exceptional Flows	**Alternate Flow-A: ปิดรับคำตอบแล้ว** 1. ระบบแจ้งว่าหมดเวลาตอบหรือแก้ไข 2. **จบการทำงาน** **Alternate Flow-B: นักเรียนเลือกไม่ทำ EQ** 1. ระบบบันทึกว่าไม่ทำ EQ 2. **จบการทำงาน** **Alternate Flow-C: บันทึกร่าง** 1. ระบบบันทึกคำตอบเป็นฉบับร่าง 2. ผู้ใช้กลับมาทำต่อได้ก่อนปิดรับคำตอบ 3. **จบการทำงาน** **Alternate Flow-D: คำตอบไม่ครบ** 1. ระบบแสดงข้อที่ยังไม่ได้ตอบ 2. ผู้ใช้ตอบเพิ่มเติม 3. **กลับไปที่ขั้นตอนผู้ใช้กดส่งแบบประเมิน**

ตารางที่ 3.16 (ต่อ)

	Alternate Flow-E: ปิดรอบแล้วมีผู้ตอบ SDQ ไม่ครบ 1. ระบบไม่คำนวณผลรวม SDQ 2. ระบบแจ้งครูที่ปรึกษาพร้อมแสดงว่าผู้ตอบฝ่ายใดยังไม่ตอบ 3. ครูที่ปรึกษาใช้ข้อมูลที่มีประกอบการดูแล หรือแจ้งผู้ดูแลระบบให้เปิดรอบใหม่ผ่านการตั้งค่าการประเมิน 4. **จบการทำงาน**

ตารางที่ 3.17 รายละเอียดของ Use Case ติดตามและช่วยเหลือนักเรียน

Use case Name	ติดตามและช่วยเหลือนักเรียน	ID: 11
Primary Actor	ครู	
Brief Description	ครูที่ปรึกษาติดตามและช่วยเหลือนักเรียนรายกรณี ตั้งแต่วางแผนจนปิดกรณีหรือส่งต่อ	
Trigger	ครูที่ปรึกษาคลิกเลือกนักเรียนเพื่อวางแผนหรือบันทึกการติดตามช่วยเหลือ	
Pre-conditions	1. ครูเข้าสู่ระบบแล้วและเป็นครูที่ปรึกษาที่รับผิดชอบนักเรียนรายนี้ 2. มีข้อมูลหรือเหตุผลประกอบการติดตาม	
Post-conditions	ระบบบันทึกกรณี แผนช่วยเหลือ และผลการติดตามของนักเรียน	
Normal Flow of Events	**สถานการณ์ A: วางแผนช่วยเหลือ** 1. ครูที่ปรึกษาเลือกนักเรียนจากรายชื่อนักเรียนที่ตนรับผิดชอบ 2. ระบบแสดงกรณีที่เปิดอยู่และประวัติเดิม โดยเรียงตามระดับความเร่งด่วนและวันติดตาม 3. ครูเลือกกรณีที่เปิดอยู่หรือสร้างกรณีใหม่ โดยนักเรียนหนึ่งคนมีหลายกรณีพร้อมกันได้ หากปัญหาเดิมกลับมา ระบบเชื่อมกรณีใหม่กับประวัติเดิม 4. สำหรับกรณีใหม่หรือกรณีที่ยังไม่มีแผน ครูระบุประเด็น ระดับความเร่งด่วน (ปกติ หรือเร่งด่วน) เป้าหมายของแผน (ไม่บังคับ) แนวทางช่วยเหลือ และวันติดตาม 5. ครูกดบันทึก ระบบตรวจสอบข้อมูล 6. หากไม่ครบ **ให้ดำเนินการต่อใน Alternate Flow-A** 7. ระบบบันทึกกรณีและแผนช่วยเหลือ 8. หากใกล้ถึงหรือเลยวันติดตาม **ให้ดำเนินการต่อใน Alternate Flow-B** 9. **จบการทำงาน**	

ตารางที่ 3.17 (ต่อ)

	สถานการณ์ B: บันทึกกิจกรรมและติดตามผล 1. ครูที่ปรึกษาเลือกกรณีที่เปิดอยู่ ระบบแสดงแผนช่วยเหลือและประวัติการติดตาม 2. ครูบันทึกกิจกรรม สถานะของแต่ละกิจกรรม และผลติดตาม โดยบันทึกเพิ่มได้หลายครั้ง 3. ครูเลือกติดตามต่อ ปิดกรณี หรือเตรียมส่งต่อ 4. หากปิดกรณี **ให้ดำเนินการต่อในสถานการณ์ C** 5. หากเตรียมส่งต่อ **ให้ดำเนินการต่อในสถานการณ์ D** 6. ครูกำหนดวันติดตามครั้งถัดไป และปรับระดับความเร่งด่วนได้หากสถานการณ์เปลี่ยน 7. หากติดตามต่อ ระบบบันทึกกิจกรรม ผลติดตาม วันติดตาม และระดับความเร่งด่วน 8. หากใกล้ถึงหรือเลยวันติดตาม **ให้ดำเนินการต่อใน Alternate Flow-B** 9. **จบการทำงาน** **สถานการณ์ C: ปิดกรณี** 1. ครูที่ปรึกษาเลือกกรณีที่ต้องการปิดและบันทึกผลสรุป 2. ระบบปิดกรณีและเก็บประวัติ 3. **จบการทำงาน** **สถานการณ์ D: เตรียมส่งต่อ** 1. ครูที่ปรึกษาเลือกกรณีที่ต้องการส่งต่อและเลือกเตรียมส่งต่อ 2. ระบบสร้างเอกสารหรือชุดข้อมูลให้ครูตรวจสอบ 3. ครูตรวจเอกสารและส่งให้ผู้ดูแลระบบเก็บรักษา 4. ระบบแจ้งผู้ดูแลระบบว่ามีเอกสารรอรับ โดยไม่ระบุชื่อนักเรียนในการแจ้งเตือน 5. ผู้ดูแลระบบจัดการสถานะของเอกสารได้ (เช่น รับเก็บรักษา ส่งต่อ) แต่เปิดอ่านเนื้อหาส่วนละเอียดไม่ได้ 6. ระบบคงกรณีเปิดไว้ หากนักเรียนยังเสี่ยง ครูติดตามต่อ 7. **จบการทำงาน**
Alternate/ Exceptional Flows	**Alternate Flow-A: ข้อมูลไม่ครบ** 1. ระบบแจ้งข้อมูลที่ต้องกรอก 2. ครูกรอกเพิ่มเติม 3. **กลับไปที่ขั้นตอนระบบตรวจสอบข้อมูล**

ตารางที่ 3.17 (ต่อ)

	Alternate Flow-B: ใกล้ถึงหรือเลยวันติดตาม (ระบบตรวจตามเวลา) 1. เมื่อใกล้ถึงวันติดตาม ระบบเตือนครู 2. หากเลยกำหนด ระบบแจ้งครู และแจ้งผู้ดูแลระบบโดยไม่ระบุชื่อนักเรียน 3. **จบการทำงาน**

ตารางที่ 3.18 รายละเอียดของ Use Case ตั้งค่าการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

Use case Name	ตั้งค่าการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	ID: 12
Primary Actor	ผู้ดูแลระบบ	
Brief Description	ผู้ดูแลระบบกำหนดเกณฑ์และวันปิดส่งผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของแต่ละภาคเรียน	
Trigger	ผู้ดูแลระบบคลิกเมนูตั้งค่าการประเมินคุณลักษณะเพื่อเปิดรอบหรือแก้ไขเกณฑ์	
Pre-conditions	ผู้ดูแลระบบเข้าสู่ระบบและมีข้อมูลปีการศึกษา	
Post-conditions	ระบบบันทึกเกณฑ์และเปิดรายการประเมินให้ครูที่ปรึกษา	
Normal Flow of Events	**สถานการณ์ A: สร้างเกณฑ์และเปิดรอบประเมิน** 1. ผู้ดูแลระบบเลือกรอบประเมินตามปีการศึกษาและภาคเรียนจากหน้าตั้งค่าการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระบบแสดงคุณลักษณะหลัก 8 ข้อ และระดับผล ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 2. ผู้ดูแลระบบเลือกสร้างเกณฑ์ 3. ผู้ดูแลระบบกำหนดเกณฑ์พิจารณาแต่ละข้อ วิธีสรุปผลรวม และวันปิดส่งผล 4. ผู้ดูแลระบบกดยืนยันเปิดใช้ ระบบตรวจสอบข้อมูล 5. หากไม่ครบ **ให้ดำเนินการต่อใน Alternate Flow-B** 6. ระบบบันทึกเกณฑ์และเปิดรายการให้ครูที่ปรึกษา 7. **จบการทำงาน** **สถานการณ์ B: แก้ไขเกณฑ์ของรอบเดิม** 1. ผู้ดูแลระบบเลือกรอบประเมินตามปีการศึกษาและภาคเรียนจากหน้าตั้งค่าการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระบบแสดงเกณฑ์ปัจจุบันของรอบ 2. หากรอบมีผลประเมินแล้ว **ให้ดำเนินการต่อใน Alternate Flow-A** 3. ผู้ดูแลระบบแก้ไขเกณฑ์พิจารณา วิธีสรุปผลรวม หรือวันปิดส่งผล 4. ผู้ดูแลระบบกดยืนยัน ระบบตรวจสอบข้อมูล 5. หากไม่ครบ **ให้ดำเนินการต่อใน Alternate Flow-B** 6. ระบบบันทึกการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ 7. **จบการทำงาน**	

ตารางที่ 3.18 (ต่อ)

Alternate/ Exceptional Flows	**Alternate Flow-A: รอบที่มีผลประเมินแล้ว** 1. ระบบล็อกเกณฑ์พิจารณาและวิธีสรุปผลรวม 2. ผู้ดูแลระบบเลื่อนวันปิดส่งผลได้โดยระบุเหตุผล 3. ระบบบันทึกวันปิดใหม่และแจ้งครูที่ปรึกษาเรื่องวันปิดใหม่ 4. **จบการทำงาน** **Alternate Flow-B: ข้อมูลไม่ครบ** 1. ระบบแจ้งข้อมูลที่ต้องแก้ไข 2. ผู้ดูแลระบบแก้ไข 3. **กลับไปที่ขั้นตอนผู้ดูแลระบบกดยืนยันของสถานการณ์ที่ทำอยู่**

ตารางที่ 3.19 รายละเอียดของ Use Case ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

Use case Name	ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	ID: 13
Primary Actor	ครู	
Brief Description	ครูที่ปรึกษาประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ข้อของนักเรียน และประเมินซ้ำเพื่อดูพัฒนาการ	
Trigger	ครูคลิกรายการประเมินคุณลักษณะของนักเรียนที่รับผิดชอบ	
Pre-conditions	1. ครูเข้าสู่ระบบแล้วและเป็นครูที่ปรึกษาของนักเรียนที่ประเมิน 2. มีเกณฑ์ที่เปิดใช้งาน 3. อยู่ในช่วงเวลาการประเมิน	
Post-conditions	ระบบบันทึกผลการประเมินและสรุปผลรวมตามเกณฑ์	

ตารางที่ 3.19 (ต่อ)

Normal Flow of Events	1. ครูเลือกนักเรียนและรอบประเมินจากหน้ารายการประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระบบตรวจว่ายังอยู่ในช่วงเวลาการประเมิน 2. หากพ้นวันปิดส่งผล **ให้ดำเนินการต่อใน Alternate Flow-C** 3. หากเป็นการประเมินซ้ำ ระบบแสดงผลครั้งก่อน 4. ระบบแสดงคุณลักษณะทั้ง 8 ข้อ เกณฑ์ และข้อมูลประกอบ 5. ครูให้ระดับผลแต่ละข้อและระบุหมายเหตุเมื่อจำเป็น 6. หากครูเลือกบันทึกร่าง **ให้ดำเนินการต่อใน Alternate Flow-A** 7. ครูส่งผลประเมิน ระบบตรวจสอบผลประเมิน 8. หากประเมินไม่ครบ **ให้ดำเนินการต่อใน Alternate Flow-B** 9. ระบบบันทึกผลรายข้อ สรุปผลรวมตามเกณฑ์ และเก็บผลประเมินซ้ำแยกจากผลเดิม 10. หากผลเป็น **ไม่ผ่าน** ระบบแจ้งครูที่ปรึกษาให้พิจารณาเปิดหรือเชื่อมกรณีช่วยเหลือ 11. หากประเมินซ้ำแล้วเปลี่ยนเป็น **ผ่าน** ระบบแจ้งครูให้ทบทวนกรณีเดิม 12. **จบการทำงาน**
Alternate/ Exceptional Flows	**Alternate Flow-A: บันทึกร่าง** 1. ระบบบันทึกผลเป็นร่าง 2. ครูกลับมาทำต่อได้ก่อนปิดรอบ 3. **จบการทำงาน** **Alternate Flow-B: ประเมินไม่ครบ** 1. ระบบแสดงข้อที่ยังไม่ได้ประเมิน 2. ครูประเมินเพิ่มเติม 3. **กลับไปที่ขั้นตอนครูส่งผลประเมิน** **Alternate Flow-C: พ้นวันปิดส่งผล** 1. ระบบแจ้งว่าพ้นวันปิดส่งผลของรอบนี้ จึงประเมินหรือแก้ไขผลไม่ได้ 2. **จบการทำงาน**

ตารางที่ 3.20 รายละเอียดของ Use Case จัดทำบัตรนักเรียน

Use case Name	จัดทำบัตรนักเรียน	ID: 14
Primary Actor	ผู้ดูแลระบบ	
Brief Description	ผู้ดูแลระบบจัดทำบัตรนักเรียนแบบพิมพ์และบัตรในระบบจากข้อมูลทะเบียน	
Trigger	ผู้ดูแลระบบคลิกเมนูจัดทำบัตรนักเรียน	

ตารางที่ 3.20 (ต่อ)

Pre-conditions	ผู้ดูแลระบบเข้าสู่ระบบแล้ว และมีข้อมูลนักเรียนในระบบทะเบียน
Post-conditions	ระบบบันทึกบัตรและประวัติการจัดทำ
Normal Flow of Events	**สถานการณ์ A: จัดทำบัตรนักเรียน** 1. ผู้ดูแลระบบเลือกนักเรียนหนึ่งคนหรือหลายคนจากหน้าจัดทำบัตร 2. ผู้ดูแลระบบเลือกประเภทการจัดทำ (ออกใหม่หรือทดแทน โดยระบุเหตุผลเมื่อเป็นบัตรทดแทน) และกำหนดวันหมดอายุของบัตร (ค่าตั้งต้นคือสิ้นปีการศึกษา) 3. ระบบดึงข้อมูลล่าสุดจากระบบทะเบียน 4. หากดึงข้อมูลไม่ได้ **ให้ดำเนินการต่อใน Alternate Flow-A** 5. ระบบตรวจสอบรูป ชื่อ รหัสนักเรียน ห้องเรียน และปีการศึกษา หากนักเรียนบางคนข้อมูลไม่ครบ ระบบแสดงข้อมูลที่ขาดและแยกนักเรียนกลุ่มนั้นไว้จัดทำภายหลัง โดยทำบัตรให้คนที่ข้อมูลครบต่อ 6. หากข้อมูลที่ขาดทำให้ไม่สามารถออกบัตรให้นักเรียนที่เลือกได้เลย **ให้ดำเนินการต่อใน Alternate Flow-B** 7. ระบบแสดงตัวอย่างบัตรพร้อม QR code ให้ผู้ดูแลระบบตรวจสอบ โดยบัตรแบบพิมพ์แสดงวันหมดอายุด้านหลัง ผู้ดูแลระบบยืนยันการจัดทำ 8. ระบบสร้างบัตรและบันทึกประวัติ หากเป็นบัตรทดแทน ระบบยกเลิกบัตรเดิมทันที 9. ระบบเปิดบัตรนักเรียนในระบบและสร้างไฟล์สำหรับพิมพ์บัตรจริง 10. **จบการทำงาน** **สถานการณ์ B: บันทึกสถานะบัตรจริง** 1. ผู้ดูแลระบบเลือกบัตรจากหน้ารายการบัตรที่จัดทำแล้ว 2. ผู้ดูแลระบบเลือกสถานะบัตรจริง ได้แก่ พิมพ์แล้ว หรือมอบให้นักเรียนแล้ว แล้วกดบันทึก 3. ระบบบันทึกสถานะและเวลา 4. **จบการทำงาน**
Alternate/ Exceptional Flows	**Alternate Flow-A: ดึงข้อมูลทะเบียนไม่ได้** 1. ระบบแจ้งว่าไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลล่าสุดได้ 2. ระบบไม่ออกบัตรใหม่ ผู้ดูแลระบบลองอีกครั้งเมื่อเชื่อมต่อได้ 3. **จบการทำงาน** **Alternate Flow-B: ออกบัตรไม่ได้เพราะข้อมูลไม่ครบ** 1. ระบบแจ้งว่าไม่สามารถจัดทำบัตรในครั้งนี้ได้และแสดงข้อมูลที่ต้องแก้ในระบบทะเบียน 2. **จบการทำงาน**

ตารางที่ 3.21 รายละเอียดของ Use Case จัดทำเอกสารประเมินผลทางการศึกษา (ปพ.)

Use case Name	จัดทำเอกสารประเมินผลทางการศึกษา (ปพ.)	ID: 15
Primary Actor	ผู้ดูแลระบบ, ครู	
Brief Description	ผู้ใช้จัดทำร่างเอกสาร ปพ.3–7 ตามรูปแบบที่ผู้ดูแลระบบตั้งค่า เพื่อส่งออกเป็นไฟล์สำหรับพิมพ์	
Trigger	ผู้ใช้คลิกเมนูเอกสารประเมินผลทางการศึกษาเพื่อจัดทำเอกสาร ดูประวัติ หรือตั้งค่ารูปแบบ	
Pre-conditions	1. ผู้ใช้เข้าสู่ระบบและมีสิทธิ์ขอหรือจัดทำเอกสารประเภทที่เลือกตามที่สถานศึกษามอบหมาย 2. ระบบมีแหล่งข้อมูลและรูปแบบเอกสารที่รองรับ (ใช้รูปแบบมาตรฐานของระบบหากผู้ดูแลระบบยังไม่ได้ตั้งค่า) 3. สำหรับเอกสารที่ใช้ผลการเรียน ผลการเรียนของภาคเรียนที่เลือกต้องปิดในระบบวิชาการแล้ว	
Post-conditions	ระบบบันทึกฉบับเอกสาร ไฟล์สำหรับพิมพ์ และประวัติการจัดทำ	
Normal Flow of Events	**สถานการณ์ A: จัดทำเอกสาร ปพ.** 1. ผู้ใช้เลือกประเภทเอกสารและขอบเขตข้อมูลตามประเภทเอกสารจากหน้าเอกสารประเมินผลทางการศึกษา 2. ระบบตรวจสิทธิ์และดึงข้อมูลที่ต้องใช้ตามประเภทเอกสารจากระบบทะเบียน ระบบวิชาการ และผลประเมินคุณลักษณะในระบบนี้ 3. หากติดต่อระบบต้นทางไม่ได้ **ให้ดำเนินการต่อใน Alternate Flow-A** 4. ระบบตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล หากข้อมูลของนักเรียนบางคนไม่ครบ ระบบแสดงข้อมูลที่ขาดและแยกนักเรียนกลุ่มนั้นไว้จัดทำภายหลัง 5. หากไม่มีข้อมูลที่พร้อมจัดทำ **ให้ดำเนินการต่อใน Alternate Flow-B** 6. ระบบแสดงตัวอย่างเอกสารตามรูปแบบที่ตั้งค่าให้ผู้ใช้ตรวจ ผู้ใช้กดยืนยัน 7. ระบบสร้างไฟล์ PDF สำหรับพิมพ์ และบันทึกฉบับเอกสาร ผู้จัดทำ และวันเวลา (หากออกฉบับใหม่ให้เก็บฉบับเดิมไว้) 8. ระบบบันทึกประวัติการส่งออกและให้ลิงก์ดาวน์โหลดที่หมดอายุภายในเวลาที่กำหนด 9. ผู้ใช้ดาวน์โหลดไฟล์ ซึ่งเป็นร่างเอกสาร การตรวจรับรองและลงนามเป็นไปตามระเบียบและการมอบหมายของสถานศึกษา อยู่นอกขอบเขตของระบบ 10. **จบการทำงาน**	

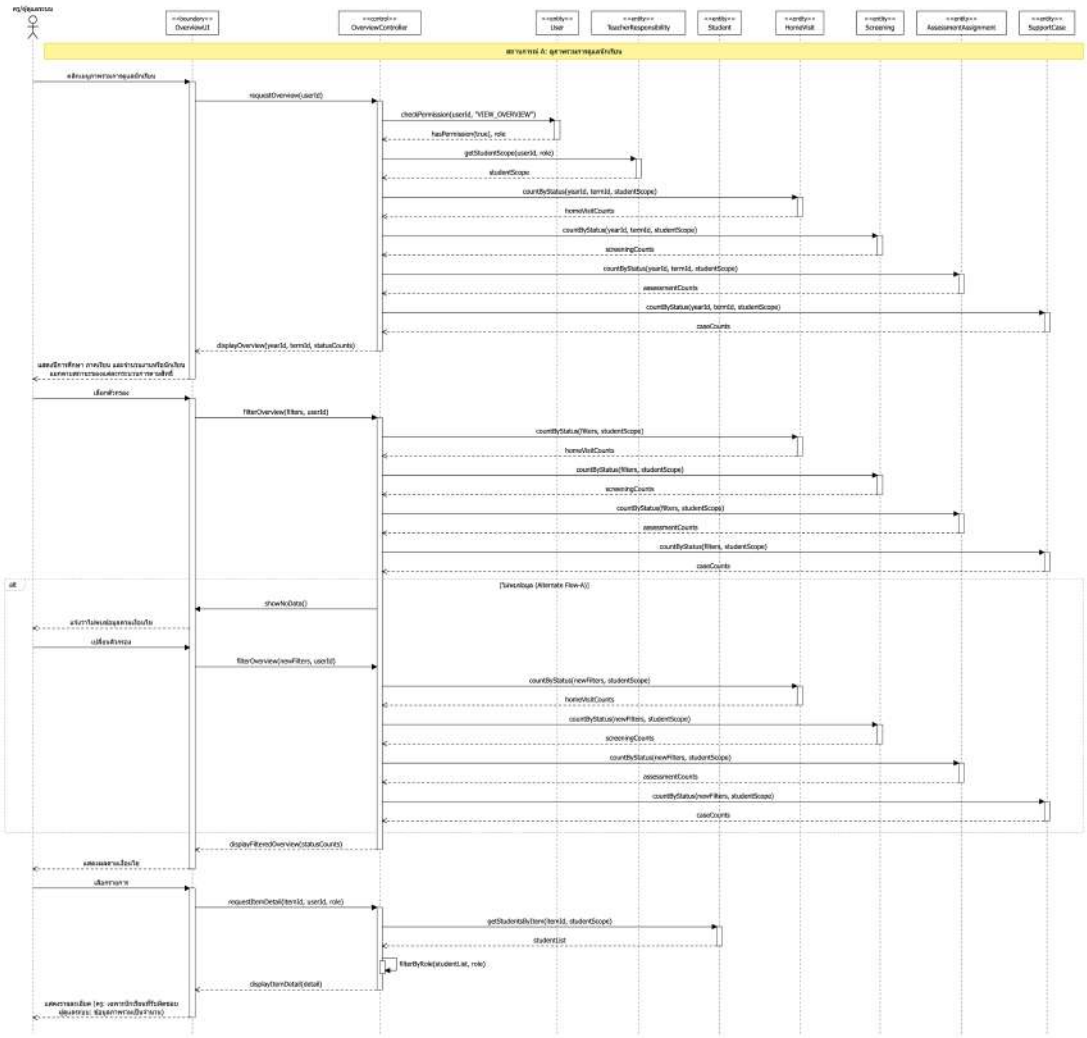
ตารางที่ 3.21 (ต่อ)

	สถานการณ์ B: ครูขอจัดทำ ปพ.7 1. ครูระบุนักเรียนที่ต้องการเอกสารจากหน้าเอกสารประเมินผลทางการศึกษา และกดส่งคำขอ 2. ระบบแจ้งผู้ดูแลระบบว่ามีคำขอ 3. ผู้ดูแลระบบรับคำขอ **แล้วจัดทำเอกสารตามสถานการณ์ A** 4. ผู้ดูแลระบบส่งเอกสารกลับให้ครูผู้ขอ 5. **จบการทำงาน** **สถานการณ์ C: ดูประวัติการจัดทำ** 1. ผู้ใช้เปิดหน้าประวัติจากหน้าเอกสารประเมินผลทางการศึกษา 2. ระบบแสดงรายการตามสิทธิ์ และผู้ใช้กรองตามประเภทเอกสาร ปีการศึกษา หรือนักเรียน 3. ระบบแสดงรายละเอียด 4. **จบการทำงาน** **สถานการณ์ D: ผู้ดูแลระบบตั้งค่ารูปแบบเอกสาร** 1. ผู้ดูแลระบบเลือกประเภทเอกสารจากหน้าเอกสารประเมินผลทางการศึกษา 2. ระบบแสดงรายการช่องของเอกสาร โดยแยกช่องบังคับตามแบบ (ซ่อนไม่ได้) และช่องที่เลือกแสดงหรือซ่อนได้ เช่น ตราและชื่อสถานศึกษา ข้อความหัวและท้ายเอกสาร และช่องลงนาม 3. ผู้ดูแลระบบเลือกแสดงหรือซ่อนช่องที่ปรับได้ และกรอกข้อความที่สถานศึกษากำหนด 4. ระบบตรวจว่าไม่ซ่อนช่องบังคับ หากซ่อน ระบบแจ้งและไม่บันทึก 5. ระบบแสดงตัวอย่างเอกสารตามรูปแบบใหม่ ผู้ดูแลระบบตรวจและยืนยัน 6. ระบบบันทึกรูปแบบและประวัติการแก้ไข โดยเอกสารที่ออกไปแล้วไม่เปลี่ยนตาม 7. **จบการทำงาน**
Alternate/ Exceptional Flows	**Alternate Flow-A: ติดต่อระบบต้นทางไม่ได้** 1. ระบบแจ้งแหล่งข้อมูลที่ติดต่อไม่ได้และไม่สร้างเอกสารฉบับสมบูรณ์ 2. ผู้ใช้ลองใหม่เมื่อระบบต้นทางพร้อม 3. **จบการทำงาน** **Alternate Flow-B: ไม่มีข้อมูลที่พร้อมจัดทำ** 1. ระบบแจ้งข้อมูลที่ต้องตรวจสอบหรือแก้ไขในระบบต้นทาง 2. **จบการทำงาน**

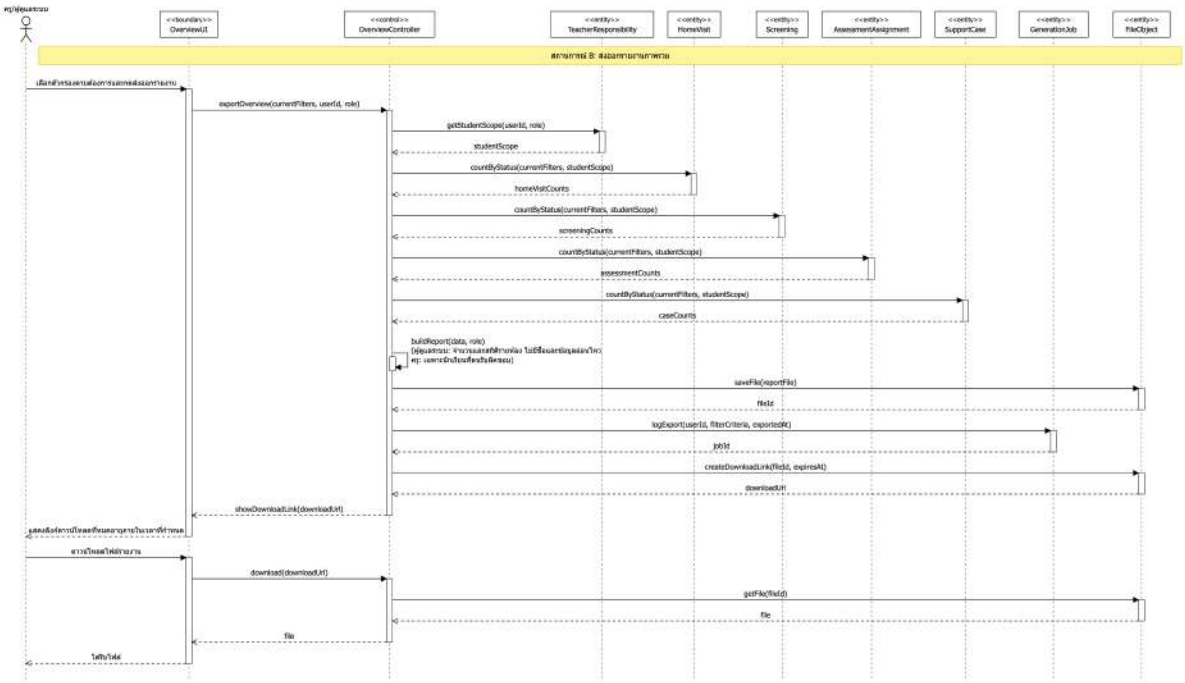
3.5 แผนผังการทำงานแบบลำดับปฏิสัมพันธ์ (Sequence Diagram)

แผนผังการทำงานแบบลำดับปฏิสัมพันธ์ (Sequence Diagram) คือแผนภาพที่แสดงการทำงานร่วมกันของผู้ใช้และองค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบ โดยเน้นที่ลำดับเวลาของการโต้ตอบกันระหว่างวัตถุ (Object) แผนภาพจะอธิบายว่าแต่ละเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อใด วัตถุใดส่งข้อความถึงวัตถุใด และมีลำดับการทำงานอย่างไรจนจบกระบวนการ

3.5.1 Sequence Diagram ของ Use Case ดูภาพรวมการดูแลนักเรียน (View Student Care Overview)

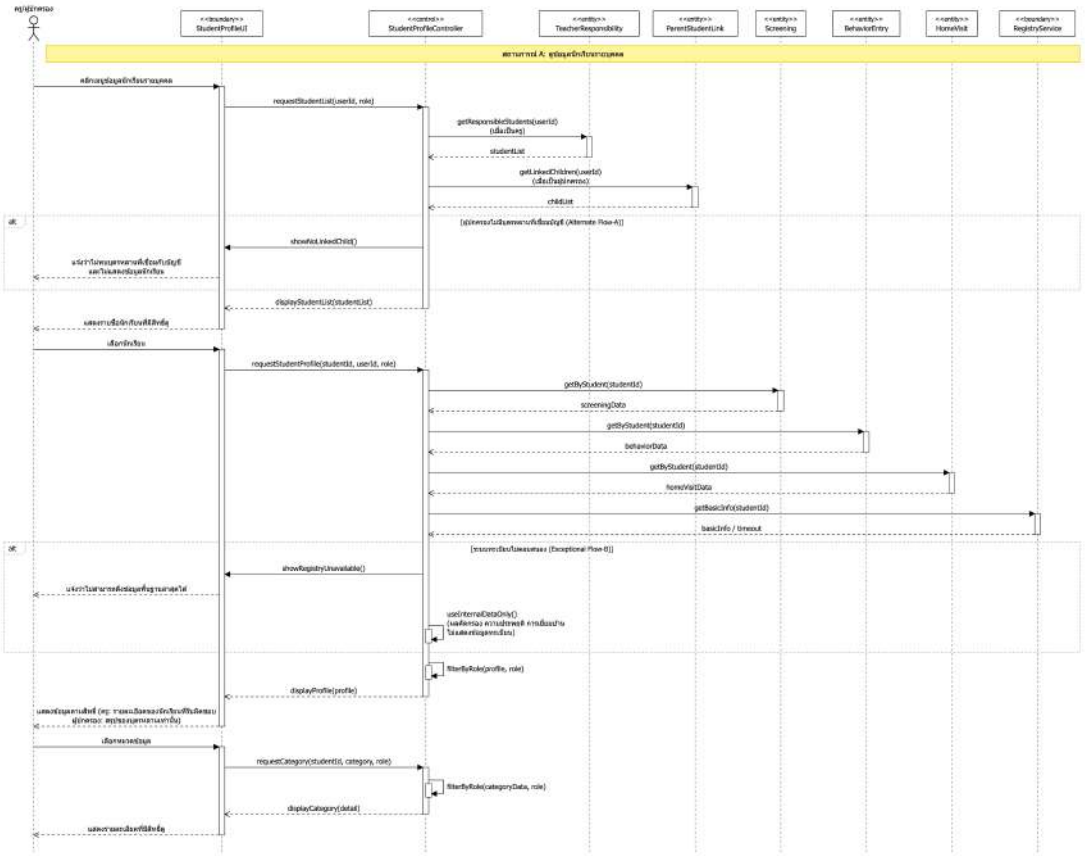


รูปที่ 3.9 Sequence Diagram สถานการณ์ A ของ Use Case ดูภาพรวมการดูแลนักเรียน

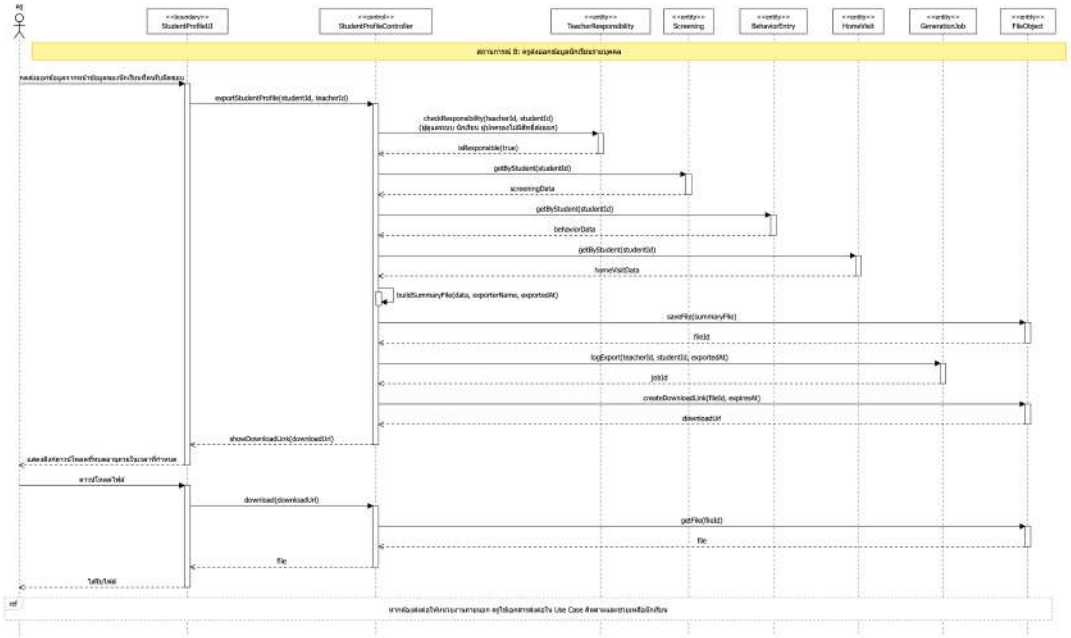


รูปที่ 3.10 Sequence Diagram สถานการณ์ B ของ Use Case ดูภาพรวมการดูแลนักเรียน

3.5.2 Sequence Diagram ของ Use Case ดูข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (View Individual Student Information)

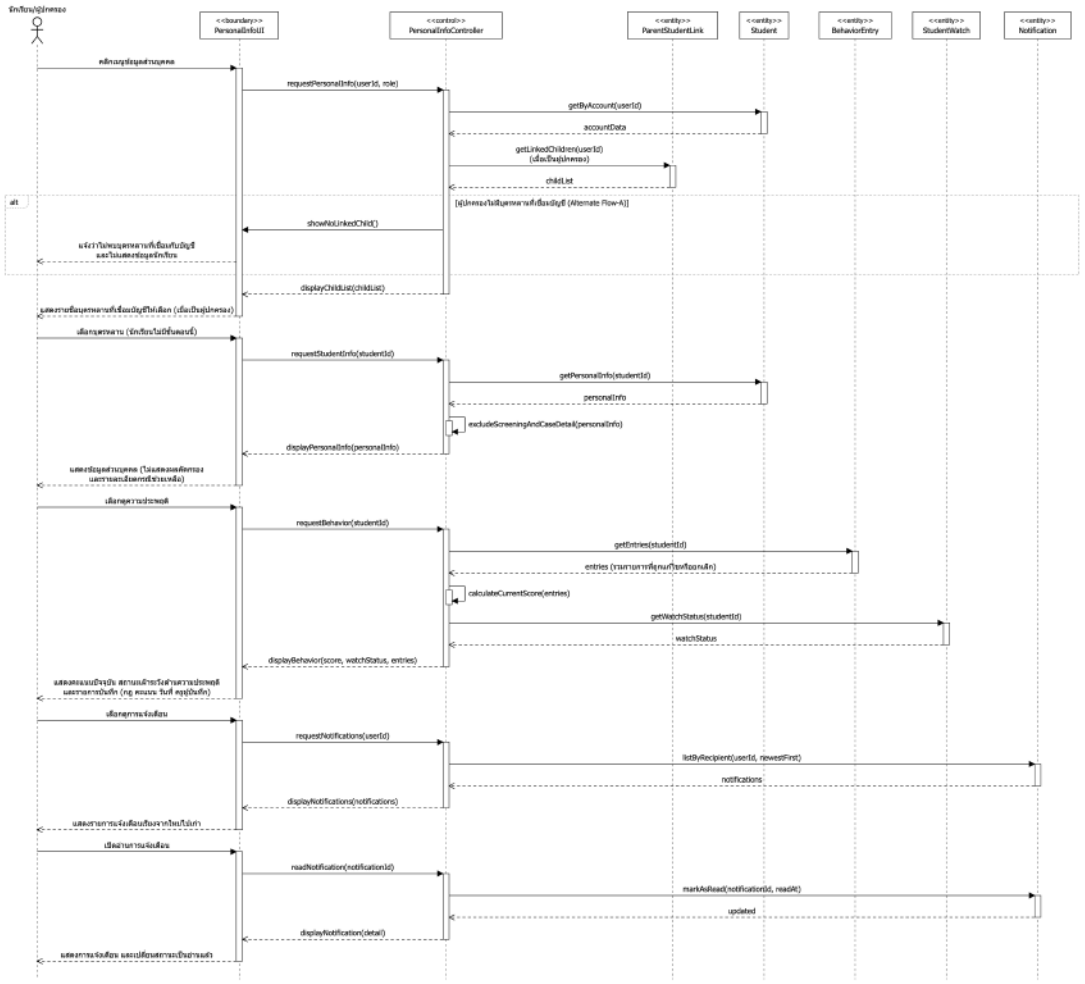


รูปที่ 3.11 Sequence Diagram สถานการณ์ A ของ Use Case ดูข้อมูลนักเรียนรายบุคคล



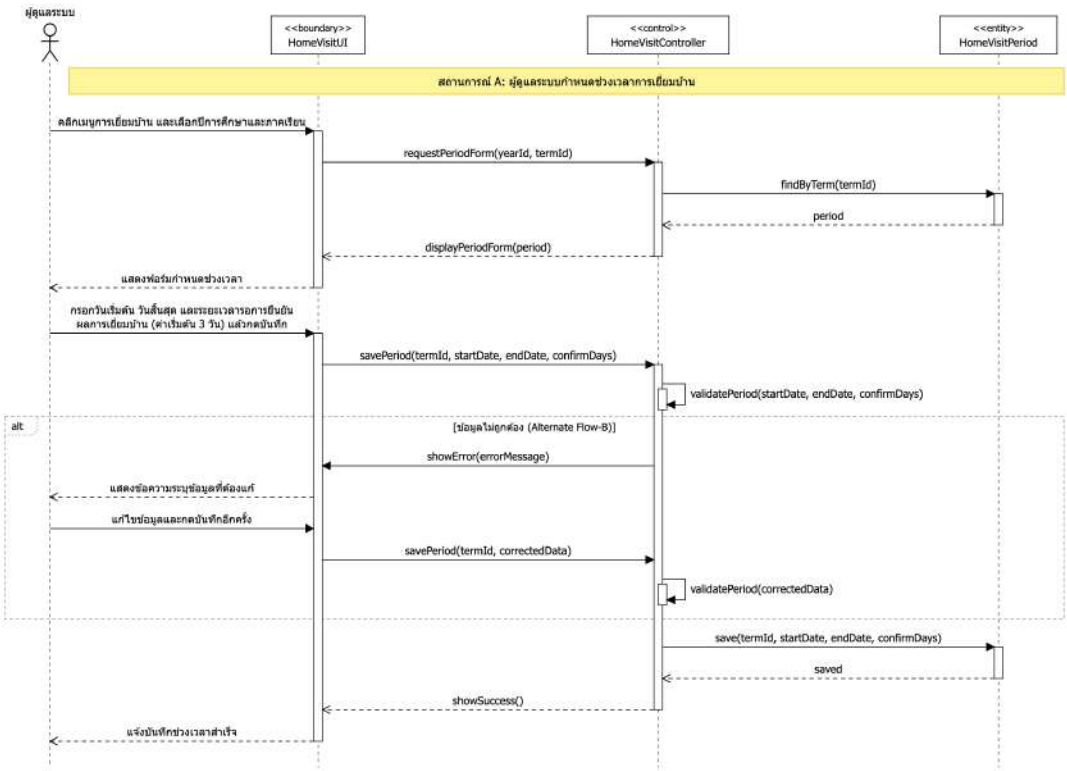
รูปที่ 3.12 Sequence Diagram สถานการณ์ B ของ Use Case ดูข้อมูลนักเรียนรายบุคคล

3.5.3 Sequence Diagram ของ Use Case ดูข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง (View Own Personal Information)

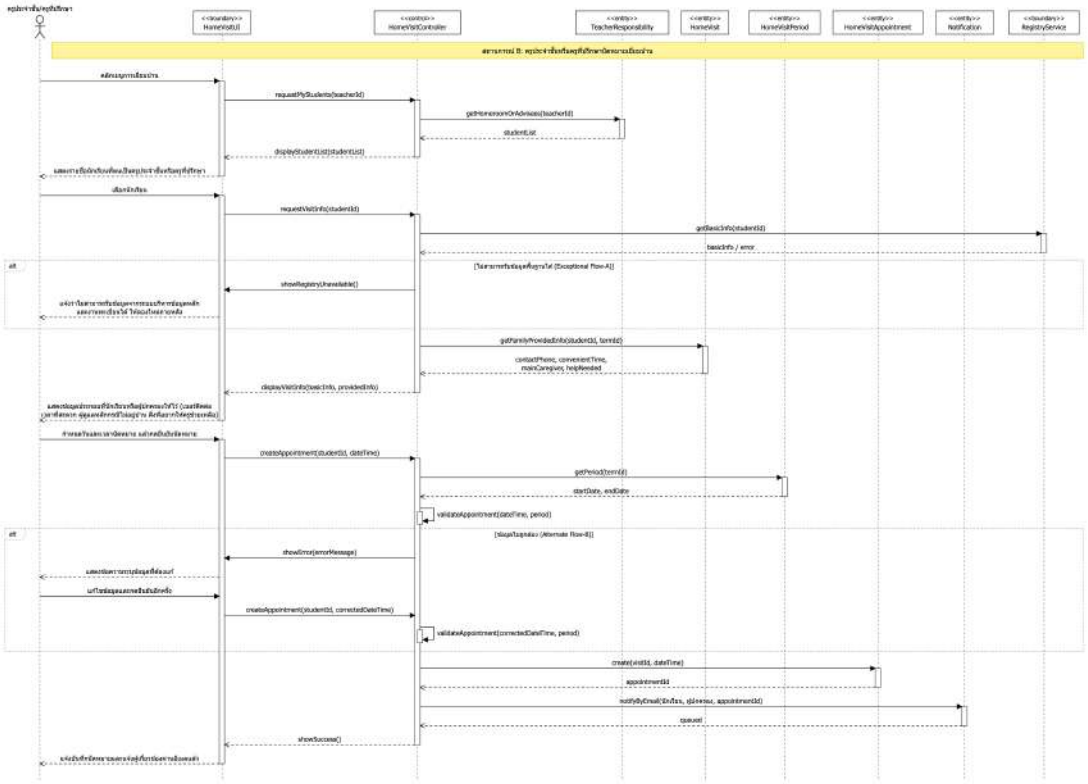


รูปที่ 3.13 Sequence Diagram ของ Use Case ดูข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง

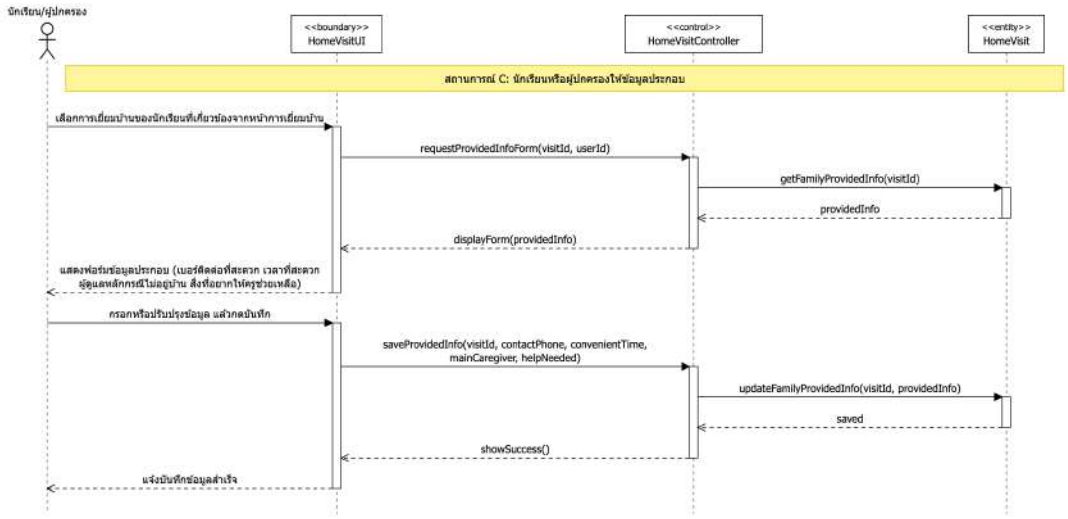
3.5.4 Sequence Diagram ของ Use Case จัดการการเยี่ยมบ้าน (Manage Home Visits)



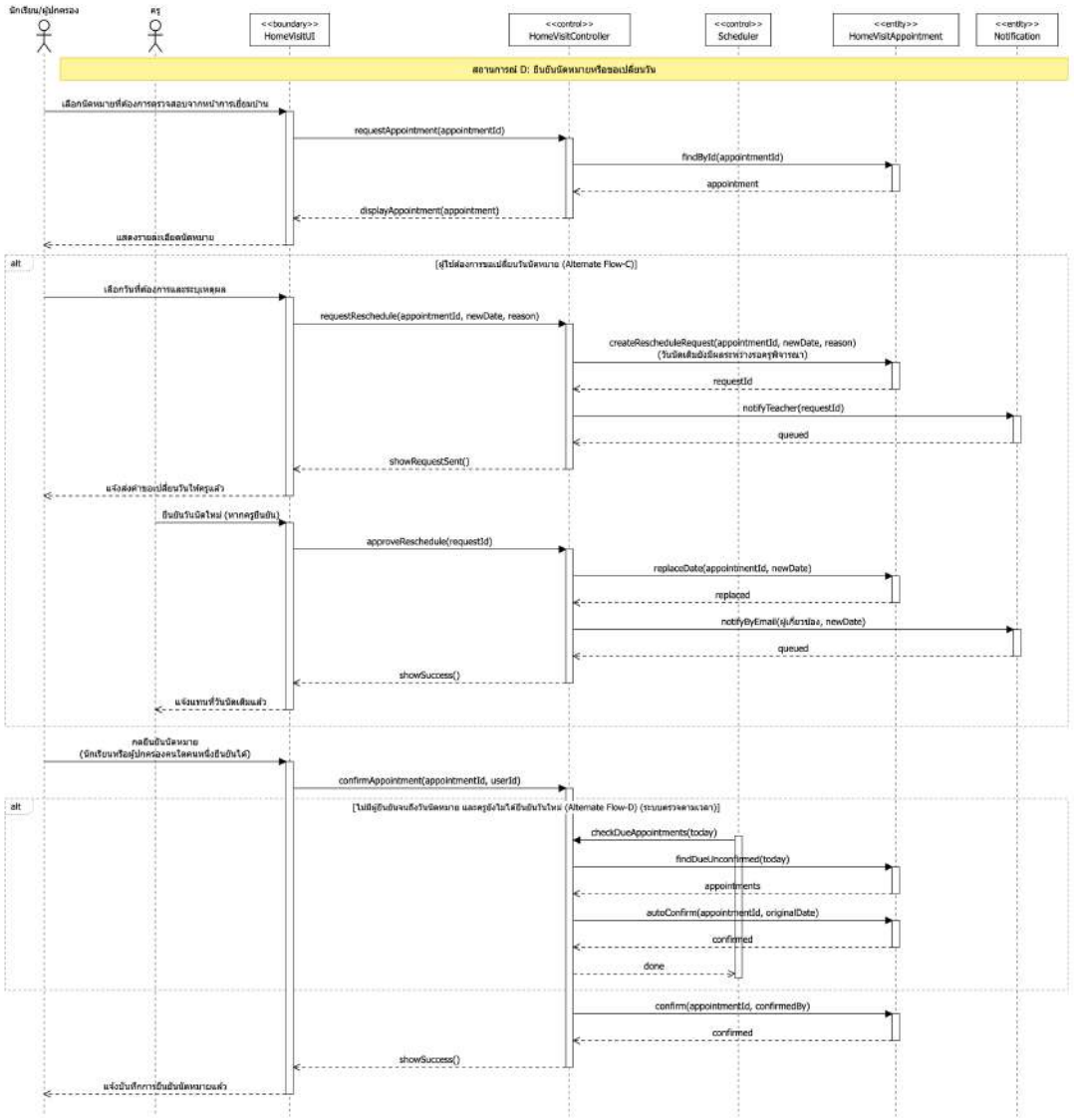
รูปที่ 3.14 Sequence Diagram สถานการณ์ A ของ Use Case จัดการการเยี่ยมบ้าน



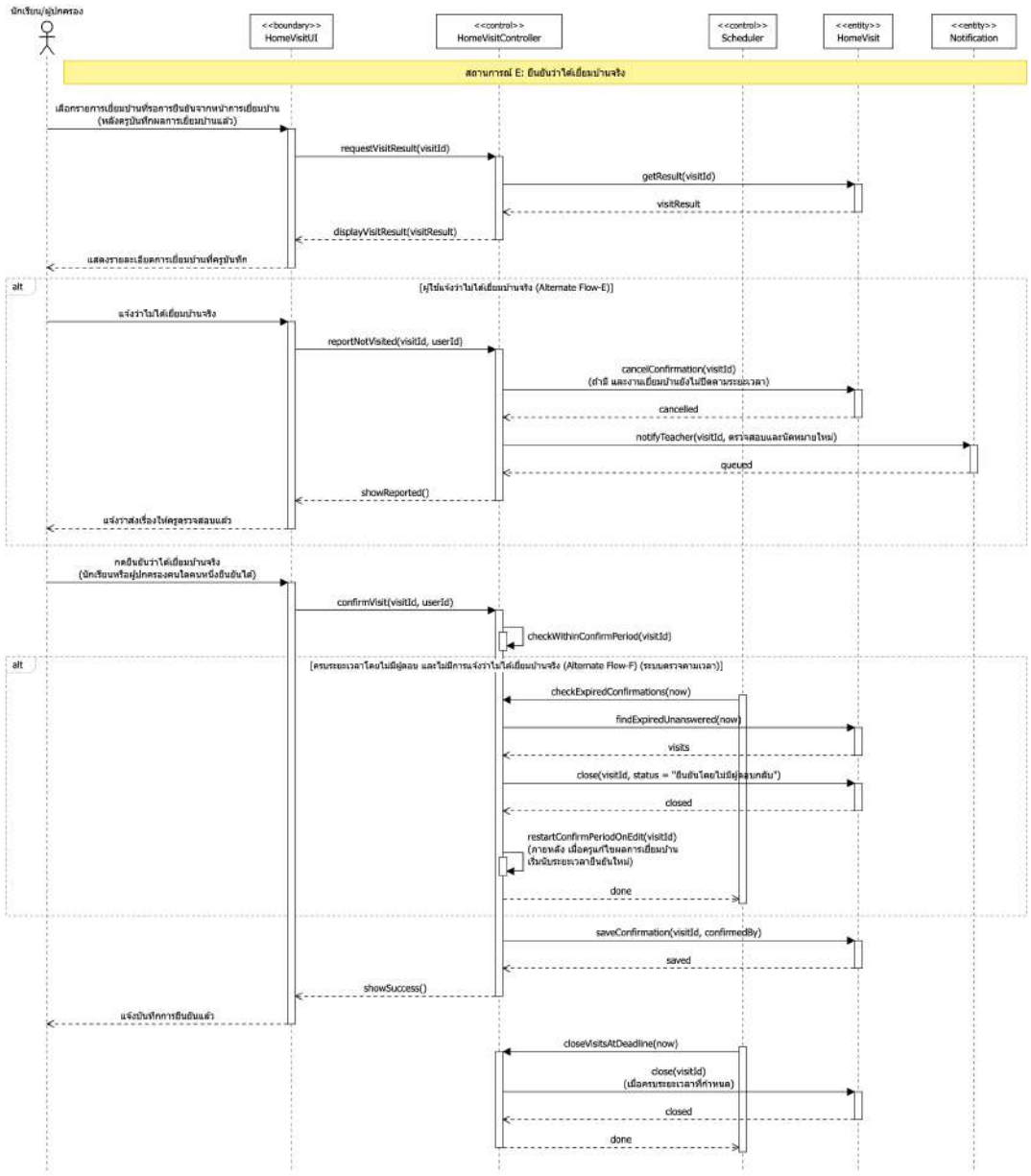
รูปที่ 3.15 Sequence Diagram สถานการณ์ B ของ Use Case จัดการการเยี่ยมบ้าน



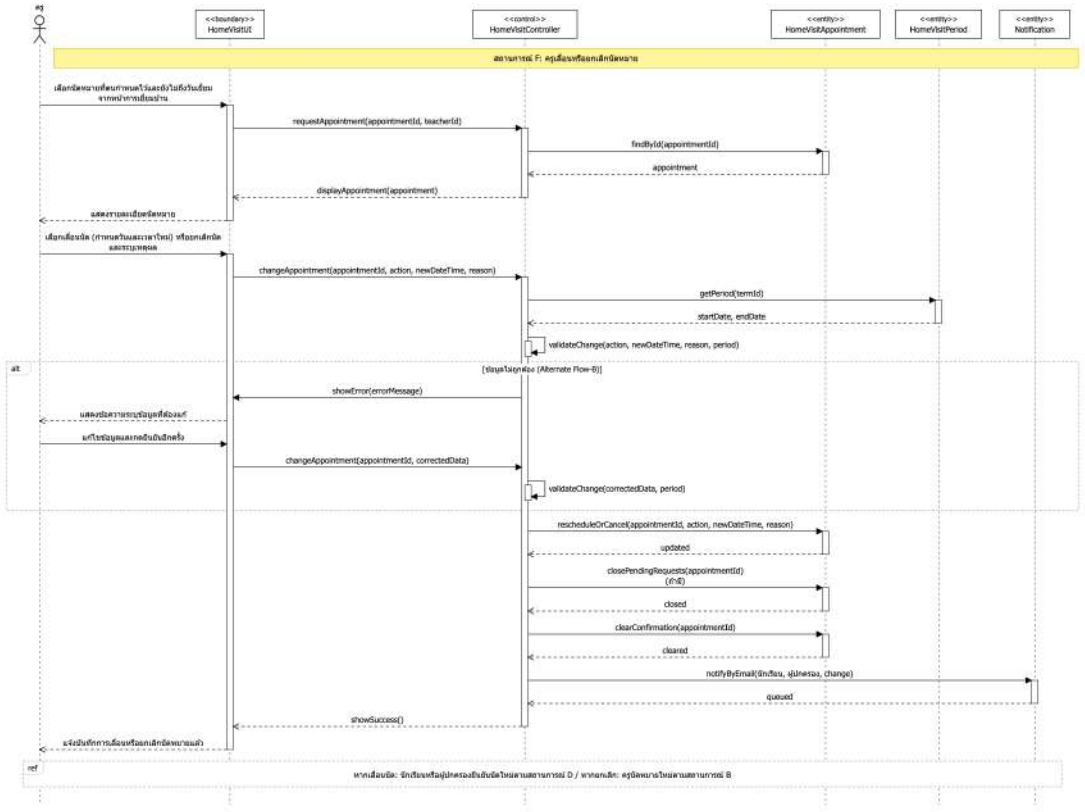
รูปที่ 3.16 Sequence Diagram สถานการณ์ C ของ Use Case จัดการการเยี่ยมบ้าน



รูปที่ 3.17 Sequence Diagram สถานการณ์ D ของ Use Case จัดการการเยี่ยมบ้าน

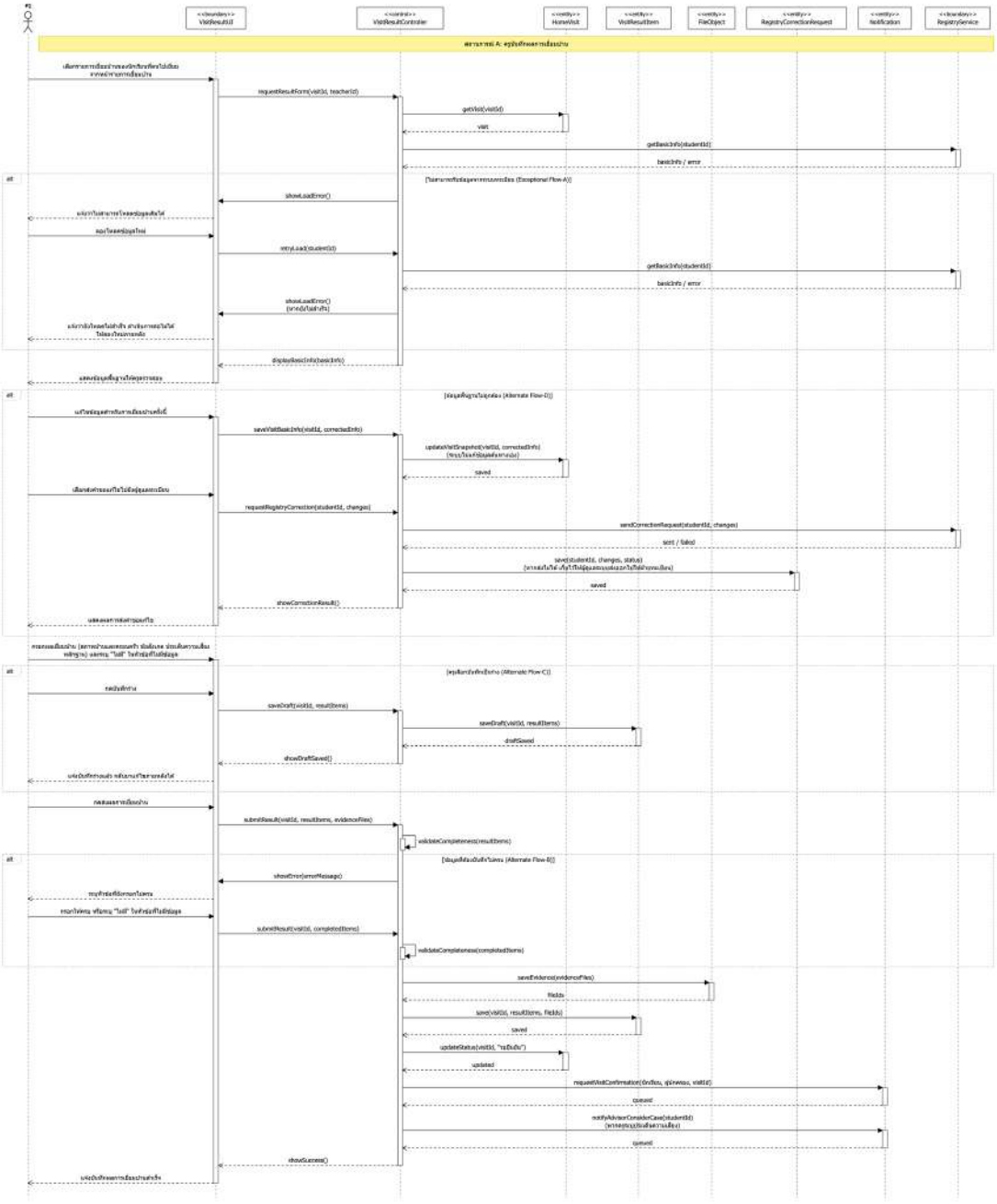


รูปที่ 3.18 Sequence Diagram สถานการณ์ E ของ Use Case จัดการการเยี่ยมบ้าน

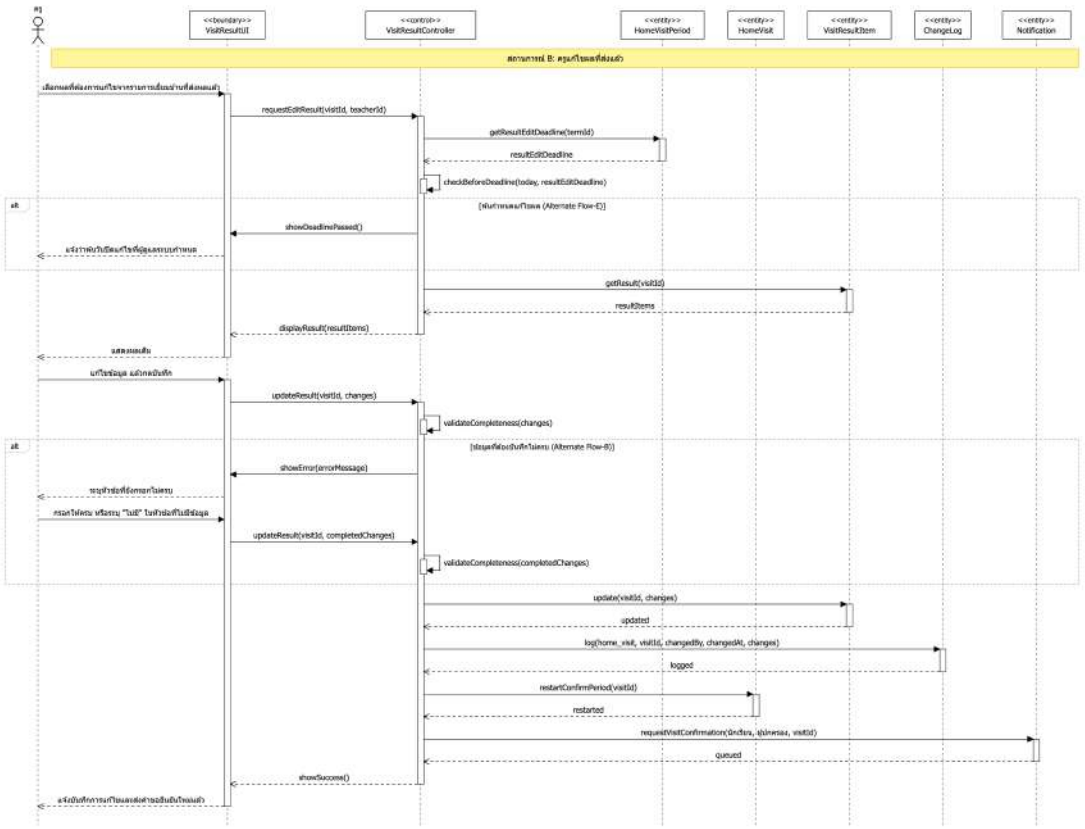


รูปที่ 3.19 Sequence Diagram สถานการณ์ F ของ Use Case จัดการการเยี่ยมบ้าน

3.5.5 Sequence Diagram ของ Use Case บันทึกผลการเยี่ยมบ้าน (Record Home Visit Results)

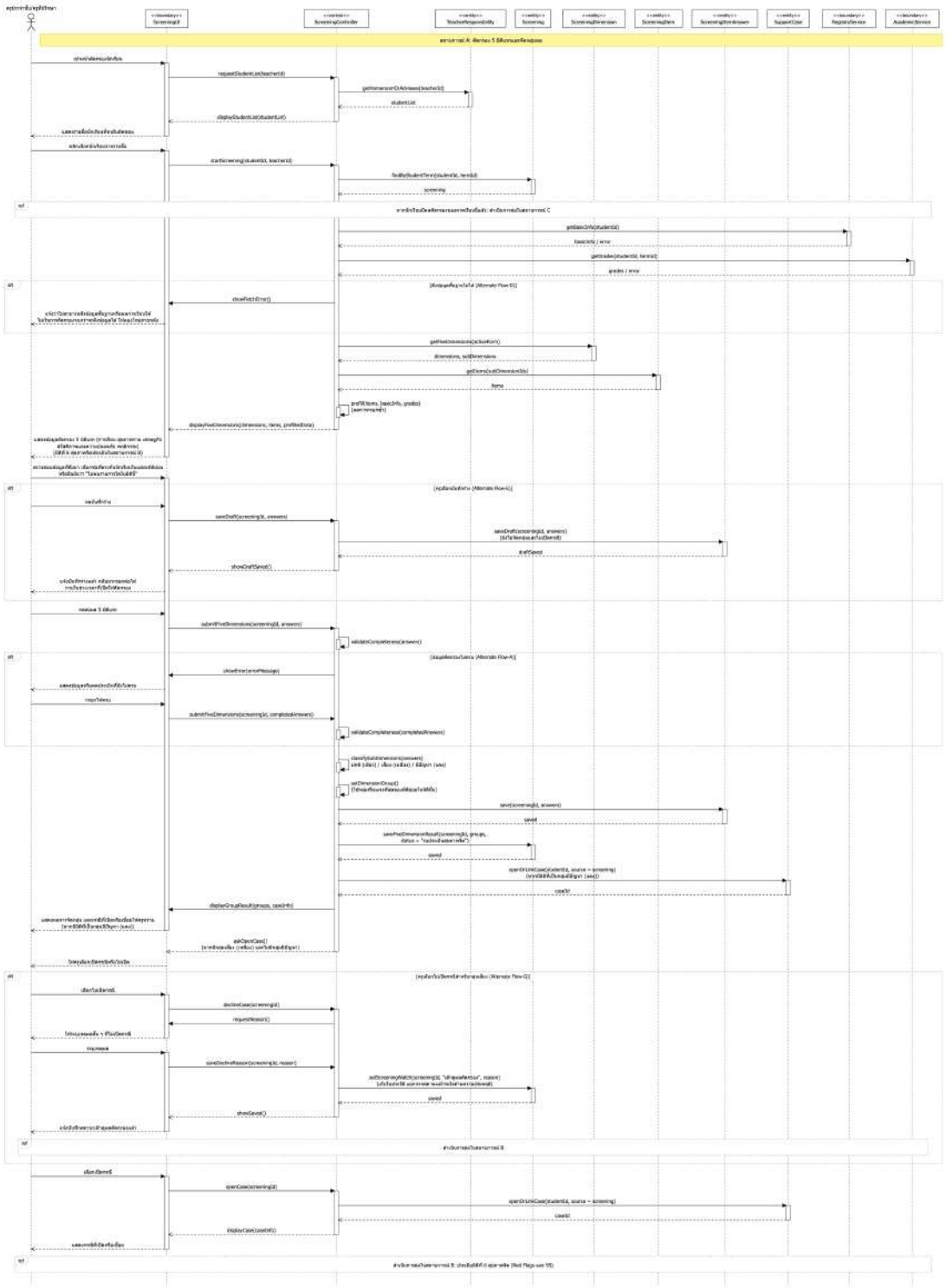


รูปที่ 3.20 Sequence Diagram สถานการณ์ A ของ Use Case บันทึกผลการเยี่ยมบ้าน

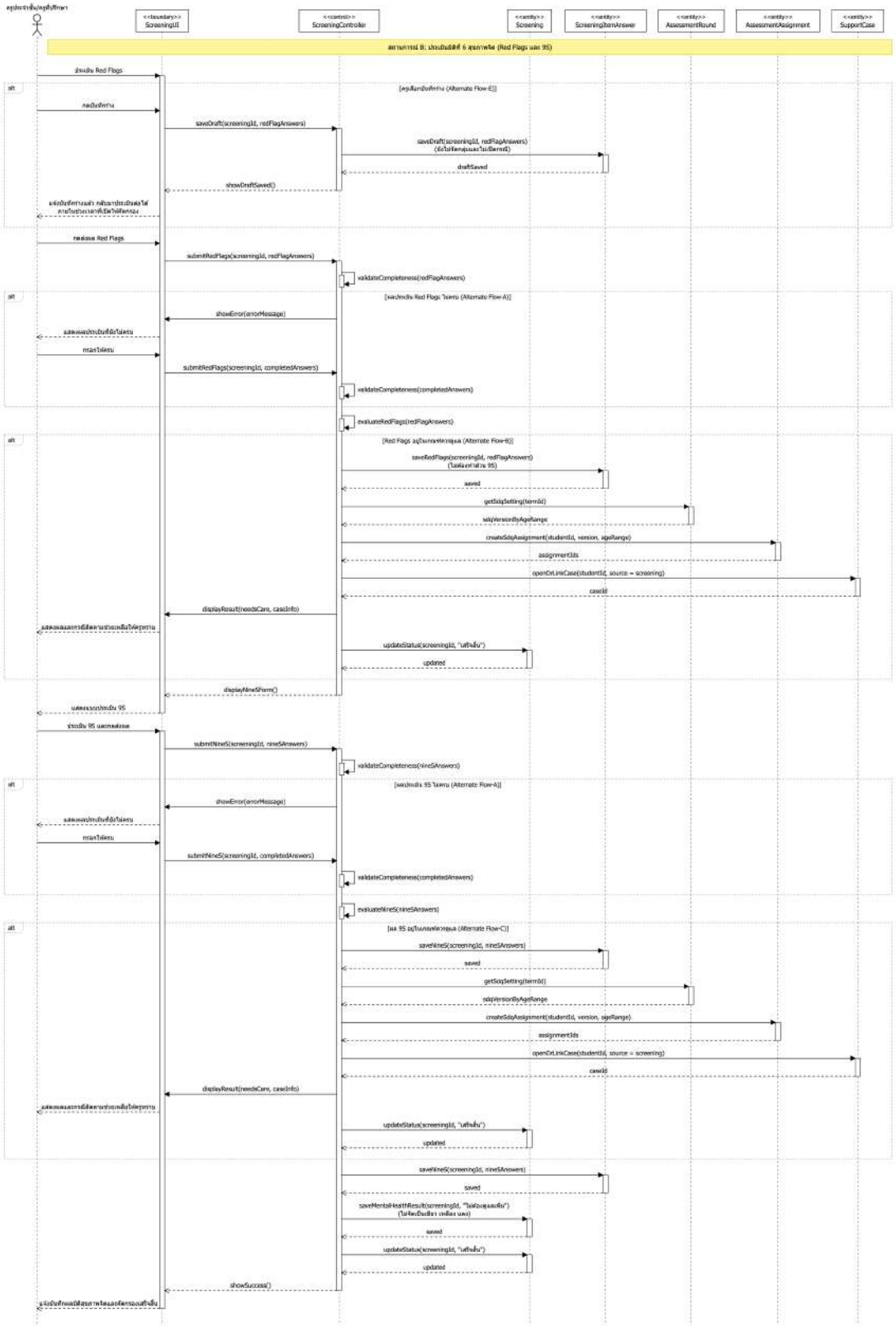


รูปที่ 3.21 Sequence Diagram สถานการณ์ B ของ Use Case บันทึกผลการเยี่ยมบ้าน

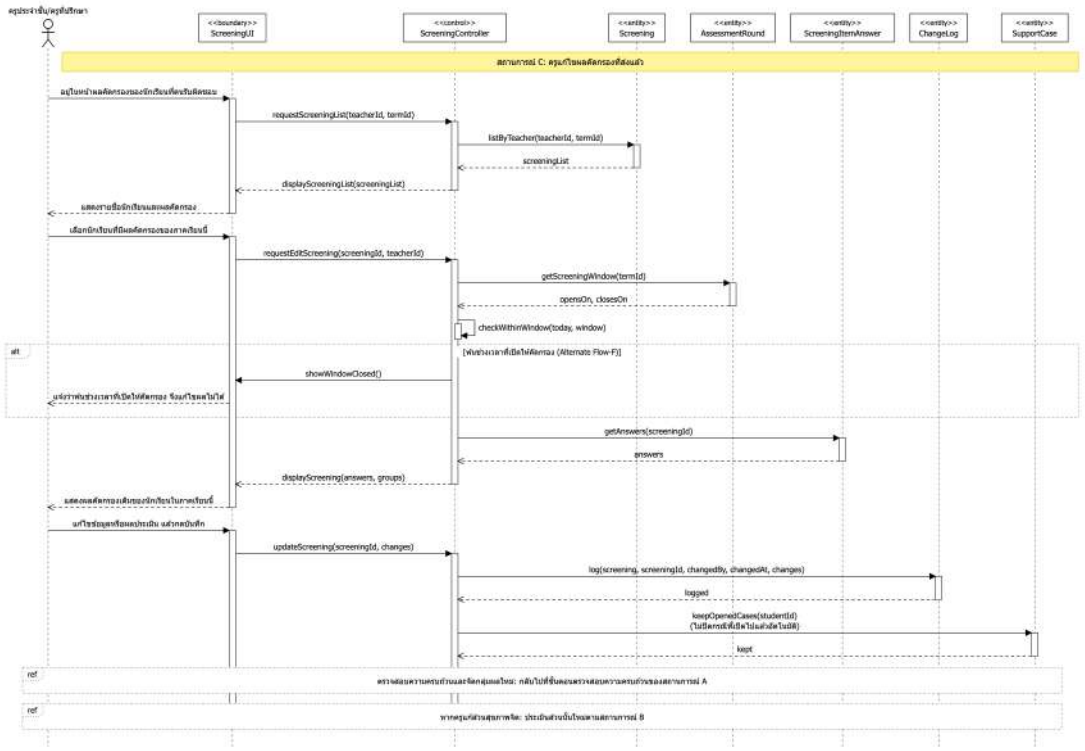
3.5.6 Sequence Diagram ของ Use Case คัดกรองนักเรียน (Screen Students)



รูปที่ 3.22 Sequence Diagram สถานการณ์ A ของ Use Case คัดกรองนักเรียน

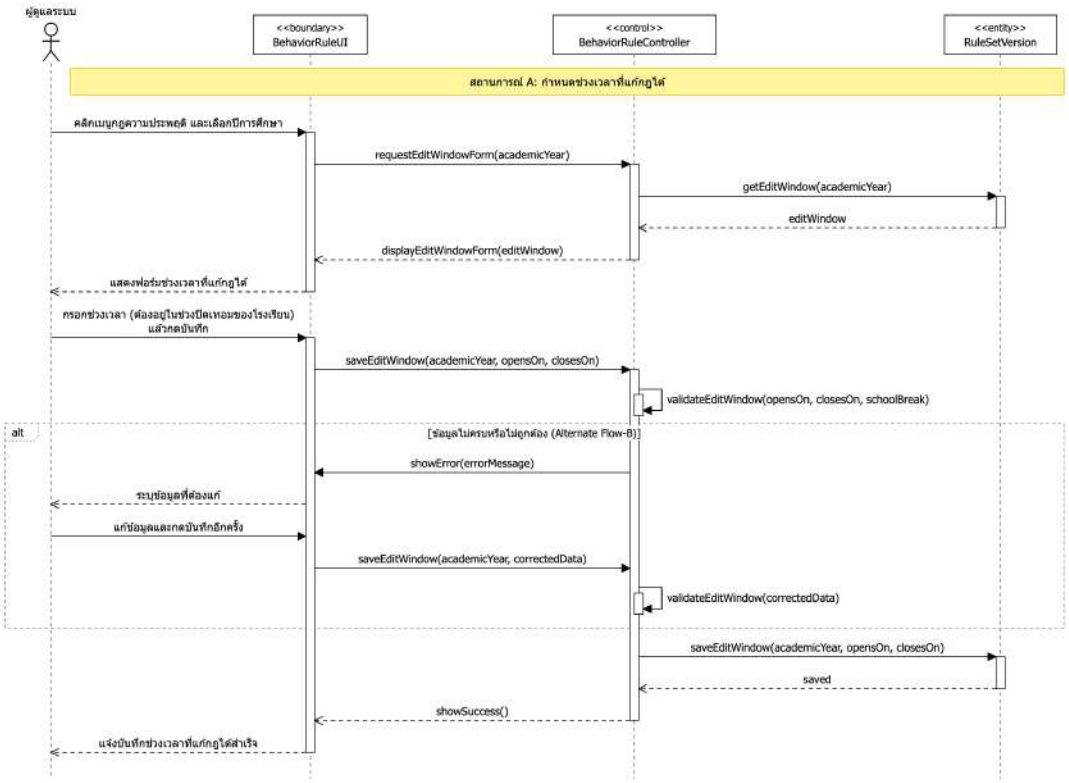


รูปที่ 3.23 Sequence Diagram สถานการณ์ B ของ Use Case คัดกรองนักเรียน

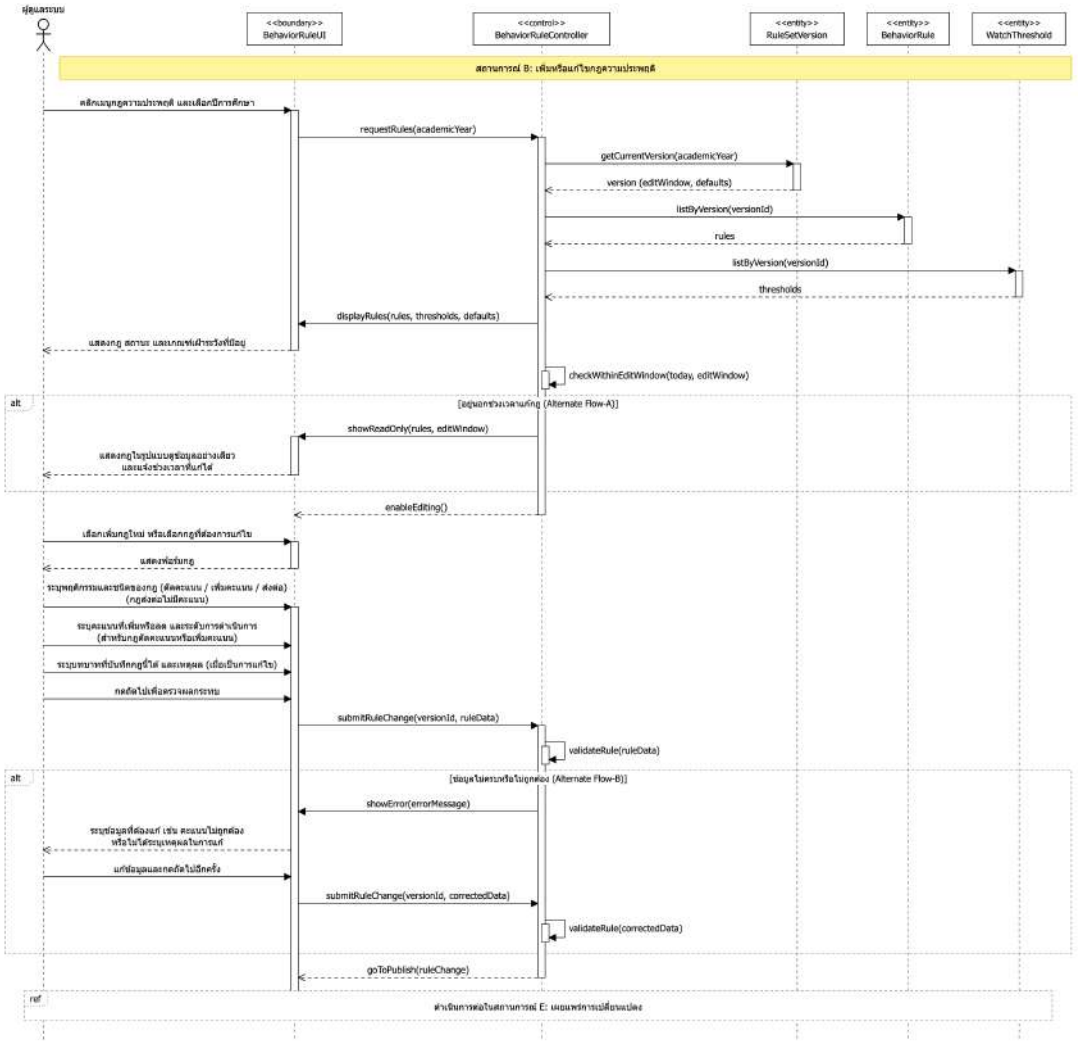


รูปที่ 3.24 Sequence Diagram สถานการณ์ C ของ Use Case คัดกรองนักเรียน

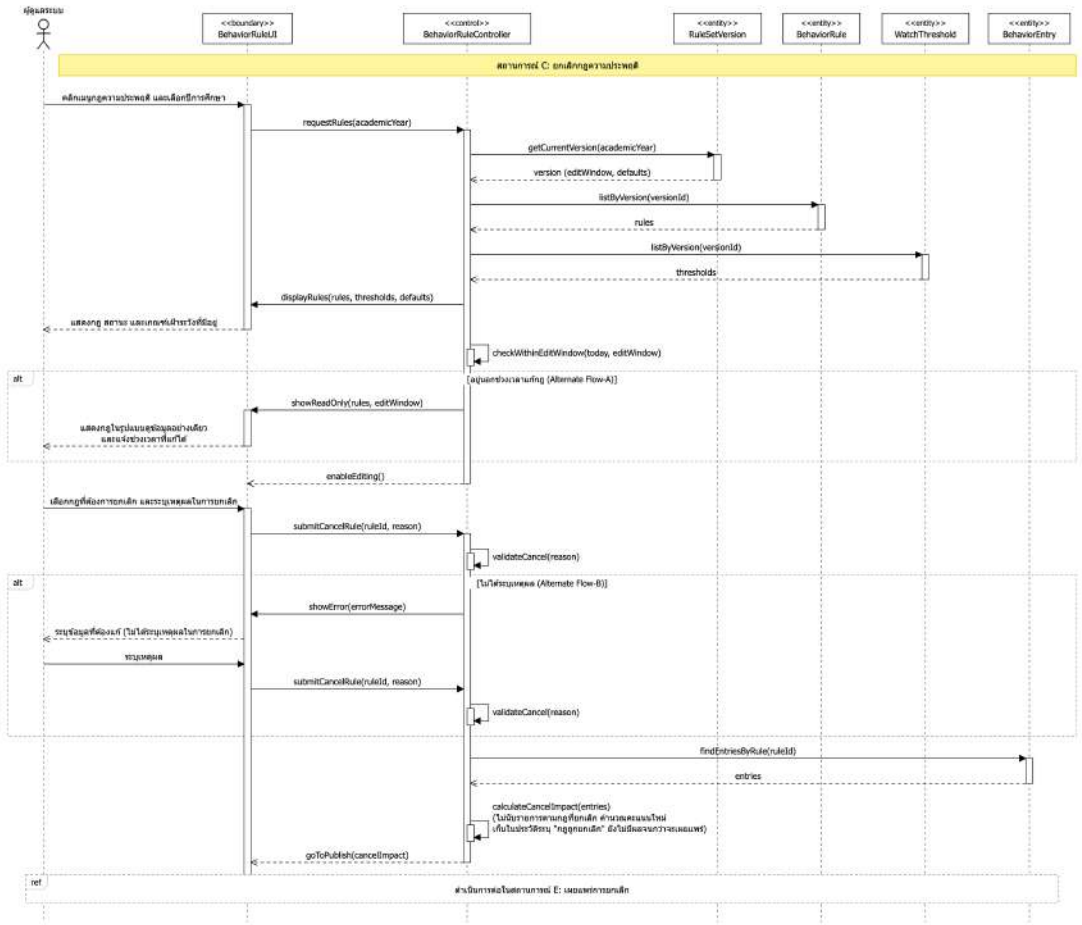
3.5.7 Sequence Diagram ของ Use Case จัดการกฎความประพฤติ (Manage Conduct Rules)



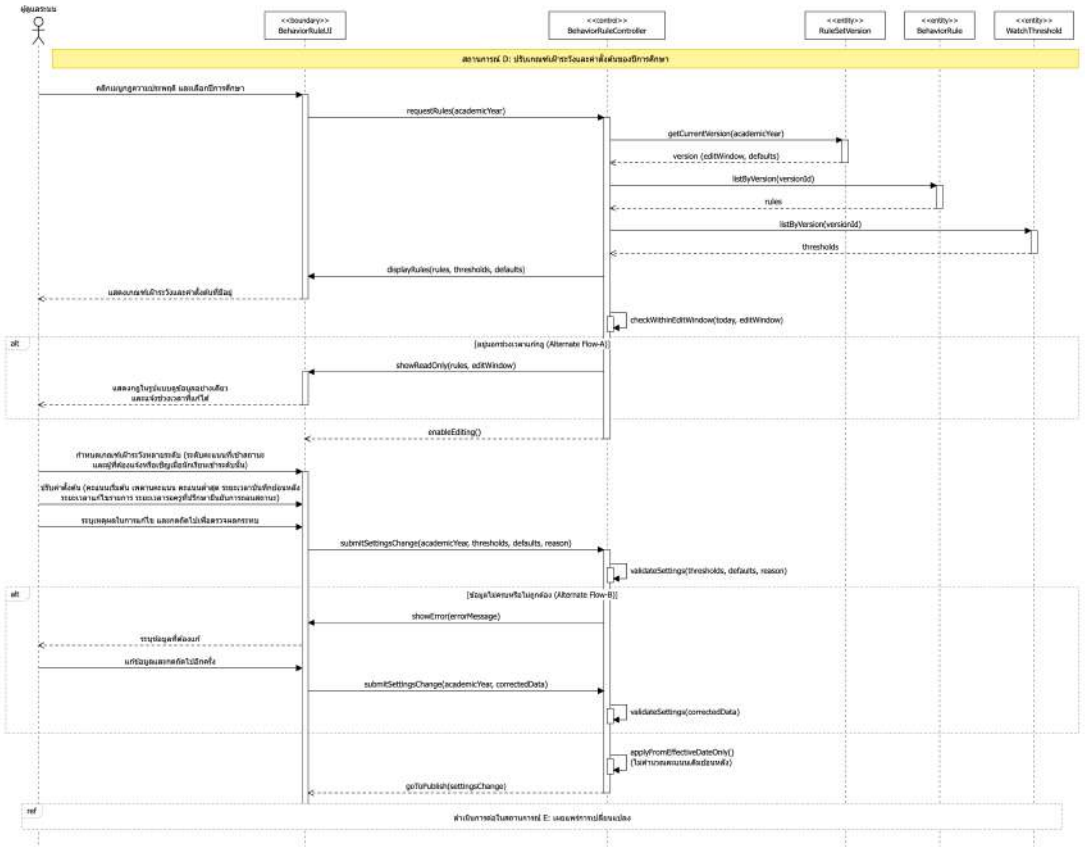
รูปที่ 3.25 Sequence Diagram สถานการณ์ A ของ Use Case จัดการกฎความประพฤติ



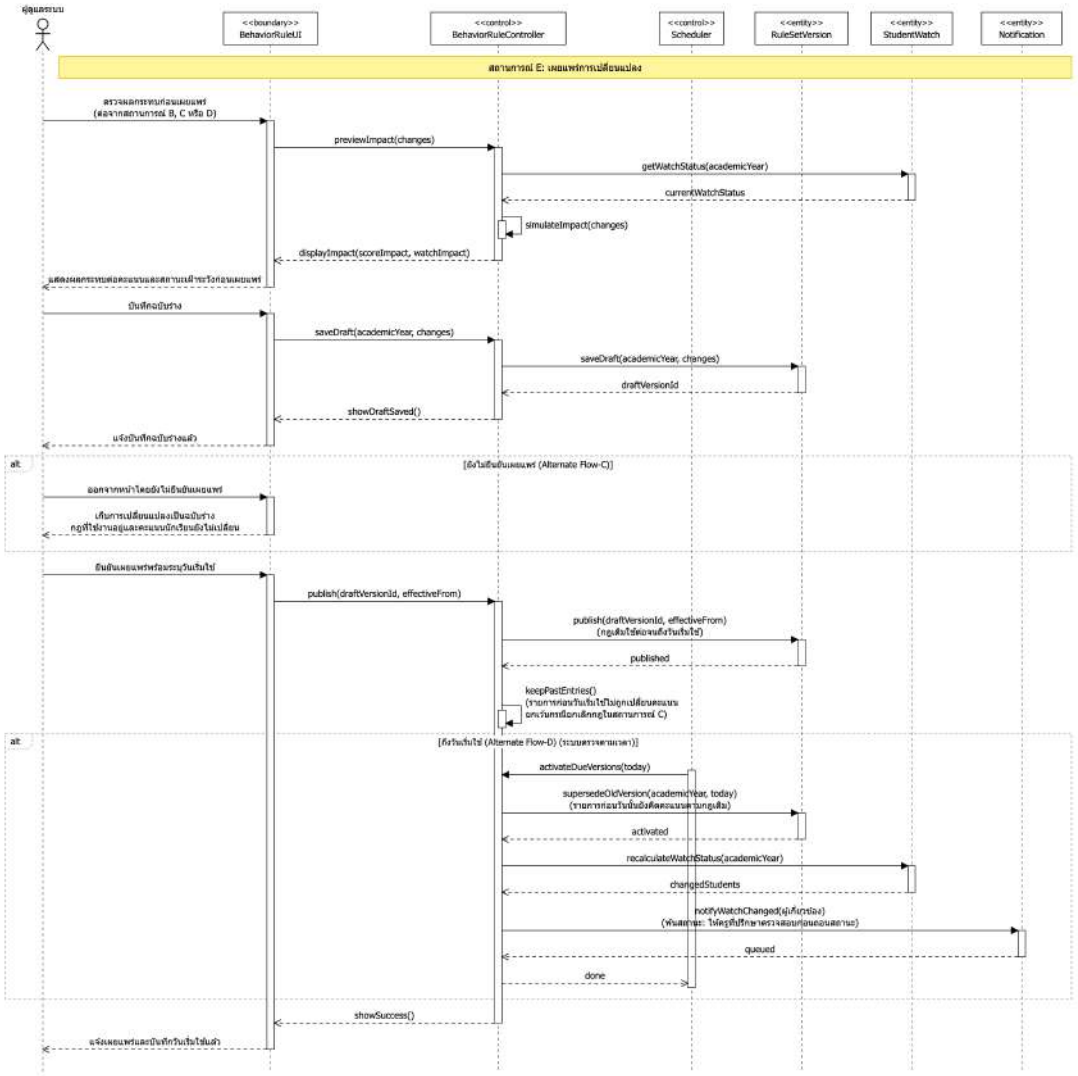
รูปที่ 3.26 Sequence Diagram สถานการณ์ B ของ Use Case จัดการกฎความประพฤติ



รูปที่ 3.27 Sequence Diagram สถานการณ์ C ของ Use Case จัดการกฎความประพฤติ

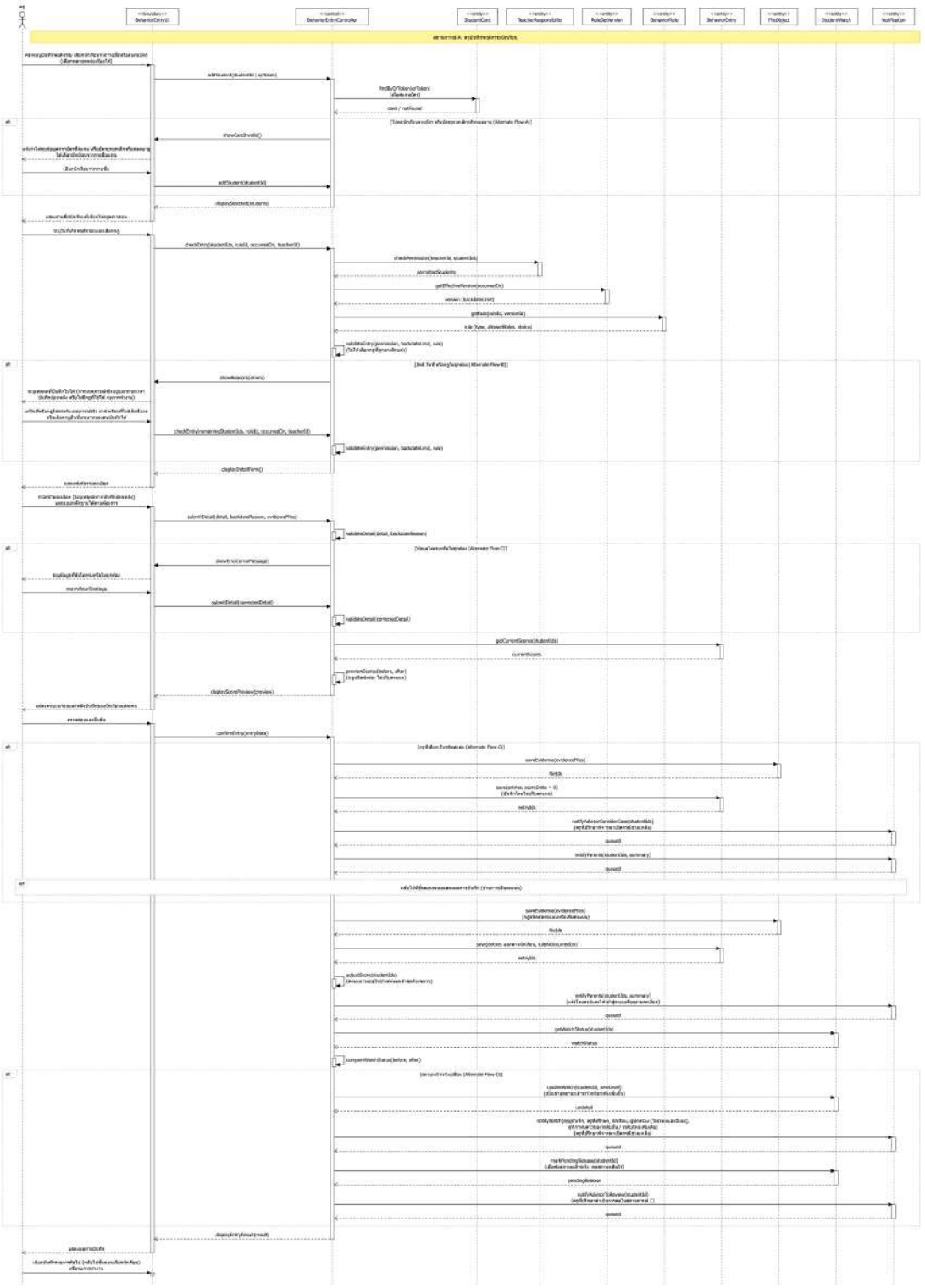


รูปที่ 3.28 Sequence Diagram สถานการณ์ D ของ Use Case จัดการกฎความประพฤติ

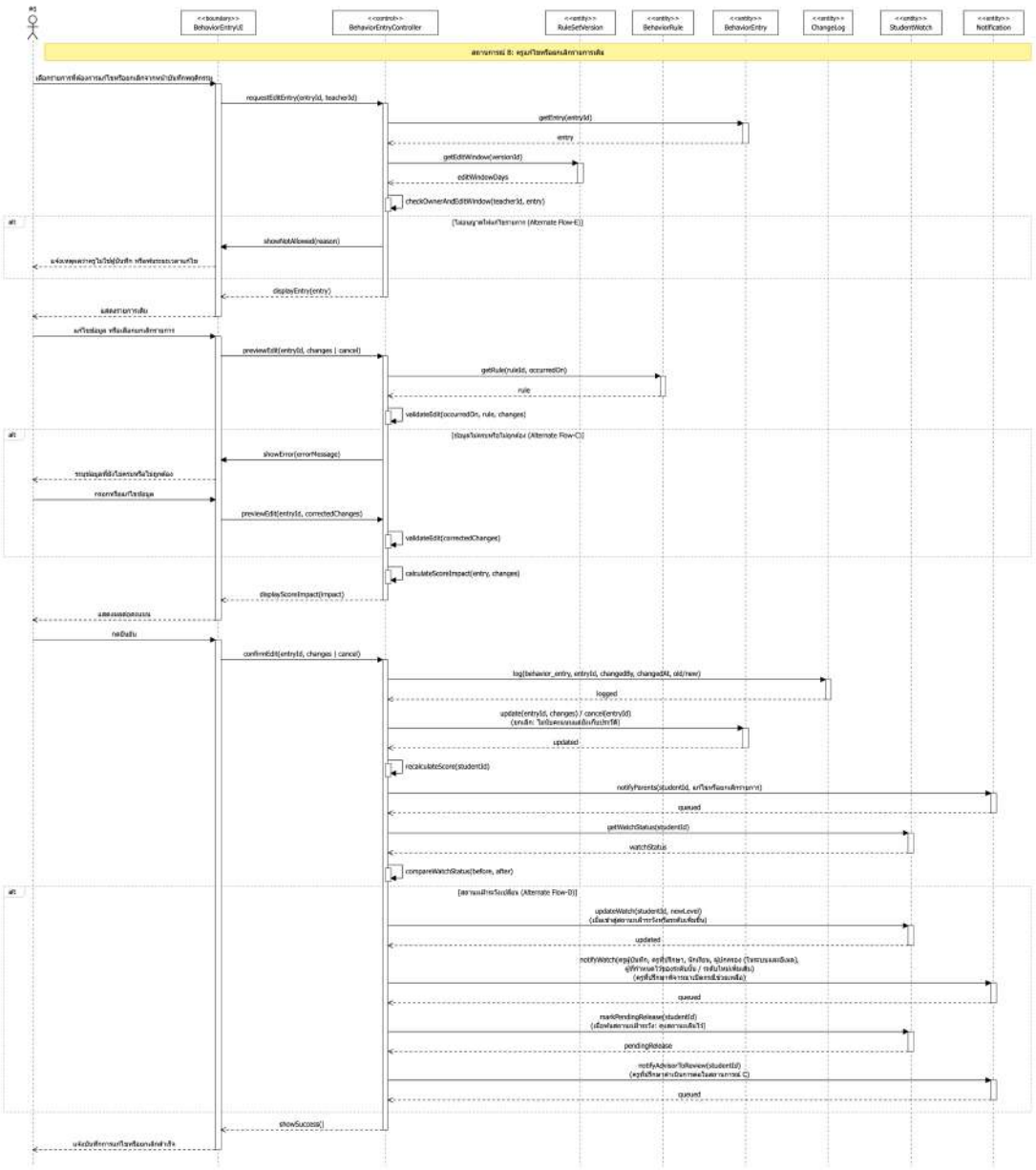


รูปที่ 3.29 Sequence Diagram สถานการณ์ E ของ Use Case จัดการกฎความประพฤติ

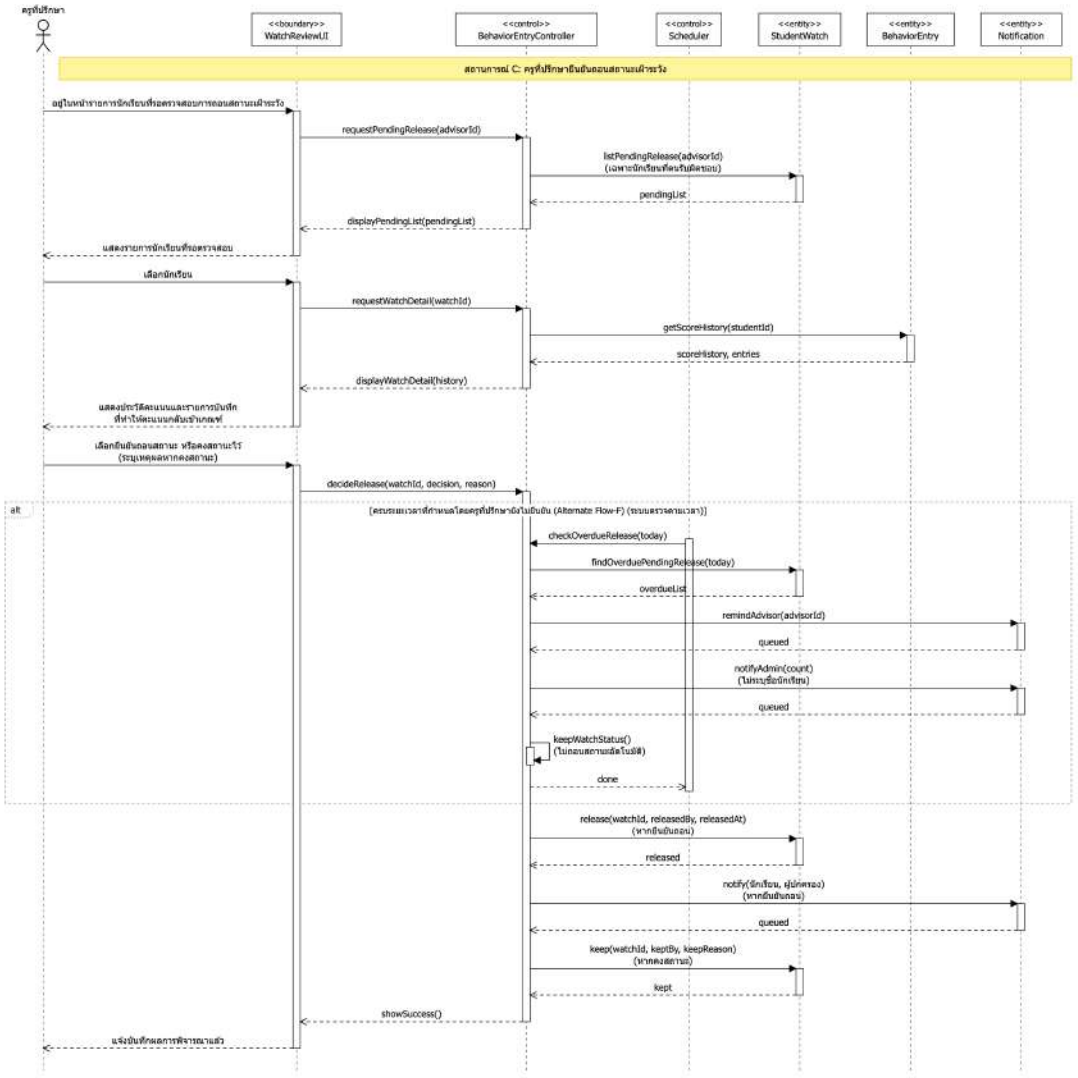
3.5.8 Sequence Diagram ของ Use Case บันทึกพฤติกรรมนักเรียน (Record Student Behavior)



รูปที่ 3.30 Sequence Diagram สถานการณ์ A ของ Use Case บันทึกพฤติกรรมนักเรียน

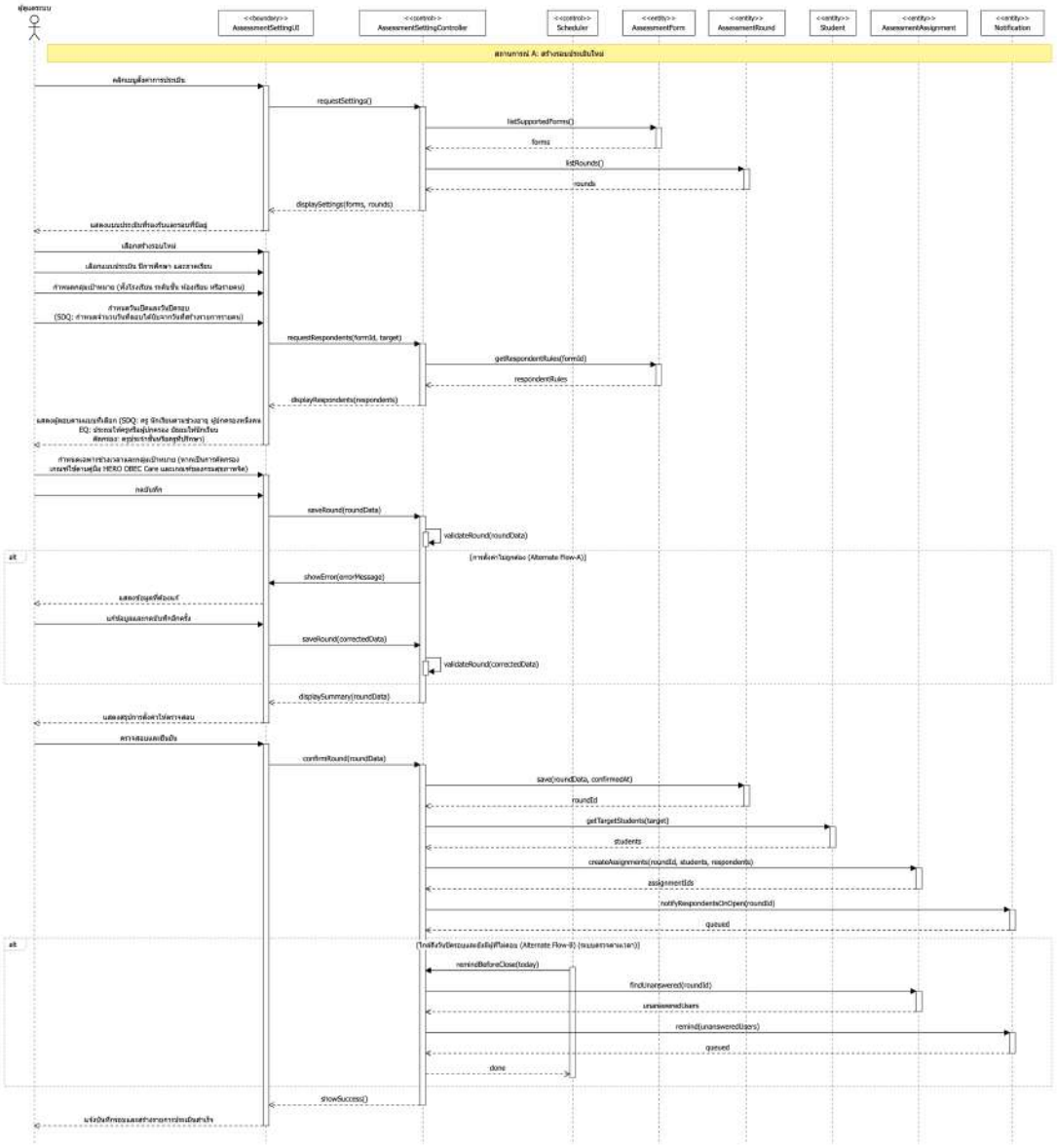


รูปที่ 3.31 Sequence Diagram สถานการณ์ B ของ Use Case บันทึกพฤติกรรมนักเรียน

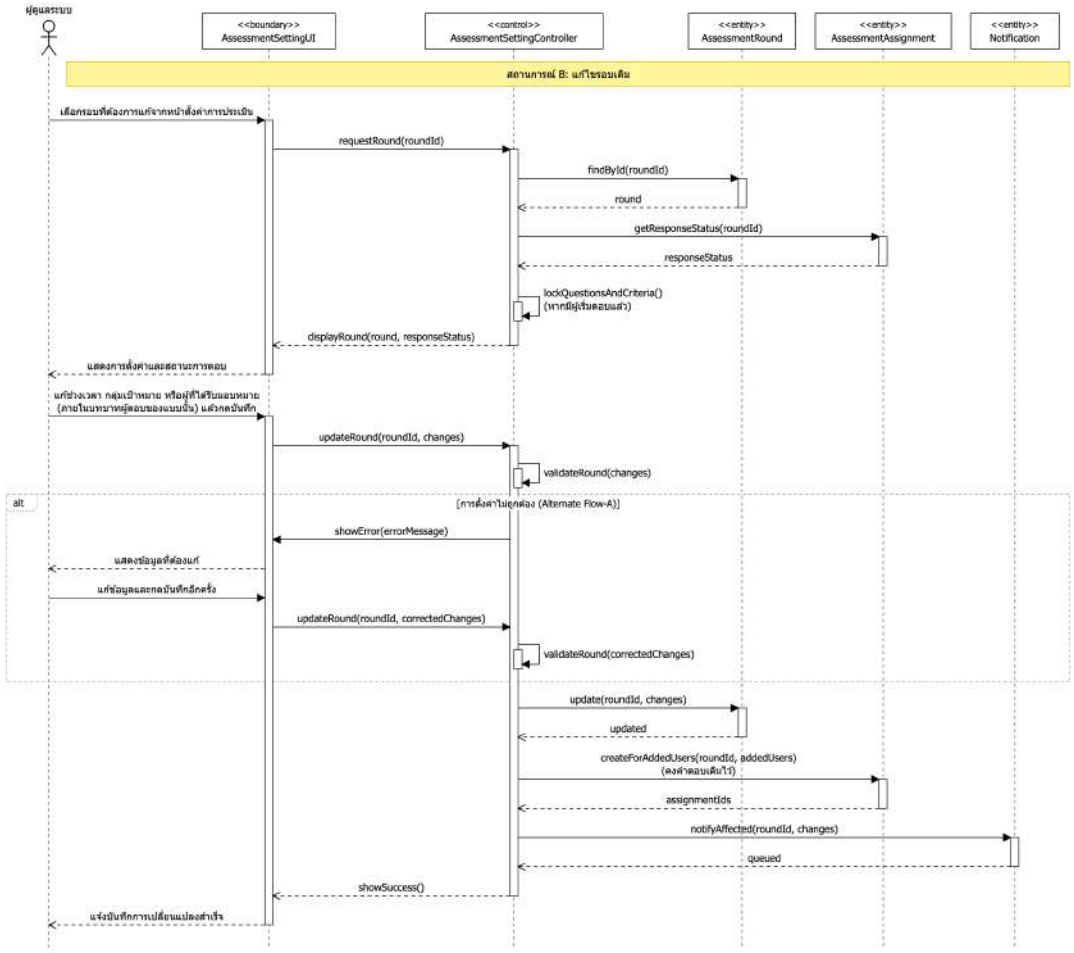


รูปที่ 3.32 Sequence Diagram สถานการณ์ C ของ Use Case บันทึกพฤติกรรมนักเรียน

3.5.9 Sequence Diagram ของ Use Case ตั้งค่าการประเมิน (Configure Assessments)

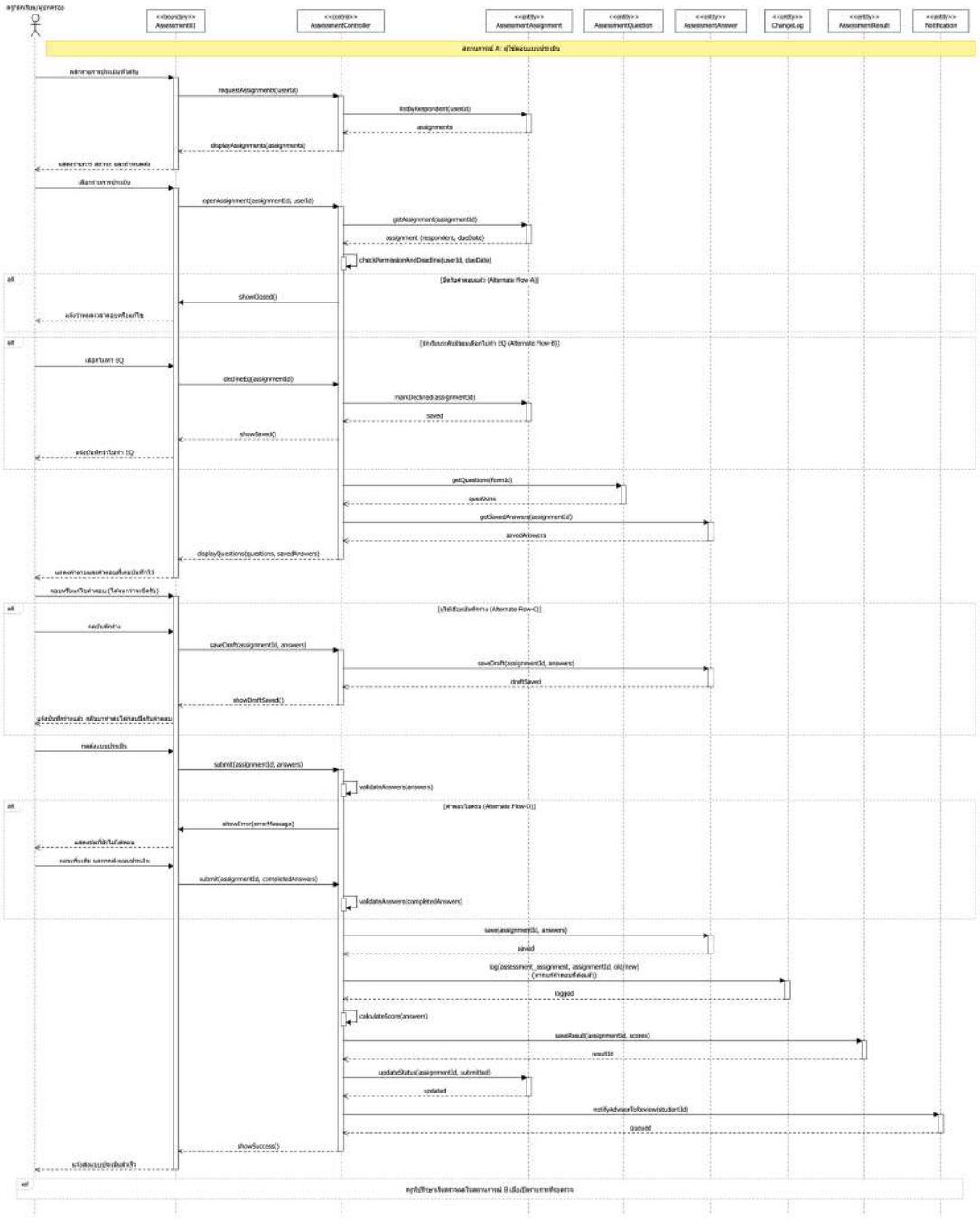


รูปที่ 3.33 Sequence Diagram สถานการณ์ A ของ Use Case ตั้งค่าการประเมิน

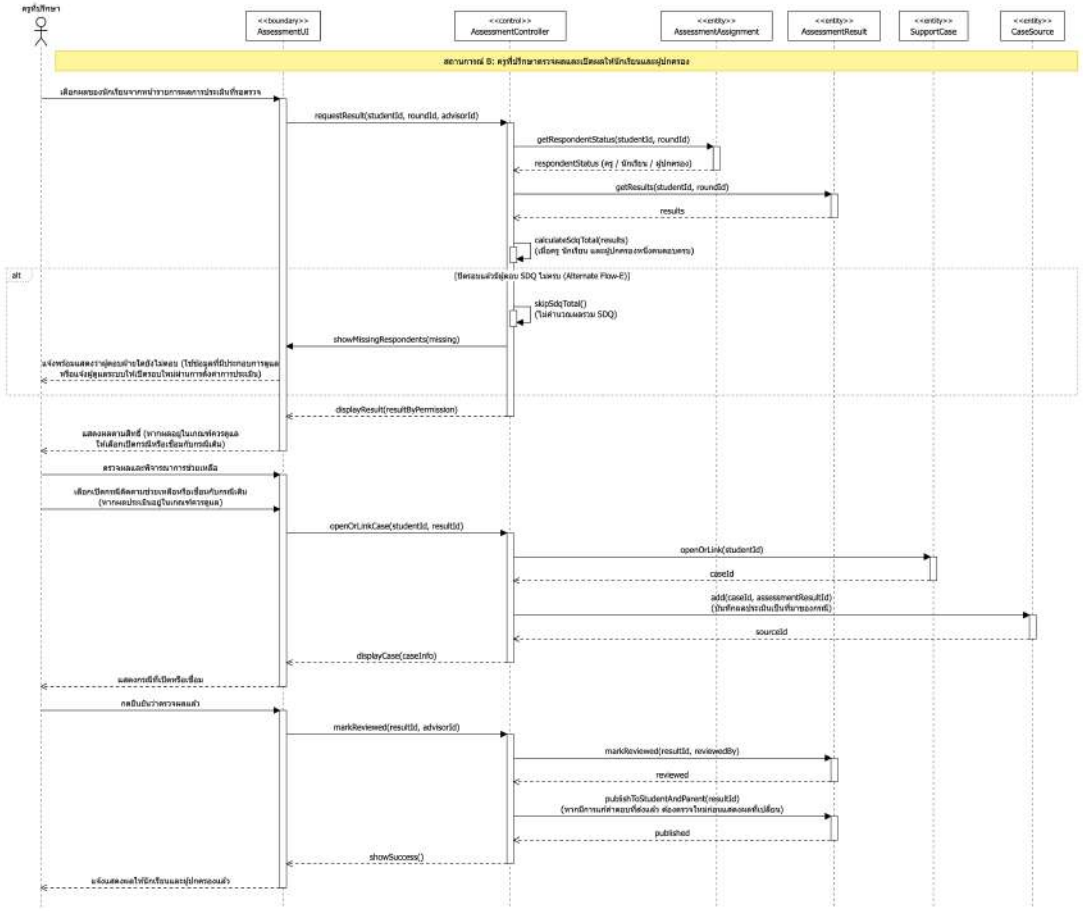


รูปที่ 3.34 Sequence Diagram สถานการณ์ B ของ Use Case ตั้งค่าการประเมิน

3.5.10 Sequence Diagram ของ Use Case ประเมินนักเรียน (Assess Students)

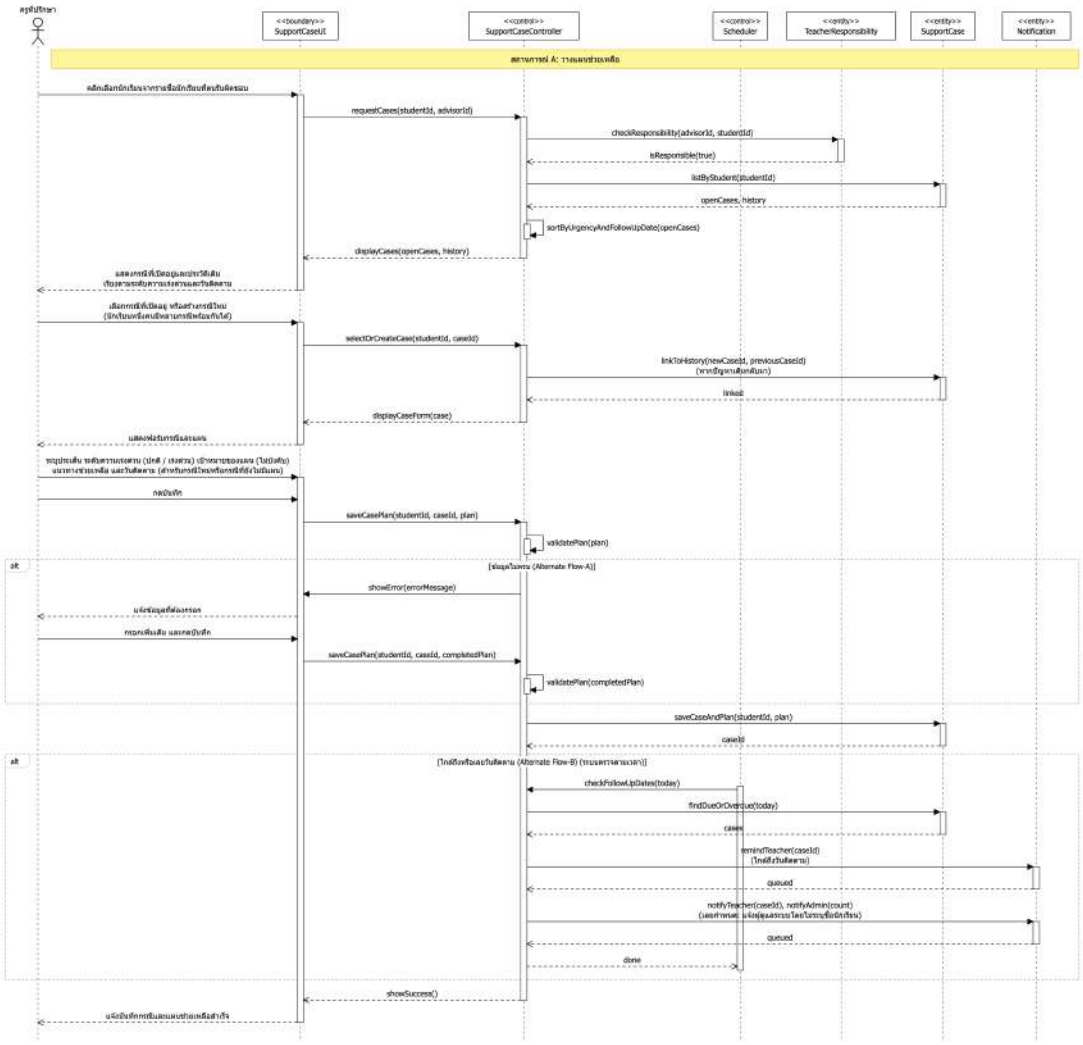


รูปที่ 3.35 Sequence Diagram สถานการณ์ A ของ Use Case ประเมินนักเรียน

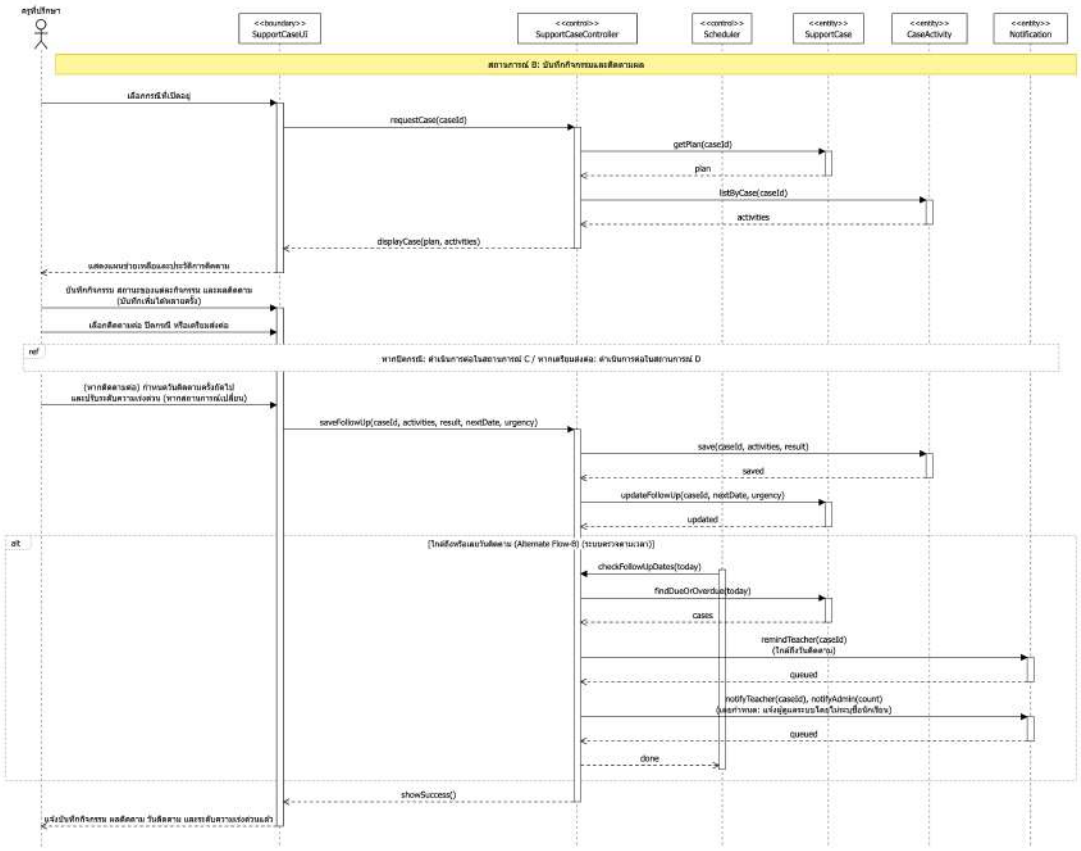


รูปที่ 3.36 Sequence Diagram สถานการณ์ B ของ Use Case ประเมินนักเรียน

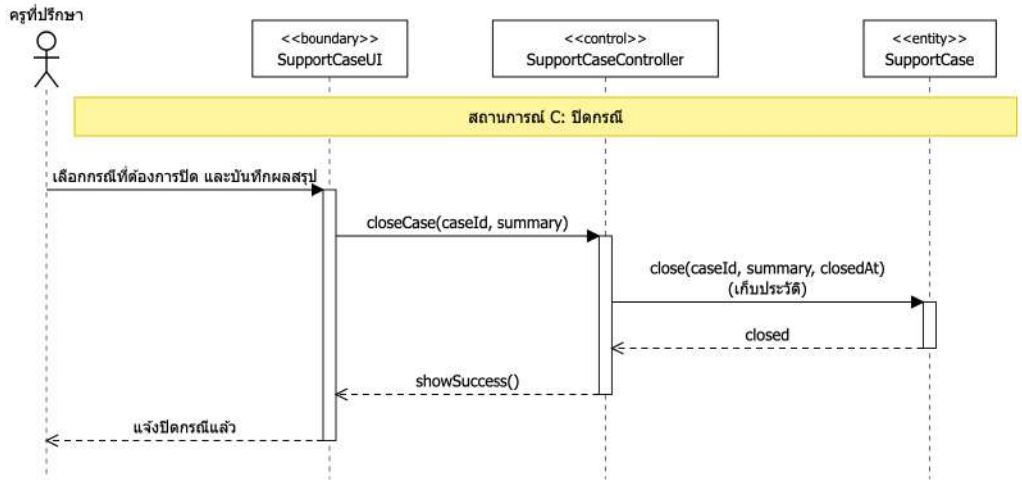
3.5.11 Sequence Diagram ของ Use Case ติดตามและช่วยเหลือนักเรียน (Follow Up and Support Students)



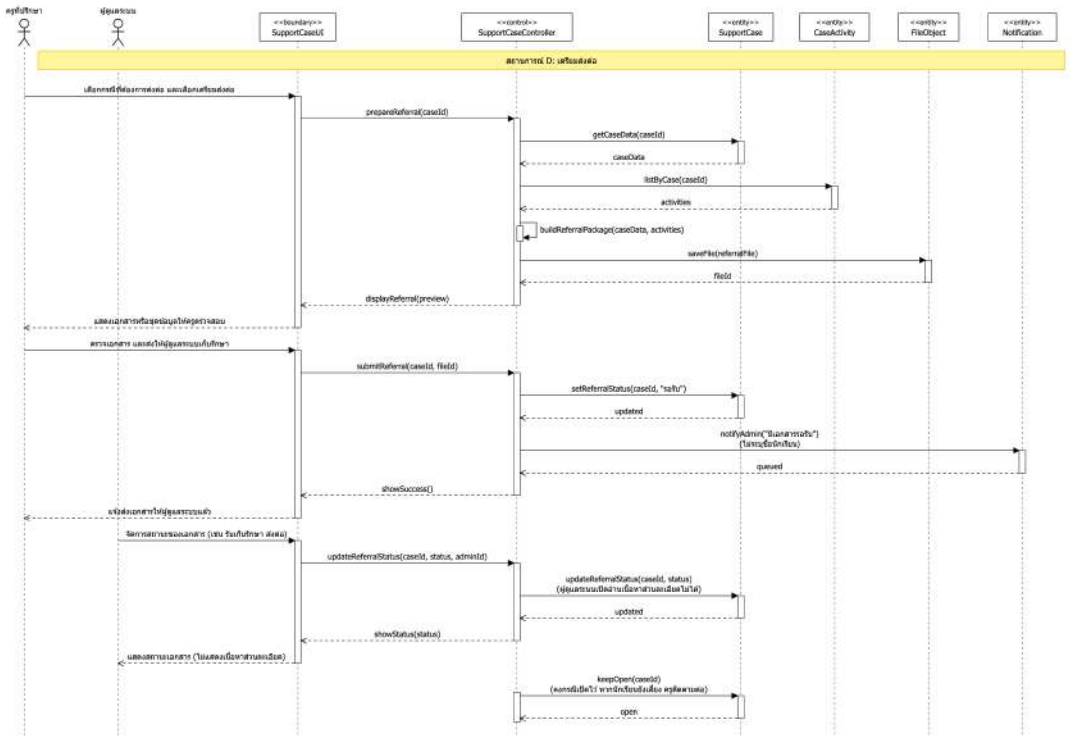
รูปที่ 3.37 Sequence Diagram สถานการณ์ A ของ Use Case ติดตามและช่วยเหลือนักเรียน



รูปที่ 3.38 Sequence Diagram สถานการณ์ B ของ Use Case ติดตามและช่วยเหลือนักเรียน

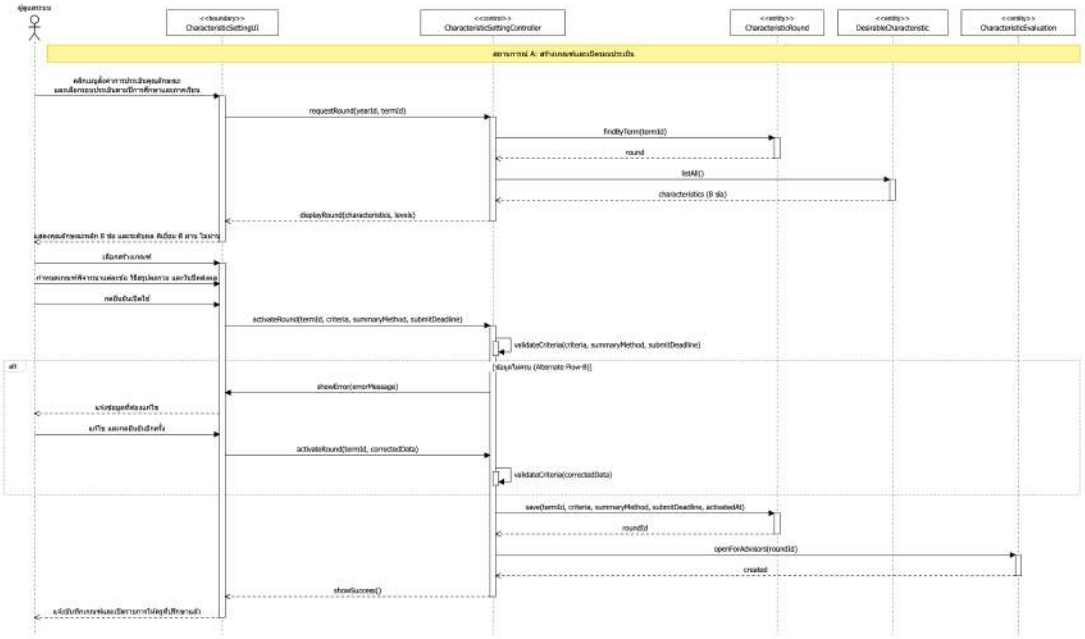


รูปที่ 3.39 Sequence Diagram สถานการณ์ C ของ Use Case ติดตามและช่วยเหลือนักเรียน

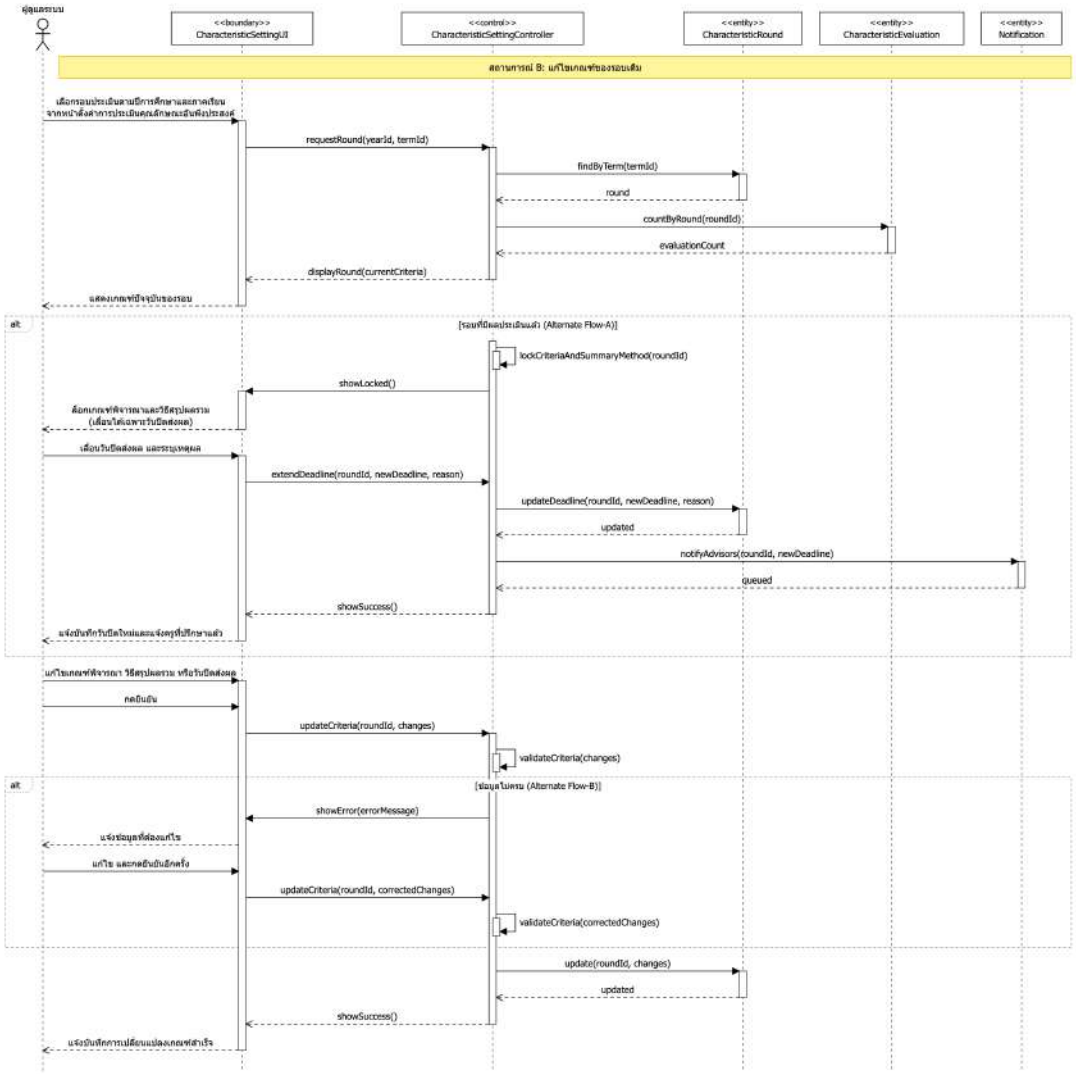


รูปที่ 3.40 Sequence Diagram สถานการณ์ D ของ Use Case ติดตามและช่วยเหลือนักเรียน

3.5.12 Sequence Diagram ของ Use Case ตั้งค่าการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Configure Desirable Characteristics Assessment)

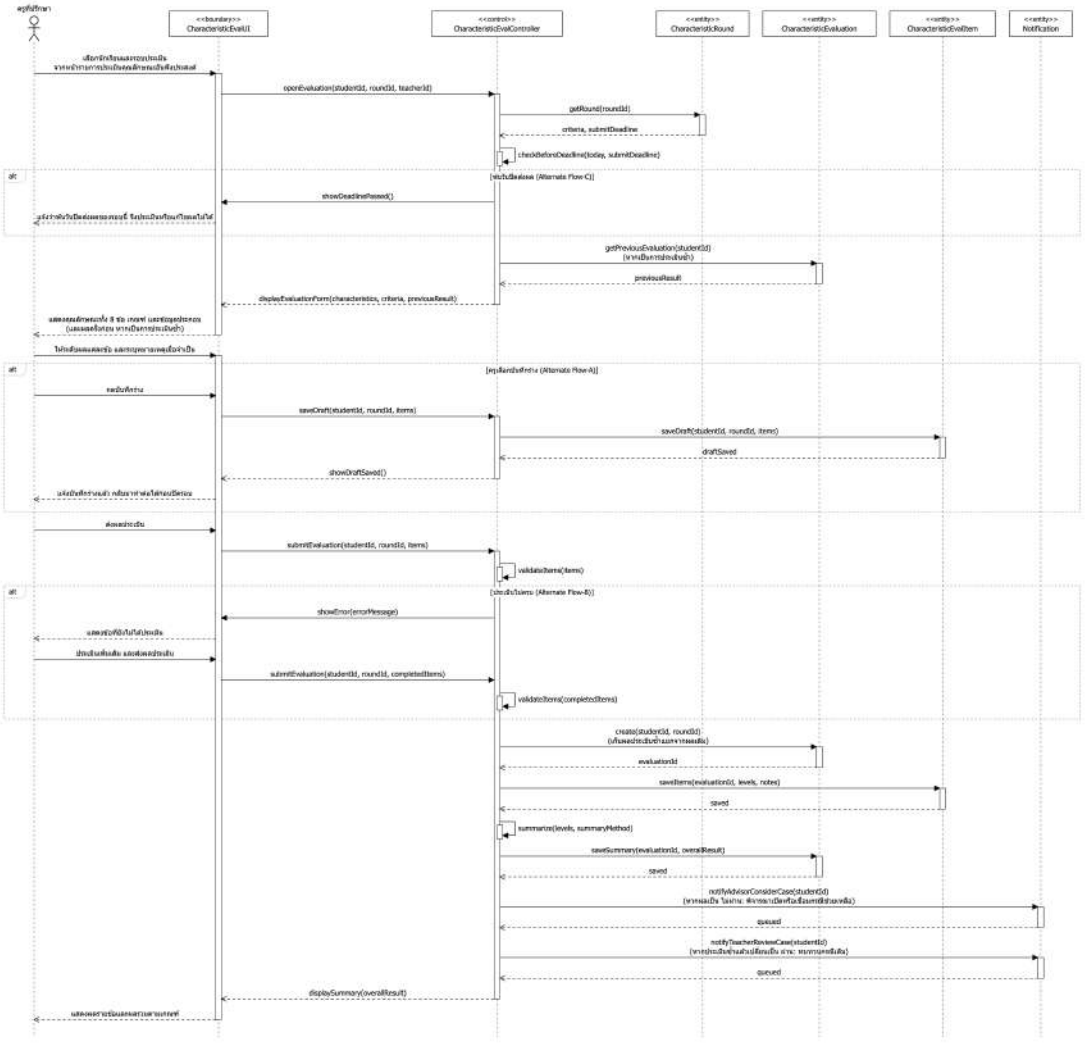


รูปที่ 3.41 Sequence Diagram สถานการณ์ A ของ Use Case ตั้งค่าการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์



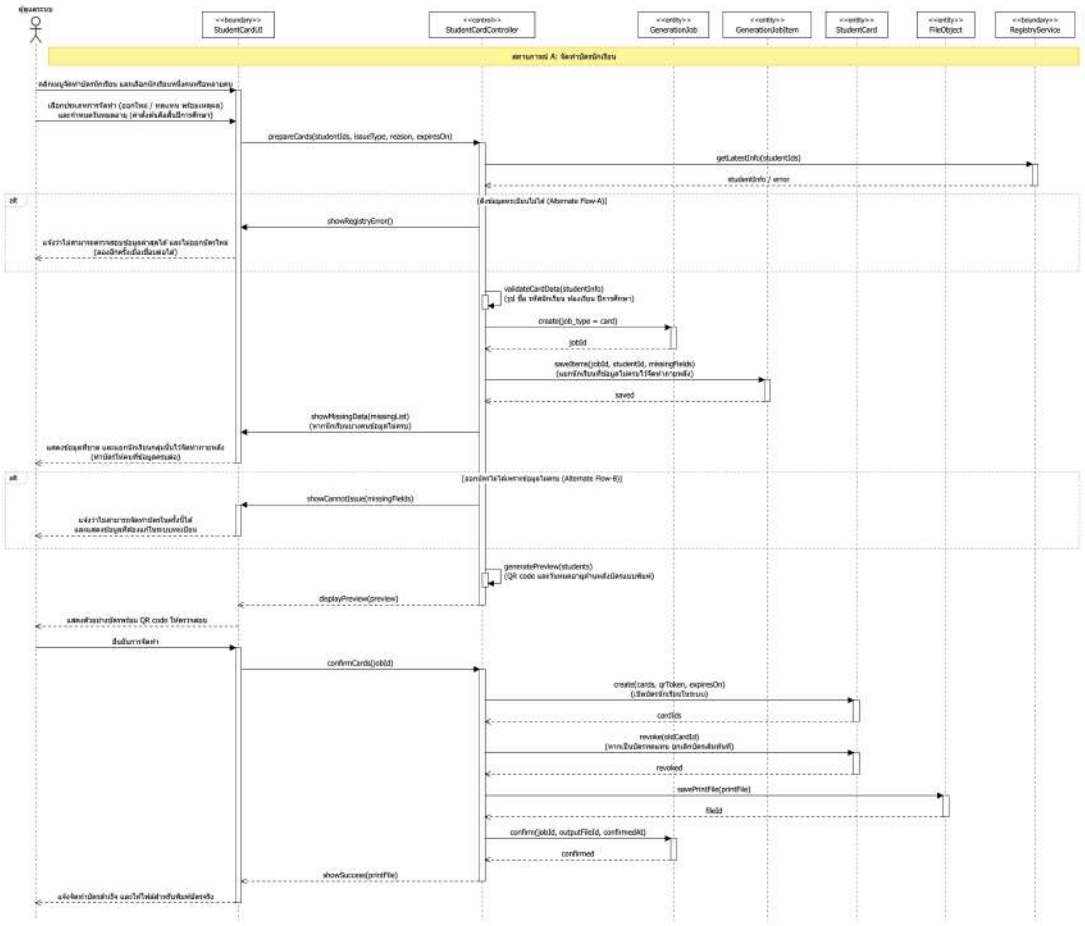
รูปที่ 3.42 Sequence Diagram สถานการณ์ B ของ Use Case ตั้งค่าการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

3.5.13 Sequence Diagram ของ Use Case ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Assess Desirable Characteristics)

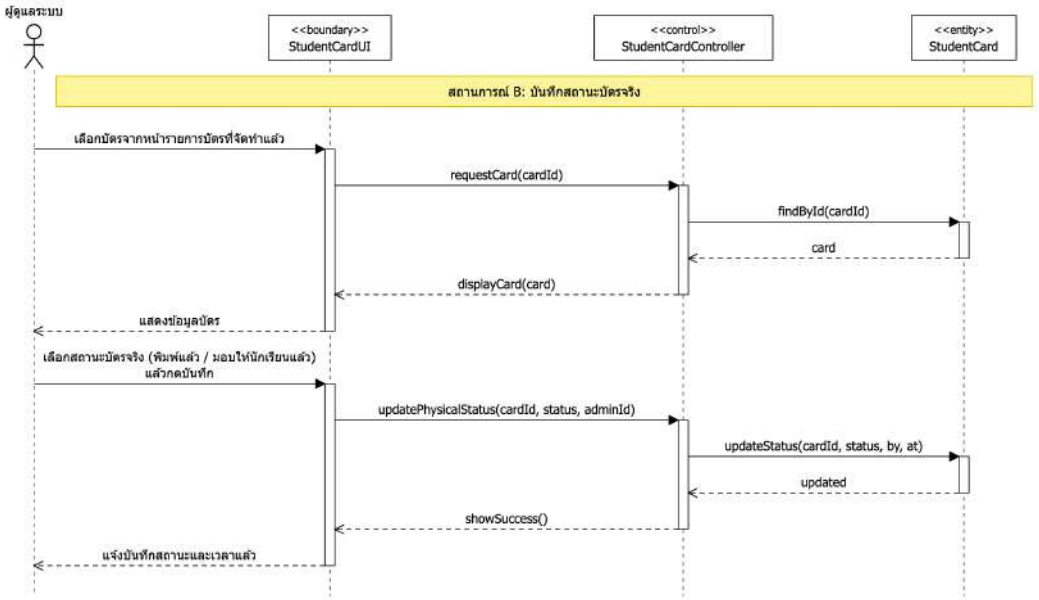


รูปที่ 3.43 Sequence Diagram ของ Use Case ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

3.5.14 Sequence Diagram ของ Use Case จัดทำบัตรนักเรียน (Issue Student ID Cards)

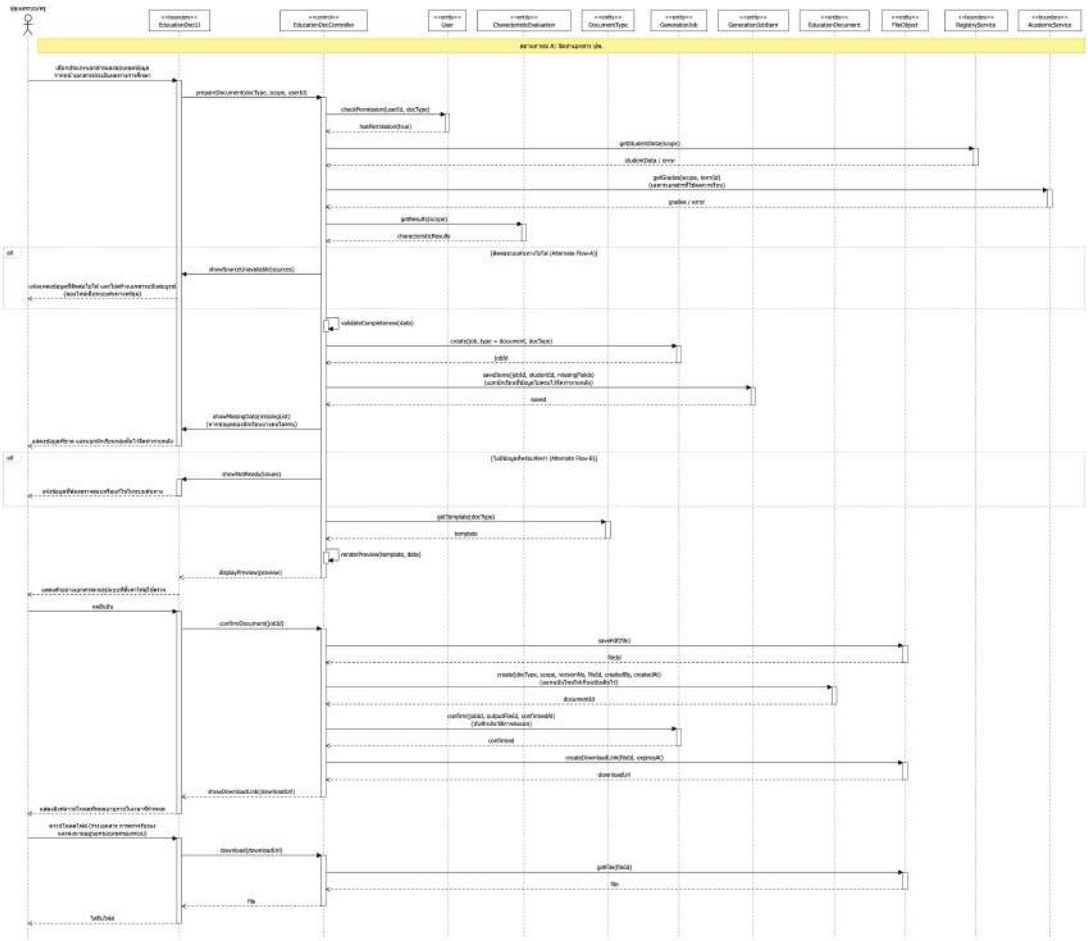


รูปที่ 3.44 Sequence Diagram สถานการณ์ A ของ Use Case จัดทำบัตรนักเรียน

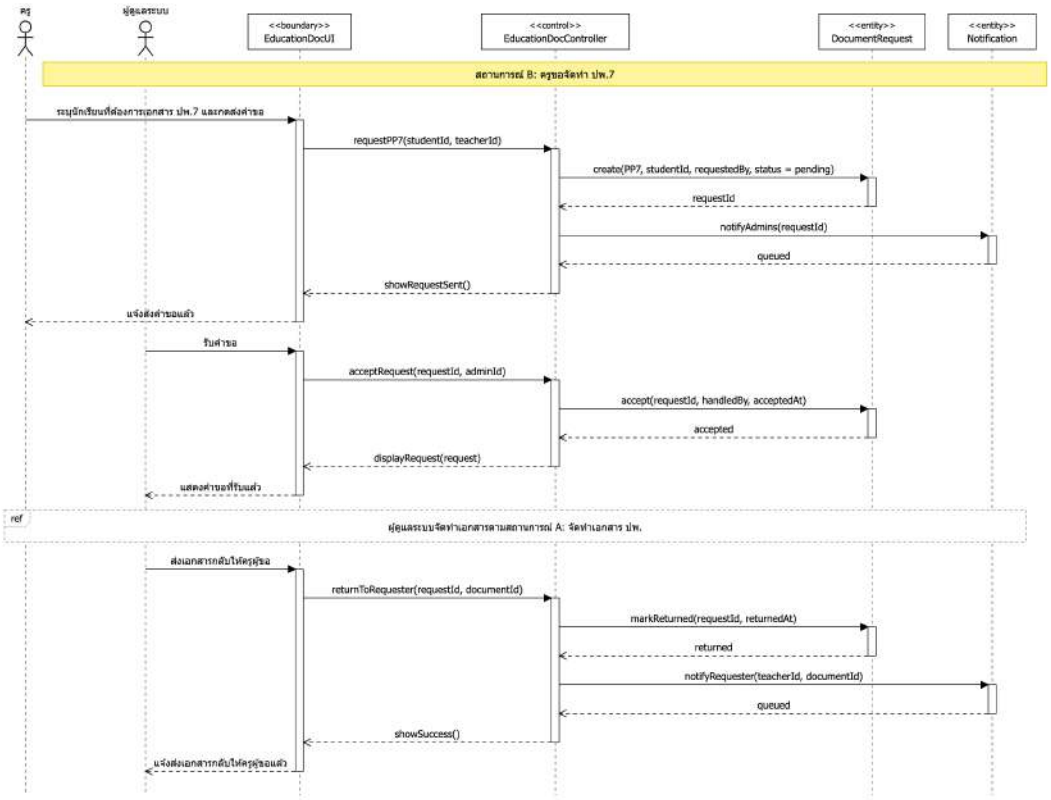


รูปที่ 3.45 Sequence Diagram สถานการณ์ B ของ Use Case จัดทำบัตรนักเรียน

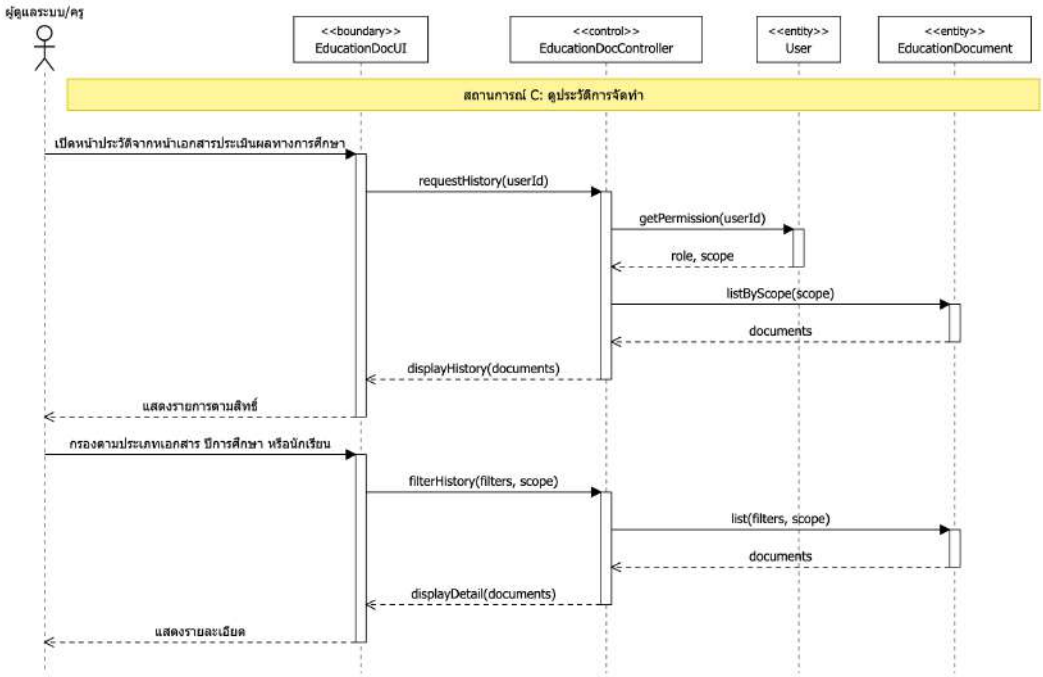
3.5.15 Sequence Diagram ของ Use Case จัดทำเอกสารประเมินผลทางการศึกษา (ปพ.) (Prepare Academic Records)



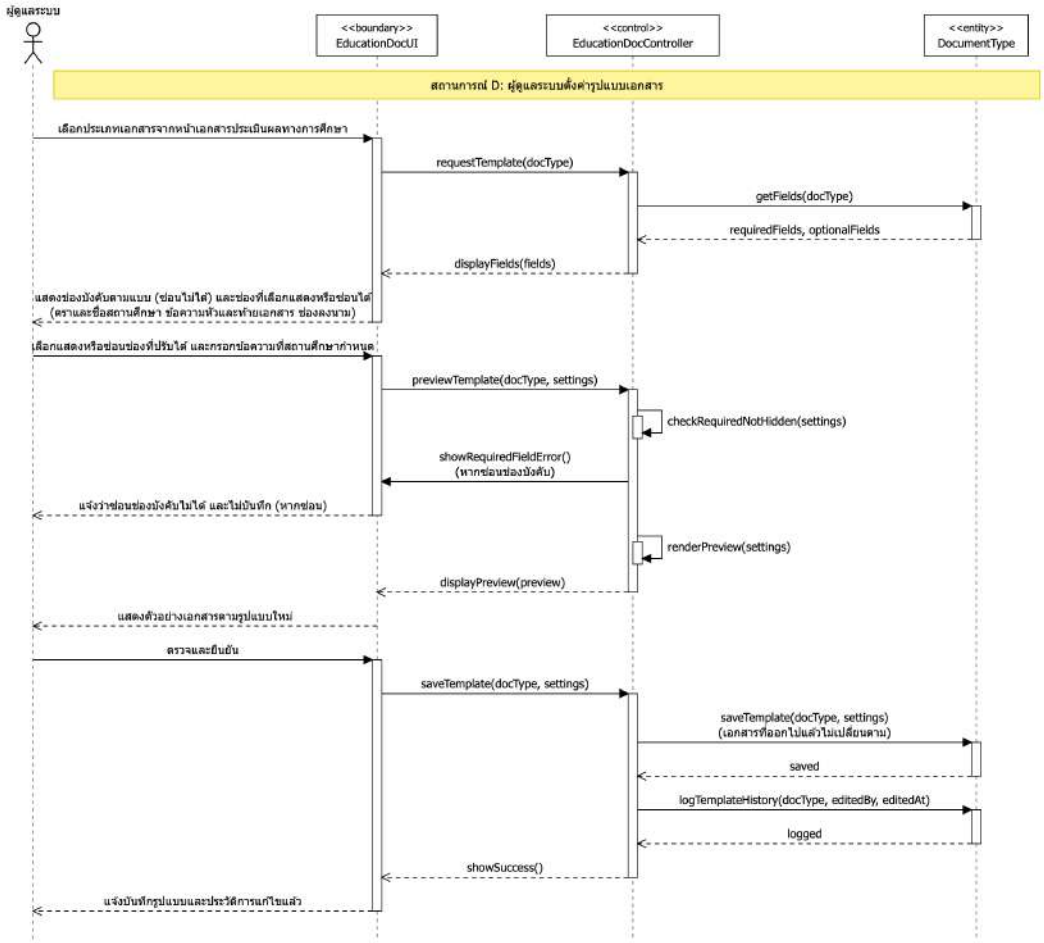
รูปที่ 3.46 Sequence Diagram สถานการณ์ A ของ Use Case จัดทำเอกสารประเมินผลทางการศึกษา (ปพ.)



รูปที่ 3.47 Sequence Diagram สถานการณ์ B ของ Use Case จัดทำเอกสารประเมินผลทางการศึกษา (ปพ.)



รูปที่ 3.48 Sequence Diagram สถานการณ์ C ของ Use Case จัดทำเอกสารประเมินผลทางการศึกษา (ปพ.)

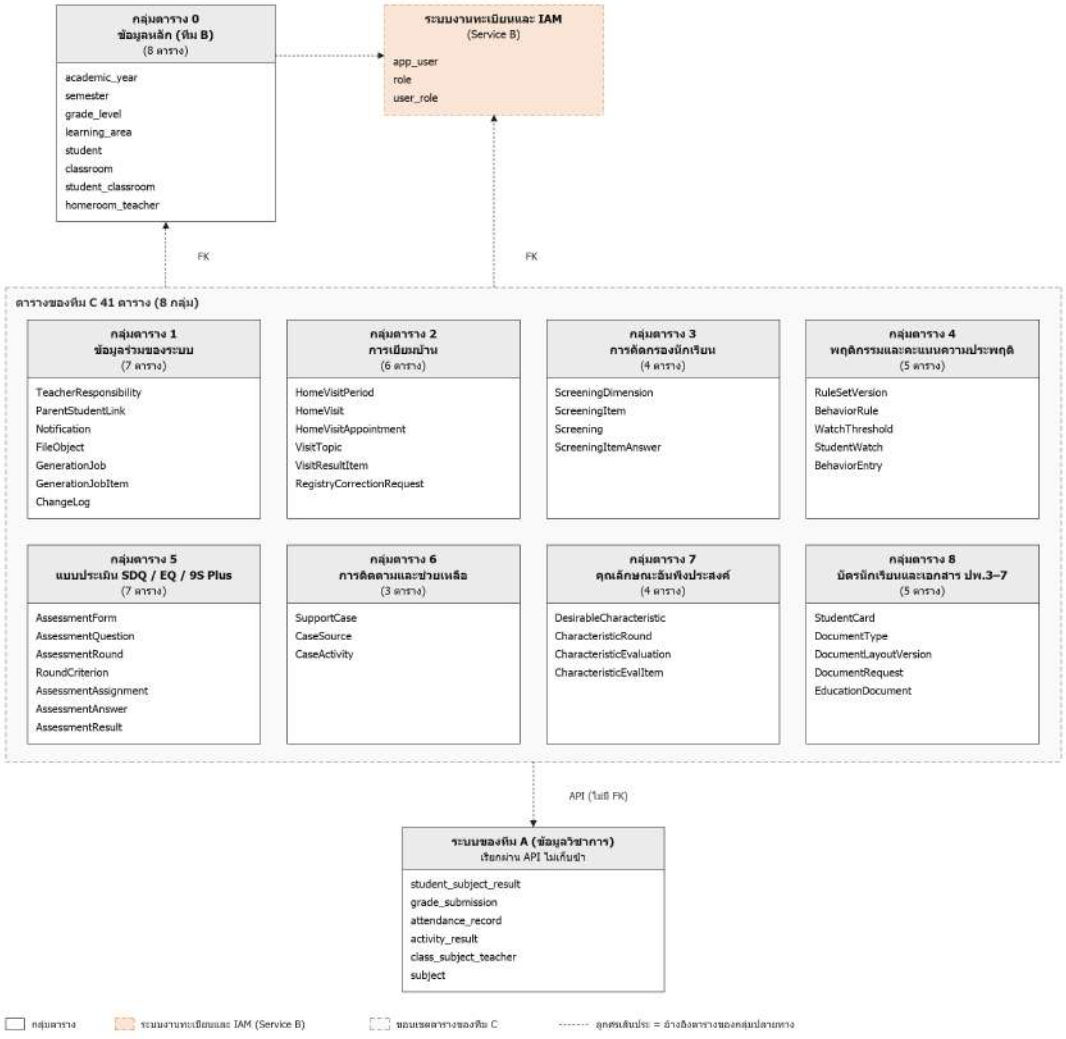


รูปที่ 3.49 Sequence Diagram สถานการณ์ D ของ Use Case จัดทำเอกสารประเมินผลทางการศึกษา (ปพ.)

3.6 การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design)

3.6.1 Schema Diagram

ทางผู้จัดทำเลือกใช้ PostgreSQL ซึ่งเป็นฐานข้อมูลแบบ ORDBMS ที่รองรับชนิดข้อมูล JSONB, Array และ ENUM จึงเก็บข้อมูลที่มีโครงสร้างไม่ตายตัว เช่น คำตอบในแบบบันทึกการเยี่ยมบ้านและลายมือชื่อผู้ลงนามได้ ส่วนค่าที่กำหนดตายตัว เช่น สถานะการเยี่ยมบ้าน ใช้ ENUM คีย์หลักของตารางส่วนใหญ่เป็นชนิด UUID และคอลัมน์ที่อ้างอิงตารางของทีม B ใช้ชนิดเดียวกับคีย์หลักของทีม B โครงสร้างฐานข้อมูลประกอบด้วย 41 ตาราง แบ่งตามหน้าที่ของระบบเป็น 8 กลุ่ม ดังแสดงในรูปที่ 3.50 และแผนภาพโครงสร้างฐานข้อมูลทั้งหมดในรูปที่ 3.51



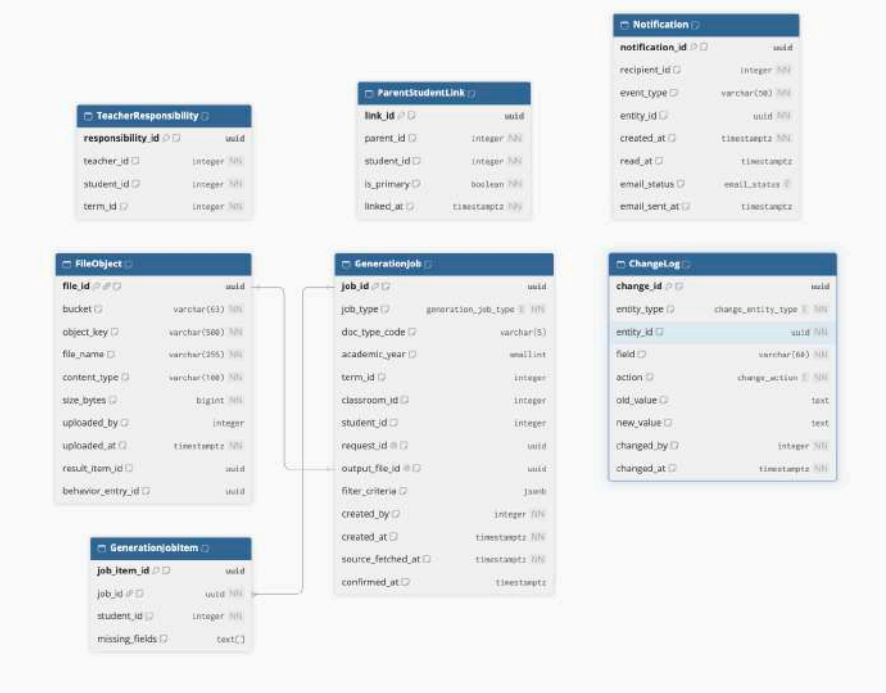
รูปที่ 3.50 ภาพรวมกลุ่มตารางของทีม C และความสัมพันธ์กับระบบของทีม A และทีม B

รูปที่ 3.50 แสดงตารางของทีม C ทั้ง 41 ตาราง แบ่งเป็น 8 กลุ่มตามหน้าที่ของระบบ กรอบสีขาวคือกลุ่มตาราง กรอบสีส้มเส้นประคือระบบงานทะเบียนและ IAM (Service B) และลูกศรเส้นประชี้จากฝั่งที่อ้างอิงไปยังตารางที่ถูกอ้างถึง ตารางของทีม C อ้างอิงข้อมูลหลักและบัญชีผู้ใช้ของทีม B ด้วย Foreign Key เช่น นักเรียน ภาคเรียน ห้องเรียน และครู



รูปที่ 3.51 แผนภาพโครงสร้างฐานข้อมูล (Schema Diagram)

3.6.1.1 ส่วนข้อมูลร่วมของระบบ (Shared System Data)



รูปที่ 3.52 แผนภาพตารางข้อมูลร่วมของระบบ

ตารางที่ 3.22 Data Dictionary ของตาราง TeacherResponsibility เก็บข้อมูลการมอบหมายครูที่ปรึกษาให้รับผิดชอบนักเรียนในแต่ละภาคเรียน

ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ข้อจำกัด	คำอธิบาย
responsibility_id	UUID	PK	รหัสการมอบหมาย
teacher_id	INTEGER	FK → app_user, UNIQUE (teacher_id, student_id, term_id), NOT NULL	ครูที่ปรึกษา
student_id	INTEGER	FK → student, UNIQUE (teacher_id, student_id, term_id), NOT NULL	นักเรียนที่รับผิดชอบ
term_id	INTEGER	FK → semester, UNIQUE (teacher_id, student_id, term_id), NOT NULL	ภาคเรียน

ตารางที่ 3.23 Data Dictionary ของตาราง ParentStudentLink เก็บข้อมูลว่าผู้ปกครองคนไหนเชื่อมกับนักเรียนคนไหน

ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ข้อจำกัด	คำอธิบาย
link_id	UUID	PK	รหัสการเชื่อมบัญชี
parent_id	INTEGER	FK → app_user, UNIQUE (parent_id, student_id), NOT NULL	บัญชีผู้ปกครอง
student_id	INTEGER	FK → student, UNIQUE (parent_id, student_id), UNIQUE (student_id) เฉพาะผู้ปกครองหลัก, NOT NULL	นักเรียนที่ดูแล
is_primary	BOOLEAN	NOT NULL	ผู้ปกครองหลัก (ตอบแบบประเมินฝั่งผู้ปกครอง)
linked_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	วันที่เชื่อมบัญชี

ตารางที่ 3.24 Data Dictionary ของตาราง Notification เก็บข้อมูลการแจ้งเตือนที่ผู้ใช้เห็นในระบบและสถานะการส่งอีเมลในกรณีที่ต้องส่งทางอีเมลด้วย

ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ข้อจำกัด	คำอธิบาย
notification_id	UUID	PK	รหัสการแจ้งเตือน
recipient_id	INTEGER	FK → app_user, NOT NULL	ผู้รับ
event_type	VARCHAR(50)	NOT NULL	เรื่องที่แจ้ง เช่น เลยกำหนด ติดตาม
entity_id	UUID	NOT NULL	รหัสข้อมูลที่แจ้ง ใช้ทำลิงก์
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	เวลาแจ้ง
read_at	TIMESTAMPTZ	-	เวลาที่เปิดอ่าน (ว่าง = ยังไม่อ่าน)
email_status	ENUM email_ status	-	queued รอส่ง, sent ส่งแล้ว, failed ส่งไม่สำเร็จ (ว่าง = ไม่ส่งอีเมล)
email_sent_at	TIMESTAMPTZ	มีค่าเมื่อ email_status = “sent” เท่านั้น	เวลาที่ส่งอีเมลสำเร็จ

ตารางที่ 3.25 Data Dictionary ของตาราง FileObject เก็บข้อมูลของไฟล์ที่เก็บใน MinIO เช่น หลักฐานการเยี่ยมบ้าน รูปบัตร และไฟล์รายงาน

ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ข้อจำกัด	คำอธิบาย
file_id	UUID	PK	รหัสไฟล์
bucket	VARCHAR(63)	UNIQUE (bucket, object_key), NOT NULL	ที่เก็บไฟล์ใน MinIO
object_key	VARCHAR(500)	UNIQUE (bucket, object_key), NOT NULL	ที่อยู่ไฟล์
file_name	VARCHAR(255)	NOT NULL	ชื่อไฟล์เดิม
content_type	VARCHAR(100)	NOT NULL	ชนิดไฟล์ เช่น image/jpeg
size_bytes	BIGINT	NOT NULL	ขนาดไฟล์
uploaded_by	INTEGER	FK → app_user	ผู้อัปโหลด (ระบบสร้าง = ว่าง)
uploaded_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	เวลาอัปโหลด
result_item_id	UUID	FK → VisitResultItem	หลักฐานของหัวข้อเยี่ยมบ้าน
behavior_entry_id	UUID	FK → BehaviorEntry	หลักฐานของบันทึกพฤติกรรม

ตารางที่ 3.26 Data Dictionary ของตาราง GenerationJob เก็บข้อมูลการสร้างไฟล์แต่ละครั้ง ได้แก่ รายงาน ไฟล์สรุปนักเรียน บัตรนักเรียน และเอกสาร ปพ. ซึ่งใช้เป็นประวัติการส่งออกด้วย

ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ข้อจำกัด	คำอธิบาย
job_id	UUID	PK	รหัสงาน
job_type	ENUM generation_job_type	NOT NULL	report รายงาน, student_summary สรุปรายคน, card บัตร, document ปพ.
doc_type_code	VARCHAR(5)	FK → DocumentType	ประเภทเอกสาร (เฉพาะ ปพ.)
academic_year	SMALLINT	FK → academic_year	ปีการศึกษา (เฉพาะ ปพ.)
term_id	INTEGER	FK → semester	ภาคเรียน (เฉพาะรายงาน)
classroom_id	INTEGER	FK → classroom	ห้อง
student_id	INTEGER	FK → student	นักเรียน (เฉพาะสรุปรายคน)
request_id	UUID	FK → DocumentRequest, UNIQUE	คำขอ ปพ.7 ที่ทำให้
output_file_id	UUID	FK → FileObject, UNIQUE	ไฟล์ที่สร้างได้
filter_criteria	JSONB	-	เงื่อนไขของรายงาน
created_by	INTEGER	FK → app_user, NOT NULL	ผู้สร้างหรือผู้ส่งออก

ตารางที่ 3.26 (ต่อ) Data Dictionary ของตาราง GenerationJob

ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ข้อจำกัด	คำอธิบาย
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	เวลาที่สร้างหรือส่งออก
source_ fetched_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	เวลาดึงข้อมูลจากทีม A/B
confirmed_at	TIMESTAMPTZ	-	เวลาที่ผู้ใช้ยืนยัน

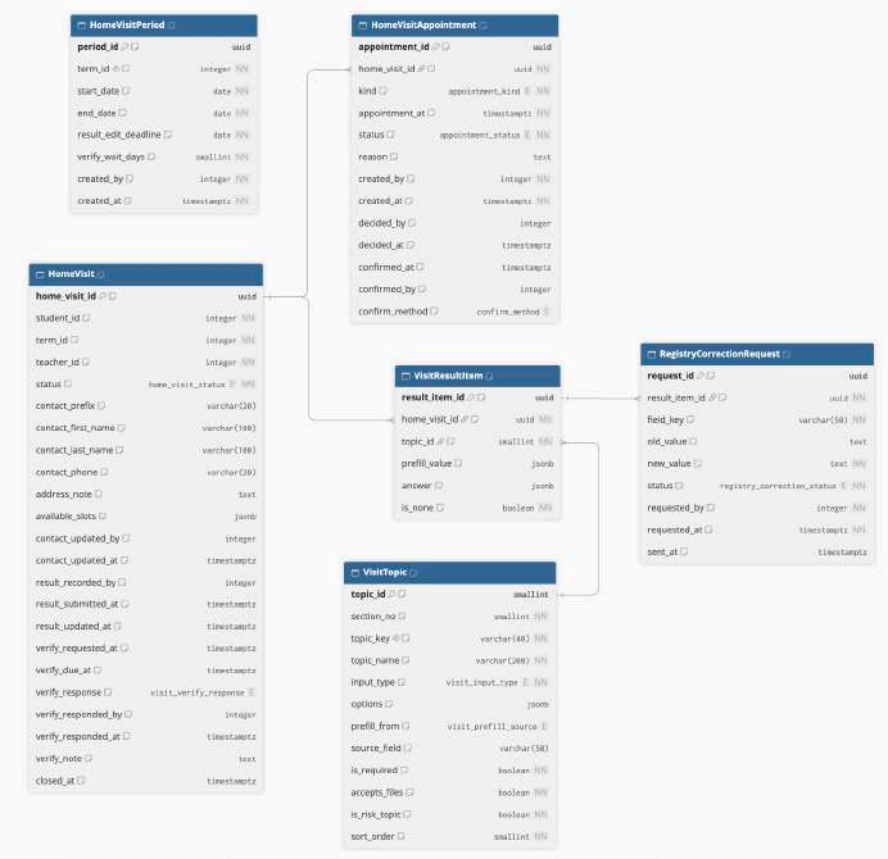
ตารางที่ 3.27 Data Dictionary ของตาราง GenerationJobItem เก็บรายชื่อนักเรียนในงานสร้างบัตรหรือเอกสารแต่ละครั้ง และข้อมูลที่ขาดของนักเรียนที่ทำไม่ได้

ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ข้อจำกัด	คำอธิบาย
job_item_id	UUID	PK	รหัสรายการ
job_id	UUID	FK → GenerationJob, UNIQUE (job_id, student_ id), NOT NULL	งานที่สร้าง
student_id	INTEGER	FK → student, UNIQUE (job_id, student_id), NOT NULL	นักเรียนที่เลือก
missing_fields	TEXT[]	-	ข้อมูลที่ขาด (ว่าง = ทำสำเร็จ)

ตารางที่ 3.28 Data Dictionary ของตาราง ChangeLog เก็บประวัติการแก้ไขข้อมูลว่าใครแก้อะไรจากค่าไหนเป็นค่าไหน

ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ข้อจำกัด	คำอธิบาย
change_id	UUID	PK	รหัสประวัติ
entity_type	ENUM change_ entity_type	NOT NULL	ชนิดข้อมูลที่แก้ เช่น เยี่ยมบ้าน คัดกรอง พฤติกรรม
entity_id	UUID	NOT NULL	รหัสแถวที่ถูกแก้
field	VARCHAR(60)	NOT NULL	สิ่งที่แก้ เช่น topic:3
action	ENUM change_ action	NOT NULL	edit แก้ไข, cancel ยกเลิก
old_value	TEXT	-	ค่าเดิม
new_value	TEXT	-	ค่าใหม่
changed_by	INTEGER	FK → app_user, NOT NULL	ผู้แก้
changed_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	เวลาแก้

3.6.1.2 การเยี่ยมบ้าน (Home Visit)



รูปที่ 3.53 แผนภาพตารางข้อมูลการเยี่ยมบ้าน

ตารางที่ 3.29 Data Dictionary ของตาราง HomeVisitPeriod เก็บข้อมูลช่วงเวลาเยี่ยมบ้านของแต่ละภาคเรียน วันปิดแก้ไขผล และระยะเวลารอการยืนยัน

ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ข้อจำกัด	คำอธิบาย
period_id	UUID	PK	รหัส
term_id	INTEGER	FK → semester, UNIQUE, NOT NULL	ภาคเรียน
start_date	DATE	NOT NULL	วันเปิด
end_date	DATE	NOT NULL	วันปิด
result_edit_ deadline	DATE	NOT NULL	วันปิดแก้ไขผล
verify_wait_ days	SMALLINT	NOT NULL	จำนวนวันที่รอผู้ปกครองยืนยัน (ค่าเริ่ม 3)
created_by	INTEGER	FK → app_user, NOT NULL	ผู้ตั้งค่า
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	เวลาตั้งค่า

ตารางที่ 3.30 Data Dictionary ของตาราง HomeVisit เก็บข้อมูลการเยี่ยมบ้านของนักเรียนแต่ละคนต่อภาคเรียน ตั้งแต่วันที่สะดวก ผลการเยี่ยม จนถึงการยืนยัน

ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ข้อจำกัด	คำอธิบาย
home_visit_id	UUID	PK	รหัส
student_id	INTEGER	FK → student, UNIQUE (student_id, term_id), NOT NULL	นักเรียน
term_id	INTEGER	FK → semester, UNIQUE (student_id, term_id), NOT NULL	ภาคเรียน
teacher_id	INTEGER	FK → app_user, NOT NULL	ครูผู้เยี่ยม
status	ENUM home_visit_status	NOT NULL	สถานะการเยี่ยมบ้าน (ค่าดูตารางท้ายส่วน)
contact_prefix	VARCHAR(20)	-	คำนำหน้าผู้ติดต่อ
contact_first_name	VARCHAR(100)	-	ชื่อผู้ติดต่อ
contact_last_name	VARCHAR(100)	-	นามสกุลผู้ติดต่อ
contact_phone	VARCHAR(20)	-	เบอร์ติดต่อ
address_note	TEXT	-	หมายเหตุที่อยู่
available_slots	JSONB	-	วันเวลาที่ผู้ปกครองสะดวก
contact_updated_by	INTEGER	FK → app_user	ผู้แก้ข้อมูลติดต่อหรือวันที่สะดวก
contact_updated_at	TIMESTAMPTZ	-	เวลาแก้
result_recorded_by	INTEGER	FK → app_user	ผู้บันทึกผลเยี่ยมบ้าน
result_submitted_at	TIMESTAMPTZ	-	เวลาส่งผล (ว่าง = ยังเป็นร่าง)
result_updated_at	TIMESTAMPTZ	-	แก้ผลล่าสุด (ว่าง = ยังไม่เริ่มบันทึกผล)
verify_requested_at	TIMESTAMPTZ	-	เวลาขอให้ผู้ปกครองยืนยันการเยี่ยม
verify_due_at	TIMESTAMPTZ	-	วันครบกำหนดยืนยัน
verify_response	ENUM visit_verify_response	-	confirmed ยืนยัน, disputed แย้ง, auto_confirmed ระบบยืนยันให้ (ว่าง = รอคำตอบ)
verify_responded_by	INTEGER	FK → app_user	ผู้ตอบ

ตารางที่ 3.30 (ต่อ) Data Dictionary ของตาราง HomeVisit

ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ข้อจำกัด	คำอธิบาย
verify_ responded_at	TIMESTAMPTZ	-	เวลาตอบ
verify_note	TEXT	-	เหตุผลกรณีแย้ง
closed_at	TIMESTAMPTZ	-	เวลาปิด

ตารางที่ 3.31 Data Dictionary ของตาราง HomeVisitAppointment เก็บข้อมูลนัดหมายเยี่ยมบ้านและคำขอเลื่อนนัด 1 แถวต่อ 1 วันนัด

ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ข้อจำกัด	คำอธิบาย
appointment_id	UUID	PK	รหัส
home_visit_id	UUID	FK → HomeVisit, UNIQUE (home_visit_id) เฉพาะนัดที่ใช้อยู่, UNIQUE (home_ visit_id) เฉพาะคำขอที่รอพิจารณา, NOT NULL	การเยี่ยมบ้าน
kind	ENUM appointment_ kind	NOT NULL	teacher ครูนัด, request ขอเลื่อน
appointment_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	วันเวลานัด (คำขอ = วันที่เสนอใหม่)
status	ENUM appointment_ status	NOT NULL	pending รอครูพิจารณา, active ใช้อยู่, rejected ไม่อนุมัติ, replaced ถูกแทนที่
reason	TEXT	-	เหตุผลที่ขอเลื่อน (เฉพาะคำขอ)
created_by	INTEGER	FK → app_user, NOT NULL	ครูผู้นัด หรือผู้ขอเลื่อน
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	เวลาสร้าง
decided_by	INTEGER	FK → app_user	ครูที่อนุมัติหรือปฏิเสธคำขอ
decided_at	TIMESTAMPTZ	-	เวลาพิจารณา
confirmed_at	TIMESTAMPTZ	-	เวลายืนยันนัด (ว่าง = รอยืนยัน)
confirmed_by	INTEGER	FK → app_user	ผู้ยืนยันนัด (ว่าง = ระบบยืนยันให้)
confirm_ method	ENUM confirm_ method	-	manual ผู้ใช้กดยืนยัน, auto ระบบยืนยัน (ว่าง = ยังไม่ยืนยัน)

ตารางที่ 3.32 Data Dictionary ของตาราง VisitTopic เก็บข้อมูลหัวข้อของแบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน

ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ข้อจำกัด	คำอธิบาย
topic_id	SMALLINT	PK	รหัสหัวข้อ
section_no	SMALLINT	NOT NULL	หมวดของฟอร์ม 1–6
topic_key	VARCHAR(40)	UNIQUE, NOT NULL	รหัสหัวข้อ เช่น drug_risk
topic_name	VARCHAR(200)	NOT NULL	ชื่อหัวข้อ
input_type	ENUM visit_ input_type	NOT NULL	รูปแบบคำตอบของหัวข้อเยี่ยมบ้าน
options	JSONB	-	ตัวเลือกหรือช่องกรอกของหัวข้อ
prefill_from	ENUM visit_ prefill_source	-	ดึงจากทีม B, previous_ visit คัดลอกจากการเยี่ยมครั้งก่อน (ว่าง = กรอกใหม่ทุกครั้ง)
source_field	VARCHAR(50)	-	ฟิลด์ของทีม B ที่ใช้ดึงค่า
is_required	BOOLEAN	NOT NULL	บังคับกรอก หรือระบุ “ไม่มี”
accepts_files	BOOLEAN	NOT NULL	แนบไฟล์ได้
is_risk_topic	BOOLEAN	NOT NULL	เป็นหัวข้อความเสี่ยง
sort_order	SMALLINT	NOT NULL	ลำดับ

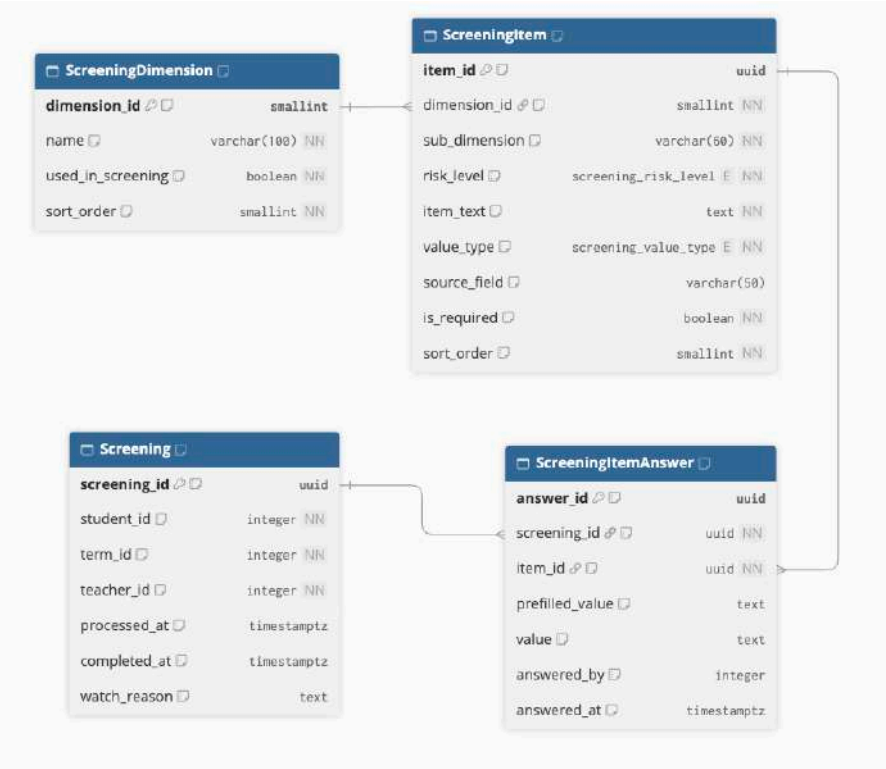
ตารางที่ 3.33 Data Dictionary ของตาราง VisitResultItem เก็บข้อมูลผลที่ครูบันทึกในแต่ละหัวข้อของการเยี่ยมบ้าน

ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ข้อจำกัด	คำอธิบาย
result_item_id	UUID	PK	รหัสผลรายหัวข้อ
home_visit_id	UUID	FK → HomeVisit, UNIQUE (home_visit_id, topic_id), NOT NULL	การเยี่ยมบ้าน
topic_id	SMALLINT	FK → VisitTopic, UNIQUE (home_visit_id, topic_id), NOT NULL	หัวข้อ
prefill_value	JSONB	-	ค่าที่ระบบเติมให้ก่อนครูกรอก
answer	JSONB	-	คำตอบที่ครูบันทึก
is_none	BOOLEAN	NOT NULL	ระบุว่า “ไม่มี”

ตารางที่ 3.34 Data Dictionary ของตาราง RegistryCorrectionRequest เก็บข้อมูลคำขอแก้ข้อมูลทะเบียนที่ครูพบว่าไม่ถูกต้องระหว่างบันทึกผลเยี่ยมบ้าน

ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ข้อจำกัด	คำอธิบาย
request_id	UUID	PK	รหัสคำขอ
result_item_id	UUID	FK → VisitResultItem, NOT NULL	หัวข้อที่พบว่าข้อมูลทะเบียนผิด
field_key	VARCHAR(50)	NOT NULL	ช่องที่ขอแก้ เช่น first_name
old_value	TEXT	-	ค่าเดิมในระบบทะเบียน
new_value	TEXT	NOT NULL	ค่าที่ขอให้แก้
status	ENUM registry_correction_status	NOT NULL	pending รอส่ง, sent ส่งให้ทีม B แล้ว, exported ส่งออกเป็นไฟล์แล้ว
requested_by	INTEGER	FK → app_user, NOT NULL	ครูผู้ขอ
requested_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	เวลาขอ
sent_at	TIMESTAMPTZ	-	เวลาที่ส่งให้ทีม B หรือส่งออกเป็นไฟล์

3.6.1.3 ส่วนการคัดกรองนักเรียน (Student Screening)



รูปที่ 3.54 แผนภาพตารางข้อมูลการคัดกรองนักเรียน

ตารางที่ 3.35 Data Dictionary ของตาราง ScreeningDimension เก็บข้อมูลมิติของการคัดกรองนักเรียน

ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ข้อจำกัด	คำอธิบาย
dimension_id	SMALLINT	PK	รหัสมิติ
name	VARCHAR(100)	NOT NULL	ชื่อมิติ
used_in_ screening	BOOLEAN	NOT NULL	ใช้คัดกรองหรือไม่ (false = เป็นแค่ประเภทปัญหา)
sort_order	SMALLINT	NOT NULL	ลำดับ

ตารางที่ 3.36 Data Dictionary ของตาราง ScreeningItem เก็บข้อมูลข้อให้ครูเลือกในแต่ละมิติของการคัดกรอง

ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ข้อจำกัด	คำอธิบาย
item_id	UUID	PK	รหัส

ตารางที่ 3.36 (ต่อ) Data Dictionary ของตาราง ScreeningItem

ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ข้อจำกัด	คำอธิบาย
dimension_id	SMALLINT	FK → ScreeningDimension, NOT NULL	มิติ
sub_dimension	VARCHAR(60)	NOT NULL	มิติย่อย เช่น ผลการเรียน
risk_level	ENUM screening_risk_level	NOT NULL	กลุ่มของข้อ: risk กลุ่มเสี่ยง, problem กลุ่มมีปัญหา
item_text	TEXT	NOT NULL	ข้อความ
value_type	ENUM screening_value_type	NOT NULL	ชนิดคำตอบ: boolean ใช่/ไม่ใช่, choice เลือกตัวเลือก, number ตัวเลข, text ข้อความ
source_field	VARCHAR(50)	-	แหล่งค่าตั้งต้น เช่น ผลการเรียนจากทีม A
is_required	BOOLEAN	NOT NULL	บังคับตอบ
sort_order	SMALLINT	NOT NULL	ลำดับ

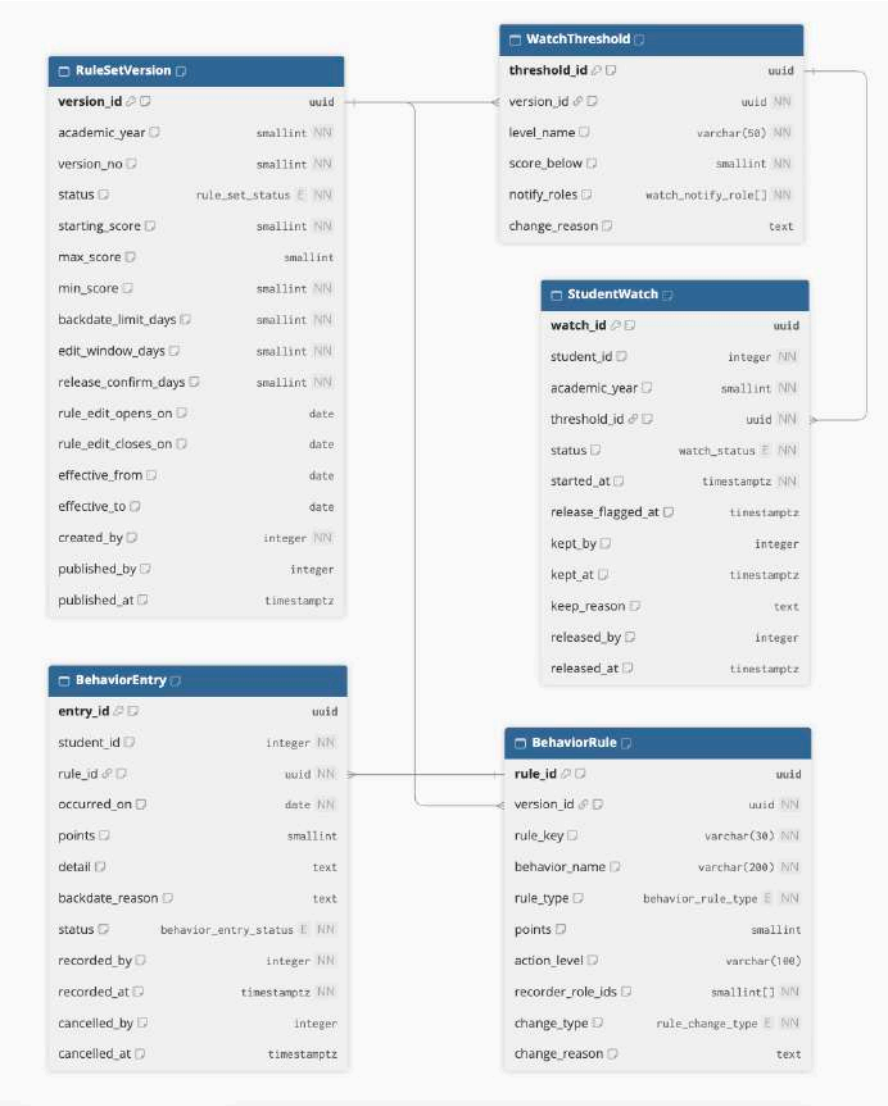
ตารางที่ 3.37 Data Dictionary ของตาราง Screening เก็บข้อมูลการคัดกรองนักเรียนแต่ละคนต่อภาคเรียน

ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ข้อจำกัด	คำอธิบาย
screening_id	UUID	PK	รหัส
student_id	INTEGER	FK → student, UNIQUE (student_id, term_id), NOT NULL	นักเรียน
term_id	INTEGER	FK → semester, UNIQUE (student_id, term_id), NOT NULL	ภาคเรียน
teacher_id	INTEGER	FK → app_user, NOT NULL	ครูผู้คัดกรอง
processed_at	TIMESTAMPTZ	-	เวลาประมวลผล
completed_at	TIMESTAMPTZ	-	เวลาเสร็จ (ว่าง = กำลังดำเนินการ)
watch_reason	TEXT	-	เหตุผลที่ไม่เปิดกรณี (มีค่า = เฝ้าดูผลคัดกรอง)

ตารางที่ 3.38 Data Dictionary ของตาราง ScreeningItemAnswer เก็บข้อมูลคำตอบแต่ละข้อของการคัดกรอง

ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ข้อจำกัด	คำอธิบาย
answer_id	UUID	PK	รหัสคำตอบ
screening_id	UUID	FK → Screening, UNIQUE (screening_id, item_id), NOT NULL	การคัดกรอง
item_id	UUID	FK → ScreeningItem, UNIQUE (screening_id, item_id), NOT NULL	รายการ
prefilled_value	TEXT	-	ค่าตั้งต้นจากระบบ
value	TEXT	-	คำตอบ
answered_by	INTEGER	FK → app_user	ผู้ตอบ
answered_at	TIMESTAMPTZ	-	เวลาตอบ

3.6.1.4 ส่วนพฤติกรรมและคะแนนความประพฤติ (Behavior and Conduct Score)



รูปที่ 3.55 แผนภาพตารางข้อมูลพฤติกรรมและคะแนนความประพฤติ

ตารางที่ 3.39 Data Dictionary ของตาราง RuleSetVersion เก็บข้อมูลเวอร์ชันของชุดกฎความประพฤติและค่าตั้งคะแนนของแต่ละปีการศึกษา

ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ข้อจำกัด	คำอธิบาย
version_id	UUID	PK	รหัส
academic_year	SMALLINT	FK → academic_year, UNIQUE (academic_year, version_no), UNIQUE (academic_year) เฉพาะฉบับร่าง, NOT NULL	ปีการศึกษา

ตารางที่ 3.39 (ต่อ) Data Dictionary ของตาราง RuleSetVersion

ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ข้อจำกัด	คำอธิบาย
version_no	SMALLINT	UNIQUE (academic_year, version_no), NOT NULL	เวอร์ชันที่
status	ENUM rule_set_status	NOT NULL	draft ฉบับร่าง, published เผยแพร่แล้ว, superseded ถูกแทนที่
starting_score	SMALLINT	NOT NULL	คะแนนตั้งต้น (ค่าเริ่ม 100)
max_score	SMALLINT	-	เพดานคะแนน (ว่าง = ไม่จำกัด)
min_score	SMALLINT	NOT NULL	คะแนนต่ำสุด (ค่าเริ่ม 0)
backdate_limit_days	SMALLINT	NOT NULL	บันทึกย้อนหลังได้กี่วัน
edit_window_days	SMALLINT	NOT NULL	แก้บันทึกได้ภายในกี่วัน
release_confirm_days	SMALLINT	NOT NULL	จำนวนวันที่รอครูที่ปรึกษายืนยันถอนเฝ้าระวัง
rule_edit_opens_on	DATE	-	วันเปิดแก้เกณฑ์
rule_edit_closes_on	DATE	-	วันปิดแก้เกณฑ์
effective_from	DATE	-	มีผลตั้งแต่
effective_to	DATE	-	มีผลถึง
created_by	INTEGER	FK → app_user, NOT NULL	ผู้สร้าง
published_by	INTEGER	FK → app_user	ผู้เผยแพร่
published_at	TIMESTAMPTZ	-	เวลาเผยแพร่

ตารางที่ 3.40 Data Dictionary ของตาราง BehaviorRule เก็บข้อมูลกฎพฤติกรรมแต่ละข้อ ชนิดกฎ และคะแนน

ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ข้อจำกัด	คำอธิบาย
rule_id	UUID	PK	รหัส
version_id	UUID	FK → RuleSetVersion, UNIQUE (version_id, rule_key), NOT NULL	เวอร์ชัน
rule_key	VARCHAR(30)	UNIQUE (version_id, rule_key), NOT NULL	รหัสพฤติกรรมที่คงที่ข้ามเวอร์ชัน
behavior_name	VARCHAR(200)	NOT NULL	ชื่อพฤติกรรม

ตารางที่ 3.40 (ต่อ) Data Dictionary ของตาราง BehaviorRule

ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ข้อจำกัด	คำอธิบาย
rule_type	ENUM behavior_rule_type	NOT NULL	ชนิดกฎมี deduct ตัดคะแนน, add เพิ่มคะแนน, refer ส่งต่อ
points	SMALLINT	-	คะแนน (ตัดเป็นลบ เพิ่มเป็นบวก ส่งต่อ = ว่าง)
action_level	VARCHAR(100)	-	ระดับการดำเนินการ เช่น ว่ากล่าวตักเตือน
recorder_role_ids	SMALLINT[]	NOT NULL	บทบาทที่บันทึกกฎนี้ได้
change_type	ENUM rule_change_type	NOT NULL	unchanged ไม่เปลี่ยน, added เพิ่มใหม่, edited แก้ไข, cancelled ยกเลิก
change_reason	TEXT	-	เหตุผลที่แก้หรือยกเลิกกฎ

ตารางที่ 3.41 Data Dictionary ของตาราง WatchThreshold เก็บข้อมูลเกณฑ์คะแนนของแต่ละระดับเฝ้าระวัง

ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ข้อจำกัด	คำอธิบาย
threshold_id	UUID	PK	รหัส
version_id	UUID	FK → RuleSetVersion, UNIQUE (version_id, level_name), UNIQUE (version_id, score_below), NOT NULL	เวอร์ชัน
level_name	VARCHAR(50)	UNIQUE (version_id, level_name), NOT NULL	ชื่อระดับ
score_below	SMALLINT	UNIQUE (version_id, score_below), NOT NULL	คะแนนต่ำกว่าค่านี้
notify_roles	ENUM[] watch_notify_role	NOT NULL	แจ้งเพิ่ม: grade_head หัวหน้าระดับ, guidance ครูแนะแนว
change_reason	TEXT	-	เหตุผลที่เปลี่ยน

ตารางที่ 3.42 Data Dictionary ของตาราง StudentWatch เก็บข้อมูลนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเฝ้าระวังด้านความประพฤติ

ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ข้อจำกัด	คำอธิบาย
watch_id	UUID	PK	รหัส
student_id	INTEGER	FK → student, UNIQUE (student_id, academic_year) เฉพาะที่ยังไม่พ้นเฝ้าระวัง, NOT NULL	นักเรียน
academic_year	SMALLINT	FK → academic_year, UNIQUE (student_id, academic_year) เฉพาะที่ยังไม่พ้นเฝ้าระวัง, NOT NULL	ปีการศึกษา
threshold_id	UUID	FK → WatchThreshold, NOT NULL	ระดับ
status	ENUM watch_status	NOT NULL	active เฝ้าระวังอยู่, pending_release รอครูที่ปรึกษายืนยันพ้น, released พ้นแล้ว
started_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	เวลาเริ่ม
release_flagged_at	TIMESTAMPTZ	-	เวลาที่เข้าเงื่อนไขพ้น
kept_by	INTEGER	FK → app_user	ครูที่ปรึกษาที่เลือกคงสถานะล่าสุด
kept_at	TIMESTAMPTZ	-	เวลาที่เลือกคงสถานะ
keep_reason	TEXT	-	เหตุผลที่คงสถานะ
released_by	INTEGER	FK → app_user	ผู้ยืนยันพ้น
released_at	TIMESTAMPTZ	-	เวลาพ้น

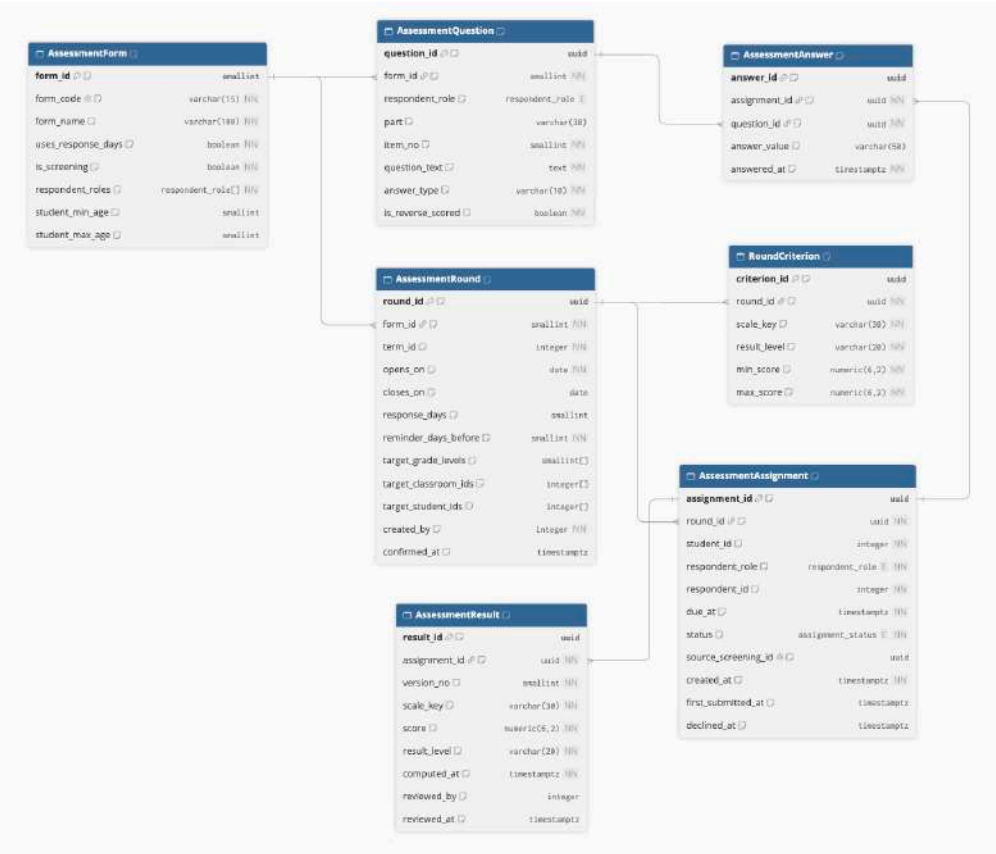
ตารางที่ 3.43 Data Dictionary ของตาราง BehaviorEntry เก็บข้อมูลการบันทึกพฤติกรรมของนักเรียนแต่ละครั้ง

ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ข้อจำกัด	คำอธิบาย
entry_id	UUID	PK	รหัส
student_id	INTEGER	FK → student, NOT NULL	นักเรียน
rule_id	UUID	FK → BehaviorRule, NOT NULL	กฎพฤติกรรมที่ใช้
occurred_on	DATE	NOT NULL	วันที่เกิด

ตารางที่ 3.43 (ต่อ) Data Dictionary ของตาราง BehaviorEntry

ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ข้อจำกัด	คำอธิบาย
points	SMALLINT	-	คะแนน ณ วันบันทึก (ส่งต่อ = ว่าง)
detail	TEXT	-	รายละเอียด
backdate_ reason	TEXT	-	เหตุผลบันทึกย้อนหลัง
status	ENUM behavior_entry_ status	NOT NULL	active นับคะแนน, cancelled ครูยกเลิก, rule_ cancelled กฎถูกยกเลิก
recorded_by	INTEGER	FK → app_user, NOT NULL	ผู้บันทึก
recorded_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	เวลาบันทึก
cancelled_by	INTEGER	FK → app_user	ผู้ยกเลิก
cancelled_at	TIMESTAMPTZ	-	เวลายกเลิก

3.6.1.5 ส่วนแบบประเมิน SDQ / EQ / 9S Plus (SDQ / EQ / 9S Plus Assessment)



รูปที่ 3.56 แผนภาพตารางข้อมูลแบบประเมิน SDQ / EQ / 9S Plus

ตารางที่ 3.44 Data Dictionary ของตาราง AssessmentForm เก็บข้อมูลแบบประเมินที่ระบบรองรับ ได้แก่ SDQ, EQ และ 9S Plus

ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ข้อจำกัด	คำอธิบาย
form_id	SMALLINT	PK	รหัส
form_code	VARCHAR(15)	UNIQUE, NOT NULL	รหัสแบบ: SDQ, EQ_ PRIMARY, EQ_ SECONDARY, NINE_S_ PLUS
form_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	ชื่อแบบประเมิน
uses_response_ days	BOOLEAN	NOT NULL	กำหนดจำนวนวันตอบแทน วันปิด
is_screening	BOOLEAN	NOT NULL	ใช้ต่อจากการคัดกรอง (9S Plus)
respondent_ roles	ENUM[] respondent_ role	NOT NULL	ผู้ตอบได้: student นักเรียน, teacher ครู, parent ผู้ปกครอง
student_min_ age	SMALLINT	-	อายุต่ำสุดของฉบับนักเรียน (ว่าง = ไม่จำกัด)
student_max_ age	SMALLINT	-	อายุสูงสุดของฉบับนักเรียน

ตารางที่ 3.45 Data Dictionary ของตาราง AssessmentQuestion เก็บข้อมูลคำถามของแบบประเมินแต่ละข้อ

ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ข้อจำกัด	คำอธิบาย
question_id	UUID	PK	รหัส
form_id	SMALLINT	FK → AssessmentForm, NOT NULL	แบบประเมิน
respondent_ role	ENUM respondent_ role	-	ฉบับของ: student นักเรียน, teacher ครู, parent ผู้ปกครอง (ว่าง = ทุกฉบับ)
part	VARCHAR(30)	-	ส่วนหรือด้านของแบบ
item_no	SMALLINT	NOT NULL	ข้อที่
question_text	TEXT	NOT NULL	ข้อความ
answer_type	VARCHAR(10)	NOT NULL	ชนิดคำตอบ
is_reverse_ scored	BOOLEAN	NOT NULL	กลับคะแนน

ตารางที่ 3.46 Data Dictionary ของตาราง AssessmentRound เก็บข้อมูลรอบการประเมิน วันเปิด ปิด และกลุ่มเป้าหมาย

ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ข้อจำกัด	คำอธิบาย
round_id	UUID	PK	รหัส
form_id	SMALLINT	FK → AssessmentForm, NOT NULL	แบบประเมิน
term_id	INTEGER	FK → semester, NOT NULL	ภาคเรียน
opens_on	DATE	NOT NULL	วันเปิด
closes_on	DATE	-	วันปิด
response_days	SMALLINT	-	จำนวนวันตอบ
reminder_days_before	SMALLINT	NOT NULL	เตือนก่อนครบกี่วัน
target_grade_levels	SMALLINT[]	-	กลุ่มเป้าหมาย: ระดับชั้น
target_classroom_ids	INTEGER[]	-	กลุ่มเป้าหมาย: ห้อง
target_student_ids	INTEGER[]	-	กลุ่มเป้าหมาย: นักเรียนรายคน
created_by	INTEGER	FK → app_user, NOT NULL	ผู้สร้าง
confirmed_at	TIMESTAMPTZ	-	เวลายืนยัน (ว่าง = ร่าง)

ตารางที่ 3.47 Data Dictionary ของตาราง RoundCriterion เก็บข้อมูลเกณฑ์แปลผลคะแนนของแต่ละรอบ

ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ข้อจำกัด	คำอธิบาย
criterion_id	UUID	PK	รหัส
round_id	UUID	FK → AssessmentRound, NOT NULL	รอบ
scale_key	VARCHAR(30)	NOT NULL	ด้านที่แปลผล (scale)
result_level	VARCHAR(20)	NOT NULL	ผลแปล เช่น ปกติ / เสี่ยง / มีปัญหา
min_score	NUMERIC(6,2)	NOT NULL	คะแนนต่ำสุด
max_score	NUMERIC(6,2)	NOT NULL	คะแนนสูงสุด

ตารางที่ 3.48 Data Dictionary ของตาราง AssessmentAssignment เก็บข้อมูลการมอบหมายให้ผู้ตอบแต่ละคนตอบแบบประเมินของนักเรียน

ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ข้อจำกัด	คำอธิบาย
assignment_id	UUID	PK	รหัส
round_id	UUID	FK → AssessmentRound, UNIQUE (round_id, student_id, respondent_role), NOT NULL	รอบ
student_id	INTEGER	FK → student, UNIQUE (round_id, student_id, respondent_role), NOT NULL	นักเรียนที่ถูกประเมิน
respondent_role	ENUM respondent_role	UNIQUE (round_id, student_id, respondent_role), NOT NULL	ผู้ตอบ: student นักเรียน, teacher ครู, parent ผู้ปกครอง
respondent_id	INTEGER	FK → app_user, NOT NULL	ผู้ตอบ
due_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	ครบกำหนด
status	ENUM assignment_status	NOT NULL	สถานะการตอบแบบประเมิน (ค่าดูตารางท้ายส่วน)
source_screening_id	UUID	FK → Screening, UNIQUE	การคัดกรองที่ส่งต่อมา (ถ้ามี)
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	เวลาสร้าง
first_submitted_at	TIMESTAMPTZ	-	ส่งครั้งแรก
declined_at	TIMESTAMPTZ	-	ปฏิเสธการตอบ

ตารางที่ 3.49 Data Dictionary ของตาราง AssessmentAnswer เก็บข้อมูลคำตอบปัจจุบันของผู้ตอบแต่ละข้อ

ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ข้อจำกัด	คำอธิบาย
answer_id	UUID	PK	รหัสคำตอบ
assignment_id	UUID	FK → AssessmentAssignment, UNIQUE (assignment_id, question_id), NOT NULL	การมอบหมาย

ตารางที่ 3.49 (ต่อ) Data Dictionary ของตาราง AssessmentAnswer

ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ข้อจำกัด	คำอธิบาย
question_id	UUID	FK → AssessmentQuestion, UNIQUE (assignment_id, question_id), NOT NULL	คำถาม
answer_value	VARCHAR(50)	-	คำตอบ
answered_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	เวลาตอบ

ตารางที่ 3.50 Data Dictionary ของตาราง AssessmentResult เก็บข้อมูลผลประเมินรายด้าน (scale) ซึ่งเพิ่มเป็นเวอร์ชันใหม่เมื่อมีการแก้คำตอบ

ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ข้อจำกัด	คำอธิบาย
result_id	UUID	PK	รหัส
assignment_id	UUID	FK → AssessmentAssignment, UNIQUE (assignment_id, version_no, scale_key), NOT NULL	การมอบหมาย
version_no	SMALLINT	UNIQUE (assignment_id, version_no, scale_key), NOT NULL	เวอร์ชันของการคำนวณ
scale_key	VARCHAR(30)	UNIQUE (assignment_id, version_no, scale_key), NOT NULL	ด้านที่คำนวณ เช่น emotional, sdq_total
score	NUMERIC(6,2)	NOT NULL	คะแนน
result_level	VARCHAR(20)	NOT NULL	ผลแปลตามเกณฑ์ ณ เวลาคำนวณ
computed_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	เวลาคำนวณ
reviewed_by	INTEGER	FK → app_user	ครูผู้ทบทวน
reviewed_at	TIMESTAMPTZ	-	เวลาทบทวน

3.6.1.6 ส่วนการติดตามและช่วยเหลือนักเรียน (Student Follow-up and Support)



รูปที่ 3.57 แผนภาพตารางข้อมูลการติดตามและช่วยเหลือนักเรียน

ตารางที่ 3.51 Data Dictionary ของตาราง SupportCase เก็บข้อมูลกรณีช่วยเหลือนักเรียนและแผนช่วยเหลือ

ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ข้อจำกัด	คำอธิบาย
case_id	UUID	PK	รหัส
student_id	INTEGER	FK → student, NOT NULL	นักเรียน (มีหลายกรณีพร้อมกันได้)
owner_teacher_id	INTEGER	FK → app_user, NOT NULL	ครูผู้รับผิดชอบ
dimension_id	SMALLINT	FK → ScreeningDimension, NOT NULL	ประเภทปัญหา

ตารางที่ 3.51 (ต่อ) Data Dictionary ของตาราง SupportCase

ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ข้อจำกัด	คำอธิบาย
previous_case_id	UUID	FK → SupportCase	กรณีเดิมของปัญหาเดียวกัน
urgency	ENUM case_urgency	NOT NULL	normal ปกติ, urgent เร่งด่วน, very_urgent เร่งด่วนมาก
opened_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	เวลาเปิด
closed_at	TIMESTAMPTZ	-	เวลาปิด (ว่าง = เปิดอยู่)
closing_summary	TEXT	-	ผลสรุป
plan_issue	TEXT	-	ประเด็นที่พบ
plan_goal	TEXT	-	เป้าหมาย
plan_approach	TEXT	-	แนวทางช่วยเหลือ
plan_created_by	INTEGER	FK → app_user	ผู้ทำแผน
plan_created_at	TIMESTAMPTZ	-	เวลาทำแผน (ว่าง = ยังไม่มีแผน)

ตารางที่ 3.52 Data Dictionary ของตาราง CaseSource เก็บข้อมูลที่มาของกรณีช่วยเหลือ เช่น การคัดกรอง การเฝ้าระวัง ผลประเมิน

ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ข้อจำกัด	คำอธิบาย
source_id	UUID	PK	รหัส
case_id	UUID	FK → SupportCase, NOT NULL	กรณี
screening_id	UUID	FK → Screening	ที่มาจากการคัดกรอง
watch_id	UUID	FK → StudentWatch	ที่มาจากการเฝ้าระวัง
assessment_result_id	UUID	FK → AssessmentResult	ที่มาจากผลประเมิน
characteristic_eval_id	UUID	FK → CharacteristicEvaluation	ที่มาจากการประเมินคุณลักษณะ
home_visit_id	UUID	FK → HomeVisit	ที่มาจากผลเยี่ยมบ้าน
behavior_entry_id	UUID	FK → BehaviorEntry	บันทึกพฤติกรรมตามกฎส่งต่อ
teacher_note	TEXT	-	เหตุผลที่ครูเปิดกรณีเอง
linked_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	เวลาเชื่อม

ตารางที่ 3.53 Data Dictionary ของตาราง CaseActivity เก็บข้อมูลกิจกรรมช่วยเหลือ การติดตามผล และเอกสารส่งต่อของแต่ละกรณี

ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ข้อจำกัด	คำอธิบาย
activity_id	UUID	PK	รหัส
case_id	UUID	FK → SupportCase, UNIQUE (case_id) เฉพาะการติดตามที่ยังรอผล, NOT NULL	กรณี
activity_type	VARCHAR(30)	NOT NULL	ประเภทกิจกรรม เช่น ติดตาม ส่งต่อ
description	TEXT	NOT NULL	รายละเอียด ผลติดตาม หรือสรุปการส่งต่อ
activity_date	DATE	-	วันที่ทำ
due_on	DATE	-	วันติดตาม (เฉพาะการติดตาม)
status	ENUM case_activity_status	NOT NULL	สถานะกิจกรรมช่วยเหลือและเอกสารส่งต่อ (ค่าดูตารางท้ายส่วน)
completed_at	TIMESTAMPTZ	-	เวลาบันทึกผลติดตาม
file_id	UUID	FK → FileObject, UNIQUE	ไฟล์เอกสารส่งต่อ (เฉพาะเอกสารส่งต่อ)
reviewed_by	INTEGER	FK → app_user	ครูผู้ตรวจเอกสารส่งต่อ
submitted_at	TIMESTAMPTZ	-	เวลาส่งเอกสารให้แอดมิน
custodian_id	INTEGER	FK → app_user	แอดมินที่เก็บรักษาเอกสาร
recorded_by	INTEGER	FK → app_user, NOT NULL	ผู้บันทึก
recorded_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	เวลาบันทึก (เอกสารส่งต่อ = เวลาสร้างเอกสาร)

3.6.1.7 ส่วนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Desirable Characteristics)



รูปที่ 3.58 แผนภาพตารางข้อมูลคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ตารางที่ 3.54 Data Dictionary ของตาราง DesirableCharacteristic เก็บข้อมูลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ข้อที่ใช้ประเมินนักเรียน

ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ข้อจำกัด	คำอธิบาย
characteristic_id	SMALLINT	PK	รหัสคุณลักษณะ
item_no	SMALLINT	NOT NULL, UNIQUE	ข้อที่ 1–8
name	VARCHAR(100)	NOT NULL	ชื่อคุณลักษณะ

ตารางที่ 3.55 Data Dictionary ของตาราง CharacteristicRound เก็บข้อมูลรอบประเมินคุณลักษณะของแต่ละภาคเรียน พร้อมเกณฑ์และวิธีสรุปผล

ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ข้อจำกัด	คำอธิบาย
round_id	UUID	PK	รหัสรอบการประเมิน
term_id	INTEGER	FK → semester, UNIQUE, NOT NULL	ภาคเรียน (1 ภาคเรียนมี 1 รอบ)

ตารางที่ 3.55 (ต่อ) Data Dictionary ของตาราง CharacteristicRound

ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ข้อจำกัด	คำอธิบาย
summary_ method	ENUM summary_ method	NOT NULL	วิธีสรุปผลรวมมี count_ rule นับจำนวนข้อตาม เกณฑ์, lowest ใช้ระดับต่ำ สุด, mode ใช้ระดับที่พบ มากสุด
criteria	JSONB	NOT NULL	เกณฑ์รายข้อ รายระดับ (8 ข้อ × 4 ระดับ)
summary_rules	JSONB	-	กฎสรุปผลรวม (ใช้เมื่อสรุป แบบนับจำนวนข้อ)
submit_ deadline	DATE	-	วันปิดส่งผล
activated_by	INTEGER	FK → app_user	ผู้เปิดใช้
activated_at	TIMESTAMPTZ	-	เวลาเปิดใช้ (ว่าง = ร่าง)
updated_by	INTEGER	FK → app_user, NOT NULL	ผู้แก้
updated_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	เวลาแก้

ตารางที่ 3.56 Data Dictionary ของตาราง CharacteristicEvaluation เก็บข้อมูลการประเมินคุณลักษณะนักเรียน 1 ครั้ง (ประเมินซ้ำได้)

ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ข้อจำกัด	คำอธิบาย
eval_id	UUID	PK	รหัสผลการประเมิน
round_id	UUID	FK → CharacteristicRound, UNIQUE (round_id, student_id, attempt_no), UNIQUE (round_id, student_id) เฉพาะฉบับร่าง, NOT NULL	รอบ
student_id	INTEGER	FK → student, UNIQUE (round_id, student_id, attempt_no), UNIQUE (round_id, student_id) เฉพาะฉบับร่าง, NOT NULL	นักเรียน
attempt_no	SMALLINT	UNIQUE (round_id, student_id, attempt_no), NOT NULL	ครั้งที่ประเมิน (2 ขึ้นไป = ประเมินซ้ำ)
evaluated_by	INTEGER	FK → app_user, NOT NULL	ครูผู้ประเมิน

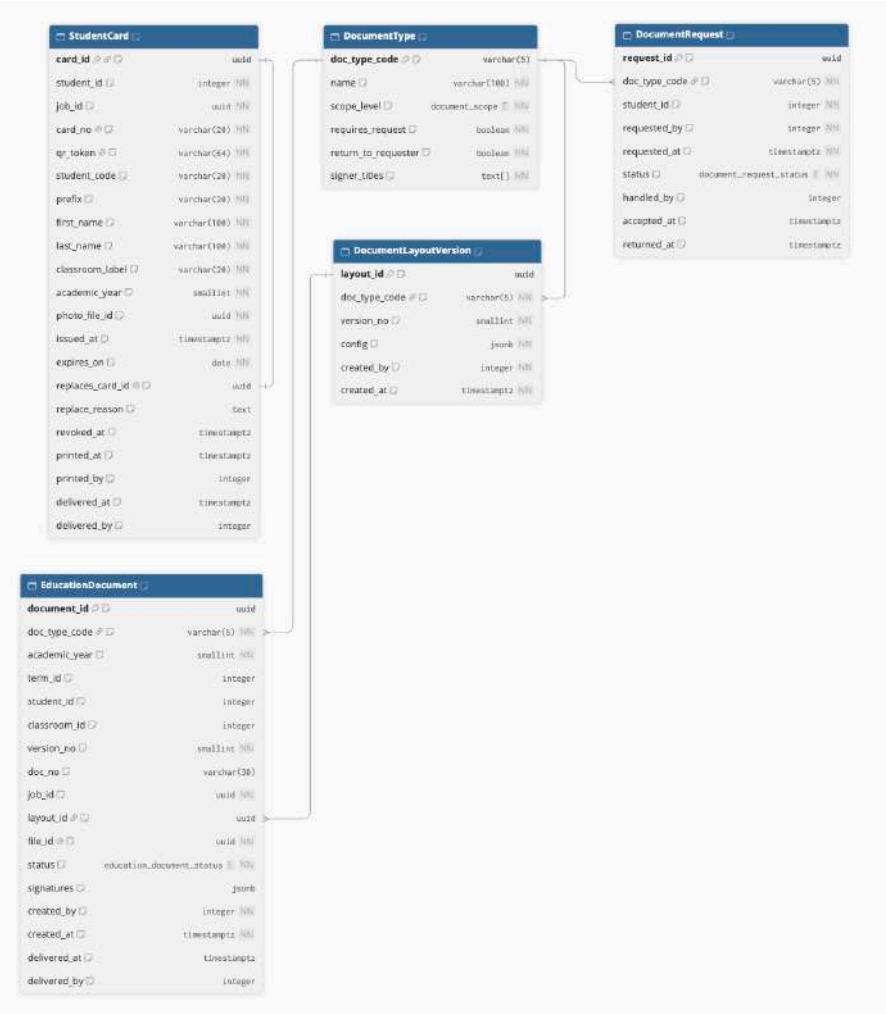
ตารางที่ 3.56 (ต่อ) Data Dictionary ของตาราง CharacteristicEvaluation

ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ข้อจำกัด	คำอธิบาย
overall_level	ENUM characteristic_ level	-	ผลรวม: fail ไม่ผ่าน, pass ผ่าน, good ดี, excellent ดีเยี่ยม
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	เวลาสร้าง
updated_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	แก้ล่าสุด
submitted_at	TIMESTAMPTZ	-	เวลาส่ง (ว่าง = ร่าง)

ตารางที่ 3.57 Data Dictionary ของตาราง CharacteristicEvalItem เก็บข้อมูลผลระดับของแต่ละข้อในการประเมิน 1 ครั้ง

ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ข้อจำกัด	คำอธิบาย
eval_item_id	UUID	PK	รหัสผลรายข้อ
eval_id	UUID	FK → CharacteristicEvaluation, UNIQUE (eval_id, characteristic_id), NOT NULL	การประเมิน
characteristic_id	SMALLINT	FK → DesirableCharacteristic, UNIQUE (eval_id, characteristic_id), NOT NULL	ข้อ
level_code	ENUM characteristic_ level	-	ระดับของข้อมี fail ไม่ผ่าน, pass ผ่าน, good ดี, excellent ดีเยี่ยม (ว่าง = ยังเป็นร่าง)
note	TEXT	-	หมายเหตุ

3.6.1.8 ส่วนบัตรนักเรียนและเอกสาร ปพ.3–7 (Student ID Card and Academic Records)



รูปที่ 3.59 แผนภาพตารางข้อมูลบัตรนักเรียนและเอกสาร ปพ.3–7

ตารางที่ 3.58 Data Dictionary ของตาราง StudentCard เก็บข้อมูลบัตรนักเรียนที่ออกให้ พร้อมสถานะการพิมพ์และการมอบบัตร

ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ข้อจำกัด	คำอธิบาย
card_id	UUID	PK	รหัส
student_id	INTEGER	FK → student, UNIQUE (student_id) เฉพาะบัตรที่ใช้งานได้, NOT NULL	นักเรียน
job_id	UUID	FK → GenerationJob, NOT NULL	งานสร้างบัตร
card_no	VARCHAR(20)	UNIQUE, NOT NULL	เลขบัตร
qr_token	VARCHAR(64)	UNIQUE, NOT NULL	ค่าสุ่มใน QR code
student_code	VARCHAR(20)	NOT NULL	รหัสนักเรียน ณ วันออกบัตร

ตารางที่ 3.58 (ต่อ) Data Dictionary ของตาราง StudentCard

ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ข้อจำกัด	คำอธิบาย
prefix	VARCHAR(20)	NOT NULL	คำนำหน้า ณ วันออกบัตร
first_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	ชื่อ ณ วันออกบัตร
last_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	นามสกุล ณ วันออกบัตร
classroom_label	VARCHAR(20)	NOT NULL	ห้อง ณ วันออกบัตร
academic_year	SMALLINT	FK → academic_year, NOT NULL	ปีการศึกษา
photo_file_id	UUID	FK → FileObject, NOT NULL	รูปบนบัตร ณ วันออกบัตร
issued_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	เวลาออกบัตร
expires_on	DATE	NOT NULL	วันหมดอายุ
replaces_card_id	UUID	FK → StudentCard, UNIQUE	บัตรเดิมที่ถูกแทน (มีค่า = บัตรทดแทน)
replace_reason	TEXT	-	เหตุผลที่ออกบัตรทดแทน
revoked_at	TIMESTAMPTZ	-	เวลายกเลิก (ว่าง = ใช้งานได้)
printed_at	TIMESTAMPTZ	-	เวลาพิมพ์
printed_by	INTEGER	FK → app_user	ผู้พิมพ์
delivered_at	TIMESTAMPTZ	-	เวลามอบบัตร
delivered_by	INTEGER	FK → app_user	ผู้มอบ

ตารางที่ 3.59 Data Dictionary ของตาราง DocumentType เก็บข้อมูลประเภทเอกสาร ปพ.3–7

ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ข้อจำกัด	คำอธิบาย
doc_type_code	VARCHAR(5)	PK	รหัสเอกสาร PP3–PP7 (ปพ.3–7)
name	VARCHAR(100)	NOT NULL	ชื่อเอกสาร
scope_level	ENUM document_scope	NOT NULL	ขอบเขต: student รายนักเรียน, classroom รายห้อง, cohort ทั้งรุ่น
requires_request	BOOLEAN	NOT NULL	ต้องมีคำขอก่อน (ปพ.7)
return_to_requester	BOOLEAN	NOT NULL	ส่งกลับให้ครูผู้ขอ
signer_titles	TEXT[]	NOT NULL	ตำแหน่งผู้ลงนามตามลำดับ

ตารางที่ 3.60 Data Dictionary ของตาราง DocumentLayoutVersion เก็บข้อมูลรูปแบบเอกสารที่ผู้ดูแลระบบตั้งค่า เก็บเป็นเวอร์ชัน

ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ข้อจำกัด	คำอธิบาย
layout_id	UUID	PK	รหัสรูปแบบ
doc_type_code	VARCHAR(5)	FK → DocumentType, UNIQUE (doc_type_code, version_no), NOT NULL	ประเภทเอกสาร
version_no	SMALLINT	UNIQUE (doc_type_code, version_no), NOT NULL	เวอร์ชันของรูปแบบ
config	JSONB	NOT NULL	ช่องที่ซ่อน ข้อความหัวท้าย ช่องลงนาม
created_by	INTEGER	FK → app_user, NOT NULL	ผู้ตั้งค่า
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	เวลาบันทึก

ตารางที่ 3.61 Data Dictionary ของตาราง DocumentRequest เก็บข้อมูลคำขอจัดทำ ปพ.7 ที่ครูส่งถึงผู้ดูแลระบบ

ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ข้อจำกัด	คำอธิบาย
request_id	UUID	PK	รหัส
doc_type_code	VARCHAR(5)	FK → DocumentType, NOT NULL	ประเภท
student_id	INTEGER	FK → student, NOT NULL	นักเรียน
requested_by	INTEGER	FK → app_user, NOT NULL	ครูผู้ขอ
requested_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	เวลาขอ
status	ENUM document_ request_status	NOT NULL	pending รอรับ, accepted รับแล้ว, completed จัดทำเสร็จ, returned ส่งกลับครูแล้ว
handled_by	INTEGER	FK → app_user	แอดมินผู้รับคำขอ
accepted_at	TIMESTAMPTZ	-	เวลารับ
returned_at	TIMESTAMPTZ	-	เวลาส่งกลับให้ครู

ตารางที่ 3.62 Data Dictionary ของตาราง EducationDocument เก็บข้อมูลเอกสาร ปพ. แต่ละฉบับที่จัดทำ รวมขอบเขต ฉบับที่ และการลงนาม

ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ข้อจำกัด	คำอธิบาย
document_id	UUID	PK	รหัสฉบับ
doc_type_code	VARCHAR(5)	FK → DocumentType, NOT NULL	ประเภท
academic_year	SMALLINT	FK → academic_year, NOT NULL	ปีการศึกษา
term_id	INTEGER	FK → semester	ภาคเรียน
student_id	INTEGER	FK → student	นักเรียน (เอกสารรายคน)
classroom_id	INTEGER	FK → classroom	ห้อง (เอกสารรายห้อง)
version_no	SMALLINT	UNIQUE (doc_type_code, academic_year, term_id, student_id, classroom_id, version_no), NOT NULL	ฉบับที่ (ของขอบเขตเดียวกัน)
doc_no	VARCHAR(30)	-	เลขที่เอกสาร
job_id	UUID	FK → GenerationJob, NOT NULL	งานที่สร้างเอกสาร
layout_id	UUID	FK → DocumentLayoutVersion	รูปแบบที่ใช้ (ว่าง = มาตรฐาน)
file_id	UUID	FK → FileObject, UNIQUE, NOT NULL	ไฟล์
status	ENUM education_document_status	NOT NULL	printed พิมพ์แล้ว, signed ลงนามแล้ว, delivered ส่งมอบแล้ว, superseded ถูกแทนที่
signatures	JSONB	-	ข้อมูลการลงนามแต่ละตำแหน่ง
created_by	INTEGER	FK → app_user, NOT NULL	ผู้จัดทำ
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	เวลาจัดทำ
delivered_at	TIMESTAMPTZ	-	เวลาส่งมอบ
delivered_by	INTEGER	FK → app_user	ผู้ส่งมอบ

บทที่ 4
ผลการทดลองเบื้องต้นหรือระบบต้นแบบ

4.1 สถานะการดำเนินงาน (Project Status)

ตามแผนการดำเนินงานในหัวข้อที่ 1.4 รายงานฉบับนี้จัดทำในช่วงปลายระยะการออกแบบระบบ (Design) ซึ่งเป็นก่อนการพัฒนาระบบและการทดสอบ ดังนั้นผลที่นำเสนอในบทนี้เป็นผลการวิเคราะห์และออกแบบ ไม่ใช่ผลการทดสอบระบบที่พัฒนาแล้ว การทดสอบจะดำเนินการในระยะทดสอบและแก้ไขปรับปรุงตามแผน (เดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม พ.ศ. 2570) และจะนำผลมาเพิ่มในรายงานฉบับสมบูรณ์

ตารางที่ 4.1 สรุปงานที่ดำเนินการแล้วและงานที่เหลือ

ตารางที่ 4.1 สถานะงานตามขั้นตอนการพัฒนา

งาน	**ผลที่ได้**	**สถานะ**
วิเคราะห์ปัญหาและระบบเดิม	เปรียบเทียบระบบเดิม 4 ระบบ และสรุปปัญหาจากข้อมูลครูในสื่อสังคมออนไลน์ (บทที่ 3)	เสร็จแล้ว
วิเคราะห์ความต้องการ	ผู้ใช้ 4 กลุ่ม และ 15 ยูสเคสพร้อมรายละเอียดทุกขั้นตอน	เสร็จแล้ว
ออกแบบสถาปัตยกรรม	แบ่งส่วนติดต่อผู้ใช้ ส่วนประมวลผล ฐานข้อมูล คลังไฟล์ และงานเบื้องหลัง พร้อมการเชื่อมกับระบบของทีม A และ B	เสร็จแล้ว (ปรับตามการเชื่อมต่อจริงได้)
ออกแบบ UX/UI	Design System ใน Figma และต้นแบบหน้าจอ (Mock-up Prototype) (หัวข้อที่ 4.3)	Design System เสร็จแล้ว ต้นแบบหน้าจอครอบคลุมบางส่วน (ยังไม่ได้ประเมินกับผู้ใช้)
ออกแบบฐานข้อมูล	Schema Diagram 41 ตาราง แบ่งเป็น 8 กลุ่ม พร้อม Data Dictionary (บทที่ 3 หัวข้อการออกแบบฐานข้อมูล)	เสร็จแล้ว (ปรับตามการพัฒนาจริงได้)
พัฒนาส่วนหน้าบ้านและหลังบ้าน	—	ยังไม่เริ่ม
เชื่อมต่อระบบ (Integrate)	—	ยังไม่เริ่ม
ทดสอบและแก้ไขปรับปรุง	แผนการทดสอบ (หัวข้อที่ 4.6)	วางแผนแล้ว

4.2 ผลการออกแบบระบบ (System Design Results)

ผลการออกแบบสรุปได้ดังนี้

1. **ผู้ใช้และสิทธิ์:** ผู้ใช้ 4 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ผู้ดูแลระบบจัดการการตั้งค่าและดูภาพรวมเป็นจำนวน ส่วนข้อมูลรายบุคคลเข้าถึงได้ตามหน้าที่ ข้อมูลอ่อนไหว เช่น ผลคัดกรองและกรณีช่วยเหลือ จำกัดให้เฉพาะครูที่รับผิดชอบนักเรียน นักเรียนและผู้ปกครองดูคะแนนความประพฤติและการแจ้งเตือนของตนเองได้ แต่ไม่เห็นผลคัดกรองและรายละเอียดกรณีช่วยเหลือ

2. **ยูสเคส:** 15 ยูสเคส แบ่งเป็นการดูข้อมูล (ภาพรวม รายบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคล) การเยี่ยมบ้าน (นัดหมาย บันทึกผล ยืนยัน) การคัดกรอง 6 มิติ การบันทึกความประพฤติและกฎ การประเมิน SDQ และ EQ การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การติดตามและช่วยเหลือ และการจัดทำบัตรนักเรียนและร่างเอกสาร ปพ.

3. **การตั้งค่าโดยโรงเรียน:** ผู้ดูแลระบบกำหนดค่าที่แต่ละโรงเรียนใช้ไม่เหมือนกัน เช่น ช่วงเวลาเยี่ยมบ้านและคัดกรอง กฎและคะแนนความประพฤติ คะแนนเริ่มต้น เพดานและคะแนนต่ำสุด ระยะเวลารอการยืนยัน และรูปแบบเอกสาร โดยการเปลี่ยนค่าไม่คำนวณรายการเดิมย้อนหลัง

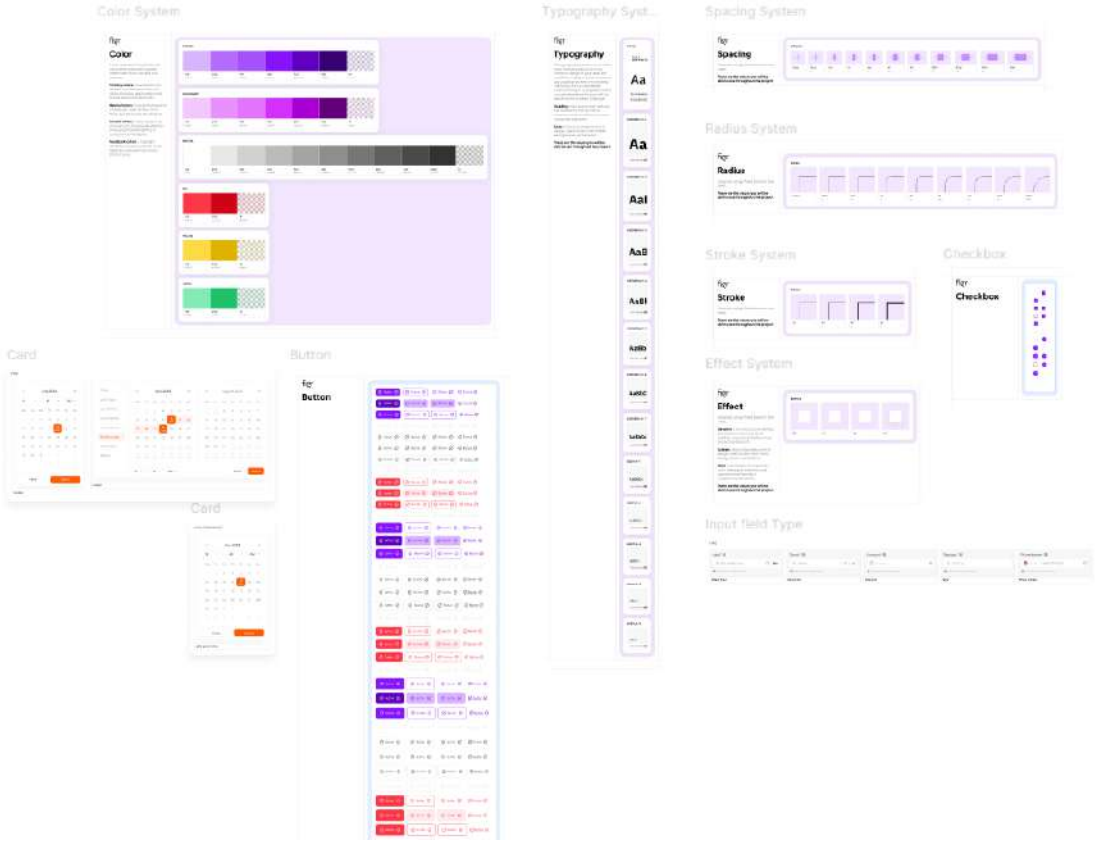
4. **การเชื่อมกับระบบอื่น:** ข้อมูลทะเบียนมาจากระบบของทีม B ผลการเรียนมาจากระบบของทีม A และระบบนี้เก็บเฉพาะข้อมูลที่เกิดจากกระบวนการของตน หากระบบต้นทางไม่ตอบสนอง แต่ละยูสเคสกำหนดพฤติกรรมไว้ เช่น แสดงเฉพาะข้อมูลของทีม C หรือไม่ดำเนินการต่อ

5. **ฐานข้อมูล:** 41 ตาราง แบ่งเป็น 8 กลุ่มตามหน้าที่ของระบบ เก็บใน Schema `support` พร้อม Data Dictionary ที่ระบุชนิดข้อมูลและข้อจำกัดของแต่ละคอลัมน์

6. **การคุ้มครองข้อมูล:** ส่งออกข้อมูลได้เฉพาะครูสำหรับรายบุคคลและผู้ดูแลระบบสำหรับสถิติ มีการบันทึกประวัติการส่งออกและลิงก์ดาวน์โหลดหมดอายุ การแจ้งเตือนทางอีเมลไม่ใส่ชื่อนักเรียนในส่วนที่ผู้ดูแลระบบได้รับ

4.3 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface Design)

ส่วนติดต่อผู้ใช้ออกแบบด้วย Figma [25] โดยเริ่มจากกำหนด Design System เพื่อให้ทุกหน้าจอใช้สี ตัวอักษร ระยะห่าง และองค์ประกอบแบบเดียวกัน ลดงานออกแบบซ้ำ และทำให้ผู้ใช้เรียนรู้การใช้งานได้ง่ายตลอดทุกยูสเคส Design System ที่กำหนดแสดงในรูปที่ 4.1 ซึ่งผู้พัฒนาสร้างชุดพื้นฐานด้วยปลั๊กอิน Figr Identity บน Figma [58] แล้วตรวจสอบและปรับแก้ให้เหมาะกับระบบ



รูปที่ 4.1 Design System ของ Student Care Track ที่ออกแบบใน Figma

Design System ประกอบด้วยส่วนที่กำหนดพื้นฐานของการแสดงผลและองค์ประกอบที่นำกลับมาใช้ซ้ำ ดังนี้

1. **พื้นฐานการแสดงผล:** ระบบสี (สีหลัก สีรอง สีกลาง และสีสถานะแดง เหลือง เขียว) ระบบตัวอักษร ระยะห่าง มุมโค้ง เส้นขอบ และเงา

2. **องค์ประกอบ (Component):** ปุ่มหลายรูปแบบและสถานะ ช่องกรอกข้อมูลหลายประเภท ช่องทำเครื่องหมาย และการ์ดพร้อมตัวเลือกวันที่

สีสถานะแดง เหลือง เขียว ใช้สื่อความหมายเรียงลำดับความเสี่ยงสอดคล้องกับการจัดกลุ่มผลคัดกรองใน Use Case คัดกรองนักเรียน โดยกำหนดให้แสดงข้อความกำกับควบคู่กับสีเสมอ เพื่อไม่ให้ผู้ใช้ที่แยกสีไม่ชัดตีความผิด

ผู้พัฒนาสร้างต้นแบบหน้าจอ (Mock-up Prototype) ตาม Design System ซึ่งใช้สีหลักโทนม่วง โดยใช้เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ช่วยสร้างเบื้องต้น ผู้พัฒนาตรวจสอบและปรับแก้ให้ตรงกับยูสเคสและสิทธิ์ของผู้ใช้แต่ละกลุ่ม ต้นแบบนี้ใช้สำหรับตรวจสอบลำดับการใช้งานกับผู้ใช้ก่อนพัฒนาระบบจริง เป็นต้นแบบหน้าจอที่เปิดใช้งานได้ ใช้ข้อมูลจำลองและไม่เชื่อมต่อข้อมูลจริง จึงยังไม่ใช่ระบบที่พัฒนาครบถ้วน ต้นแบบนี้แยกจากโค้ดของระบบที่จะพัฒนาจริง ซึ่งยังไม่เริ่มพัฒนาตามตารางที่ 4.1 ต้นแบบที่สร้างขึ้นในขณะนี้ยังไม่ครอบคลุมทุกยูสเคสและอยู่ระหว่างปรับปรุงให้ตรงกับยูสเคสที่ออกแบบไว้ หน้าจอต้นแบบที่สร้างแล้วแยกตามผู้ใช้แสดงในหัวข้อที่ 4.4

4.4 ต้นแบบหน้าจอ (Prototype Screens)

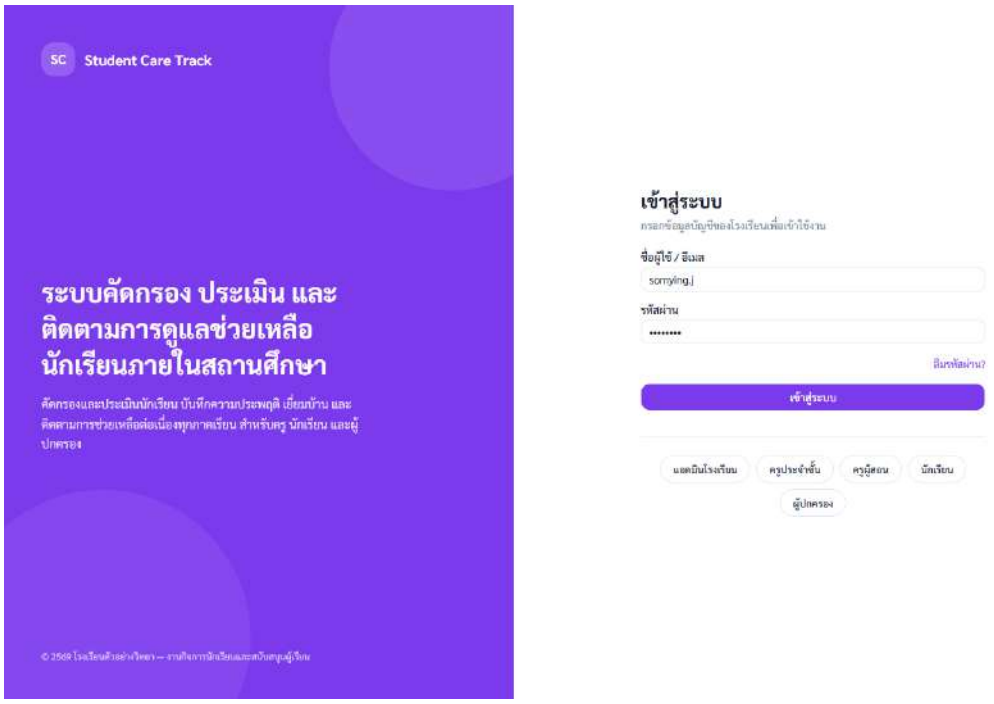
หน้าจอต้นแบบที่สร้างขึ้นแล้วแยกตามผู้ใช้ 4 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ทุกหน้าใช้ข้อมูลจำลอง ต้นแบบยังไม่ครอบคลุมทุกยูสเคส และบางหน้าจะปรับปรุงต่อให้ตรงกับยูสเคสที่ออกแบบไว้

4.4.1 หน้าเข้าสู่ระบบ

หน้าเข้าสู่ระบบแสดงชื่อระบบ Student Care Track และข้อความแนะนำ "ระบบคัดกรอง ประเมิน และติดตามการดูแลช่วยเหลือนักเรียนภายในสถานศึกษา" ดังแสดงในรูปที่ 4.2

การใช้งาน: ผู้ใช้กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านแล้วกดปุ่ม "เข้าสู่ระบบ" ต้นแบบยังไม่ตรวจรหัสผ่านจริง จึงมีปุ่มเลือกบทบาท 5 แบบ คือ แอดมินโรงเรียน ครูประจำชั้น ครูผู้สอน นักเรียน และผู้ปกครอง เพื่อใช้ดูหน้าจอของผู้ใช้แต่ละกลุ่ม

หลังเข้าสู่ระบบ: ระบบพาไปหน้าแรกของบทบาทนั้น ผู้ดูแลระบบและครูประจำชั้นเข้าหน้าภาพรวม ครูผู้สอนเข้าหน้าความประพฤติ นักเรียนเข้าหน้าข้อมูลของฉัน และผู้ปกครองเข้าหน้าหลัก



รูปที่ 4.2 ต้นแบบหน้าเข้าสู่ระบบ

4.4.2 ส่วนติดต่อผู้ใช้สำหรับผู้ดูแลระบบ

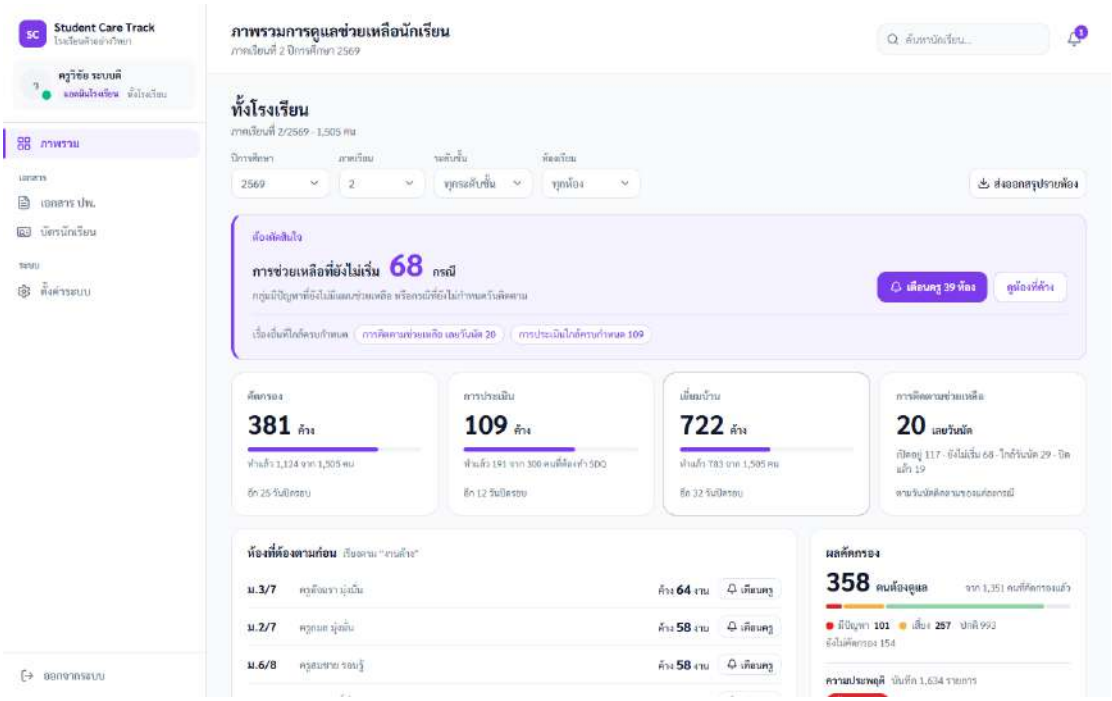
ผู้ดูแลระบบเข้าถึงเมนูภาพรวม เอกสาร ปพ. บัตรนักเรียน และตั้งค่าระบบ เท่านั้น ไม่เห็นข้อมูลรายบุคคล เช่น ผลคัดกรองและรายละเอียดกรณีช่วยเหลือ

หน้าภาพรวมทั้งโรงเรียน

การใช้งาน: แสดงภาพรวมการดำเนินงานทั้งโรงเรียนเป็นจำนวน เลือกดูตามปีการศึกษา ภาคเรียน ระดับชั้น และห้องเรียนได้ ส่วนบนเป็นการ์ด "ต้องตัดสินใจ" บอกจำนวนกรณีที่ยังไม่เริ่มช่วยเหลือ

ทั้งโรงเรียน พร้อมปุ่ม ”เตือนครู” และ ”ดูห้องที่ค้าง” และแสดงเรื่องอื่นที่ใกล้ครบกำหนด เช่น การติดตามที่เลยวันนัด ถัดลงมาเป็นการ์ดสรุปงานค้างของการคัดกรอง การประเมิน การเยี่ยมบ้าน และการติดตามช่วยเหลือ พร้อมจำนวนวันที่เหลือก่อนปิดรอบ รายชื่อห้องที่ต้องตามก่อนเรียงตามงานค้าง พร้อมปุ่มเตือนครู และสรุปผลคัดกรองของทั้งโรงเรียน ดังแสดงในรูปที่ 4.3

ถัดไป: ผู้ดูแลระบบส่งออกสรุปรายห้อง หรือเปิดหน้าตั้งค่าระบบเพื่อขยายช่วงเวลาที่ปิดรอบแล้ว

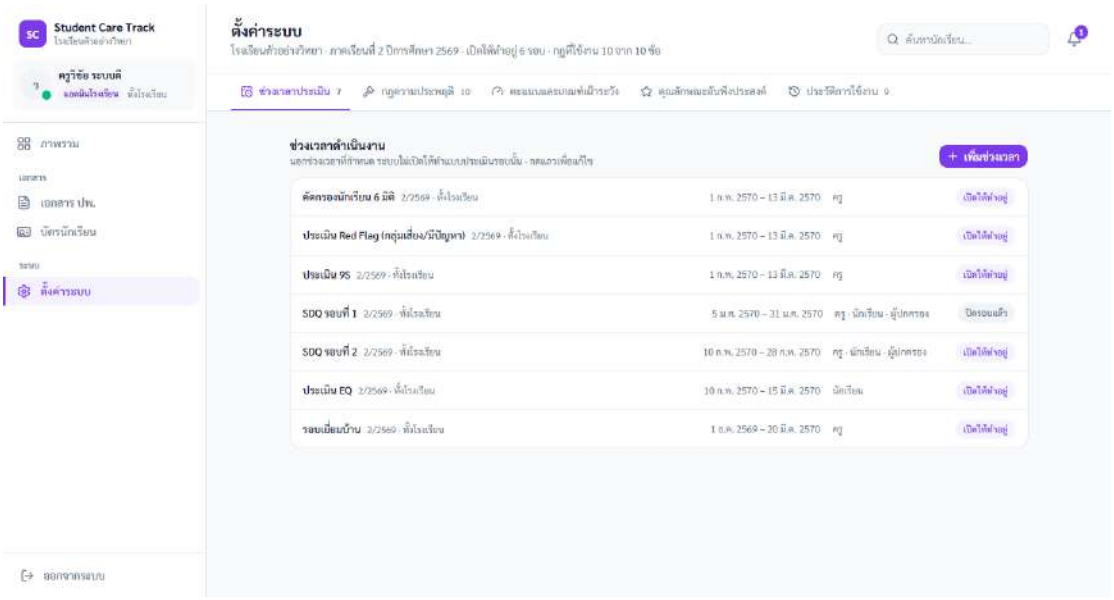


รูปที่ 4.3 ต้นแบบหน้าภาพรวมทั้งโรงเรียนของผู้ดูแลระบบ

หน้าตั้งค่าระบบ

การใช้งาน: แบ่งเป็นแท็บ ช่วงเวลาประเมิน กฎความประพฤติ คะแนนและเกณฑ์เฝ้าระวัง คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และประวัติการใช้งาน แท็บช่วงเวลาประเมินแสดงช่วงเวลาดำเนินงานของแต่ละกระบวนการ ได้แก่ การคัดกรอง Red Flag 9S SDQ EQ และรอบเยี่ยมบ้าน พร้อมวันเริ่มและวันปิด กลุ่มผู้เกี่ยวข้อง และสถานะ ดังแสดงในรูปที่ 4.4 นอกช่วงเวลาที่กำหนด ระบบไม่เปิดให้ทำแบบประเมินของรอบนั้น

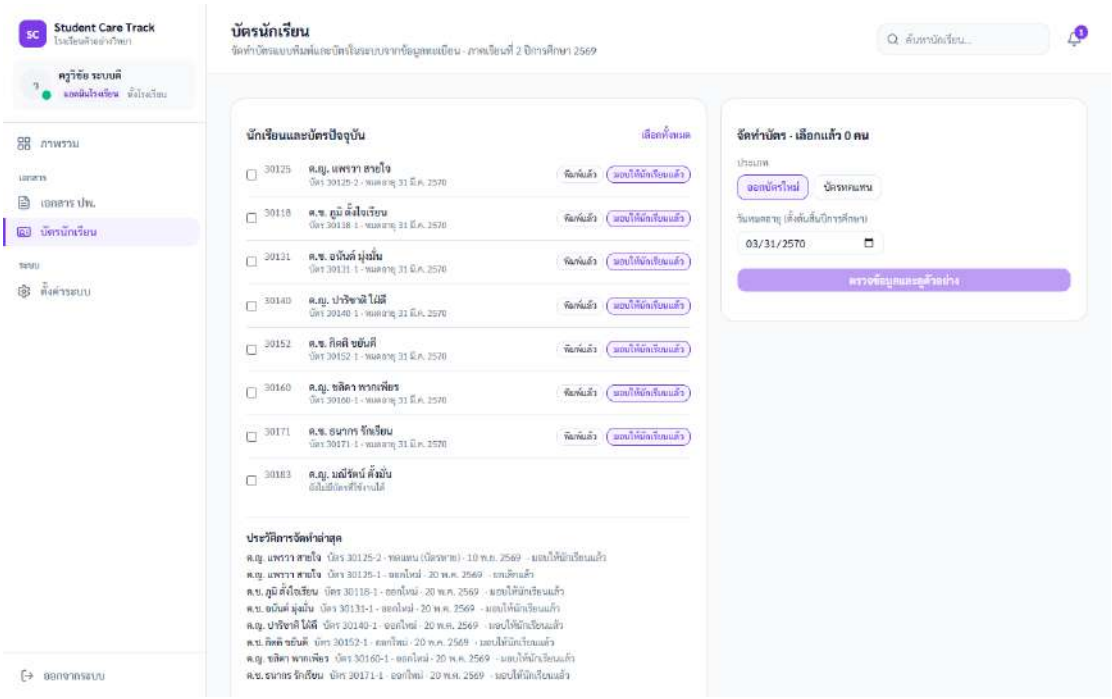
ถัดไป: ผู้ดูแลระบบกดปุ่ม ”เพิ่มช่วงเวลา” หรือกดที่แถวเพื่อแก้ไขช่วงเวลา



รูปที่ 4.4 ต้นแบบหน้าตั้งค่าระบบ แท็บช่วงเวลาประเมิน

หน้าบัตรนักเรียน

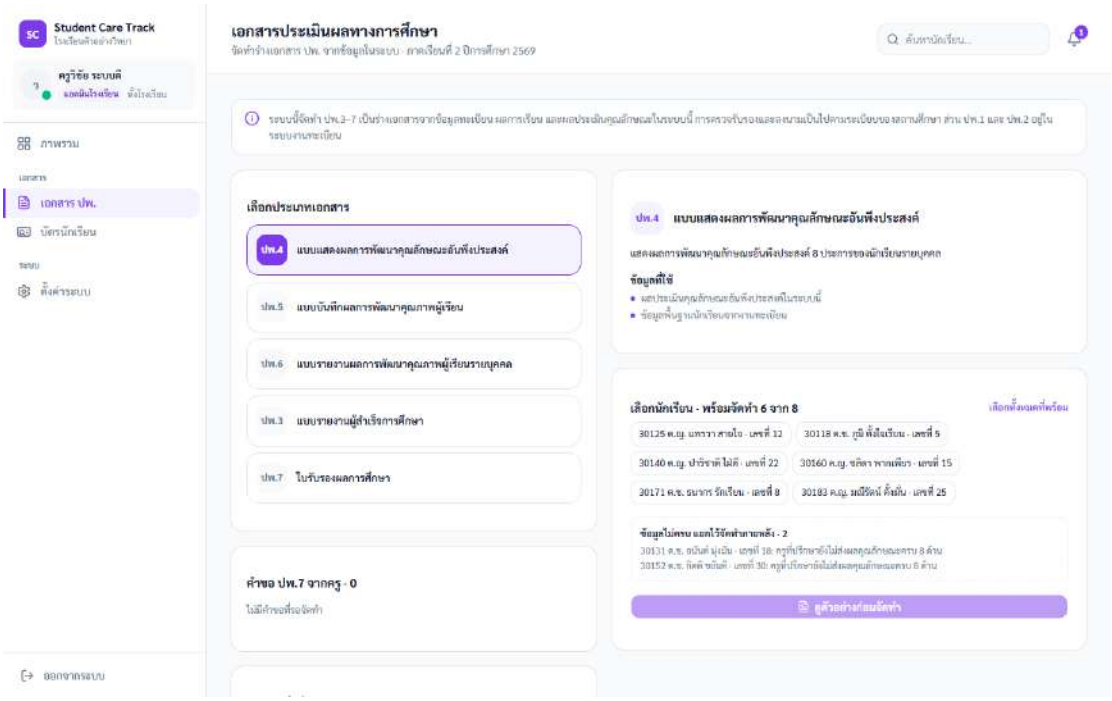
การใช้งาน: แสดงรายชื่อนักเรียนพร้อมสถานะบัตรปัจจุบัน เช่น พิมพ์แล้ว มอบให้นักเรียนแล้ว หรือยังไม่มีบัตร ผู้ดูแลระบบเลือกนักเรียน เลือกประเภท ”ออกบัตรใหม่” หรือ ”บัตรทดแทน” กำหนดวันหมดอายุ แล้วกดตรวจข้อมูลและดูตัวอย่าง ด้านล่างแสดงประวัติการจัดทำล่าสุด ดังแสดงในรูปที่ 4.5



รูปที่ 4.5 ต้นแบบหน้าจัดทำบัตรนักเรียน

หน้าเอกสาร ปพ.

การใช้งาน: ระบบจัดทำ ปพ.3 ถึง ปพ.7 เป็นร่างเอกสารจากข้อมูลทะเบียน ผลการเรียน และผลประเมินคุณลักษณะในระบบ ผู้ดูแลระบบเลือกประเภทเอกสาร เลือกนักเรียนที่พร้อมจัดทำ ส่วนนักเรียนที่ข้อมูลไม่ครบจะแยกไว้จัดทำภายหลัง และดูตัวอย่างก่อนจัดทำ หน้านี้แสดงคำขอ ปพ.7 จากครูด้วย ดังแสดงในรูปที่ 4.6



รูปที่ 4.6 ต้นแบบหน้าจัดทำเอกสารประเมินผลทางการศึกษา (ปพ.)

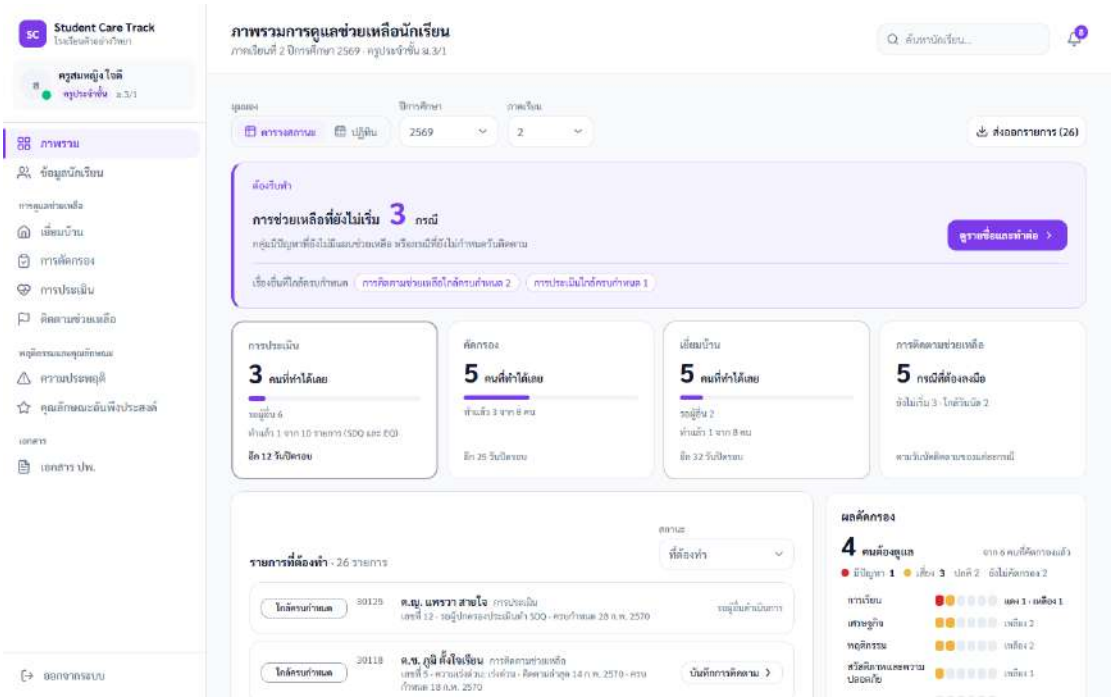
4.4.3 ส่วนติดต่อผู้ใช้สำหรับครู

ครูประจำชั้นเข้าถึงข้อมูลนักเรียนในห้องที่รับผิดชอบ ส่วนครูผู้สอนบันทึกพฤติกรรมและขอจัดทำ ปพ.7 ได้ ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นหน้าจอของครูประจำชั้น

หน้าภาพรวมการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

การใช้งาน: ส่วนบนเป็นการ์ด ”ต้องรีบทำ” บอกจำนวนกรณีที่ยังไม่เริ่มช่วยเหลือ พร้อมปุ่ม ”ดูรายชื่อและทำต่อ” และเรื่องอื่นที่ใกล้ครบกำหนด ถัดลงมาเป็นการ์ดสรุปงานการประเมิน คัดกรอง เยี่ยมบ้านและติดตามช่วยเหลือ แต่ละการ์ดแยกงานที่ครูทำได้เลยออกจากงานที่รอผู้อื่น (เช่น รอผู้ปกครองทำแบบประเมิน หรือรอผู้ปกครองยืนยันนัด) และบอกจำนวนวันที่เหลือก่อนปิดรอบ ด้านล่างเป็นรายการที่ต้องทำเรียงตามวันปิดรอบ กรองตามสถานะได้ พร้อมปุ่มทำต่อ และการ์ดผลคัดกรองที่แสดงจำนวนนักเรียนที่ต้องดูแลและสถานะรายมิติ ดังแสดงในรูปที่ 4.7 ผู้ใช้สลับมุมมองเป็นตารางสถานะหรือปฏิทินได้

ถัดไป: ครูกดปุ่มทำต่อในแต่ละรายการเพื่อไปยังหน้าคัดกรอง ประเมิน หรือเยี่ยมบ้านของนักเรียนคนนั้น

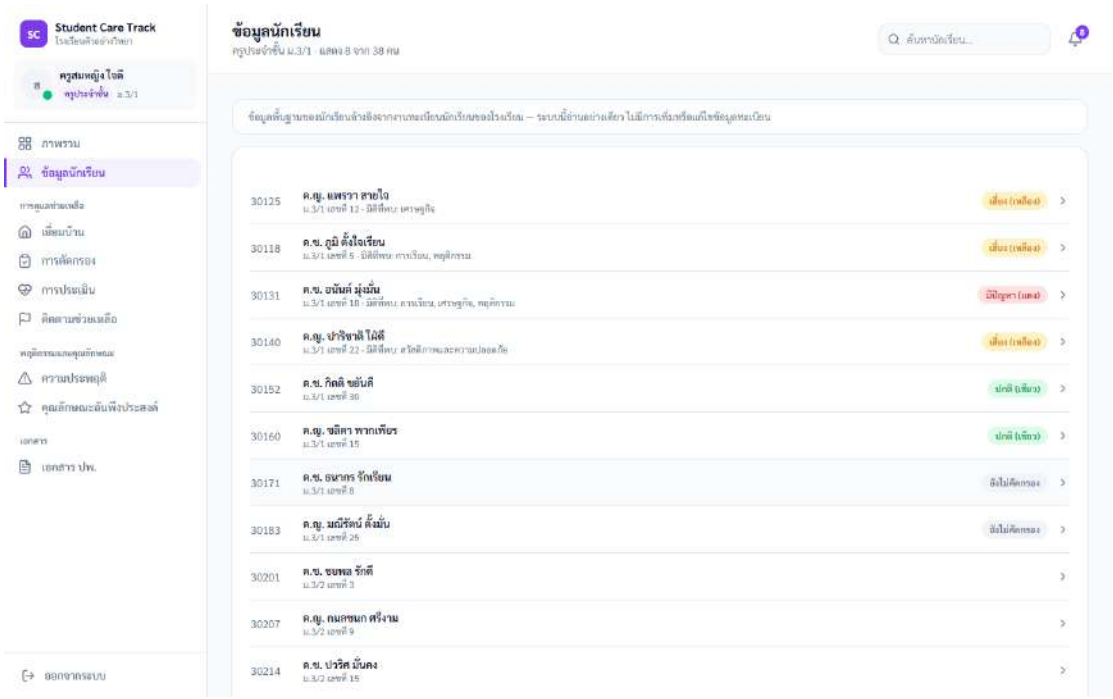


รูปที่ 4.7 ต้นแบบหน้าภาพรวมการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูประจำชั้น

หน้าข้อมูลนักเรียน

การใช้งาน: แสดงรายชื่อนักเรียนพร้อมเลขประจำตัว ห้อง ผลคัดกรองล่าสุด (ปกติ เสี่ยง มีปัญหา หรือยังไม่คัดกรอง) และมิติที่พบ ส่วนบนแจ้งว่าข้อมูลพื้นฐานอ้างอิงจากงานทะเบียนของโรงเรียน ระบบอ่านอย่างเดียวและไม่เพิ่มหรือแก้ข้อมูลทะเบียน ดังแสดงในรูปที่ 4.8

ถัดไป: ครูกดที่แถวของนักเรียนเพื่อเปิดข้อมูลรายบุคคล

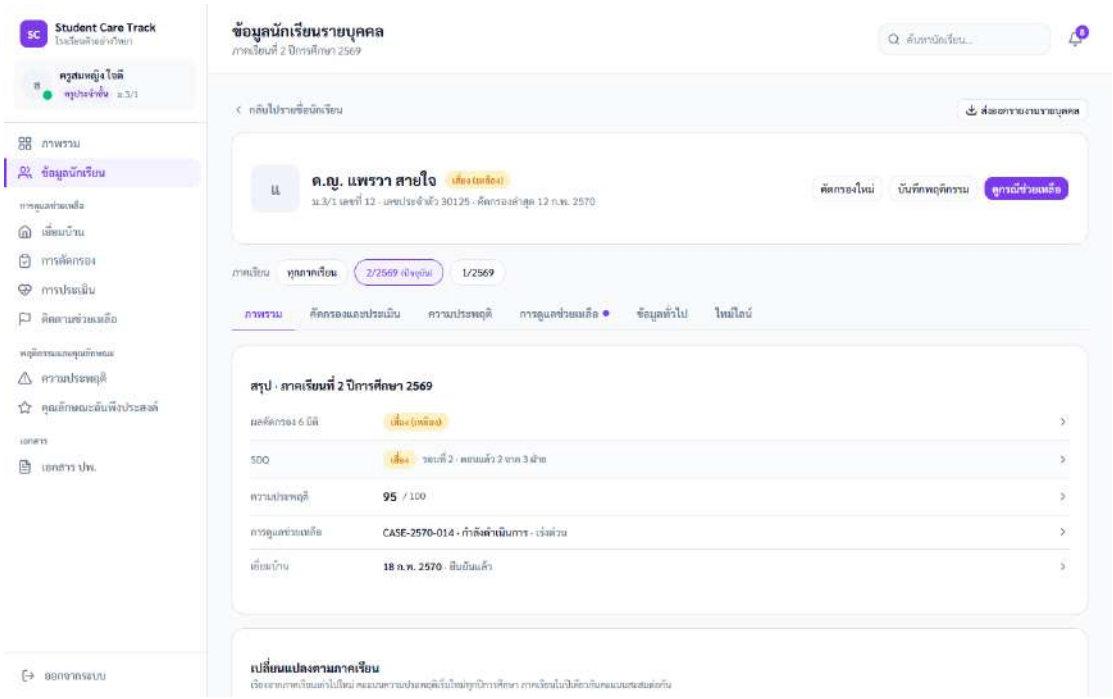


รูปที่ 4.8 ต้นแบบหน้าข้อมูลนักเรียน

หน้าข้อมูลนักเรียนรายบุคคล

การใช้งาน: ส่วนบนแสดงชื่อ ผลคัดกรองล่าสุด และปุ่มลัด ”คัดกรองใหม่” ”บันทึกพฤติกรรม” และ ”ดูกรณีช่วยเหลือ” พร้อมปุ่มส่งออกรายงานรายบุคคล ครูเลือกดูตามภาคเรียนได้ ข้อมูลแบ่งเป็นแท็บ ภาพรวม คัดกรองและประเมิน ความประพฤติ การดูแลช่วยเหลือ ข้อมูลทั่วไป และไทม์ไลน์ แท็บภาพรวมสรุปผลคัดกรอง 6 มิติ ผล SDQ คะแนนความประพฤติ กรณีช่วยเหลือ และการเยี่ยมบ้านของภาคเรียนที่เลือก ดังแสดงในรูปที่ 4.9

ถัดไป: ครูกดแต่ละแถวของสรุปเพื่อดูรายละเอียดในแท็บที่เกี่ยวข้อง หรือกดปุ่มลัดเพื่อทำงานต่อกับนักเรียนคนนี้

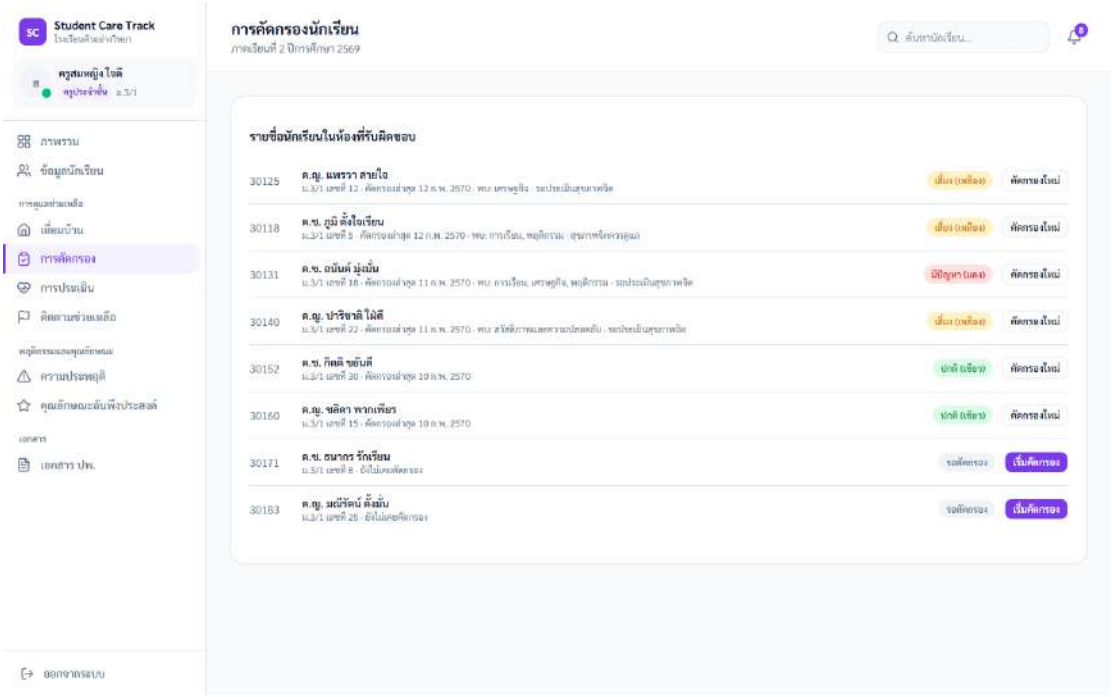


รูปที่ 4.9 ต้นแบบหน้าข้อมูลนักเรียนรายบุคคล

หน้าการคัดกรองนักเรียน

การใช้งาน: แสดงรายชื่อนักเรียนในห้องที่รับผิดชอบ พร้อมผลคัดกรองล่าสุด (ปกติ เสี่ยง มีปัญหา หรือ รอคัดกรอง) วันที่คัดกรองล่าสุด มิติที่พบปัญหา และสถานะสุขภาพจิต (เช่น รอประเมินสุขภาพจิต หรือ สุขภาพจิตควรดูแล) โดยแสดงข้อความกำกับควบคู่กับสีเสมอ ดังแสดงในรูปที่ 4.10

ถัดไป: ครูกด ”เริ่มคัดกรอง” หรือ ”คัดกรองใหม่” เพื่อเปิดแบบคัดกรอง 6 มิติ หากพบความเสี่ยงด้านสุขภาพจิต ระบบนำไปทำแบบประเมิน Red Flag ต่อ

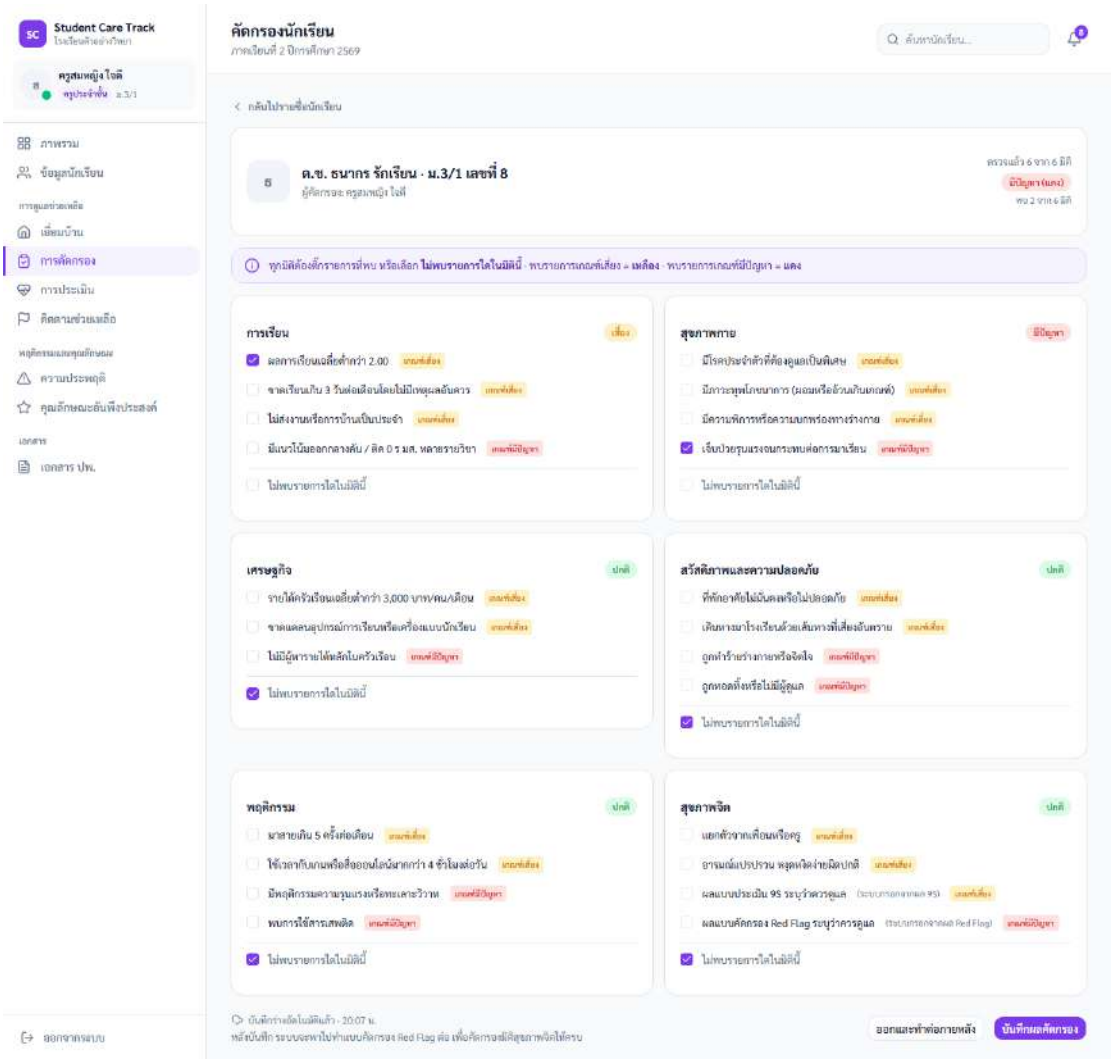


รูปที่ 4.10 ต้นแบบหน้ารายชื่อและผลการคัดกรองนักเรียน

หน้าแบบคัดกรองนักเรียน 6 มิติ

การใช้งาน: ส่วนบนแสดงชื่อนักเรียน ผู้คัดกรอง และจำนวนมิติที่ตรวจแล้วจาก 6 มิติ พร้อมผลรวมของนักเรียนคนนั้น ด้านล่างแบ่งเป็นการ์ดตามมิติ ได้แก่ การเรียน สุขภาพกาย เศรษฐกิจ สวัสดิภาพและความปลอดภัย พฤติกรรม และสุขภาพจิต แต่ละมิติมีรายการให้ติ๊กตามที่พบ โดยแต่ละรายการมีป้ายกำกับว่าเป็นเกณฑ์เสี่ยงหรือเกณฑ์มีปัญหา ทุกมิติต้องติ๊กรายการที่พบ หรือเลือก ”ไม่พบรายการใดในมิตินี้” ระบบประเมินผลของแต่ละมิติและผลรวมทันทีที่ติ๊ก (ปกติเป็นเขียว พบรายการเกณฑ์เสี่ยงเป็นเหลือง พบรายการเกณฑ์มีปัญหาเป็นแดง) ดังแสดงในรูปที่ 4.11 รายการของมิติสุขภาพจิตบางข้อระบบกรอกจากผลแบบประเมิน 9S และ Red Flag ให้อัตโนมัติ

ถัดไป: ระบบบันทึกร่างให้อัตโนมัติ ครูกด ”ออกและทำต่อภายหลัง” หรือ ”บันทึกผลคัดกรอง” หลังบันทึก ระบบพาไปทำแบบคัดกรอง Red Flag ต่อเพื่อคัดกรองมิติสุขภาพจิตให้ครบ

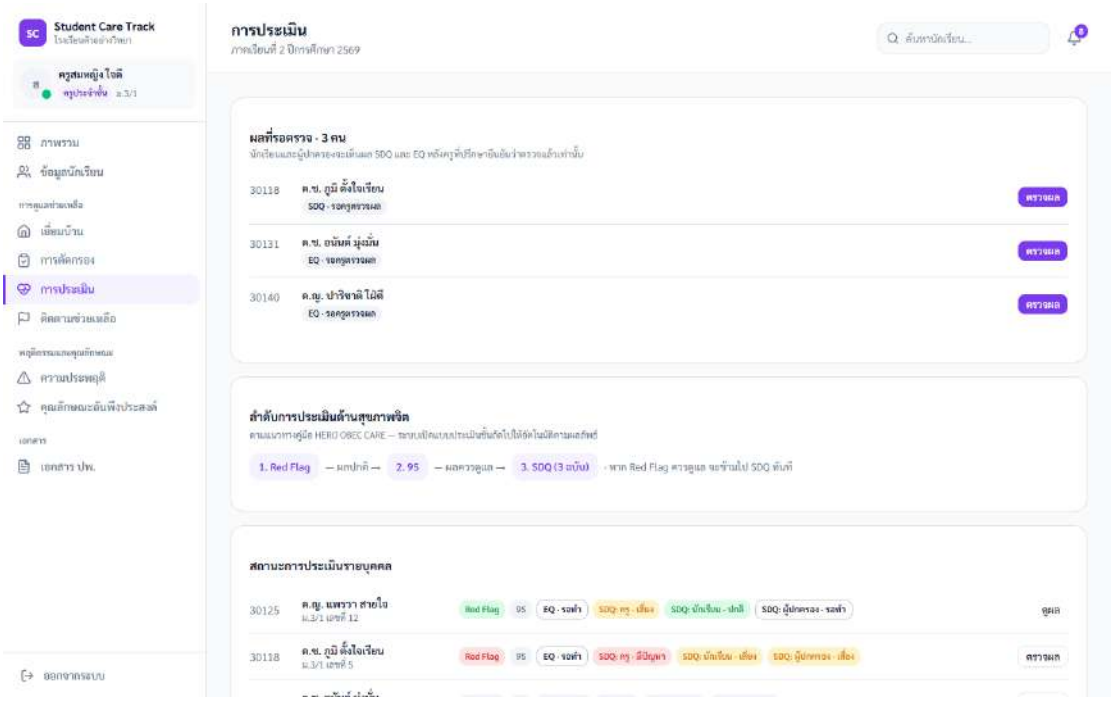


รูปที่ 4.11 ต้นแบบหน้าแบบคัดกรองนักเรียน 6 มิติ (ตัวอย่างหลังติ๊กรายการ)

หน้าการประเมิน

การใช้งาน: ส่วนบนแสดงรายชื่อนักเรียนที่รอครูตรวจผล SDQ หรือ EQ พร้อมปุ่ม ”ตรวจผล” และแจ้งว่านักเรียนและผู้ปกครองจะเห็นผลหลังครูที่ปรึกษายืนยันว่าตรวจแล้วเท่านั้น ถัดลงมาแสดงลำดับการประเมินด้านสุขภาพจิตตามแนวทางของ HERO OBEC Care คือ Red Flag แล้ว 9S แล้ว SDQ 3 ฉบับ โดยหาก Red Flag พบว่าควรดูแลจะข้ามไป SDQ ทันที และส่วนล่างแสดงสถานะการประเมินของนักเรียนแต่ละคน ดังแสดงในรูปที่ 4.12

ถัดไป: ครูกดปุ่มในแถวของนักเรียนเพื่อทำแบบประเมินขั้นถัดไปหรือตรวจผล

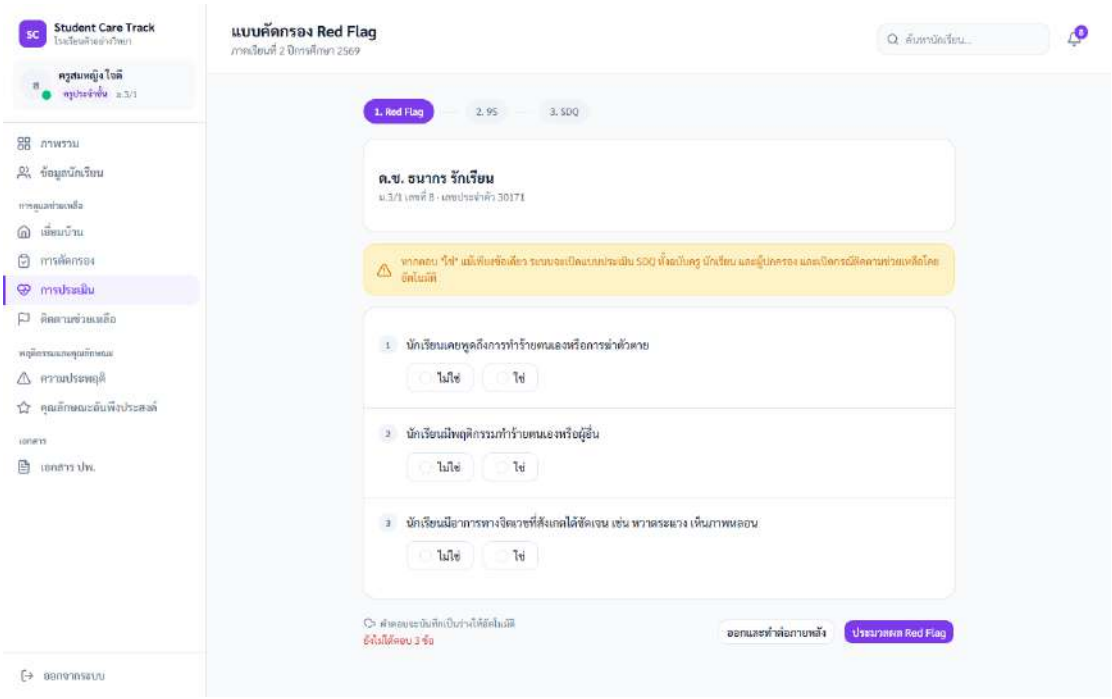


รูปที่ 4.12 ต้นแบบหน้าการประเมิน

หน้าแบบคัดกรอง Red Flag

การใช้งาน: ส่วนบนแสดงขั้นตอนการประเมิน 3 ขั้น ได้แก่ Red Flag 9S และ SDQ ถัดลงมาเป็นข้อความเตือนว่าหากตอบ ”ใช่” แม้เพียงข้อเดียว ระบบจะเปิดแบบประเมิน SDQ และเปิดกรณีติดตามช่วยเหลือ จากนั้นเป็นข้อคำถาม 3 ข้อที่ตอบ ”ใช่” หรือ ”ไม่ใช่” ระบบบันทึกคำตอบเป็นร่างให้อัตโนมัติ และแสดงจำนวนข้อที่ยังไม่ได้ตอบ ดังแสดงในรูปที่ 4.13

ถัดไป: ครูกด ”ประมวลผล Red Flag” เมื่อตอบครบ หรือกด ”ออกและทำต่อภายหลัง”

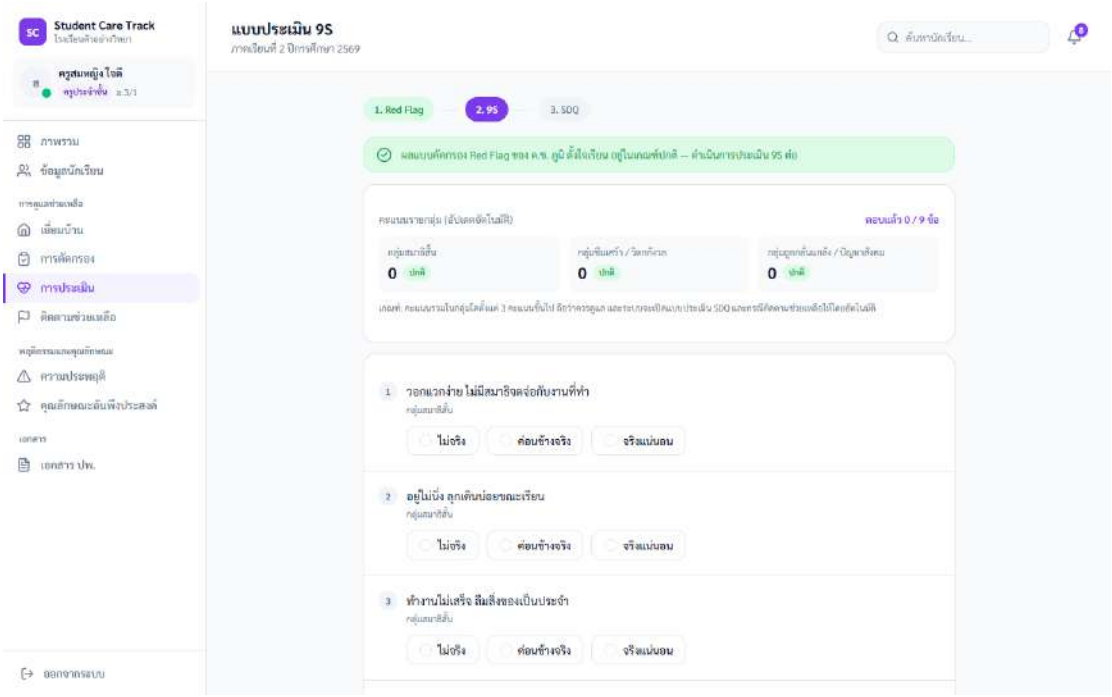


รูปที่ 4.13 ต้นแบบหน้าแบบคัดกรอง Red Flag

หน้าแบบประเมิน 9S

การใช้งาน: หน้านี้แสดงเมื่อผล Red Flag อยู่ในเกณฑ์ปกติ ส่วนบนแจ้งผล Red Flag ของนักเรียนถัดลงมาแสดงคะแนนรายกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสมาธิสั้น กลุ่มซึมเศร้าหรือวิตกกังวล และกลุ่มถูกกลั่นแกล้งหรือปัญหาสังคม ซึ่งระบบอัปเดตให้อัตโนมัติทุกครั้งที่ตอบ พร้อมจำนวนข้อที่ตอบแล้ว แต่ละข้อมี 3 ตัวเลือก คือ ไม่จริง ค่อนข้างจริง และจริงแน่นอน ค่าเกณฑ์ที่แสดงในต้นแบบเป็นค่าตัวอย่าง เกณฑ์จริงต้องยืนยันกับโรงเรียนก่อนใช้งาน ดังแสดงในรูปที่ 4.14

ถัดไป: เมื่อตอบครบ ระบบประมวลผลคะแนนรายกลุ่มและเปิดแบบประเมินขั้นถัดไปตามผลที่ได้

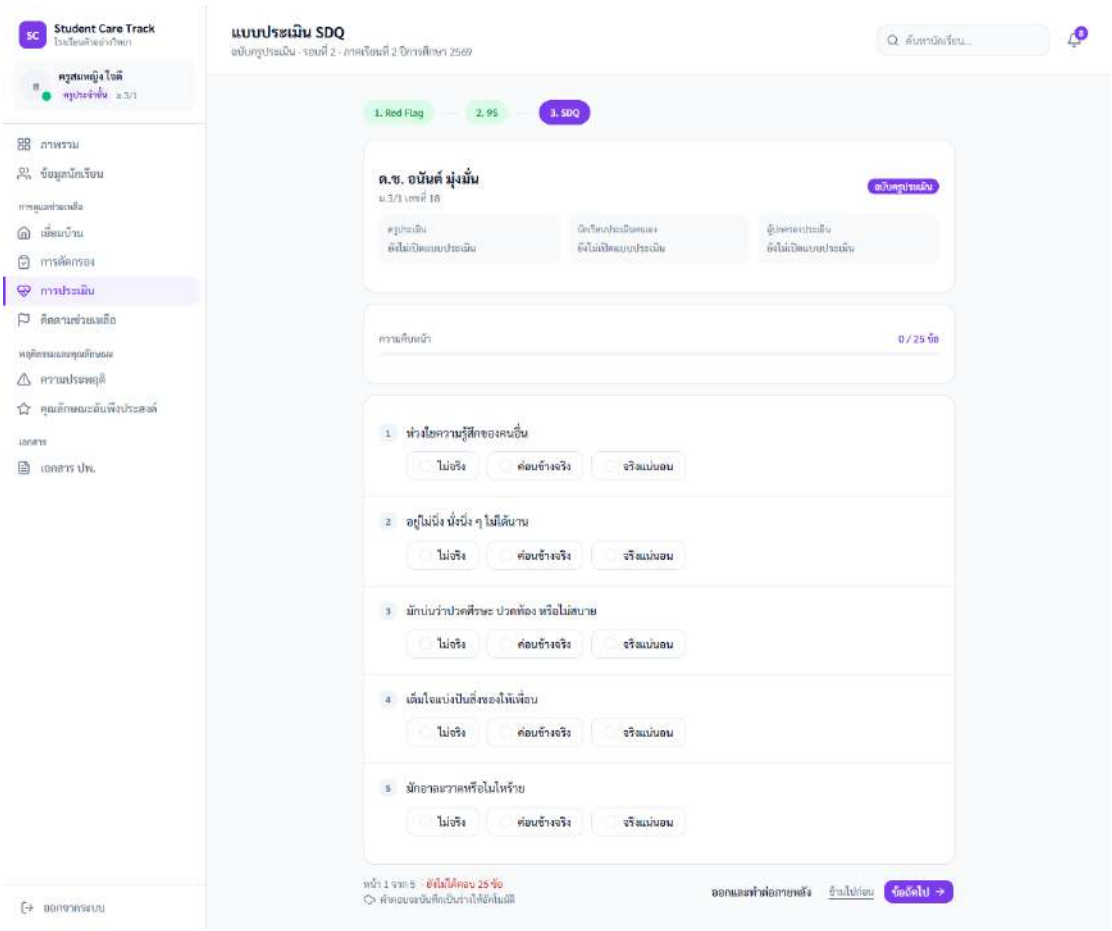


รูปที่ 4.14 ต้นแบบหน้าแบบประเมิน 9S

หน้าแบบประเมิน SDQ ฉบับครู

การใช้งาน: ส่วนบนแสดงชื่อนักเรียนและสถานะของผู้ประเมินทั้ง 3 ฝ่าย คือ ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ถัดลงมาแสดงความคืบหน้า (0 จาก 25 ข้อ) แบบประเมินแบ่งเป็น 5 หน้า หน้าละ 5 ข้อ แต่ละข้อมี 3 ตัวเลือก คือ ไม่จริง ค่อนข้างจริง และจริงแน่นอน ระบบบันทึกคำตอบเป็นร่างให้อัตโนมัติ ดังแสดงในรูปที่ 4.15

ถัดไป: ครูกด ”ข้อถัดไป” เพื่อไปหน้าต่อไป กด ”ข้ามไปก่อน” หรือ ”ออกและทำต่อภายหลัง” เมื่อส่งแล้วระบบแสดงสรุปคะแนนและปุ่มไปหน้าตรวจผล

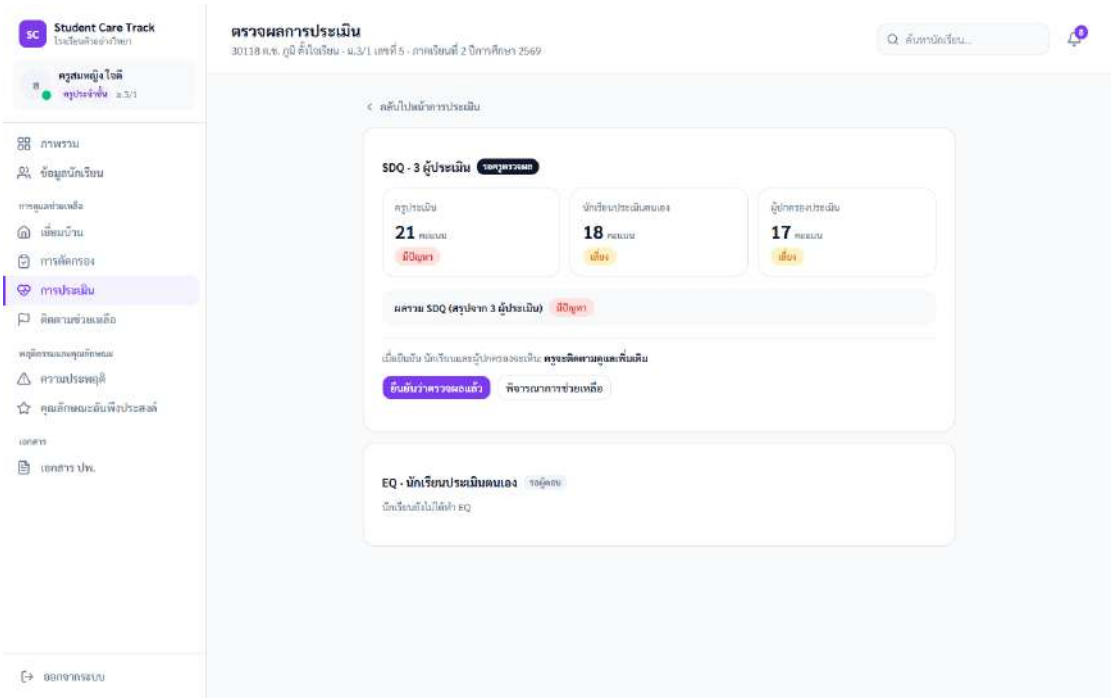


รูปที่ 4.15 ต้นแบบหน้าแบบประเมิน SDQ ฉบับครู

หน้าตรวจผลการประเมิน

การใช้งาน: แสดงคะแนน SDQ ของผู้ประเมินแต่ละฝ่าย (ครู นักเรียน และผู้ปกครอง) พร้อมระดับ (ปกติ เสี่ยง หรือมีปัญหา) และผลรวมที่สรุปจาก 3 ผู้ประเมิน ส่วนล่างแสดงสถานะ EQ ของนักเรียน ข้อความกำกับแจ้งว่าเมื่อครูยืนยัน นักเรียนและผู้ปกครองจะเห็นผล พร้อมข้อความที่จะแสดงแก่ผู้ปกครอง ดังแสดงในรูปที่ 4.16

ถัดไป: ครูกด ”ยืนยันว่าตรวจผลแล้ว” เพื่อเปิดผลให้นักเรียนและผู้ปกครอง หรือกด ”พิจารณาการช่วยเหลือ” เพื่อไปจัดการกรณีช่วยเหลือ

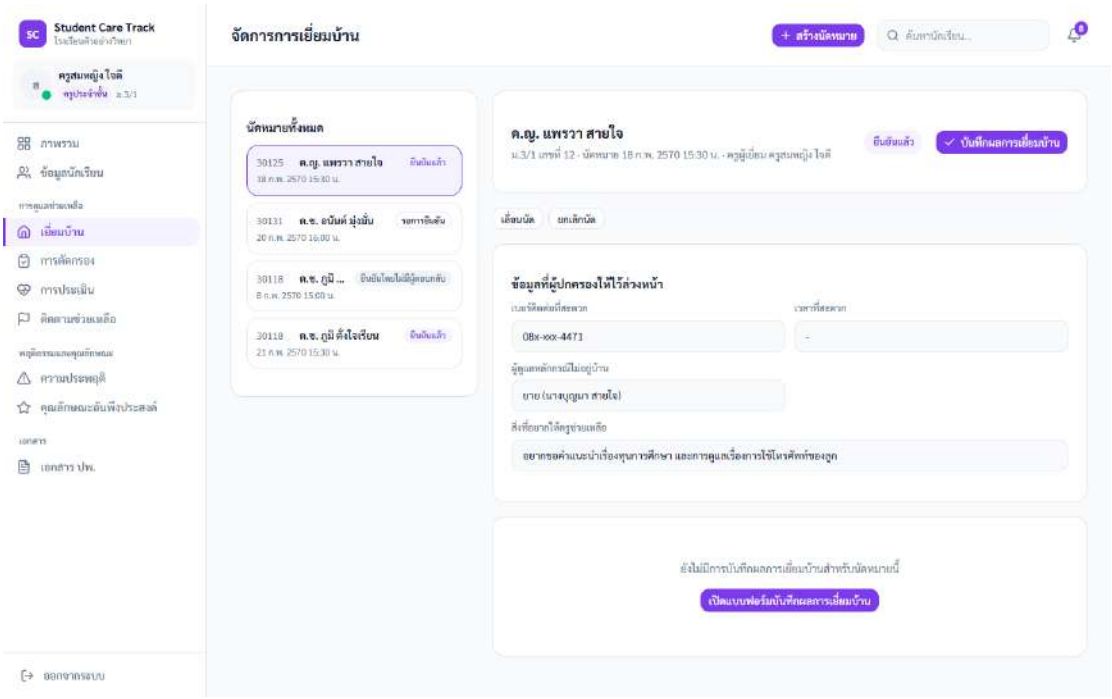


รูปที่ 4.16 ต้นแบบหน้าตรวจผลการประเมิน

หน้าจัดการการเยี่ยมบ้าน

การใช้งาน: ด้านซ้ายเป็นรายการนัดหมายทั้งหมดพร้อมสถานะ เช่น ยืนยันแล้ว รอการยืนยัน หรือยืนยันโดยไม่มีผู้ตอบกลับ ด้านขวาแสดงรายละเอียดนัดหมายและข้อมูลที่ผู้ปกครองให้ไว้ล่วงหน้า เช่น เบอร์ติดต่อ เวลาที่สะดวก และสิ่งที่อยากให้ครูช่วยเหลือ ใต้ส่วนหัวมีปุ่ม ”เลื่อนนัด” และ ”ยกเลิกนัด” สำหรับนัดที่ยังไม่ถึงวัน โดยระบบแจ้งนักเรียนและผู้ปกครองเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ดังแสดงในรูปที่ 4.17

ถัดไป: ครูกด ”สร้างนัดหมาย” เพื่อนัดเยี่ยมบ้านใหม่ หรือกด ”บันทึกผลการเยี่ยมบ้าน” เพื่อเปิดแบบฟอร์มบันทึกผล

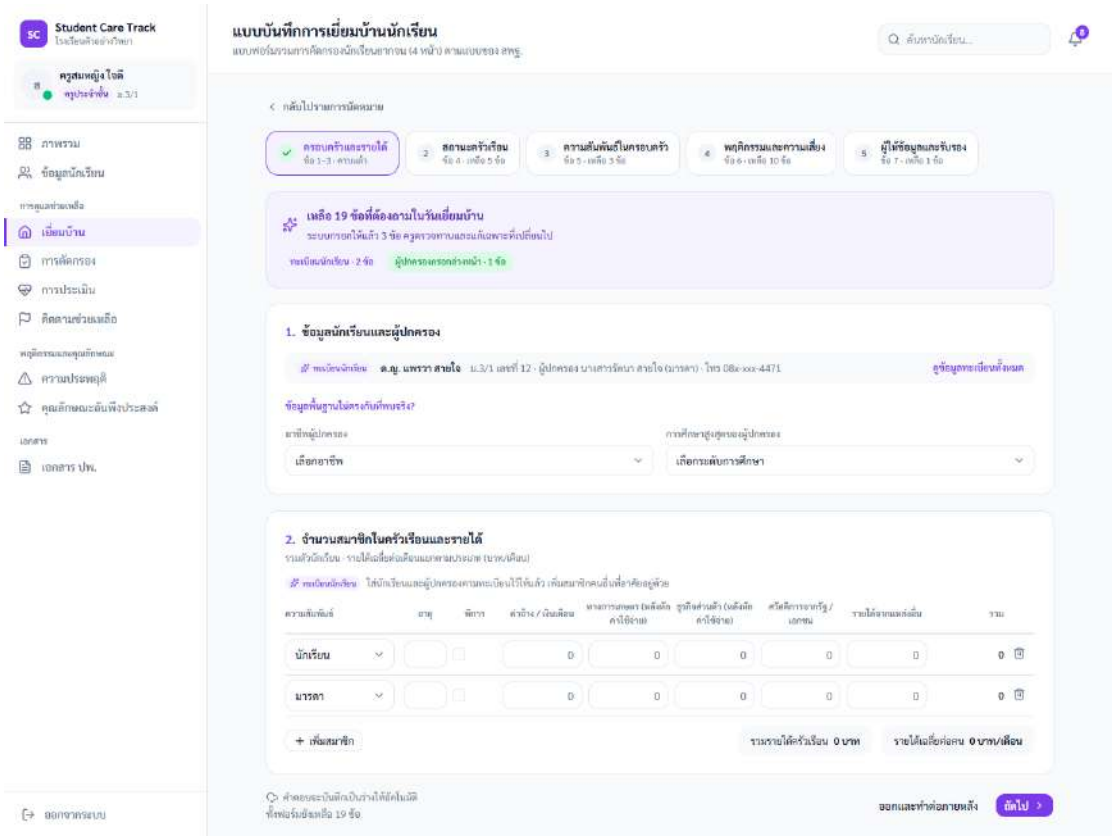


รูปที่ 4.17 ต้นแบบหน้าจัดการการเยี่ยมบ้าน

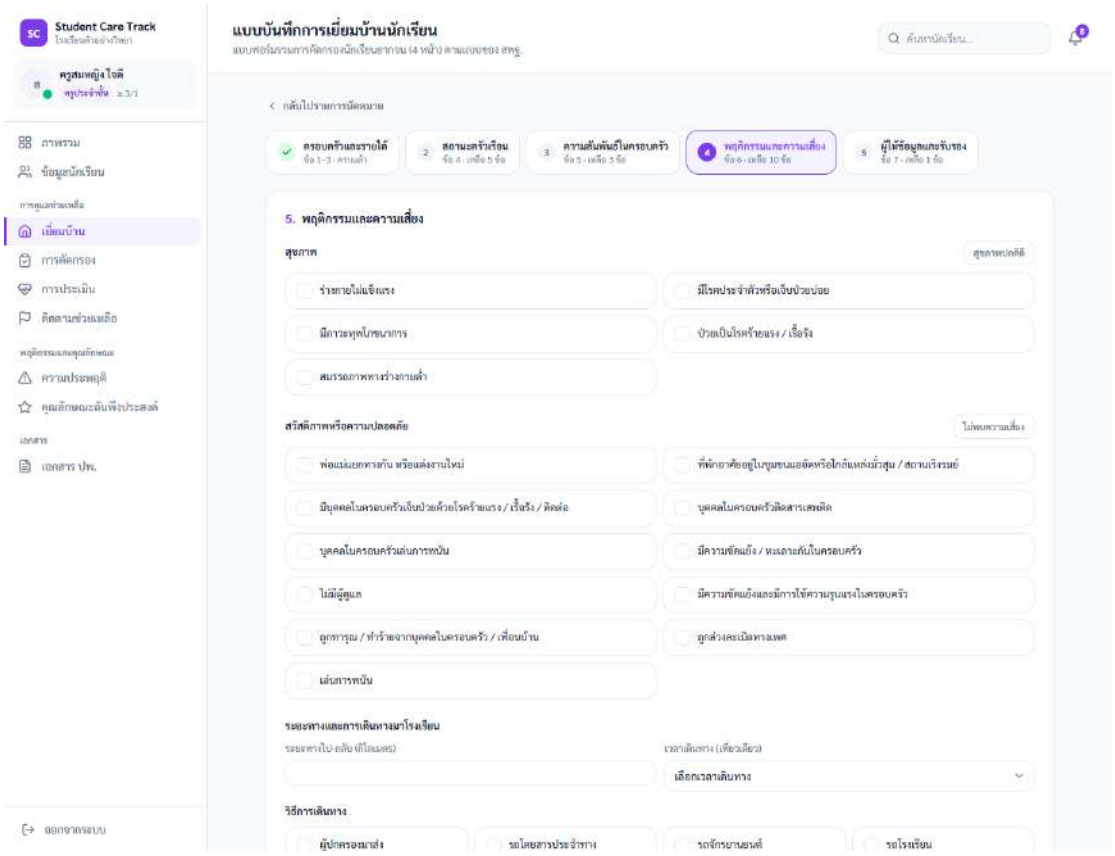
หน้าแบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน

การใช้งาน: เป็นแบบฟอร์มบันทึกผลการเยี่ยมบ้านที่รวมการคัดกรองนักเรียนยากจน แบ่งเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่ ครอบครัวและรายได้ สถานะครัวเรือน ความสัมพันธ์ในครอบครัว พฤติกรรมและความเสี่ยง และผู้ให้ข้อมูลและรับรอง แถบขั้นตอนด้านบนแสดงจำนวนข้อที่เหลือของแต่ละขั้น ข้อความด้านล่างแจ้งจำนวนข้อที่ต้องถามในวันเยี่ยมบ้าน และจำนวนข้อที่ระบบกรอกให้แล้วจากทะเบียนนักเรียนและจากข้อมูลที่ผู้ปกครองกรอกล่วงหน้า ครูตรวจทานและแก้เฉพาะข้อที่เปลี่ยนไป หากข้อมูลทะเบียนไม่ตรงกับที่พบจริง ครูกด ”ข้อมูลพื้นฐานไม่ตรงกับที่พบจริง?” เพื่อแจ้งแก้ไข ดังแสดงในรูปที่ 4.18 ขั้นตอนพฤติกรรมและความเสี่ยงใช้การติ๊กเลือกรายการ แบ่งเป็นสุขภาพ สวัสดิภาพหรือความปลอดภัย การเดินทางมาโรงเรียน ภาระงานของนักเรียน กิจกรรมยามว่าง และพฤติกรรมการใช้สารเสพติด โดยมีปุ่มลัดสำหรับกรณีไม่พบความเสี่ยง ดังแสดงในรูปที่ 4.19

ถัดไป: ระบบบันทึกคำตอบเป็นร่างให้อัตโนมัติ ครูกด ”ถัดไป” เพื่อไปขั้นตอนต่อไป หรือ ”ออกและทำต่อภายหลัง”



รูปที่ 4.18 ต้นแบบหน้าแบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน ขั้นตอนที่ 1

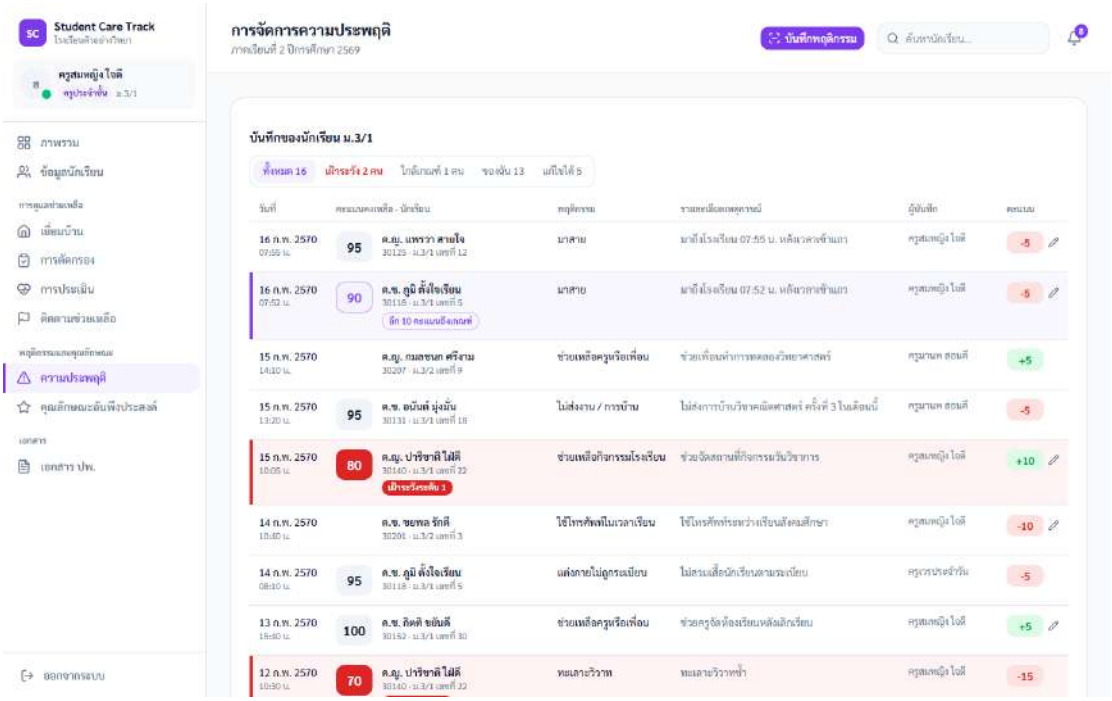


รูปที่ 4.19 ต้นแบบหน้าแบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน ขั้นตอนพฤติกรรมและความเสี่ยง

หน้าการจัดการความประพฤติ

การใช้งาน: แสดงตารางบันทึกความประพฤติของนักเรียนในห้อง ประกอบด้วยวันที่ คะแนนคงเหลือของนักเรียน พฤติกรรม รายละเอียดเหตุการณ์ ผู้บันทึก และคะแนนที่เพิ่มหรือลด กรองรายการได้ตามสถานะ เช่น เฝ้าระวัง ใกล้เกณฑ์ ของฉัน และแก้ไขได้ นักเรียนที่เข้าเกณฑ์เฝ้าระวังจะถูกเน้นสีและมีป้ายระดับกำกับ ดังแสดงในรูปที่ 4.20

ถัดไป: ครูกด ”บันทึกพฤติกรรม” เพื่อเพิ่มรายการใหม่ หรือกดไอคอนแก้ไขที่รายการที่แก้ไขได้

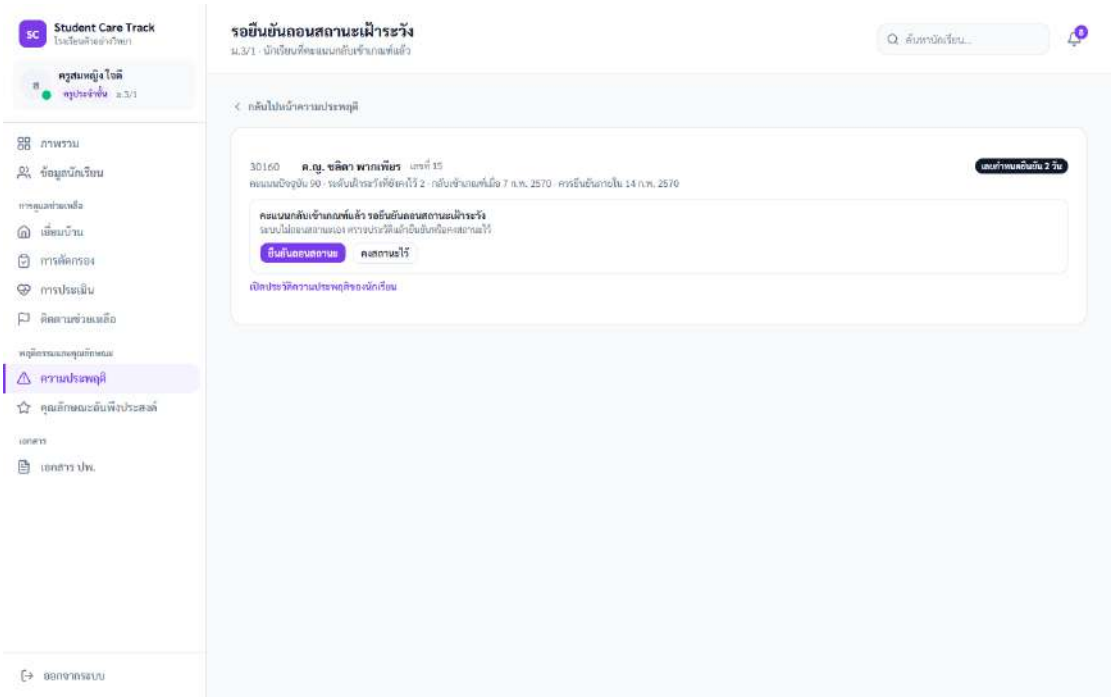


รูปที่ 4.20 ต้นแบบหน้าการจัดการความประพฤติ

หน้ารอยืนยันถอนสถานะเฝ้าระวัง

การใช้งาน: แสดงนักเรียนที่คะแนนความประพฤติกลับเข้าเกณฑ์แล้ว พร้อมคะแนนปัจจุบัน ระดับเฝ้าระวังที่ยังคงไว้ วันที่กลับเข้าเกณฑ์ และวันที่ควรยืนยัน หากเลยกำหนดจะมีป้ายแจ้งจำนวนวันที่เลยมา ระบบไม่ถอนสถานะเอง ครูต้องตรวจประวัติแล้วยืนยันหรือคงสถานะไว้ ดังแสดงในรูปที่ 4.21

ถัดไป: ครูกด ”ยืนยันถอนสถานะ” หรือ ”คงสถานะไว้” หรือเปิดประวัติความประพฤติของนักเรียนก่อนตัดสินใจ

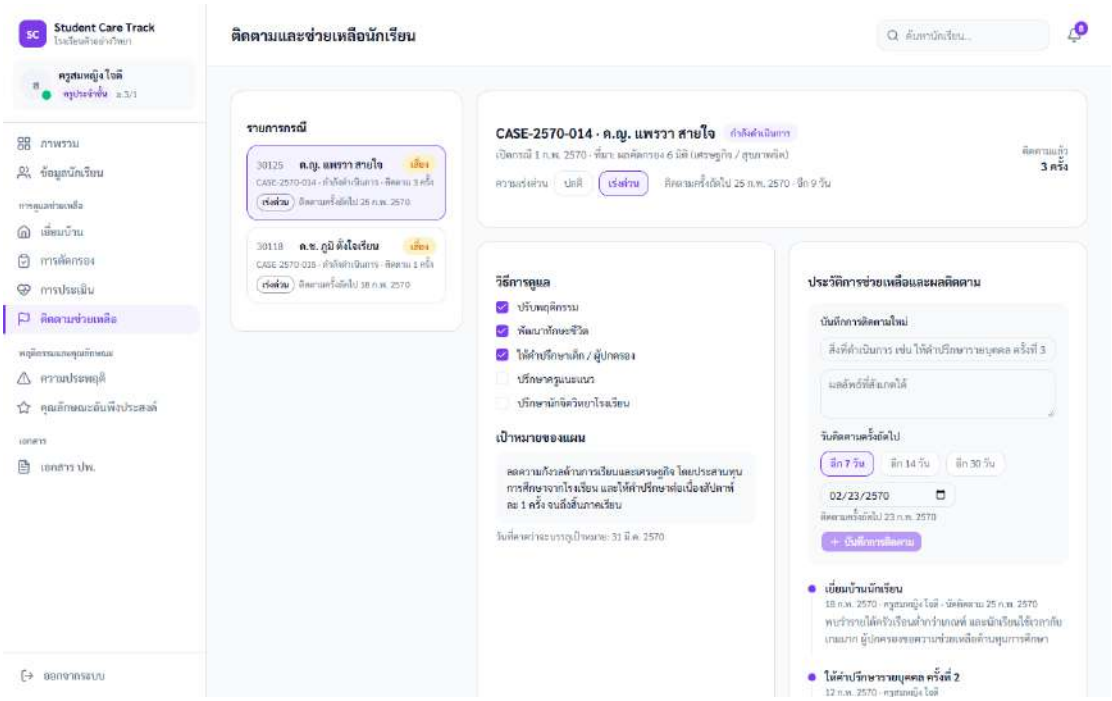


รูปที่ 4.21 ต้นแบบหน้ารอยืนยันถอนสถานะเฝ้าระวัง

หน้าติดตามและช่วยเหลือนักเรียน

การใช้งาน: ด้านซ้ายเป็นรายการกรณีช่วยเหลือ ด้านขวาแสดงรายละเอียดกรณีที่เลือก ได้แก่ ที่มาของกรณี ระดับความเร่งด่วน (ปกติ หรือเร่งด่วน) วิธีการดูแล เป้าหมายของแผน และประวัติการช่วยเหลือและผลติดตาม ดังแสดงในรูปที่ 4.22

ถัดไป: ครูบันทึกการติดตามใหม่และกำหนดวันติดตามครั้งถัดไป

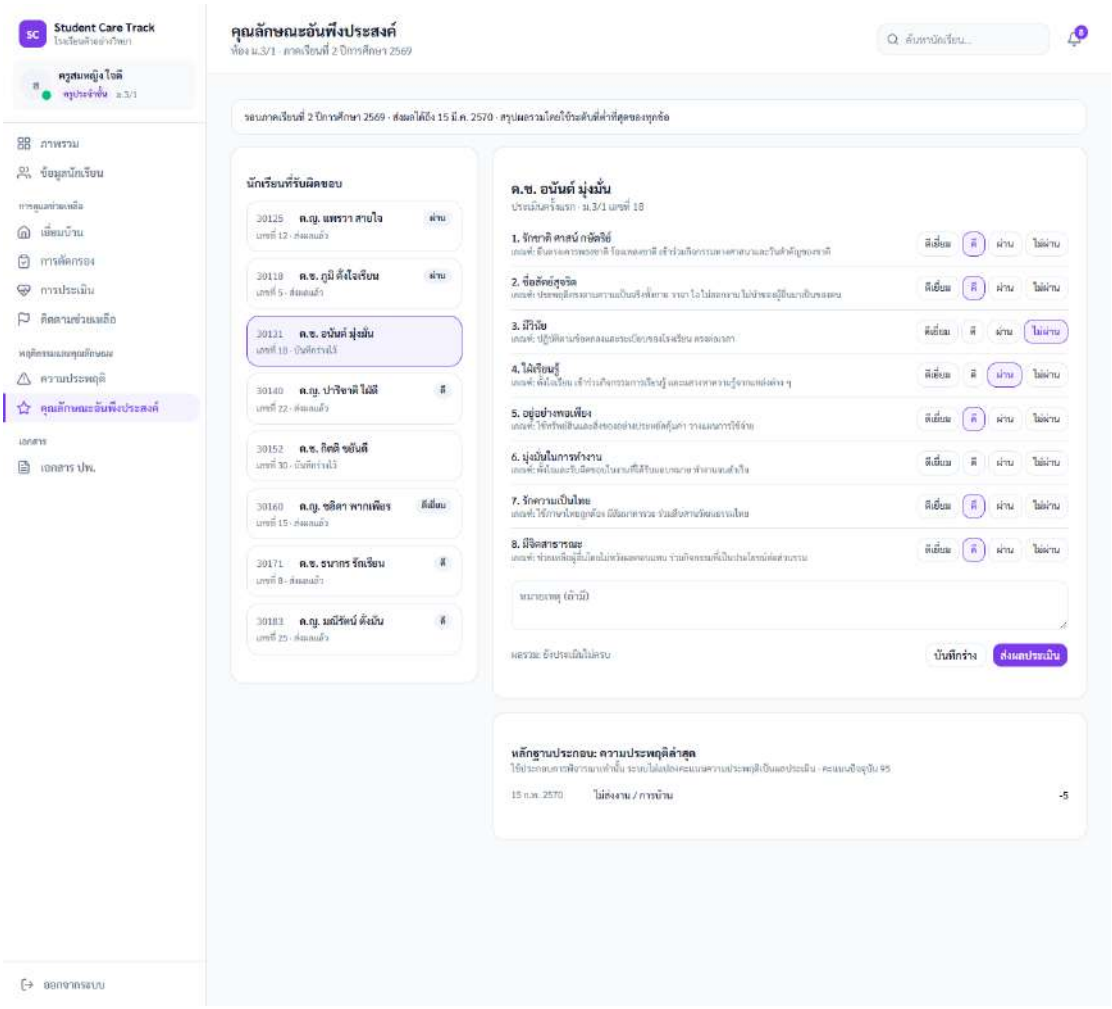


รูปที่ 4.22 ต้นแบบหน้าติดตามและช่วยเหลือนักเรียน

หน้าคุณลักษณะอันพึงประสงค์

การใช้งาน: ส่วนบนแจ้งรอบการประเมินและวันที่ส่งผลได้ถึง ด้านซ้ายเป็นรายชื่อนักเรียนพร้อมสถานะ (ผ่าน ดี ดีเยี่ยม หรือบันทึกร่างไว้) ด้านขวาเมื่อเลือกนักเรียนจะแสดง 8 คุณลักษณะพร้อมเกณฑ์ของแต่ละข้อ ครูเลือกระดับ ดีเยี่ยม ดี ผ่าน หรือไม่ผ่าน และใส่หมายเหตุได้ ผลรวมใช้ระดับที่ต่ำที่สุดของทุกข้อ ส่วนล่างแสดงความประพฤติล่าสุดเป็นหลักฐานประกอบ ซึ่งใช้ประกอบการพิจารณาเท่านั้นและระบบไม่แปลงคะแนนความประพฤติเป็นผลประเมิน ดังแสดงในรูปที่ 4.23

ถัดไป: ครูกด ”บันทึกร่าง” หรือ ”ส่งผลประเมิน” เมื่อประเมินครบทุกข้อ



รูปที่ 4.23 ต้นแบบหน้าคุณลักษณะอันพึงประสงค์

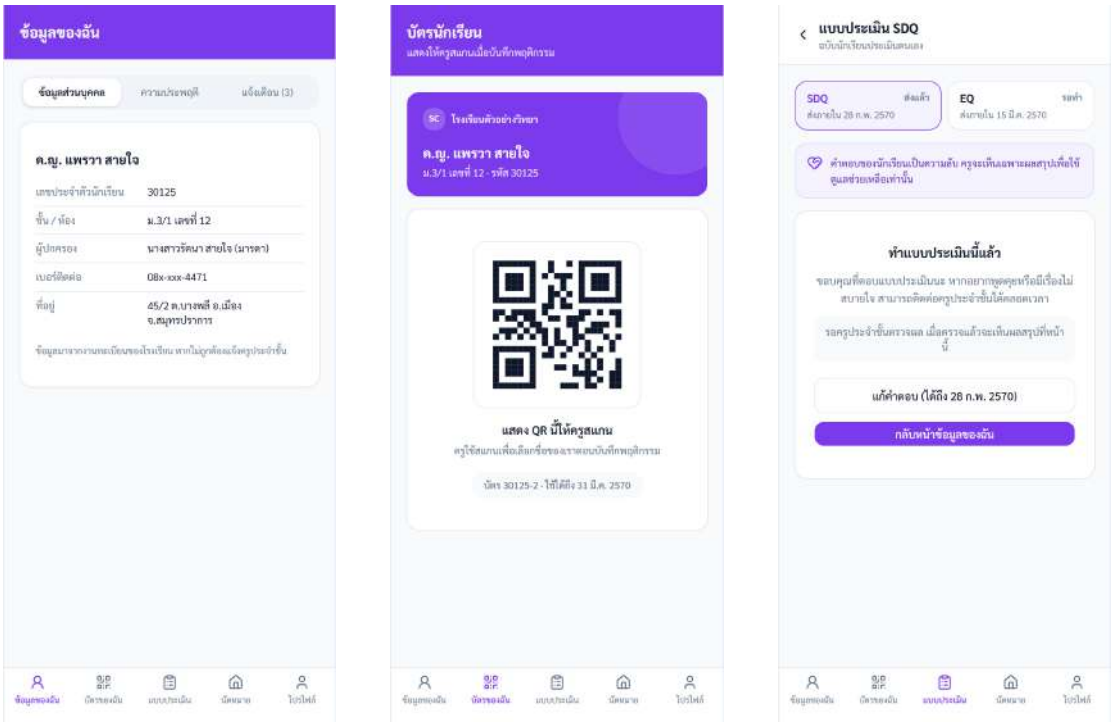
4.4.4 ส่วนติดต่อผู้ใช้สำหรับนักเรียน

หน้าจอของนักเรียนออกแบบสำหรับมือถือ มีเมนูด้านล่าง 5 ปุ่ม ได้แก่ ข้อมูลของฉัน บัตรของฉัน แบบประเมิน นัดหมาย และโปรไฟล์ นักเรียนไม่เห็นผลคัดกรองและรายละเอียดกรณีช่วยเหลือ

หน้าข้อมูลของฉัน บัตรของฉัน และแบบประเมิน

การใช้งาน: หน้าข้อมูลของฉันแสดงข้อมูลส่วนบุคคลจากงานทะเบียน แบ่งเป็นแท็บข้อมูลส่วนบุคคล ความประพฤติ และแจ้งเตือน หน้าบัตรของฉันแสดง QR ให้ครูสแกนเมื่อบันทึกพฤติกรรม พร้อมเลขบัตรและวันหมดอายุ หน้าแบบประเมินแสดงแบบ SDQ และ EQ พร้อมสถานะส่งแล้วหรือรอทำ และแจ้งว่าคำตอบเป็นความลับ ครูเห็นเฉพาะผลสรุป ดังแสดงในรูปที่ 4.24

ถัดไป: เมื่อส่งแบบประเมินแล้ว นักเรียนแก้คำตอบได้จนถึงวันปิดรอบ และรอครูประจำชั้นตรวจผลก่อนเห็นผลสรุป

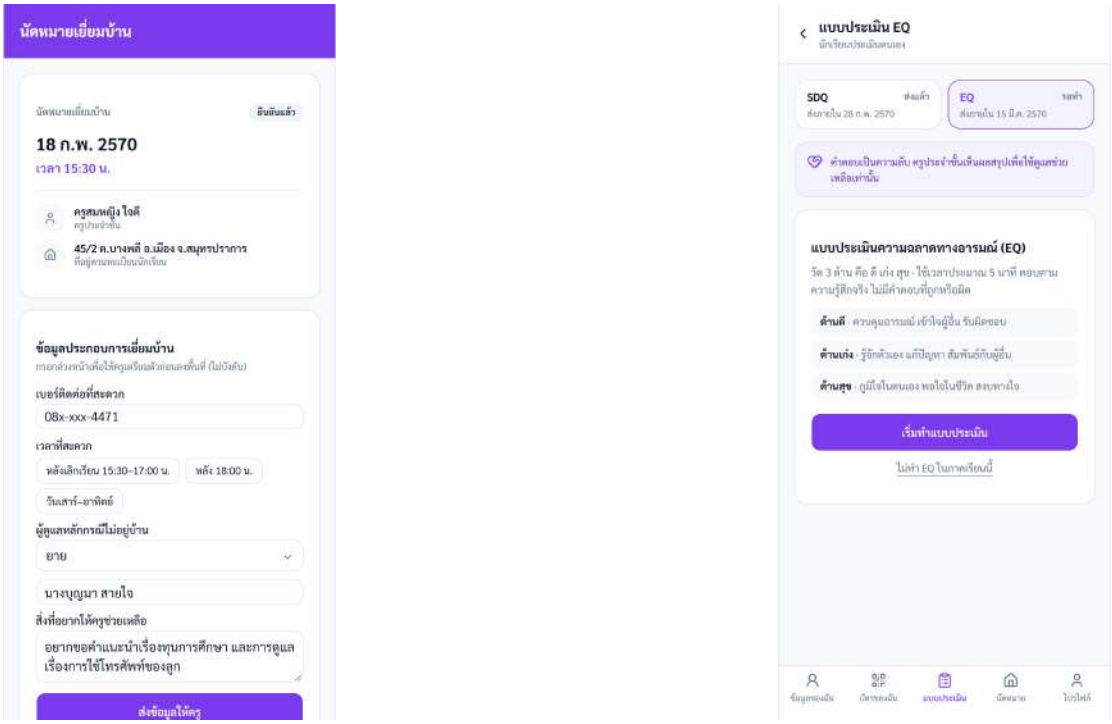


รูปที่ 4.24 ต้นแบบหน้าจอของนักเรียน: ข้อมูลของฉัน บัตรของฉัน และแบบประเมิน

หน้านัดหมายเยี่ยมบ้านและแบบประเมิน EQ

การใช้งาน: หน้านัดหมายเยี่ยมบ้านแสดงวัน เวลา ครูผู้เยี่ยม และที่อยู่ตามทะเบียนนักเรียน พร้อมสถานะนัดหมาย ด้านล่างเป็นแบบฟอร์มข้อมูลประกอบการเยี่ยมบ้านที่กรอกล่วงหน้าได้โดยไม่บังคับ ได้แก่ เบอร์ติดต่อที่สะดวก เวลาที่สะดวก ผู้ดูแลหลักกรณีไม่อยู่บ้าน และสิ่งที่อยากให้ครูช่วยเหลือ หน้าแบบประเมิน EQ แสดงสถานะ SDQ และ EQ ของนักเรียน ข้อความแจ้งว่าคำตอบเป็นความลับและครูประจำชั้นเห็นผลสรุปเพื่อใช้ดูแลช่วยเหลือเท่านั้น และอธิบายแบบประเมิน 3 ด้าน คือ ด้านดี ด้านเก่ง และด้านสุข ใช้เวลาประมาณ 5 นาที ดังแสดงในรูปที่ 4.25

ถัดไป: นักเรียนกด ”ส่งข้อมูลให้ครู” เมื่อกรอกข้อมูลการเยี่ยมบ้าน และกด ”เริ่มทำแบบประเมิน” เพื่อทำ EQ หรือกด ”ไม่ทำ EQ ในภาคเรียนนี้”



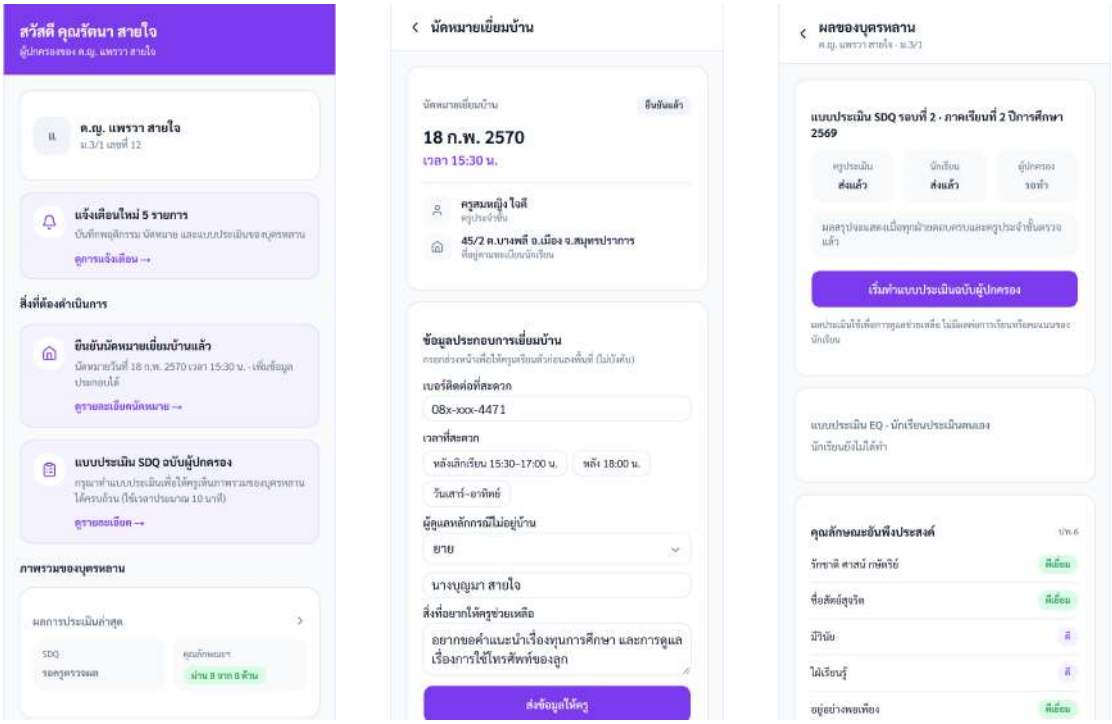
รูปที่ 4.25 ต้นแบบหน้าจอของนักเรียน: นัดหมายเยี่ยมบ้านและแบบประเมิน EQ

4.4.5 ส่วนติดต่อผู้ใช้สำหรับผู้ปกครอง

หน้าจอของผู้ปกครองออกแบบสำหรับมือถือเช่นกัน ผู้ปกครองดูข้อมูลของบุตรหลานที่เชื่อมกับบัญชีของตนเท่านั้น และไม่เห็นผลคัดกรองและรายละเอียดกรณีช่วยเหลือ

หน้าข้อมูลบุตรหลาน นัดหมาย และผลประเมิน

การใช้งาน: หน้าข้อมูลบุตรหลานแสดงข้อมูลส่วนบุคคล ความประพฤติ และการแจ้งเตือนของบุตรหลาน หน้านัดหมายแสดงวัน เวลา ครูผู้เยี่ยม และที่อยู่ตามทะเบียน ให้ผู้ปกครองกรอกข้อมูลล่วงหน้า (เบอร์ติดต่อ เวลาที่สะดวก ผู้ดูแลหลักกรณีไม่อยู่บ้าน และสิ่งที่อยากให้ครูช่วยเหลือ) แล้วกด ”ส่งข้อมูลให้ครู” หน้าผลประเมินแสดงสถานะแบบ SDQ ของครู นักเรียน และผู้ปกครอง ผลสรุปจะแสดงเมื่อทุกฝ่ายตอบครบและครูประจำชั้นตรวจแล้ว และแสดงผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังแสดงในรูปที่ 4.26
ถัดไป: ผู้ปกครองกด ”เริ่มทำแบบประเมินฉบับผู้ปกครอง” เพื่อตอบ SDQ ฉบับผู้ปกครอง ผลประเมินใช้เพื่อการดูแลช่วยเหลือ ไม่มีผลต่อการเรียนหรือคะแนนของนักเรียน



รูปที่ 4.26 ต้นแบบหน้าจอของผู้ปกครอง: ข้อมูลบุตรหลาน นัดหมาย และผลประเมิน

4.5 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน (User Satisfaction Evaluation)

การประเมินความพึงพอใจใช้ตรวจสอบว่าผู้ใช้งานยอมรับการออกแบบระบบและต้นแบบหน้าจอเพียงใด โดยทำ 2 ช่วง คือประเมินต้นแบบหน้าจอ (Mock-up Prototype) ในหัวข้อที่ 4.3 ก่อนพัฒนา ซึ่งยังไม่ได้ประเมินกับผู้ใช้ในขณะนี้ และประเมินระบบที่พัฒนาแล้วในระยะทดสอบ ใช้วิธีเดียวกันทั้งสองช่วงเพื่อเปรียบเทียบผลได้

4.5.1 กลุ่มตัวอย่าง (Sample Group)

กลุ่มตัวอย่างหลักคือครูที่ปรึกษาหรือครูประจำชั้นและผู้ดูแลระบบของสถานศึกษา เนื่องจากเป็นผู้ใช้งานหลักของระบบ ส่วนนักเรียนและผู้ปกครองประเมินเฉพาะหน้าจอที่ตนใช้ หากได้รับความยินยอมตามความเหมาะสมของวัยและแนวทางของสถานศึกษา เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจากผู้ที่ทำงานดูแลนักเรียนอยู่จริง จำนวนกำหนดร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนเริ่มประเมิน

4.5.2 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน (Evaluation Instruments)

เครื่องมือคือแบบสอบถามออนไลน์ที่สร้างด้วย Google Forms ใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Likert Scale) 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) และน้อยที่สุด (1) แบ่งเป็น 3 ส่วน

1. **ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ:** บทบาทในระบบและประสบการณ์ดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยไม่เก็บชื่อหรือข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้
2. **การประเมินความพึงพอใจ 5 ด้าน:** (1) ความง่ายในการใช้งาน (2) ความครบถ้วนของฟังก์ชันตามงานจริง (3) การออกแบบหน้าจอและความเข้าใจขั้นตอน (4) ความเหมาะสมของสิทธิ์การเข้าถึงและการคุ้มครองข้อมูล (5) ความพึงพอใจโดยรวม

3. **ข้อเสนอแนะ:** คำถามปลายเปิดถึงจุดที่สับสน จุดที่ควรปรับปรุง และฟังก์ชันที่ต้องการเพิ่ม

4.5.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล (Data Collection Method)

ผู้ตอบทดลองใช้ต้นแบบหรือระบบตามสถานการณ์จำลองที่กำหนดจากยูสเคสหลัก เช่น บันทึกผลเยี่ยมบ้าน คัดกรองนักเรียน บันทึกพฤติกรรม และดูข้อมูลนักเรียนที่รับผิดชอบ ระหว่างทดลองใช้บันทึกว่างานสำเร็จหรือไม่ เวลาที่ใช้ และจุดที่ผู้ใช้สับสนหรือกดผิด แล้วให้ตอบแบบสอบถามทันทีหลังใช้งาน ผลที่ได้ใช้ปรับหน้าจอและขั้นตอนก่อนพัฒนา และรายงานสรุปในรายงานฉบับสมบูรณ์ การทดลองใช้ข้อมูลจำลองเท่านั้น ไม่ใช้ข้อมูลนักเรียนจริง ก่อนตอบมีคำชี้แจงวัตถุประสงค์และแจ้งว่าตอบโดยไม่ระบุตัวตนและเข้าร่วมโดยสมัครใจ

4.5.4 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis Method)

วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) รายข้อ รายด้าน และโดยรวม แล้วแปลผลตามเกณฑ์ในตารางที่ 4.2 ซึ่งแบ่งช่วงคะแนนเท่ากันช่วงละ 0.80 ส่วนข้อเสนอแนะปลายเปิดนำมาจัดกลุ่มตามประเด็นและใช้ปรับปรุงต้นแบบหรือระบบในขั้นตอนถัดไป

ตารางที่ 4.2 เกณฑ์การแปลผลค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ

ค่าเฉลี่ย	ระดับความพึงพอใจ
4.21–5.00	มากที่สุด
3.41–4.20	มาก
2.61–3.40	ปานกลาง
1.81–2.60	น้อย
1.00–1.80	น้อยที่สุด

4.6 แผนการทดสอบและเกณฑ์วัดความสำเร็จ (Test Plan and Success Criteria)

4.6.1 แนวทางการทดสอบ (Testing Approach)

การทดสอบแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ การทดสอบฟังก์ชันตามยูสเคส การทดสอบสิทธิ์การเข้าถึง การทดสอบการเชื่อมต่อกับระบบของทีม A และ B และการทดสอบการใช้งานกับครูผู้ใช้จริง สภาพแวดล้อมทดสอบใช้ข้อมูลจำลองที่ไม่ใช่ข้อมูลนักเรียนจริง และเตรียมระบบจำลอง (Mock) ของทีม A และ B ตามข้อตกลงรูปแบบข้อมูล (API Contract) ไว้ล่วงหน้า เพื่อให้พัฒนาและทดสอบต่อได้แม้ระบบของทีมอื่นยังไม่พร้อม

ตารางที่ 4.3 แสดงกรณีทดสอบหลักที่วางแผนไว้ ผลที่คาดหวังมาจากรายละเอียดยูสเคสในบทที่ 3 ซึ่งยังไม่ได้ทดสอบกับระบบจริง

ตารางที่ 4.3 กรณีทดสอบหลักที่วางแผน

รหัส	ยูสเคส	สิ่งที่ทดสอบ	ผลที่คาดหวัง
T1	ดูข้อมูลนักเรียนรายบุคคล	ครูเปิดนักเรียนที่ไม่ได้รับผิดชอบ และผู้ดูแลระบบเปิดข้อมูลรายบุคคล	ระบบไม่แสดงข้อมูล
T2	ดูข้อมูลส่วนบุคคล	ผู้ปกครองดูข้อมูลบุตรหลาน และพยายามดูผลคัดกรอง	เห็นความประพฤติและการแจ้งเตือน ไม่เห็นผลคัดกรอง
T3	ดูข้อมูลนักเรียนรายบุคคล	ปิดระบบทะเบียนจำลองแล้วเปิดข้อมูลนักเรียน	แสดงเฉพาะข้อมูลของทีม C และแจ้งว่าข้อมูลทะเบียนโหลดไม่ได้
T4	จัดการการเยี่ยมบ้าน	ไม่มีผู้ตอบยืนยันการเยี่ยมบ้านเกินระยะเวลาที่กำหนด	ปิดงานและบันทึกสถานะ “ยืนยันโดยไม่มีผู้ตอบกลับ”
T5	บันทึกผลการเยี่ยมบ้าน	ครูส่งผลโดยกรอกไม่ครบ และบันทึกเป็นร่าง	ไม่ส่งผลจนกว่าจะครบ ร่างกลับมาแก้ได้
T6	คัดกรองนักเรียน	เลือกข้อชุดต่าง ๆ ในมิติย่อย	จัดกลุ่มเขียว เหลือง แดงตามกฎ และเปิดกรณีเมื่อเป็นกลุ่มแดง
T7	คัดกรองนักเรียน	แก้ผลคัดกรองที่ส่งแล้วภายในและนอกช่วงเวลาคัดกรอง	แก้ได้เฉพาะในช่วงเวลา และเก็บประวัติการแก้ไข
T8	บันทึกพฤติกรรมนักเรียน	บันทึกเชิงบวกเมื่อคะแนนถึงเพดาน และบันทึกลบจนถึงเกณฑ์เฝ้าระวัง	คะแนนไม่เกินเพดาน แจ้งผู้ปกครองทุกครั้ง เข้าสถานะเฝ้าระวังเมื่อถึงเกณฑ์
T9	บันทึกพฤติกรรมนักเรียน	เปลี่ยนกฎระหว่างปีแล้วดูรายการเดิม	รายการเดิมคิดตามกฎเดิม กฎที่ยกเลิกไม่นับแต่เก็บประวัติ
T10	ประเมินนักเรียน	ปิดรอบโดยผู้ตอบ SDQ บางฝ่ายไม่ส่ง	แจ้งครูที่ปรึกษาว่าฝ่ายใดยังขาด
T11	จัดทำบัตรนักเรียน	ออกบัตรทดแทนของนักเรียนที่มีบัตรเดิม แล้วสแกนบัตรเดิม	บัตรเดิมถูกยกเลิก และสแกนไม่ได้
T12	ภาพรวมและส่งออก	ผู้ดูแลระบบและครูส่งออกรายงาน	ผู้ดูแลระบบได้เฉพาะสถิติ ไม่มีชื่อ มีประวัติการส่งออก ลิงก์หมดอายุ

4.6.2 เกณฑ์วัดความสำเร็จที่เสนอ (Proposed Success Criteria)

เพื่อประเมินว่าระบบบรรลุวัตถุประสงค์ในหัวข้อที่ 1.2 จึงเสนอเกณฑ์วัดดังนี้ ซึ่งค่าเป้าหมายจะกำหนดร่วมกับครูผู้ใช้ก่อนเริ่มทดสอบกับผู้ใช้จริง

1. **ความถูกต้องของฟังก์ชัน:** สัดส่วนกรณีทดสอบในตารางที่ 4.3 และกรณีทดสอบอื่นที่ผ่านทั้งหมด โดยกรณีสิทธิ์การเข้าถึง (T1 T2 T12) ต้องผ่านทุกกรณี
2. **ลดการกรอกซ้ำ:** จำนวนช่องข้อมูลที่ครูต้องกรอกเองในการบันทึกผลเยี่ยมบ้านและการคัดกรอง เทียบกับแบบฟอร์มเดิมของโรงเรียน
3. **เวลาที่ใช้:** เวลาเฉลี่ยที่ครูใช้บันทึกผลเยี่ยมบ้าน คัดกรอง และบันทึกพฤติกรรมต่อนักเรียนหนึ่งคน เทียบกับวิธีเดิม
4. **ความพึงพอใจ:** คะแนนความพึงพอใจ และความง่ายในการใช้งาน จากครูที่ทดลองใช้ ตามวิธีในหัวข้อที่ 4.5

4.7 ข้อจำกัดและความเสี่ยงของโครงงาน (Project Limitations and Risks)

4.7.1 ข้อจำกัดของโครงงาน (Project Limitations)

ระบบอยู่ในขอบเขตการใช้งานภายในสถานศึกษาเดียว ไม่เชื่อมต่อฐานข้อมูลของหน่วยงานภายนอกโดยอัตโนมัติ และการส่งต่อภายนอกต้องดำเนินการตามสิทธิ์ ขั้นตอนของสถานศึกษา และหลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

4.7.2 ความเสี่ยงและแนวทางรับมือ (Risks and Mitigation)

ตารางที่ 4.4 สรุปความเสี่ยงของโครงงานแบ่งเป็น 5 ด้าน พร้อมแนวทางรับมือ ซึ่งเป็นการประเมินเบื้องต้นของผู้พัฒนาจากข้อมูล ณ ระยะการออกแบบ และจะทบทวนเมื่อมีข้อมูลเพิ่มจากการพัฒนาและทดสอบ ส่วนความเสี่ยงที่พบแล้วระหว่างการวิเคราะห์ มีรายละเอียดอุปสรรคและวิธีที่ใช้อยู่ในบทที่ 5

ตารางที่ 4.4 ความเสี่ยงของโครงงานและแนวทางรับมือ

ด้าน	ความเสี่ยง	แนวทางรับมือ
การพึ่งพาทีมอื่น	ระบบของทีม A หรือ B ล่าช้า หรือรูปแบบข้อมูลเปลี่ยน ทำให้ทดสอบการเชื่อมต่อไม่ได้ตามแผน (การเชื่อมต่อจริงมีช่วงเวลาเดียวในแผนงาน)	จัดทำระบบจำลองและตกลงรูปแบบข้อมูลไว้ล่วงหน้า ยูสเคสกำหนดพฤติกรรมเมื่อระบบต้นทางไม่พร้อมไว้แล้ว เช่น แสดงเฉพาะข้อมูลของทีม C และทดสอบกับระบบจำลองก่อน

ด้าน	ความเสี่ยง	แนวทางรับมือ
ข้อกำหนดและเกณฑ์	ตัวเลขเกณฑ์ตัดของ Red Flag และ 9S ไม่พบในแหล่งข้อมูลทางการที่ตรวจสอบ (พบแล้วระหว่างการวิเคราะห์)	ออกแบบให้เกณฑ์เป็นไปตามคู่มือและแบบฟอร์มของโรงเรียน ตั้งค่าได้และยืนยันเกณฑ์กับโรงเรียนก่อนใช้งานจริง
	ข้อกำหนดผู้จัดทำและผู้ลงนามของเอกสาร ปพ. แต่ละฉบับยังต้องศึกษาเพิ่ม (พบแล้วระหว่างการวิเคราะห์)	ระบบจัดทำเป็นร่างเอกสารและไม่รับรองเอกสาร การตรวจและลงนามเป็นไปตามระเบียบของสถานศึกษาและศึกษาข้อกำหนดเพิ่มกับโรงเรียน
ข้อมูลส่วนบุคคล	ใช้ข้อมูลจริงของนักเรียนโดยไม่มีความยินยอมและมาตรการคุ้มครองตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	ใช้ข้อมูลจำลองในการทดสอบจนกว่าจะได้รับความยินยอมและมีมาตรการครบถ้วน
	ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลเกินสิทธิ์ หรือข้อมูลรั่วไหลจากการส่งออกและการแจ้งเตือน	แบ่งสิทธิ์ตามบทบาท ครูเห็นเฉพาะนักเรียนที่รับผิดชอบ บันทึกประวัติการส่งออกและให้ลิงก์ดาวน์โหลดหมดอายุ อีเมลไม่ใส่ชื่อนักเรียนในส่วนที่ผู้ดูแลระบบได้รับและทดสอบสิทธิ์ก่อนกรณีอื่น โดยกรณี T1 T2 T12 ต้องผ่านทุกกรณี
การดำเนินงาน	เวลาพัฒนาและทดสอบไม่เพียงพอ เพราะขอบเขต 15 ยูสเคสมาก และช่วงพัฒนา เชื่อมต่อ และทดสอบอยู่ใกล้กัน	จัดลำดับความสำคัญของยูสเคส พัฒนายูสเคสหลักและสิทธิ์การเข้าถึงก่อน และทบทวนขอบเขตกับอาจารย์ที่ปรึกษาเมื่อความคืบหน้าต่ำกว่าแผน
	ไม่ได้ข้อมูลจากครูผู้ใช้จริง หรือนัดทดสอบกับครูไม่ได้ตามกำหนด ทำให้ผลประเมินไม่สะท้อนการใช้งานจริง	เก็บข้อมูลจากครูก่อนพัฒนา ประสานโรงเรียนและครูล่วงหน้า และใช้สถานการณ์จำลองเดียวกันทั้งก่อนและหลังพัฒนาเพื่อเปรียบเทียบผลได้
เทคนิค	ระบบช้าลงเมื่อข้อมูลทั้งโรงเรียนมีจำนวนมาก โดยเฉพาะหน้าภาพรวมและการส่งออก	ใช้ Celery ร่วมกับ Redis ประมวลผลงานที่ใช้เวลานานเบื้องหลัง และทดสอบด้วยข้อมูลจำลองขนาดทั้งโรงเรียนก่อนใช้งานจริง
	ข้อมูลหรือไฟล์สูญหายจากความผิดพลาดของระบบหรืออุปกรณ์	สำรองข้อมูลฐานข้อมูล PostgreSQL และไฟล์ใน MinIO เป็นระยะ และทดสอบการกู้คืนก่อนใช้งานจริง

4.8 สรุปผล (Summary)

ผลการดำเนินงานถึงระยะนี้คือการวิเคราะห์ความต้องการและการออกแบบระบบที่ครอบคลุมกระบวนการหลัก 15 ยูสเคส พร้อมแนวทางการแบ่งสิทธิ์ การตั้งค่าโดยโรงเรียน และการเชื่อมกับระบบของทีมอื่น โดยมีแผนการทดสอบและเกณฑ์วัดความสำเร็จรองรับ งานในระยะถัดไปคือการพัฒนาเชื่อมต่อระบบ และทดสอบตามแผนที่กำหนด แล้วนำผลมาสรุปเทียบกับวัตถุประสงค์ของโครงงาน

บทที่ 5
บทสรุป

5.1 สรุปผลการดำเนินงาน

รายงานฉบับนี้จัดทำในช่วงปลายระยะการออกแบบระบบ ผลการดำเนินงานจึงเป็นผลการวิเคราะห์และออกแบบ ยังไม่มีผลการทดสอบระบบที่พัฒนาแล้ว Student Care Track ออกแบบเป็นเว็บแอปพลิเคชันสำหรับสถานศึกษา เพื่อสนับสนุนกระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตั้งแต่การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การเยี่ยมบ้าน การบันทึกพฤติกรรม การคัดกรอง การประเมิน การติดตามช่วยเหลือ จนถึงการจัดทำเอกสารสำหรับส่งต่อ โดยใช้ข้อมูลพื้นฐานจากระบบของอีก 2 ทีมในโครงการ

ผลที่ได้จากการวิเคราะห์และออกแบบมีดังนี้

1. เปรียบเทียบระบบเดิมตามกระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 ขั้นตอน และสรุปปัญหาจากการศึกษาระบบเดิมและความคิดเห็นของครูในสื่อสังคมออนไลน์ (หัวข้อที่ 3.1)
2. กำหนดผู้ใช้ 4 กลุ่ม ขอบเขตสิทธิ์ของแต่ละกลุ่ม และความต้องการของระบบทั้งด้านฟังก์ชันและที่ไม่ใช่ฟังก์ชัน (หัวข้อที่ 3.2)
3. ออกแบบสถาปัตยกรรมที่แยกส่วนติดต่อผู้ใช้ ส่วนประมวลผล ฐานข้อมูล คลังไฟล์ และงานเบื้องหลัง พร้อมแนวทางเชื่อมกับระบบของทีมอื่น (หัวข้อที่ 3.3)
4. วิเคราะห์การทำงานเป็น 15 ยูสเคสพร้อมคำอธิบายทุกขั้นตอน ครอบคลุมสถานการณ์หลัก ทางเลือก และเหตุขัดข้อง (หัวข้อที่ 3.4)
5. ออกแบบฐานข้อมูล 41 ตาราง แบ่งเป็น 8 กลุ่ม พร้อม Data Dictionary (หัวข้อที่ 3.6)
6. ออกแบบ Design System และสร้างต้นแบบหน้าจอที่ใช้ข้อมูลจำลอง ครอบคลุมผู้ใช้ทั้ง 4 กลุ่มบางส่วน (หัวข้อที่ 4.4) และวางแผนทดสอบ ประเมินความพึงพอใจ และเกณฑ์วัดความสำเร็จ (บทที่ 4)

ตารางที่ 5.1 สรุปสถานะของแต่ละวัตถุประสงค์ในหัวข้อที่ 1.2 ณ ระยะนี้

ตารางที่ 5.1 สถานะการบรรลุวัตถุประสงค์ ณ ระยะการออกแบบ

วัตถุประสงค์	**สิ่งที่ทำได้แล้ว**	**สิ่งที่ยังต้องดำเนินการ**
1. พัฒนาระบบสำหรับการดูแลช่วยเหลือนักเรียน	ออกแบบกระบวนการหลักครบ 15 ยูสเคส	พัฒนาและเชื่อมต่อระบบ
2. ครูบันทึก ตรวจสอบ และติดตามข้อมูลตามบทบาทและช่วงเวลา	กำหนดสิทธิ์รายบทบาท ช่วงเวลาที่ผู้ดูแลระบบกำหนด และการแสดงความคืบหน้า	ทดสอบสิทธิ์และการติดตามกับข้อมูลจำลอง
3. พัฒนาการคัดกรองโดยครูและการประเมินตามผู้ประเมิน	ออกแบบการคัดกรอง 6 มิติ และการประเมิน SDQ และ EQ ตามผู้ประเมิน	ยืนยันเกณฑ์ตัดคะแนนกับโรงเรียน
4. สนับสนุนการประเมินคุณลักษณะ เอกสาร ปพ. และบัตรนักเรียน	ออกแบบการประเมินคุณลักษณะ บัตร และร่างเอกสาร ปพ.	ยืนยันผู้จัดทำและผู้ลงนามของเอกสาร
5. ลดการกรอกข้อมูลซ้ำและขั้นตอนของครู	ออกแบบให้ดึงข้อมูลพื้นฐานจากระบบของทีม A และ B	วัดการกรอกซ้ำและเวลาที่ใช้เทียบกับวิธีเดิม

5.2 อภิปรายผล

ผลการออกแบบสะท้อนการตัดสินใจสำคัญของทีมผู้พัฒนา ซึ่งมีเหตุผลและข้อควรระวังดังนี้

1. **แยกการดูภาพรวมออกจากข้อมูลรายบุคคล:** ผู้ดูแลระบบเห็นเฉพาะจำนวนและการตั้งค่า ส่วนข้อมูลอ่อนไหว เช่น ผลคัดกรองและกรณีช่วยเหลือ เห็นได้เฉพาะครูที่รับผิดชอบนักเรียน เพื่อลดความเสี่ยงต่อข้อมูลส่วนบุคคล แต่ผลคือผู้ดูแลระบบช่วยตรวจรายกรณีไม่ได้ ซึ่งต้องดูว่าเพียงพอต่อการใช้งานจริงหรือไม่

2. **ให้โรงเรียนกำหนดค่าเอง:** กฎและคะแนนความประพฤติ ช่วงเวลา และรูปแบบเอกสารต่างกันในแต่ละโรงเรียน ระบบจึงให้ผู้ดูแลระบบตั้งค่า และเมื่อเปลี่ยนกฎไม่คำนวณรายการเดิมย้อนหลัง เพื่อให้นักเรียนที่ถูกบันทึกในช่วงเวลาเดียวกันได้รับการพิจารณาเท่ากัน การออกแบบนี้เป็นการตัดสินใจของทีม ไม่ได้อ้างอิงจากแหล่งข้อมูลทางการ

3. **เกณฑ์คัดกรองเป็นไปตามโรงเรียน:** ตัวเลขเกณฑ์ตัดของ Red Flag และ 9S ไม่พบในแหล่งข้อมูลทางการที่ตรวจสอบ ระบบจึงไม่กำหนดตัวเลขเอง ผลคือการใช้งานจริงต้องมีขั้นตอนตั้งค่าเกณฑ์ร่วมกับโรงเรียนก่อน

4. **เอกสาร ปพ. เป็นร่าง:** ระบบจัดทำร่างเอกสารจากข้อมูลที่มี ไม่รับรองเอกสาร การตรวจและลงนามเป็นไปตามระเบียบของสถานศึกษา

ข้อจำกัดของผลในรายงานนี้ที่ควรระบุให้ชัด คือหลักฐานด้านปัญหามาจากการเปรียบเทียบระบบเดิมและความคิดเห็นของครูในสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งยังไม่มีการเก็บข้อมูลจากครูผู้ใช้โดยตรงอย่างเป็นระบบ ต้นแบบหน้าจอ (หัวข้อที่ 4.3 และ 4.4) ยังไม่ครอบคลุมทุกยูสเคส ใช้ข้อมูลจำลอง และยังไม่ได้ประเมินกับผู้ใช้ และประโยชน์ที่ระบุไว้ เช่น การลดการกรอกซ้ำและเวลาที่ใช้ เป็นเจตนาของการออกแบบ ยังไม่ใช่ผลที่วัดได้ ข้อจำกัดและความเสี่ยงอื่นของโครงงานสรุปไว้ในหัวข้อข้อจำกัดและความเสี่ยงของโครงงานในบทที่ 4

5.3 อุปสรรคและแนวทางแก้ไข

อุปสรรคที่พบระหว่างการวิเคราะห์และออกแบบ และแนวทางที่ทีมผู้พัฒนาใช้ มีดังนี้

1. **เกณฑ์คัดกรองไม่เปิดเผยตัวเลข:** คู่มือของ สพฐ. ระบุลำดับการคัดกรอง แต่ไม่พบตัวเลขเกณฑ์ตัดของ Red Flag และ 9S ในแหล่งข้อมูลทางการที่ตรวจสอบ ทีมจึงออกแบบให้เกณฑ์เป็นไปตามคู่มือและแบบฟอร์มของโรงเรียน แทนการกำหนดตัวเลขเอง

2. **ข้อมูลระบบเดิมไม่ครบทุกระบบ:** ระบบ Schooldio และ NEXT Student Care ไม่พบรายละเอียดระดับขั้นตอน และ School Bright ไม่ปรากฏขั้นการส่งต่อในข้อมูลที่เผยแพร่ ทีมจึงเปรียบเทียบฟังก์ชันครบทั้ง 4 ระบบ แต่เปรียบเทียบตามขั้นตอนเฉพาะ HERO OBEC Care และ School Bright และระบุในรายงานว่าไม่นำอีก 2 ระบบมาเปรียบเทียบตามขั้นตอนเพราะไม่พบข้อมูล

3. **ข้อกำหนดเอกสาร ปพ. ไม่ชัดเจน:** ผู้จัดทำและผู้ลงนามของเอกสารแต่ละฉบับยังต้องศึกษาเพิ่ม ทีมจึงกำหนดให้ระบบจัดทำเป็นร่างเอกสารเท่านั้น

4. **ข้อมูลจากผู้ใช้โดยตรงมีน้อย:** ทีมยังไม่ได้เก็บข้อมูลจากครูผู้ใช้อย่างเป็นระบบ จึงอาศัยโพสต์และความคิดเห็นของครูในสื่อสังคมออนไลน์ ทั้งนี้ได้เสนอให้เก็บข้อมูลจากครูในระยะถัดไป

ความเสี่ยงที่อาจเกิดในระยะพัฒนาและทดสอบ พร้อมแนวทางรับมือ สรุปไว้ในตารางที่ 4.4 ของบทที่ 4

5.4 ข้อเสนอแนะ

5.4.1 การดำเนินงานในระยะถัดไป

1. **เก็บข้อมูลจากครูผู้ใช้ก่อนพัฒนา:** สอบถามครูที่ปรึกษาหรือครูประจำชั้นถึงเวลาที่ใช้ในงานเยี่ยมบ้าน คัดกรอง และบันทึกพฤติกรรม เพื่อใช้เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับเปรียบเทียบกับเกณฑ์วัดความสำเร็จ และเป็นหลักฐานของปัญหาที่ตรงกับผู้ใช้

2. **ประเมินต้นแบบกับครู:** ให้ครูทดลองใช้ต้นแบบหน้าจอตามวิธีในหัวข้อที่ 4.5 แล้วปรับหน้าจอและขั้นตอนก่อนพัฒนา

3. **พัฒนา เชื่อมต่อ และทดสอบ:** พัฒนาส่วนหน้าบ้านและหลังบ้าน เชื่อมกับระบบของทีม A และ B แล้วทดสอบตามแผนในหัวข้อที่ 4.6 เริ่มจากกรณีสิทธิ์การเข้าถึง

4. **กำหนดค่าที่ยังขาดร่วมกับโรงเรียน:** เกณฑ์คัดกรอง ผู้จัดทำและผู้ลงนามเอกสาร ปพ. และค่าเป้าหมายของเกณฑ์วัดความสำเร็จ

5. **ทดสอบกับข้อมูลจำลองเท่านั้น** จนกว่าจะมีความยินยอมและมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลครบถ้วน

5.4.2 แผนการทดสอบเบื้องต้น

การทดสอบจะดำเนินการในระยะทดสอบและแก้ไขปรับปรุง (เดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม พ.ศ. 2570) รายละเอียดกรณีทดสอบและเกณฑ์วัดความสำเร็จอยู่ในหัวข้อที่ 4.6 ส่วนนี้สรุปภาพรวมของแผนเพื่อให้เห็นว่าผลที่จะรายงานเทียบกับวัตถุประสงค์อย่างไร โดยจัดตามมิติคุณภาพของซอฟต์แวร์ ได้แก่ ความสามารถในการทำงาน (Functionality) ความง่ายในการใช้งาน (Usability) ความน่าเชื่อถือ (Reliability) ประสิทธิภาพ (Performance) และความสามารถในการสนับสนุน (Supportability)

ตารางที่ 5.2 แผนการทดสอบเบื้องต้นตามมิติคุณภาพ

มิติ	**สิ่งที่ทดสอบ**	**วิธีและตัวชี้วัด**
ความสามารถในการทำงาน	การทำงานตามยูสเคสทั้ง 15 ยูสเคส และสิทธิ์การเข้าถึงของผู้ใช้ 4 กลุ่ม	ทดสอบตามกรณีทดสอบในตารางที่ 4.3 ตัวชี้วัดคือสัดส่วนกรณีที่ผ่าน โดยกรณีสิทธิ์ต้องผ่านทุกกรณี
ความง่ายในการใช้งาน	ความสำเร็จของงานหลัก ความสับสน และความพึงพอใจของผู้ใช้	ให้ผู้ใช้ทำงานตามสถานการณ์จำลองแล้วตอบแบบสอบถามตามหัวข้อที่ 4.5 ตัวชี้วัดคืออัตราสำเร็จของงาน จุดที่ผู้ใช้สับสน และคะแนนความง่ายและความพึงพอใจ
ความน่าเชื่อถือ	การเชื่อมต่อกับระบบของทีม A และ B การคงประวัติเมื่อแก้ไขหรือยกเลิก และการทำงานเมื่อระบบต้นทางไม่พร้อม	ทดสอบกับระบบจำลองของทีม A และ B และกรณีเหตุขัดข้องตามยูสเคส ตัวชี้วัดคือผลตรงตามที่ยูสเคสกำหนด
ประสิทธิภาพ	เวลาที่ครูใช้บันทึกผลเยี่ยมบ้าน คัดกรอง และบันทึกพฤติกรรม และจำนวนช่องที่ต้องกรอกเอง	จับเวลาและนับช่องกรอกในการทดสอบกับครู เทียบกับค่าเริ่มต้นที่เก็บจากครูก่อนพัฒนา
ความสามารถในการสนับสนุน	การตั้งค่าโดยโรงเรียน เช่น กฎความประพฤติ ช่วงเวลา และรูปแบบเอกสาร	ผู้ดูแลระบบเปลี่ยนค่าแล้วตรวจว่าระบบทำงานตามค่าใหม่โดยไม่คำนวณรายการเดิมย้อนหลัง

การทดสอบการใช้งานจะทำแบบรายบุคคล โดยมีผู้ดำเนินการทดสอบนำเสนอสถานการณ์จำลองให้ผู้ทดสอบแต่ละบทบาททำประมาณ 3 งานต่อรอบ เช่น ครูบันทึกผลเยี่ยมบ้านและคัดกรองนักเรียน ผู้ดูแลระบบตั้งค่ากฎความประพฤติ และนักเรียนหรือผู้ปกครองดูคะแนนและการแจ้งเตือนของตน ผู้ทดสอบมาจากผู้ใช้หลัก 4 กลุ่ม จำนวนที่แน่นอนกำหนดร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา ใช้ข้อมูลจำลองเท่านั้น และบันทึกว่างานสำเร็จหรือไม่ เวลาที่ใช้ จุดที่สับสน คะแนนความง่ายรายงาน (มาตรา 1–5) และข้อเสนอแนะ

เมื่อทดสอบเสร็จ ผลจะสรุปเป็นตารางเทียบเกณฑ์วัดความสำเร็จกับผลที่ได้จริง ระบุสถานะผ่านหรือไม่ผ่านรายมิติ และจัดลำดับปัญหาที่พบตามความถี่และผลต่อการทำงาน เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างจะมีขนาดเล็กและเลือกแบบเจาะจง ผลที่ได้จะใช้ระบุประเด็นเชิงคุณภาพและปรับปรุงระบบ ไม่ใช่การสรุปเชิงสถิติ

5.4.3 แนวทางพัฒนาต่อยอด

ข้อเสนอต่อไปนี้อยู่นอกขอบเขตของโครงงานนี้ แต่เป็นแนวทางที่เห็นว่าควรพิจารณาในอนาคต

1. **นำผลการเรียนมาประกอบการคัดกรอง:** ระบบปัจจุบันยังไม่ใช้ผลการเรียนจากระบบวิชาการเมื่อข้อมูลพร้อมอาจนำมาช่วยครูเห็นนักเรียนที่ควรได้รับการดูแลเพิ่ม
2. **แอปพลิเคชันบนมือถือ:** ผู้ใช้บางกลุ่ม เช่น ผู้ปกครอง อาจสะดวกกับการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันมากกว่าอีเมล
3. **รองรับหลายสถานศึกษาและรายงานระดับเขตพื้นที่:** หากต้องการใช้ในวงกว้างต้องออกแบบการแยกข้อมูลระหว่างสถานศึกษาและสิทธิ์ใหม่
4. **เชื่อมกับหน่วยงานภายนอกสำหรับการส่งต่อ:** ปัจจุบันระบบจัดทำเอกสารให้ครูนำไปดำเนินการต่อ การเชื่อมโดยตรงต้องศึกษาข้อกำหนดด้านสิทธิ์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก่อน

บรรณานุกรม

[1] สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. สพฐ.ออกอากาศสดรายการบ่ายนี้มีคำตอบ ตอน “ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน”. เข้าถึงเมื่อ ตุลาคม 2569. [Online]. Available: https://personnel.obec.go.th/web/archives/3738

[2] ——. แบบเก็บข้อมูลคัดกรองนักเรียนรายบุคคล ฉบับ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2569. เข้าถึงเมื่อ ตุลาคม 2569. [Online]. Available: https://heroobeccare.obec.go.th/pdfdownload/แบบเก็บข้อมูลคัดกรองนักเรียนรายบุคคล-ฉบับ-วันที่-22-มิถุนายน-2569.pdf

[3] ——. คู่มือปฏิบัติงานและการใช้งานระบบสารสนเทศการแนะแนวดูแลสุขภาพจิตนักเรียนและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัด สพฐ. (HERO OBEC Care) ปีการศึกษา 2569 สำหรับสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา. เข้าถึงเมื่อ ตุลาคม 2569. [Online]. Available: https://heroobeccare.obec.go.th/pdfdownload/คู่มือปฏิบัติงานระบบ%20HERO%20OBEC%20Care%20ฉบับปรับปรุง%20ปี%202569.pdf

[4] ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 กรมสุขภาพจิต. School Health HERO: ระบบสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่. เข้าถึงเมื่อ ตุลาคม 2569. [Online]. Available: https://mhc7.dmh.go.th/school-health-hero/

[5] กรมสุขภาพจิต. แบบประเมินจุดแข็งและจุดอ่อน (SDQ) อายุ 11–16 ปี ในเอกสารองค์ความรู้การดำเนินงานดูแลสุขภาพวัยรุ่นแบบบูรณาการ. หน้า 75–77 (เลขหน้าที่พิมพ์ในเอกสาร), เข้าถึงเมื่อ ตุลาคม 2569. [Online]. Available: https://dmhpd.dmh.go.th/wp-content/uploads/2025/03/องค์ความรู้Total26-1-61.pdf

[6] สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. แบบประเมินจุดแข็งและจุดอ่อน (SDQ) ฉบับครู. เข้าถึงเมื่อ ตุลาคม 2569. [Online]. Available: https://heroobeccare.obec.go.th/pdfdownload/แบบประเมินSdqฉบับครู.pdf

[7] ——. แบบประเมินจุดแข็งและจุดอ่อน (SDQ) ฉบับผู้ปกครองประเมินนักเรียน. เข้าถึงเมื่อ ตุลาคม 2569. [Online]. Available: https://heroobeccare.obec.go.th/pdfdownload/แบบประเมินSdqฉบับผู้ปกครอง-ประเมินนักเรียน.pdf

[8] ——. แบบประเมินจุดแข็งและจุดอ่อน (SDQ) ฉบับนักเรียนประเมินตนเอง. เข้าถึงเมื่อ ตุลาคม 2569. [Online]. Available: https://heroobeccare.obec.go.th/pdfdownload/แบบประเมินSdqฉบับ-นักเรียน-ประเมิน-ตนเอง.pdf

[9] กรมสุขภาพจิต. แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์สำหรับวัยรุ่น อายุ 12–17 ปี ในเอกสารองค์ความรู้การดำเนินงานดูแลสุขภาพวัยรุ่นแบบบูรณาการ. หน้า 78–81 (เลขหน้าที่พิมพ์ในเอกสาร), เข้าถึงเมื่อ ตุลาคม 2569. [Online]. Available: https://dmhpd.dmh.go.th/wp-content/uploads/2025/03/องค์ความรู้Total26-1-61.pdf

บรรณานุกรม (ต่อ)

[10] สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) อายุ 6–11 ปี (ระดับประถม ปรับตามระบบ HERO). เข้าถึงเมื่อ ตุลาคม 2569. [Online]. Available: https://heroobeccare.obec.go.th/pdfdownload/แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์-EQ-ประถม-ปรับตามระบบ-Hero.pdf

[11] ——. แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) อายุ 12–17 ปี (ระดับมัธยม). เข้าถึงเมื่อ ตุลาคม 2569. [Online]. Available: https://heroobeccare.obec.go.th/pdfdownload/แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์-EQ-มัธยม.pdf

[12] โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์. ระเบียบโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ ว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียน พ.ศ. 2565. เข้าถึงเมื่อ 7 พฤศจิกายน 2569. [Online]. Available: https://www.skpc.ac.th/?page_id=3574

[13] Ministry of Education, Thailand. The Basic Education Core Curriculum B.E. 2551 (A.D. 2008). เข้าถึงเมื่อ ตุลาคม 2569. [Online]. Available: https://academic.obec.go.th/images/document/1525235513_d_1.pdf

[14] สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ***แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551***. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2557, พิมพ์ครั้งที่ 4, เข้าถึงเมื่อ ตุลาคม 2569. [Online]. Available: https://academic.obec.go.th/web/images/document/1517565525_d_1.pdf

[15] ครูไพรสต์. เอกสารหลักฐานการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. เข้าถึงเมื่อ กันยายน 2569. [Online]. Available: https://krupairost.com/2021/11/documents-education/

[16] ครูเชียงราย. เอกสารหลักฐานการศึกษาตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน (ใบ ปพ.). เข้าถึงเมื่อ กันยายน 2569. [Online]. Available: https://www.kruchiangrai.net/2013/12/22/เอกสารหลักฐานการศึกษาต/

[17] สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. บริการอิเล็กทรอนิกส์: ระบบ GPA OBEC ปพ.3 ออนไลน์. เข้าถึงเมื่อ 6 พฤศจิกายน 2569. [Online]. Available: https://boet.obec.go.th/

[18] พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนที่ 69 ก. 27 พฤษภาคม 2562 สำเนาที่เผยแพร่โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้าถึงเมื่อ 8 พฤศจิกายน 2569. [Online]. Available: https://mdes.go.th/uploads/tinymce/source/สคส/พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล2562.pdf

บรรณานุกรม (ต่อ)

[19] สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. การแนะแนวดูแลสุขภาพจิตนักเรียนและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัด สพฐ. (HERO OBEC Care). เข้าถึงเมื่อ ตุลาคม 2569. [Online]. Available: https://heroobeccare.obec.go.th/index.html

[20] บริษัท จับจ่าย คอร์ปอเรชั่น จำกัด. School Bright: ระบบบริหารโรงเรียน. เข้าถึงเมื่อ ตุลาคม 2569. [Online]. Available: https://www.schoolbright.co/

[21] ——. School Bright: ผลิตภัณฑ์. เข้าถึงเมื่อ ตุลาคม 2569. [Online]. Available: https://www.schoolbright.co/product

[22] ——. School Bright: ระบบคะแนนพฤติกรรมนักเรียนและงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน. เข้าถึงเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2569. [Online]. Available: https://www.schoolbright.co/post/ระบบคะแนนพฤติกรรมนักเรียนและงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน

[23] Schooldio. ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน. เข้าถึงเมื่อ ตุลาคม 2569. [Online]. Available: https://schooldio.com/

[24] BMG Softtech. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (Student Care). เข้าถึงเมื่อ ตุลาคม 2569. [Online]. Available: https://next.bmgsofttech.com/student-care

[25] Figma. What is Figma? เข้าถึงเมื่อ ตุลาคม 2569. [Online]. Available: https://help.figma.com/hc/en-us/articles/14563969806359-What-is-Figma

[26] ——. Guide to prototyping in Figma. เข้าถึงเมื่อ ตุลาคม 2569. [Online]. Available: https://help.figma.com/hc/en-us/articles/360040314193-Guide-to-prototyping-in-Figma

[27] Atlassian. How to Use Jira: An Introduction. เข้าถึงเมื่อ ตุลาคม 2569. [Online]. Available: https://www.atlassian.com/software/jira/guides/getting-started/basics

[28] ——. What is a board in software spaces? เข้าถึงเมื่อ ตุลาคม 2569. [Online]. Available: https://support.atlassian.com/jira-software-cloud/docs/what-is-a-jira-software-board/

[29] GitHub. What is GitHub? เข้าถึงเมื่อ ตุลาคม 2569. [Online]. Available: https://docs.github.com/en/get-started/start-your-journey/what-is-github

[30] Bun. Welcome to Bun. เข้าถึงเมื่อ ตุลาคม 2569. [Online]. Available: https://bun.sh/docs

บรรณานุกรม (ต่อ)

[31] Vercel. Next.js Docs. เข้าถึงเมื่อ ตุลาคม 2569. [Online]. Available: https://nextjs.org/docs

[32] Meta Open Source. React Quick Start. เข้าถึงเมื่อ ตุลาคม 2569. [Online]. Available: https://react.dev/learn

[33] Microsoft. TypeScript for the New Programmer. เข้าถึงเมื่อ ตุลาคม 2569. [Online]. Available: https://www.typescriptlang.org/docs/handbook/typescript-from-scratch

[34] Tailwind Labs. Styling with utility classes. เข้าถึงเมื่อ ตุลาคม 2569. [Online]. Available: https://tailwindcss.com/docs/styling-with-utility-classes

[35] shadcn. shadcn/ui Introduction. เข้าถึงเมื่อ ตุลาคม 2569. [Online]. Available: https://ui.shadcn.com/docs

[36] React Hook Form. Get Started. เข้าถึงเมื่อ ตุลาคม 2569. [Online]. Available: https://react-hook-form.com/get-started

[37] Zod. Zod documentation. เข้าถึงเมื่อ ตุลาคม 2569. [Online]. Available: https://zod.dev/

[38] TanStack. TanStack Query Overview. เข้าถึงเมื่อ ตุลาคม 2569. [Online]. Available: https://tanstack.com/query/latest/docs/framework/react/overview

[39] ——. TanStack Table Overview. เข้าถึงเมื่อ ตุลาคม 2569. [Online]. Available: https://tanstack.com/table/latest/docs/overview

[40] Recharts Group. Recharts Guide. เข้าถึงเมื่อ ตุลาคม 2569. [Online]. Available: https://recharts.github.io/en-US/guide/

[41] Python Software Foundation. The Python Tutorial. เข้าถึงเมื่อ ตุลาคม 2569. [Online]. Available: https://docs.python.org/3/tutorial/index.html

[42] FastAPI. Features. เข้าถึงเมื่อ ตุลาคม 2569. [Online]. Available: https://fastapi.tiangolo.com/features/

[43] SmartBear Software. Swagger UI. เข้าถึงเมื่อ 8 พฤศจิกายน 2569. [Online]. Available: https://swagger.io/tools/swagger-ui/

[44] Pydantic. Why use Pydantic? เข้าถึงเมื่อ ตุลาคม 2569. [Online]. Available: https://docs.pydantic.dev/latest/why/

บรรณานุกรม (ต่อ)

[45] SQLAlchemy. SQLAlchemy 2.0 Unified Tutorial. เข้าถึงเมื่อ ตุลาคม 2569. [Online]. Available: https://docs.sqlalchemy.org/en/20/tutorial/

[46] Psycopg Team. Basic module usage. เข้าถึงเมื่อ ตุลาคม 2569. [Online]. Available: https://www.psycopg.org/psycopg3/docs/basic/usage.html

[47] SQLAlchemy. Alembic Tutorial. เข้าถึงเมื่อ ตุลาคม 2569. [Online]. Available: https://alembic.sqlalchemy.org/en/latest/tutorial.html

[48] PostgreSQL Global Development Group. PostgreSQL: About. เข้าถึงเมื่อ ตุลาคม 2569. [Online]. Available: https://www.postgresql.org/about/

[49] MinIO, Inc. MinIO High Performance Object Storage. เข้าถึงเมื่อ ตุลาคม 2569. [Online]. Available: https://github.com/minio/minio

[50] F5, Inc. NGINX Reverse Proxy. เข้าถึงเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2569. [Online]. Available: https://docs.nginx.com/nginx/admin-guide/web-server/reverse-proxy/

[51] Redis Ltd. Get started with Redis Open Source. เข้าถึงเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2569. [Online]. Available: https://redis.io/docs/latest/get-started/

[52] Celery Project. Introduction to Celery. เข้าถึงเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2569. [Online]. Available: https://docs.celeryq.dev/en/stable/getting-started/introduction.html

[53] J. Klensin, “Simple Mail Transfer Protocol,” Network Working Group, RFC 5321, October 2008, เข้าถึงเมื่อ 8 พฤศจิกายน 2569. [Online]. Available: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5321

[54] Docker, Inc. What is Docker? เข้าถึงเมื่อ ตุลาคม 2569. [Online]. Available: https://docs.docker.com/get-started/docker-overview/

[55] ——. How Compose works. เข้าถึงเมื่อ ตุลาคม 2569. [Online]. Available: https://docs.docker.com/compose/intro/compose-application-model/

[56] ครูหมีมีแฮง. โพสต์ “ข้อมูลไม่มีความรู้สึก แต่ครูมีความรู้สึก” (Facebook). เข้าถึงเมื่อ 14 กรกฎาคม 2569. [Online]. Available: https://www.facebook.com/share/p/19uoJhMtkW/

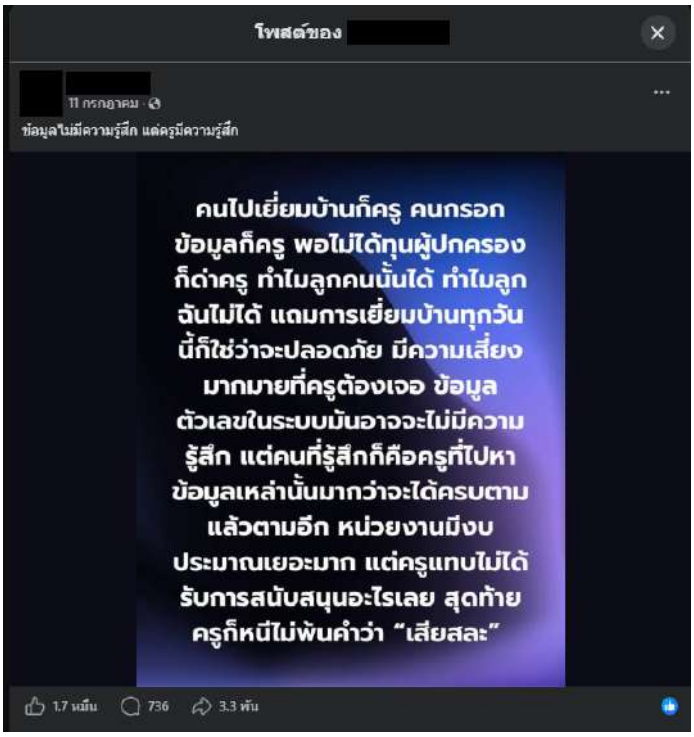
[57] ห้องสื่อครูคอม. โพสต์และความคิดเห็นของครูในกลุ่ม (Facebook). เข้าถึงเมื่อ 14 กรกฎาคม 2569. [Online]. Available: https://www.facebook.com/share/p/1FqTwWaKEd/

บรรณานุกรม (ต่อ)

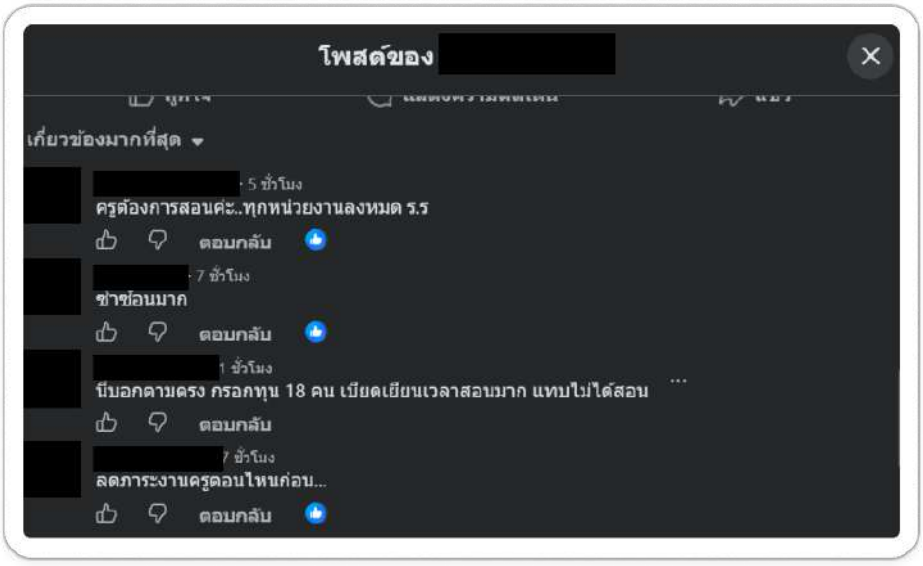
[58] Figma Community. Figr Identity: Generate Design Systems with AI. เข้าถึงเมื่อ 6 พฤศจิกายน 2569. [Online]. Available: https://www.figma.com/community/plugin/1350743748296105581/figr-identity-generate-design-systems-with-ai

ภาคผนวก ก
หลักฐานความคิดเห็นของครูในสื่อสังคมออนไลน์

ภาคผนวกนี้แสดงภาพหน้าจอของโพสต์และความคิดเห็นที่อ้างอิงในหัวข้อที่ 3.1.3 โดยปิดชื่อบัญชีและรูปโปรไฟล์ของผู้โพสต์และผู้แสดงความคิดเห็นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล



รูปที่ ก.1 ภาพหน้าจอโพสต์ "ข้อมูลไม่มีความรู้สึก แต่ครูมีความรู้สึก" (ปิดชื่อบัญชี) [56]



รูปที่ ก.2 ภาพหน้าจอความคิดเห็นของครูในกลุ่ม (ปิดชื่อบัญชีและรูปโปรไฟล์) [57]

ภาคผนวก ข
ตัวอย่างระเบียบการตัดคะแนนความประพฤติของสถานศึกษา

ภาคผนวกนี้แสดงภาพตารางบางส่วนของระเบียบโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ ว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียน พ.ศ. 2565 [12] ซึ่งเป็นตัวอย่างระเบียบของสถานศึกษาจริงที่ใช้ประกอบการออกแบบกฎความประพฤติใน Use Case จัดการกฎความประพฤติและบันทึกพฤติกรรมนักเรียน ภาพที่นำมาแสดงมี 3 ภาพ ได้แก่ ระดับการลงโทษ ตารางกรณีความผิดหน้าแรก และตารางการให้คะแนนความดี ส่วนตารางส่วนที่เหลือดูได้จากแหล่งที่มาในบรรณานุกรม

ระดับการลงโทษ

การลงโทษ	ระดับการลงโทษ
ว่ากล่าวตักเตือน	๕ คะแนน
ทำทัณฑ์บน	๑๐-๑๕ คะแนน
ทำกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	๒๐ คะแนน

รูปที่ ข.1 ระดับการลงโทษและคะแนนที่ตัด (ว่ากล่าวตักเตือน 5 คะแนน ทำทัณฑ์บน 10–15 คะแนน ทำกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 20 คะแนน) [12]

กรณีความผิดและการลงโทษ

การกระทำความผิด	การลงโทษ	
	ตัดคะแนน	ระดับการลงโทษ
๑. ความผิดเกี่ยวกับเพศ		
๑.๑ อยู่ในที่ลับตาสองต่อสอง โดยมีพฤติกรรมล่อในทางชู้สาว	๕	ว่ากล่าวตักเตือน
๑.๒ แสดงออกซึ่งกริยาอาการของความพึงพอใจทางเพศ เช่น การจับมือถือแขน โอบ กอด หอมแก้ม ฯลฯ	๑๕	ทำทัณฑ์บน
๑.๓ กระทำอนาจาร	-	ส่งต่อ
๑.๔ พยายามล่วงเกินทางเพศ	-	ส่งต่อ
๑.๕ ขายหญิงได้เสียเป็นสามีภรรยาโดยพฤตินัย	-	ส่งต่อ
๒. การมาโรงเรียนสาย		
๒.๑ มาโรงเรียนระหว่างเวลา ๐๗.๔๕-๐๘.๒๐ น.	๕	ว่ากล่าวตักเตือน
๒.๒ มาโรงเรียนหลังธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาถึงเวลา ๐๘.๒๐ น.		
- สายครั้งที่ ๑	๑๐	ทำทัณฑ์บน
- สายครั้งที่ ๒	๑๕	ทำทัณฑ์บน
- สายครั้งที่ ๓	๒๐	ทำกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
๓. การทะเลาะวิวาท/ทำร้ายร่างกาย		
๓.๑ ทะเลาะวิวาทโดยไม่มีอาวุธ	๑๕	ทำทัณฑ์บน
๓.๒ ชักชวนบุคคลภายนอกมาข่มขู่นักเรียน (ไม่ทำร้ายร่างกาย)	๑๕	ทำทัณฑ์บน
๓.๓ ทะเลาะวิวาทโดยใช้อาวุธ หรือสิ่งเทียมอาวุธ	-	ส่งต่อ
๓.๔ พกพาอาวุธหรือสิ่งของที่ใช้เป็นอาวุธได้ เช่น ปืน วัตถุระเบิด มีด สนับมือ ฯลฯ	-	ส่งต่อ
๓.๕ ชักชวนบุคคลภายนอกมาข่มขู่นักเรียนและทำร้ายร่างกาย	-	ส่งต่อ
๔. ไม่ร่วมกิจกรรมของโรงเรียน หนีคาบเรียน หนีออกนอกโรงเรียน		
๔.๑ ไม่เข้าห้องเรียน ออกนอกห้องเรียนในชั่วโมงที่มีการเรียนการสอน	๕	ว่ากล่าวตักเตือน
๔.๒ ไม่เข้าห้องประชุม	๕	ว่ากล่าวตักเตือน
๔.๓ ไม่เข้าแถว	๕	ว่ากล่าวตักเตือน
๔.๔ ทำกิจกรรมอย่างอื่นในห้องเรียนในขณะที่มีการเรียนการสอน	๕	ว่ากล่าวตักเตือน
๔.๕ ก่อกวนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของครูผู้สอนในชั่วโมงเรียน	๕	ว่ากล่าวตักเตือน
๔.๖ ไม่ร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนกำหนด	๒๐	ทำกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

รูปที่ ข.2 ตารางกรณีความผิดและการลงโทษ (หน้าแรก) แสดงคะแนนที่ตัดและระดับการลงโทษของแต่ละข้อ และความผิดร้ายแรงที่ไม่ตัดคะแนนแต่ส่งต่อ [12]

การกระทำความผิด	การลงโทษ	
	ตัดคะแนน	ระดับการลงโทษ
๑๔.๑๐ มีหรือใช้หรือครอบครองสิ่งของที่ทำให้เกิดเสียงดังหรือก่ออันตราย หรือเกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น	๑๐	ทำทัณฑ์บน
๑๔.๑๑ ทุจริตในการสอบ	๑๕	ทำทัณฑ์บน
๑๔.๑๒ จอดรถจักรยานยนต์ไว้นอกบริเวณโรงเรียน	๑๕	ทำทัณฑ์บน
๑๔.๑๓ หนีเที่ยวโดยโกหกผู้ปกครองว่ามาโรงเรียนโดยแอบอ้างชื่อครูคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน	๑๕	ทำทัณฑ์บน

ข้อ ๘ การให้คะแนนเพิ่ม กรณีนักเรียนประพฤติตนดี

การประพฤติตนดี	การเพิ่มคะแนน	
	คะแนน	หมายเหตุ
๑. เก็บสิ่งของ/ทรัพย์สินมูลค่าไม่เกิน ๒๐๐ บาทได้และนำส่งครู	๕	
๒. เป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของหน่วยงานภายนอก	๑๐	
๓. เก็บสิ่งของ ทรัพย์สินที่มีมูลค่ามากกว่า ๒๐๐ บาทได้และนำส่งครู	๑๐	
๔. เข้าร่วมประกวดหรือแข่งขันกิจกรรมต่างๆที่โรงเรียนจัดขึ้นและได้รับรางวัลอันดับที่ ๑,๒ หรือ ๓	๑๐	
๕. ได้รับคัดเลือกเป็นรองหัวหน้าห้องในแต่ละปีการศึกษา	๑๐	
๖. ได้รับคัดเลือกให้เป็นกรรมการบริหารคณะสี	๑๐	
๗. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำความผิดของนักเรียนอื่น	๑๐	
๘. อุทิศตนช่วยเหลืองานต่างๆของครูหรืองานของโรงเรียน	๑๐	
๙. เป็นตัวแทนนักเรียนไปแข่งขันกิจกรรมภายนอกโรงเรียนและได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑ , ๒ หรือ ๓	๑๕	
๑๐. ได้รับคัดเลือกเป็นหัวหน้าห้องในแต่ละปีการศึกษา	๑๕	
๑๑. ได้รับคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการนักเรียน	๑๕	
๑๒. ได้รับคัดเลือกให้เป็นประธาน/รองประธานคณะสี	๑๕	
๑๓. ได้รับคัดเลือกให้เป็นรองประธานคณะกรรมการนักเรียน	๒๐	
๑๔. ได้เกียรติบัตรยกย่อง ชมเชยจากหน่วยงานภายนอก	๒๐	
๑๕. ได้รับคัดเลือกให้เป็นประธานคณะกรรมการนักเรียน	๒๕	
๑๖. สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนจนเป็นที่ยอมรับและศรัทธาของชุมชน	๒๕	

รูปที่ ข.3 การให้คะแนนเพิ่มกรณีนักเรียนประพฤติตนดี (16 รายการ ตั้งแต่ 5 ถึง 25 คะแนน) [12]

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ–สกุล ญาณิศา จันทะสะเร

รหัสนักศึกษา 66070052

วัน เดือน ปี เกิด 7 มกราคม 2548

ประวัติการศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา จังหวัดปทุมธานี

ภูมิลำเนา 69/777 หมู่ 3 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

อีเมล 66070052@kmitl.ac.th

สาขาที่จบ เทคโนโลยีสารสนเทศ

รุ่นที่ 21

ปีการศึกษาที่จบ 2569



ชื่อ–สกุล นัจนันท์ พันธุ์กิติยะ

รหัสนักศึกษา 66070279

วัน เดือน ปี เกิด 2 กันยายน 2547

ประวัติการศึกษา โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร

ภูมิลำเนา 399 ซอยลาดปลาเค้า 42 ถนนลาดปลาเค้า เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

อีเมล 66070279@kmitl.ac.th

สาขาที่จบ เทคโนโลยีสารสนเทศ

รุ่นที่ 21

ปีการศึกษาที่จบ 2569

